

Manjoletské proměněno jest v sad. Ze starých lázní římských zachovány jsou značně zbytky, zvláště úplné *lavacrum*. **A.** slulo původně *Ar. les-les-Bains*, ale od návštěvy královny Marie Amélie, manželky Ludvíka Filipa, roku 1840 obdrželo jméno nynější. *red. ch.*

Amelius Gentilianus (v III. stol. po Kr.), žák filosofa Plotina, jehož naukou v celku se řídil. Zaujímava jest nauka jeho o troji tvůrčí inteligenci božské. Z distinkce, již Plotin učinil v osobním svém principu absolutního *voûs*, odvodil on nové principy hypostasované, označiv je názvy: *ô ôû* (jsouci), skutečně existující podstata nadsmyslná, *ô êxwv* (mající), princip druhý, jenž na skutečném jsoucnu prvního účast' toliko má, a *ô θεωρwv* (nazírající), jenž účast' máje ve druhém, na první nazírá (Proklos in Tím. 93. D.). Nauku ideoslovnou provedl důsledně: Každý zjev má příslušnou ideu, z níž čerpá jsoucnost svou. Jest proto ideí množství nekonečné. Duše pak jednotlivé jsou sjednoceny v duši světové. **A.** liboval si ve zvláštní mystice číselné. V nauce ethické a životě vlastním byl přísnější ještě než Plotin zahrnuje naprosto veškerou rozkoš smyslnou. Historicky působil na něj vedle Plotina zvláště Numénios, jehož spisům prý se učil z paměti. Rozumování jeho neslo se více za názorem smyslným, **A.** liboval si ve výkladech allegorických, ctil věštby (po smrti Plotinově tážal se prý v Delfech, kde je nyní duše učitele a mistra jeho), účastnil se pohanských obřadů náboženských a vyznačoval se jakousi náklonností pověřivou. Nauka jeho o trojiť podstatě rozumu božského jest dojista analogická dogmatu křesťanskému o trojici. **A.** pocházel z Amerie v Etrurii. Učitelem byl mu s počátku jakýsi Lvsimachos ze školy Numéniovy. Roku 246 po Kr. přišel do Říma a zde pak žil až do r. 270 ve společnosti Plotinově. Po smrti Plotinově přesídlil do Apameje v Syrii. *Dna.*

Amellus viz Aster.

Amelot de la Houssaye [amló dla usěj], Abraham Nicolas, slavný francouz. publicista (*1634 — †1706). Narodil v Orleansu, byl po nějaký čas sekretářem při vyslanectví v Benátkách, pak žil v Paříži obíraje se studiem dějepisnými a filosofickými. Celná díla jeho jsou *Histoire du gouvernement de Venise* (v Amsterodamě 1676 a n.); *Histoire du concile de Trente*, kterouž italsky napsal Fra Paolo Sarpi, kterou však **A.** přeložil z Newtonovy verse latinské a poznámkami opatřil; *Tibere, discours politiques sur Tacit* (Amster. 1683); *La morale de Tacite* (Pař. 1686); *Discours préliminaire sur les traités faits entre le roi de France et les autres princes de 3/4Europe, depuis le règne de Charles VII.* (t. 0692).

Amelotto Denis (*1606 — †1678), kněz fr., známý ze sporů jansenistických, přeložil velmi pečlivě do franciny Nový zákon. Ku překladu, nad jehož slohem bděl své doby nejlepší stylista francouzský, protestant Conrart, srovnal **A.** všechny rukopisy N. z., domácí a cizí, pokud se jich mohl dopídit. Překlad jeho byl mnohokrát vydán a dosud se ho obecně užívá.

Amelungbi Girolamo, básník italský (nar. v Pise r. 1480, zemř. t. 1539), současník Berniho a d'Aleghriho, s nimiž pěstoval básnictví burleskní. Jeho básně směšnohrdinské *La Gigantea* a *La Nanea* (obě vydány v Benátkách 1538) jsou velmi ceněny pro řízný vtíp a satiru.

Amelungové viz Amalové.

z **Amelunxen** Norbert Amoenus, opat strahovský (1653—56). Provázel r. 1626 opata Questenberka na pouti do Magdeburka, konané za příčinou přenesení ostatků sv. Norberta do Prahy. Vstoupiv pak do řádu stal se záhy novicmistrem, později podpřevorem, r. 1637 zvolen od panen kláštera doksanského za probosta, kterýžto úřad za neblahých dob 30leté války po 12 let rázně zastával. Po smrti opata Štěpána Magniho (†13. čna 1649) povolán **A.** za opata do kláštera želivského, kde, ač zde působil toliko 4 léta, zanechal po sobě mnohou památku. Když zemřel opat strahovský Křišpin Fuck (3. srpna 1653), zvolen **A.** za nástupce. I tu zasazoval se horlivě o zlepšení hospodářství, opravil budovu klášterní, dal pro kůr chrámový postaviti nové varhany, a r. 1655 od pražského zvonáře M. Löwa uliti velký zvon pro chrám strahovský. Zemřel již 14. dubna 1656.

Amelus, v lékařství plod nemající končetin. *Peč.*

Amen z hebr. *ámén*, v chaldejštině, syrštině, řečtině a latině též »amen«, znamenajícího substantivně pravda, věra, adverbialně v pravdě, věru, jistě, tak budiž. Slova toho užívalo se ve Starém zákoně na potvrzení přísah (Num. 5., 22., Deut. 27., 15.—26.), jako epifonického závěru formulí modlitebních a zpěvních (2 Esdr. 8., 6.; 1. Kron. 16., 36.); časem se i za příčinou zvláštního důrazu při přísahách a prosbách zdvojiло, což znamenalo větší stupeň důvěry a bezpečení ve slova pronesená. Kristus užíval ho velice často, zvláště na počátku svých výpovědí (»amen, amen pravím vám...«). I apoštolé užívali slova toho častěji ve svých listech a tak přešlo ve všeobecné a trvalé užívání v církvi; zde pak již záhy (Justin., Apol. 1., 67.) se ustálilo jeho užívání tak, jako až dosud platí, totiž jakožto liturgické responsorium. I vyslovuje je brzy kněz, brzy shromáždění věřící, brzy se prostě vyslovuje, brzy propěvuje. O rozličném liturgickém užívání a symbolickém významu jeho v. Andreas Schmied ve Wetzler u. Welte, Kirchenlex. 2. vyd. I. 704., 705. Wernsdorffii Comment. de **A.** liturgico (ve Vitenb. 1779).

Amende [amänd], franc., oprava; v právu franc. pokuta peněžitá od 1—15 fr., připadající obci, kde přestupek dotčený byl spáchán. **A.** honorable Bylo v starém právu francouzském veřejné vyznání ze zločinu a odprošení. V IX. století trestání zrádci a rouhači tím, že odevzdání katu, jenž roztrhl jim košili a kolem krku dal provaz a do ruky svíce, načež je přinutil, aby odposlali Boha a vlast'. Po tom následoval obyčejně trest smrti nebo vyhnanství.

Amendement [amändmã] fr., oprava, značí v mluvě parlamentární návrh opravný, pojící se k předmětu, o kterém sbor již rokuje.

Takové opravné neboli vedlejší návrhy požívají v tom směru výhody oproti návrhům hlavním neboli samostatným, že pravidelně není třeba, aby se o nich dříve jednalo v kommissi zákonodárným sborem k tomu konci zřízené, nýbrž že mohou dostane-li se jim podpory ihned v plném zasedání sněmu byti v úvahu vzaty při poradě o předložce, ku které se vztahují. Avšak sněmovna, shledá-li, že **a.** vyžaduje důkladnější úrady, může i takový vedlejší návrh příkázati kommissi ku předběžné poradě. Další výhoda **a-u** jest, že se jeho netýká zápočet, bránící tomu, aby v témž zasedání sněmovny nebyl opakován návrh, který sněmovna již odmítla. Tím pak velice usnadněno jest dohodnutí se dvou sněmoven o příslušném návrhu hlavním. Zásady tuto vyložené též v Rakousku došly uznání řady jednacími jednotlivých sněmů, jakož i obou sněmoven říšské rady.

Amenemha, jméno několika králův egyptských staré říše (u Manethona *Ἀμμενέμης*). **1) A. I.**, první král XII. dynastie (kol 2400 př. Kr.), vstoupil na trůn po mnohých překážkách, o nichž souvěké zprávy podrobně se rozpisují, rozšiřoval říši do Nubie, Libye i Syrie a proslavil se četnými stavbami, z nichž však jenom malé zbytky na nás se dochovaly. Ku konci své vlády (v nápisích vyskytuje se ještě rok jeho XXIX.) přijal syna Usertesena I. za spoluvládce. — **2) A. III.** (u Hérodota Moiris), syn Usertesena III., jeden z nejslavnějších králův egyptských. proslavil se hlavně četnými a velikolepými stavbami, z nichž mnohé v troskách dochovaly se i době naší. Ze staveb těch vynikají: jezero v oase Fajjúmské, zv. Moiridovo, dvě pyramidy uprostřed jezera, palác *labyrinth* na břehu jezerním, jehož trosky poznal Linant, měřítko nilských zátop mezi osadami Semne a Kummé v Núbii, z něhož poznává se, že tehdy hladina pravidelně zátopy nilské byla téměř o 9 m (přesně 27' 3") vyšší než nyní. Ze staveb jeho v Abydu a Memfidě nic se nezachovalo. Po dlouhém panování (poslední vročení z roku jeho XXXIV.) zanechal vládu synu svému — **3) A.** -hovi IV., poslednímu králi XII. dynastie.

Amenhotep (rec. *Ἀμηνῶπις*), jméno čtyř egyptských králů z XVIII. dynastie. **1) A. I.**, syn krále Ahmesa a aethiopské choti jeho. slavené Ahmes-nefer-ateri, druhý král XVIII. dynastie (ok. 1500 př. Kr.). S počátku vládlu jmenem jeho matka jsouc ozdobena všemi odznaky královského důstojenství, načež **A.** dospěv po smrti matčině sám se vlády ujal. Jím počíná se řada velikých výbojův egyptských. Na jihu rozšířeno panství egyptské až po Modrý Nil, v Asii poražen loupeživý národ jinak neznámý (v hieroglyfech *A m u - K a h a k* zvaný). Četné památky dochovaly se z doby jeho i skládají se namnoze ze soch a z předmětův adoračních. — **2) A. II.**, syn největšího egyptského krále Thutmesa III., jehož byl za posledních let spoluvládce (ok. 1460 př. Kr.). Byl povahy výbojné a hned po smrti otcově podnikl velikou výpravu do Asie, kdež pokročil v Mesopotamii až po město Nii, ve kterém obecně

spatřuje se assyrské Ninive; zdtřil povstání v severní Syrii a proslavil se hojnými stavbami, z nichž však žádná nedochovala se dob našich. — **3) A. III.** (v klinových deskách Tell-el-Amarnských *Nim m u r i j a*, t. j. Nb-Mat-Ra dle Ermana [Sitzb. Berl. Akad. 1888, 583.], u pozdějších řeckých spisovatelů *Μέμνων*), syn Thutmesa IV., jeden z nejslavnějších králův egyptských (ok. 1435—1404 př. Kr.), zdědil po otci a dědu říši, která zabírala mimo Egypt sám celou Syrii, Mesopotamii a rozsáhlé končiny aethiopské. Vzdání panovníci assyrští i babylónští platili poplatek a řídili se ve správě zemi svých králem egyptským. V 5. roce jeho vlády vzbuřili se kmenové aethiopští, byli však rychle poraženi, čehož památku zůstavil **A.** vítězným nápisem u Konossa v Núbii. V protivě ku předkům svým hleděl si **A.** práci míru, při čemž podporován byl manželkou svou Tii, princeznou z mesopotamské krajiny Naharainv (nad středním Eufrátem). U Memfidy založil Serapeion, v němž spolu se synem svým Thutmesem prvního býka Apia pohřbil, pokračoval ve stavbě chrámu denderského a ve stavbě chrámu Amunova ve Thébách, zbudoval nový chrám bohu Amun-Ra v Luxoru a jiný na záp. straně Théb, jehož zbytky jsou podnes zachovány »kolossy Memnonovy«, stavitelům jeho **A-em** svedené. Zemřel po dlouhém králování (poslední vročení z roku XXXV.) i byl pochován v Bibán-el-Molúku, kdež nedávno objeveny hrob i mrtvola jeho. — **4) A. IV.** (*Chu-en-aten*, v deskách Tell-el-Amarnských klinovým písmem zvaný Napchururija, t. j. Nofercheper-Ra dle Ermana n. j. m.), syn předěšlého a králové Tii, nastoupil v panství kol r. 1404 př. Kr., brzo však po nastoupení zanechal jména svého, v němž obsažen byl thébský bůh Amun, a přezval se Chu-en-aten. Změna tato souvisela s pronikavou změnou náboženskou, neboť král sniživ thébského boha Amuna jal se vzdávati jediné božské pocty héliopolskému bohu slunce. Reforma tato s rázem zásadně monotheistickým potkala se však s tuhým odporem kněžských sborů thébských, čímž král podnícen k energii neobyčejné. Stoupenci a bohota Amunova všude pronásledování, jméno boha Amuna na thébských památkách vydlačeno, a konečně královské sídlo přeneseno do nového hlavního města Achu-en-aten zvaného, jehož trosky blíže osady Tell-el-Amarna zvané ještě dnes pokrývají plochu několika čtvercových kilometrů. Jinak byli jsme až do nejnovějších dob o činech a o povaze **A-ova** králování velmi špatně zpraveni. Teprve nález klinových desk Tell-el-Amarnských (Sayce, The Contemporary Review 1888, 299—303; Erman a Schrader, Sitzb. Berl. Akad. 1888, 583—588; Sayce a Budge, Proc. Soc. Bibl. Arch. 1888, 488—525, 540—569) podal světla překvapujícího. Dle těchto desk prostírala se říše egyptská za **A-a** IV. až do Babylónie, jejíž král Burnaburiáš zastoupen jest několika deskami. Celá Syrie severní byla podrobena, avšak právě již počal výbojný postup Hittitů ze severních končin. V radě králové měla rozhodující účastenství královna matka Tii, již velká část na-

lezených dopisů byla psána, ona nepochybně byla 1 původem reformy náboženské. — Jak dlouho **A.** kraloval, není známo: poslední vročení jest z roku XII. Avšak po smrti jeho nastala reakce, již za obět' padly i reforma náboženská i nové hlavní město. Srv. Prášek, *Osvěta* 1888, 918—927. *Pšk.*

Amenófis (Ἀμενώφης), viz Amenhotep.

Amenorrhoe v. Čmýra a Nečmýrnost.

A mensa (*separatio*), viz Rozvod.

Amenta *Niccolo*, spisovatel italský (nar. v Neapoli r. 1659, zemřel tamtéž r. 1719), známý svým purismem toskánským. Napsal sedm veseloher prosou, pravých to vzorův italského humoru; kromě toho básně lyrické a 24 »capitol« a satir.

Amentaceae viz Jehnědokvětě.

Amenthes, egypt. *Amenti* (= skrývající), v egyptské mythologii jméno říše mrtvých, již myslili si Egyptané na západě, právě jako pohřebiště egyptské, jež velmi pravděpodobně

nou slastí, jež Egyptanu země jeho skýtala a jež proto i na onen svět si přenesl, jako vůbec celý názor o **A**-thu jeví se jen obdobou dotyčných zařízení pozemských. Názory egyptské o **A**-thu staly se později v podstatě základem řeckých názorův o Hádu. Obrazy **A**-thu zdobí velmi často hrobky egyptské. *Dk.*

Amenti viz Amenthes.

Amentia, správněji *Dementia* (v. t.).

Amentum, lat., jehněd, lidově kočička, viz Jehnědokvětě.

Amerbach: 1) *Johann* (†1528) rodem z Reutling ve Švábsku, usadil se v Basileji, kde r. 1480 založil knihtiskárnu. Zasluhou jeho jest, že místo gotického písma do té doby užívaného zavedl antikvu. Díla jím vydaná vyznamenávají se vkusnou úpravou; mezi nimi vynikají obzvláště spisy sv. Augustina (1506) a sv. Jeronyma (1528).

2) *A. Bonifác*, syn předešlého, nar. 1494 v Basileji, stal se r. 1525 professorem a po-



Č. 198. Amenthes.

stalo se základem jejich názorův o **A**-thu, nalézalo se západně Memfidy. Duše zemřelých, jež po názoru egyptském vycházely z těl ústy v podobě ptáků, vstupovaly v **A**. provázeny Anubisem při západu slunce. Před branou **A**-tha seděl strážce s otevřenou tlamou, který duše pohlcoval-symbol země pohlující mrtvého. Odtud dostala se duše do síně dvojí spravedlnosti, odměňující a trestající, v níž v průvodu Pravdy a Spravedlnosti (se pštrosemi péry) předvedena před soud pána podsvětí, Osirida, sedícího na trůně se žezlem a bičem v ruce (symboly vlády) a lvem jako strážcem vedlé, a 42 soudců nad tolikéž hříchy smrtelnými. Souzena ústně. načež na váze odváženo její jednání a konání Hórem s hlavou jestřábí, který položil srdce na jednu misku, a Anubisem s hlavou šakalí, který kladl péro pštroši jako znak spravedlnosti na misku druhou. Výsledek váhy a konečný rozsudek Osiridův zapisoval Tót s hlavou ibisovou. Duše propadší trestu odsouzena k pouťi těly zvířecími (na obr. našem č. 198. do těla svině), kdežto duši osvobozené odevzdáno péro pravdy a ona obmyta vodou života a uvedena na pole boha slunce Ra, kde přičtena počtu blaženců stala se účast-

zději i rektorem vys. školy v rodišti svém, zaujímal vedlé toho důležité úřady v radě městské i byl horlivým přívržencem reformace. V tiskárně po otci sděšené vydal spisy přítele svého *Erasma Rotterdamského*. **A.** zemř. r. 1562. *l.*

3) **A.** (*Ammerbach*), vlastně *Elias Nicolaus*, zvaný **A.**, nar. v Naumburce koncem XVI. věku. Za svým hudebním vzděláním podnikl daleké cesty a stal se pak kolem r. 1570 varhaníkem u sv. Tomáše v Lipsku. Že by byl největším kontrapunktistou své doby, jak mnozí (*Gerber*, *Schilling*) prohlašovali, není dokladů, neboť skladeb po něm se nezachovalo. Za to získal si zásluh vydáním tří sbírek skladeb pro varhany a klavír: *Orgel-und Instrument-Tabulatur* (Lipsko 1571) s množstvím písní kostelních i světských, tanců atd. upravených pro varhany; *Ein neu kunstlich Tabulaturbuch* (Norimberk 1575) a *Orgel-oder Instrument-Tabulaturbuch* (t. 1583). Sbírký zajmavy jsou tím, že skladby psány jsou německou tabulaturou. Srv. A. G. Ritter, *Zur Gesch. des Orgelspiels* (Lipsko 1884). *Gh.*

Amercement, *amercia ment* [emserment], výraz anglického práva trestního, jímž

označuje se peněžitá pokuta, která co do velikosti není určena zákonem jako *fine*, nýbrž závisí na volném uvážení (*mercy*) soudcové. Původ trestů dlužno hledati již v době normanské, kdež lenní pán mohl o své ujmě a dle vlastního uznání ukládati policejní tresty (*amercementum*), záležející v propadnutí ji. stého množství movitých statků, které od potrestaného mohly býti vyplaceny za menší obnos, nežli byla jejich přirozená cena. V pozdější době, zvláště po vydání *Magnae Chartae*, učiněno uložení trestů závislým na výroku soudu.

American Board of Commissioners for foreign Missions (amer. správní výbor pro missie zahraničné), společnost sestoupivší se dle vzoru missionářské společnosti londýnské r. 1810 v Bostoně, v Americe nejstarší svého druhu. Původně byla společným polem mission. činnosti kongregacionalistů, presbyteriánů a církvi ref. hollandské a ref. německé. Po vzájemném přátelském dojednání všechúčastných stran přešla posléze cele do správy kongregacionalistů. Nynější (dle statutu z r. 1883) působisti **A. B-u** zahrnuje v sobě 22 missie na 804 stanicích. Missionářů ordinovaných jest 146, z nichž 5 lékařů; neordinovaných lékařů 9, z kterých dvě ženské; 250 jiných missionářů pomocných; tím missionářský personál **A. B-u** mimo síly domorodé čítá 405 osob. S pomocníky domorodými stoupá počet ten na 1824 osob. Domorodých círk. sborů **A. B-em** v život vyvolaných, oněch na souostroví Hawajském nečítaje, jest 275 s 19.354 komunikanty, tedy s počtem příslušníků vůbec neklikonásobným. Roční náklad obnáší průměrně 360.000 doll. Konečným cílem **A. B-u** jest přivést své missijní církve ke hmotné, národní a samosprávné neovislosti, jakož se to zdařilo na ostrovech Hawajských. Souostroví toto, také Sandwichské zvané, kdež od r. 1820 do r. 1863 asi 50.000 duší na křesťanství obráceno bylo, jest nyní státem křesťanským a křesťané haw. sami vydržují nejen církve svou, nýbrž též 13 missionářů na souostroví Marquesách a v Mikronesii. Podobné dílo provedl **A. B.** též mezi Armeny v Malé Asii, kde r. 1849 se zřídila a nyní dále trvá samostatná arménská církve evangelická, tak že mnozí tam účinkovavší zřizenci **A. B-u** mohli se odebrati na působisti jiná. — **A. B.** má svou práci i v Čechách, kde jmenovitě v Praze dal podnět k utvoření se tak zv. ref. církve svobodné. Literatura: *Sketches of the Missions of the American Board*, by S. C. Bartlett D. D. (Boston 1872); *Minutes of the National Council of the Congregational Churches* (Boston 1883); *Foreign Missions* by Rufus Anderson D. D. (New York 1869); *Kirchliches Handlexicon* von Dr. Mensel, I. Band (Lipsko, 1887).

American River [ameriken rivr], řeka v sev. Kalifornii, vzniká spojením Severního a Jižního Forku, prýstičích se v záp. svazcích Sierry Nevady (Western-Summit), jest na 10 km splavná i pro menší parníky a

vtéká s levé strany u města Sacramento do řeky t. jm.

Americká lednice slove u nás především prostor na povrchu země uspořádaný, krytý a na všech stranách uzavřený a) k uchování ledu pro různé potřeby, b) k uchování potravin, jež chladu vyžadují, aby ku požívání zůstaly způsobnými. Pojmenování toho neuzívá se však ani v jižních zemích Evropy, ani v severních krajinách v nížinách blíže moře ležících, jako v Dánsku, Jutsku. U nás v Čechách takové lednice povstaly v jednotlivých případech ku podpoře průmyslu zejména pivovarnického v letech asi padesátých a pak v případech takových, kde zahloubení lednice nebylo možné pro vysoký stav vod spodních. S velkou pravděpodobností možno pokládati Jutsko za původisti těchto lednic v severní Evropě, odkudž se k jihu a k nám dostaly. Zásluha toho, že praktický tento způsob vyhledán, oceněn a k nám zaveden, přísluší výhradně správě velkostatku knížete Jana A. ze Schwarzenberka, která vysílala v té příčině zřizence na cesty studijní do zemí severních. V jižní Evropě však od starodávna znám byl způsob uchovávání ledu, zejména pro ochlazení nápojů, ve stozích slaměných. Pohodlí v domácnosti šířilo se z Anglie po Americe a sice po všech krajinách, což v zápětí mělo, že při letohradech bohatých občanů, zvláště v teplejších krajinách, kolem velkých jezer ve středu Sev. Ameriky stavěly se lednice pro uchovávání ledu, který pak dáván odtud do skříní k ochlazení nápojů a k tomu účelu, aby se pokrmu zachovaly; což vešlo brzy ve všeobecné užívání. Lednice musily býti pro stav spodní vody a pro teplotu půdy zemské též vesměs na povrchu, čehož jsme si povšimli při čilém styku s praktickými a vynalézavými Američany; a v tom se vši pravděpodobností možno hledati původ pojmenování a-kých lednic u nás. přes to, že podobným způsobem uchovával se led již v dávných dobách v zemích jižní i severní Evropy, s nimiž však tak čilého styku nebylo. — Hlavní princip a-ké I. záleží v rychlém odvedení vody z ledu, která má teplotu 0°C., a v rychlém odvedení páry z tajícího ledu skrze pronikavý obal ze špatných vodičů teploty; tento obal pronikavý jest zároveň nejlepším ochráncem proti sálavému teplu vzdušnému. Představíme-li si tedy ohrazení takové lednice ze dvou rovnoběžných obvodů stěn zrobených ze dřeva, ve vzdálenosti 60 až 120 cm od sebe stojících, a pomyslíme-li si, že prostor mezi nimi jest vyplněn drobným, špatným vodičem tepla, jako řezankou, plevami, popelem, rašelínou a pod., máme obraz soustavy takové lednice, v které se led velmi dobře drží, když ve vodě z ledu teploty 0° státi nemusí a podobnou střechou ze špatného vodiče (slámy, rákosu) v rovněž silné vrstvě a dobrým uzavěrem opatřena jest. Takovou lednici ve větším rozměru má v Praze ledařská společnost na Štvanici. Téhož účelu možno docíliti obvodními stěnami zděnými, které jsou opatřeny uvnitř izolacemi ve způsobě dutin as 15 cm širokých o dvou až třech řa-

dách za sebou. Špatným vodičem zde jest vzduch v těchto dutinách uzavřený. Wf.

Americké dřevo viz Amyris.

Americký klub dam v Praze jest volně sdružení českých dam ke vzdělání vlastního a ku podporování jiných, zejména sirtotků. Nemajíc stanov nemá též stálých členů, má však pevně a všemi vzdělávacími prostředky hojně opatřené středisko v knihovně a čítárně p. Vojty Náprstka, pořádacího pro ně dle příležitosti a času soukromé výklady populárně vědecké, při nichž i původně **a. k.** se ustálil. Když totiž dr. F. J. Studnička r. 1864 do Prahy se přestěhoval a do tehdejších dyhanků p. V. Náprstka byl uveden, vyprávěl příležitostně též o kruhu astron. přednášek veřejných, jež v Č. Budějovicích měl. Pan V. Náprstek k tomu připomenul, že k takovým přednáškám má hojnost anglických diagramů, tak že by snadno bylo je v Praze opakovati. Stalo se; k 12. lednu 1865 sežvano asi 30 známých dam k p. V. Náprstkovi, a tu odbyta 1. přednáška astronomická, na níž dalších 6 následovalo. Pro společnost takto navyklou se scházeti postaral se p. V. Náprstek o další pokračování v přednáškách během zimy a jara, načež v létě navštěvovány památnosti Prahy a konány vycházky do okolí. Při takovéto vycházce napadlo damám zvoliti pro svůj kruh jméno »klub americký«, aby se zachovala upomínka na americký pobyt p. V. Náprstka, jakož i na pokročilý ráz jeho snah. V následujícím roce rozšířena činnost **a-kého k-u** k vůli obětem války i na obor humanitní všestranným staráním se o raněné, při čemž přes 2400 zl. vydáno. Dále obrácena pozornost k dětem školním, pro něž v létě pořádány zvláštní vycházky, spojené se zpěvy a hrami, jakož i s obdarováním knihami, obrazy a t. p.; těch podniknuto přes 70 za účasti více než 25.000 dítek. Mimo to ušilo se v **a-kém k-u** asi 8000 kusů šatstva pro dětské opatrovny a sebráno pro r. 1871 nazřízení zvláštního sirotčince celkem 40.000 zl., z čehož u příležitosti 20letého jubilea klubovního věnováno zatím městu Praze ve prospěch sirotčince na Hradčanech 30.000 zl., dokud nedojde se k cíli konečnému. Čtyři chovanky hradčanského sirotčince požívají »nadace amerického klubu«. K dotčenému klubnímu jméni r. 1879 »neznámá dáma« věnovala spořitelni knižku se 6000 zl., vzácný to a následování hodný úkaz! Boženě Němcové R. 1869 postaven na hřbitově Vyšehradském pomník z výtěžku koncertu sporádaného toliko damami klubními. Konečně konají damy **a-kého k** u velmi prospěšné služby při průmyslovém Museu pana V. Náprstka za doby veřejných návštěv svým dozorem a příležitostným poučováním. Čítárny co nejdůležitějšího zdroje stálého se vzdělávání užívá se dvakrát týdně, a sice ve středu a sobotu od 2 do 7 hod. odp., při čemž se i domů knihy půjčují, jichž tu asi 40.000, hlavně českých a anglických, jest nahromaděno. Též časopisů nejrozličnějších, především pro ženské pohlaví zajímavých, shledává se zde hojnost. Jestliť podlé toho **a. k.** zjevem

zvláště potěšitelným a důležitým zejména též tím, že snaživé dámy z venkova do Prahy zavítavší rychlého a obsáhlého zde mohou naléztí poučení. A že u p. V. Náprstka soustředí se korespondence známých ze všech dílů světa, nabývají návštěvy jeho čítárny i širšího zájmovosti. Povšechný ráz veškeré činnosti **a-kého k-u** řídí se heslem »vzdělávati a oblažovati nezištně sebe i jiné«. F. Štd.

Americký mlýn viz Mlýn.

Americký mor viz Žlutá zimnice.

Americký soubor jest vzájemná úmluva dvou osob, ze náhoda z předu určená (na př. výsledek losování) má o tom rozhodnouti, kdo z obou smlouvajících má se dopustiti sebevraždy. Se stanoviska právního jest **a. s.** na vedením k sebevraždě; poněvadž pak sebevražda sama v moderním právu trestním jest beztrestnou, musí i **a. s.** potud beztrestným zůstatí, dokud ho pozitivní zákon neprohlásí za samostatný delikt. To skoro všeobecně se uznává. Snaha některých, zahrnouti **a. s.** pod pojem některého činu již dle platných zákonů trestného, se nezdařila; **a. s.** nedá se podřaditi pod pojem souborje ani bezprostředně (Neubauer), poněvadž při něm není zápasu, aniž lze na analogicky užití předpisův o souborje, poněvadž analogie vyloučena jest při otázce o tom, je-li některý skutek trestným čili nic. Rovněž nelze vítěze v **a-kém s-i** prohlásiti za vinna kulposním usmrcením (Oppenhoff), poněvadž při tomto úmysl pachatelův nesmí nikdy směřovati k usmrcení, zde však vítěz jedná s úmyslem alternativním, přivéstí smrt' buď odpůrcovu nebo svou vlastní. Rovněž nelze tu mluvití o vraždě (Binding), poněvadž poražený již z předu dobrovolně se prohlásil, že v případě nepříznivého rozhodnutí si život vezme, tak že nátlakem na splnění slibu toho, snad i čestným slovem zaručeného, vítěz pouze motivy vůle sesiluje; avšak nátlak ten nevylučuje přece svobodného rozhodnutí poraženého. Konečně není **a. s.** vydíráním (Frühwald), poněvadž se tu nedostává momentů vyhrožování a násilí. Platné zákony trestní nezmiňují se o **a-kém s-i**; dle rakouského návrhu z r. 1881 prohlášen za trestný (§§. 218., 219.). Činnost trestná leží ve vzájemné úmluvě (zaručení čestným slovem netřeba), kterouž čin trestný již jest dokonán; jednostranné vybitnutí k **a-kému s-i** prohlášeno za pokus. Tresty (velmi přísné) jsou káznice nebo státní vězení až do 10 let; vedl-li však **a. s. k** sebevraždě, od 3 do 5 let. Beztrestnost nastane pro všechny účastněné osoby, když obě strany prohlásí úmluvu za nezávaznou dříve, než vrchnost o ní se dověděla; nebo když za touze podmínkou vítěz odpustil odpůrci domnělou povinnost k sebevraždě a tato následkem toho provedena nebyla. Pouhé jednostranné vrácení slova nestací. JT.

Amerigi Mich. Ang. viz Caravaggio.

Amerigo Vespucci [vespuči] (*1451 ve Florencii — †1512 v Seville), proslulý cestovatel, vychován byl velmi pečlivě od strýce svého Antonia a vzdělav se důkladně v zeměpis, fysice i plavecké astronomii, vstoupil

r. 1490 v Seville do obchodního závodu Florenciána Juanota Berardiho, kdež se účastnil při vystrojení druhé výpravy Columbovy, načež opatrování třetí výpravy jeho (1497—98) samostatně řídil. Zdarem podniků Columbových povzbuzen připojil se 1499 k výpravě Alonsa de Hojeda a navštívil pobřeží jihoamerické od břehů surinamských až za jezero Makaraibské, některé z malých Antill a Kubu, o níž tehdy poprvé stanoveno, že jest ostrovem. Doba druhé cesty jeho jest neurčita, ale nejspíše účastnil se plavby Diega de Lepe ku pobřeží brazilskému. Pohnut sliby portugalského krále Emanuela, odebral se 1500 do Portugalska a 1501 vypraven na západ, kdež seznal pobřeží brazilské od mysu San Roque na 5° j. š. až ke Cananei za 25°. **A.** však sám tvrdí, že dorazil až za 50° j. š., při čemž obyčejně se soudí na pobřeží patagonské neb Falklandské ostrovy. Poněvadž pak vyslovil domněnku, že kolem země nově objevené lze se dostat do Indie a Malaky, proslulého tehdy tržiště s kořením, vyslána za tím účelem nová výprava 1503—1504, již sice velel Gonzalo Coelho, ale skutečným ředitelem jejím byl **A.** Avšak loďstvo bylo bouřemi rozptýleno a tím účel výpravy, aby stůj co stůj doplula do Indie, zmařen. I vrátil se potom **A.** na doporučení Columbovo do služeb španělských a podnikl prý (podle zpráv nalezených v nejnovější době v Benátkách) ještě jednu cestu do nového světa, ale bez značnějšího výsledku. Povaha jeho jest nejasná. Vytýkalo se mu, že si osvojoval objevy, kterých nikdy nečinil, a prohlašován byl za dobrodruha bez určitého cíle a zásad. **A.** Humboldt očistí jej z tohoto nařčení, ale nelze upřít, že **A.** ve svých a dopisech svých dovedl vždy osobu svou v popředí postaviti. Jinak měl dosti rozsáhlé vědomosti v různých vědách, pročež byl také vyhledáván, aby provázel výpravy jako kosmograf a astronom. O cestách svých podával zprávy v listech k vynikajícím příznivcům, zejména Lorenzu Pierfranceskovi de Medicci a spolužáku svému Pietru Soderinovi, gonfalonierovi ve Florencii. od tohoto pak dostával zprávy jeho lotrinský vévoda René II. **A.** dovedl velmi zajímavě líčiti země nově objevené, zvláště jejich poměry národopisné; mimo to zprávami jeho poprvé vešly nové kraje zámořské ve známost širších vrstev a proto vše, cokoli vydal, bylo pilně čítáno vydáváno a překládáno. Vedle listů byla též mnohá jiná díla vydávána za cestopisy **A.**-vy, jako roku 1507 *Quattuor navigationes a Mondo nuovo e paesi nuovamente ritrovati* etc.. ale ta jsouce plna odporů sotva od něho pocházejí. Všecky spisy **A.**-vy byly by snad jen zjevem pomíjejícím, kdyby nebyly zprávami jedinými. Obšírné popisy krásných pobřeží, jejichž rozsáhlost teprve nyní v pravém světle se objevila, a potom tvrzení **A.**-vo, že prozkoumal více než čtvrtinu objemu zemského, proniknuv od 40° s. š. až za 500 j. š., vzbudilo domněnku, že jest vlastním objevitelem velké pevniny na západě. Miněni toto šířilo se bez odporu, poněvadž jednak o cestách Columbových žádná

zpráva na veřejnost nepronikla a »janovský plavec« pouze za objevitele několika ostrovů byl pokládán, jednak zase přátelé **A.**-vi přičiňovali se co nejlhověji o rozšíření cestopisů jeho. Proto celá řada spisů ve stol. XVI. a později jmenuje **A.**-ga objevitelem Ameriky a záhy vyskytl se návrh (r. 1504), aby nová země dle jména jeho byla nazvána. Vlastním původcem názvu »Amerika« jest Martin Waldseemüller z Freiburka v Breisgavě. Tento jsa knihkupcem v St. Dié v Lotrinsku vydaltam r. 1507 pod počtělým jménem Hylacomylus Knihu *Cosmographiae introductio etc. insuper quattuor Americi Vesputii navigationes*, která způsobila neobyčejný ruch a dočkala se čtvera vydání (1507, 1509, 1535, 1554). Návrh jeho, aby nový svět ku počtě svého »objevitele« nazván byl »Amerikou«, došel souhlasu nejprve v Německu, potom v ostatní střední Evropě, ale teprve v XVII. stol., když i španělští a portugalské zeměpisci jali se jména toho užívati, nabylo platnosti všeobecné. **A.** Humboldt: *Examen critique de l'histoire de la géographie du nouveau continent* etc. (Pař. 1814—34); Varnhagen, **A.** V. son caractère, ses écrits, sa vie et ses navigations (Londýn 1869); Aind, **A.** V. Novos estudos e achegas (Videň 1874); Ruge, *Gesch. d. Zeitalters der Entdeckungen* (Berlín 1881).

Amerika: 1) **A.**, osada s 6 d. a 46 ob. (1880) v rak. Slezsku, hřtm. a okres Fryštát, obec Stonava. — **2)** **A.**, osada t. s 29 d. a 177 ob. (1880); hřtm. a okres Těšín, okr. Bludovice Prostřední.

Amerika, díl světa co do velikosti druhý, jen o 2 $\frac{2}{3}$ mil. km² menší Asie, dříve »Nový Svět« zvaný, jehož nynější jméno pocházejíc od Ameriga Vespucciho, účastníka několika výprav k pevnině sotva objevené, již počátkem XVI. století počalo obecněti. Zvedajíc se na západní polokouli osamělá z moří Atlantského, Tichého a sev. Ledového přibližuje se **A.** nejvíce (na 75 km) k sev. Asii v Beringově úžině, kdežto od Evropy (Gronsko-Norsko) vzdálena jest na 1400 km. Rozkládá se na polokouli šikmo (od sev.-záp. k jihových.) pod paterým pásmem, ze všech světa dílů nejdále sahá k severu a jihu a skládá se ze dvou částí (Jižní a Sev. **A.**-ky) tvaru trojúhelníkového, jež směrem jižním se zužující spojení jsou Panamským okřídlim pouze 45 km širokým. Nejsevernější bod pevniny na poloostrově Boothie Felix (7100 44' s. š., 94° 30, z. d.) jest od bodu nejj jižnějšího v Chili (Cape Froward, 53° 53' j. š., 71° 18' z. d.) vzdálen na 14.850 km. Nejdále na západ sahá pevnina americká mysem Prince Waleského na Beringově úžině (65° 33' s. š., 1670 59, z. d.), nejdále na východ mysem Branco v Brazílii (7° 8, j. š., 34° 48' z. d.). Nejvýchodnější bod Sev. **A.**-ky jest Cap Charles na Labradoru (49° 51' z. d.), od mysu Prince Waleského asi 6100 km vzdálený, největší šíře Jižní **A.**-ky činí 5200 km, a to od mysu Branco k Puntě Parině v Peru (4° 42' j. š., 81° 19' z. d.). Délka Sev. **A.**-ky od sev. konce Boothie až k zálivu Dulce v Costarice činí 7100 km, délka Jižní **A.**-ky od Puntě Gallinas v Columbii (12°

20' s. š., 72° z. d.) k jižnímu hrotu chilskému 7575 km. Dle novějších výpočtů zajímá A. plochu 42 mill. km², a to Sev. a Střední A. s ostrovy Západní Indie 20,868.986 km², Jižní A. 18,135.781 km², ostatní pak Gronsko a ostrovy arktické.

Délka pobřeží pevniny amer. v různých výpočtech valně se liší (od 70—80.000 km), a proto i poměr plochy k pobřeží různé se uvádí. Nejvíce snad pravdě se přiblížíme páčice všecko pobřeží na 74.000 km, z čehož na Sev. A-ku připadá 45.200 km. Východní pobřeží americké jest mnohem vyvinutější nežli západní, a Sev. A. má břehy mnohem členitější než Jižní. Všecky větší poloostrovy nalézáme v Sev. A-ice; mají plochy 1,982.000 km² a pobřeží rozvinuté na 16.000 km. Jsouť to zejména: v Sev. Ledovém moři Boothia Felix a poloostrov Melvillův, v Atlantském oceáně Labrador, Nové Skotsko, poloostrov Maryland-Delawarský, Florida a Yucatan; v Tichém oceáně Azuero při zálivu Panamském, Dolní Kalifornie a Aijaska, jež opět četnými zátokami rozčleněna ve mnoho poloostrovů, z nichž nejznámější jsou Kenajský čili Čugačský a Aljaska v užším smysle. Naproti tomu členitost Jižní A-ky jest nepatrná, poloostrovy nečetné a málo rozsáhlé; uvedeny bud' teč: na moři Karibském Guajiro, Paraguana a Paria; v Atlantském oceáně Valdes v Argentině, Brunšvícký na již. konci pevniny; v Tichém oceáně Taytao v Chili a Guayaquilský v Ecuadoru. — Rovněž množstvím a hloubkou zálivů a mohutností mysů Sev. A. velmi vyniká nad Jižní. Vytkneme jen nejdůležitější. Počínajice mysem Golovinovým (C. Hope) nalézáme v Sev. Ledovém moři nejprve mys Barowův, pak Manningův, za nímž záliv Mackenzieův vnímá řeku t. jm.; dále na tomto nehostinném, skalnatém břehu následují zálivy Liverpoolský a Franklinův s mysem Bathurstovým, pak Korunovační zátoka s předhořím Turnagain (Vrat' se !), jež do r. 1838 bylo posledním bodem výprav od západu sem podnikaných, zátoka Cockburnova a mys Adelaidin na Boothii, tím znamenitý, že jest velmi blízce pólu magnetického. Jižně od velkého Boothijského zálivu vniká hluboko do britského území záliv Hudsonův se zátokou Jamesovou, jenž se zálivy Ungavským a Vavříneckým svírá poloostrov Labradorský. Nové Skotsko od N. Brunšviku odděluje hluboká zátoka Fundy, pak na břehu Spojených Obcí následují zálivy Mainský, Delawarský, Chesapeacký, Albemarský a Pamplický a mys Hatteras. U předhoří Sableského na jižním konci Floridy začíná se mohutný záliv Mexický se zátokou Apalašskou a Veracruzskou (Campêche), jenž mysy Catocheským na Yucatanu a Sv. — Antoninským na ostrově Kubě oddělen jest od moře Karibského. Toto má několik značných zálivů, a to na západě Honduraský a Mosquitový čili Kolumbův, na jihu Darienský (Uraba) a Venezuelský. spojený s lagunou Marakajbskou. Při ústích větších jihoamerických přítoků Atlantského oceánu utvořily se značnější zátoky, zejména u Orinoka, řeky Amazonské a Parany. Mimo to jsou zde pozoruhodny: záliv

Všech Svatých (Bahia de Todos os Santos). překrásný záliv Rio-de-Janeirský a Patoská laguna v Brazílii, zálivy sv. Matěje a sv. Jiří v Aragonii, pak mysy sv. Rocha, Cabo Frio, C. Corrientes, C. Tres Puntas a C. de las Virgines. Tichý oceán zabíhá v pevninu jihoamerickou jen nepatrnými zálivy; uvedeny bud' teč Peňaský a Corcovadský v Argentině, Guayaquilský v Ecuadoru a Panamský, pak mysy Bílý (C. Blanco) v Peru, sv. Vavřinec v Ecuadoru a C. Corrientes v Columbii. Členitější jest záp. pobřeží Sev. A-ky; tu hned na pobřeží republik středoamerických a Mexika jsou zálivy Dulce, Nicoyský, Fonsecký a Tehuantepecký, načež u mysu sv. Lukáše zátoka Kalifornská na 1100 km hluboko vniká do pevniny. Pak následují zálivy sv. Sebastián a San-Franciský, C. Mendocino a u mysu Flatterryova úžina Pugetova několika ramený vřídající se do území Washingtonu. Konečně na velmi vyvinutém pobřeží Aljasky nalézáme zálivy Vilémův, Cookův, Bristolský, Kuskokvinský, Nortonův a Kotzebův, pak mysy Newcnamský a Romanzovův.

Největší ostrovy má A. v Sev. Ledovém moři. Jest to archipel, jež průlivy Banksův, Melvillův, Barrowův a Lancasterský dělí ve dvě skupení: menší severní, zvané Parryovy ostrovy (ostrov Prince Patricka s mysem M'Clintockovým, Melvillův, Bathurstův, North-Devon, Cornwallský a j.) a větší jižní (ostrov Banksův, země Albertova, Viktoriina a Wollastonova, země Vilémova, země Prince Waleského, North-Somerset a země Baffinova), které od pevniny oddělují průlivy Dolphin-Unionský, Deasův, Simpsonův, Rossův, Ballotův, záliv Boothijský a úžiny Fury-Heckelská, Foxova a Hudsonova. Vchod do zálivu Hudsonova z velké části uzavírá ostrov Southamptonský. Od země Baffinovy průlivem Davisovým a mořem Baffinovým odděleno jest Gronsko rozčleněné množstvím dlouhých fjordův, jež na jihu vybíhá v mys Farewell, na východě v mys Bismarckův. Na břehu Kanady nalézají se ostrovy Nový Foundland, od Labradoru oddělený průlivem Belle-Isleským, a Anticosti, u Nového Brunšvicka ostrov Pr. Edvarda. Na vých. pobřeží Spoj. Obcí jest jediný značný ostrov Long-Island. Veliký archipel šíří se na vých. straně Střední A-ky; jsou to ostrovy Bahamské a Velké i Malé Antilly (Kuba, Jamaika, Haiti, Puerto-Rico a j.), uzavírající jednak záliv Mexický, jednak Karibské moře, v nichž hlavní průlivy jsou Floridský, Yucatanský, Windward-Passage a Mona-Passage. Na východním pobřeží jihoamerickém kromě výspy Maraja při i ústí Amazonské řeky není většího ostrova, až na samém jižním konci skupena jsou souostrovi Falklandské a Ohňové země s průlivem Magelhaesovým a mysem Hoornským. Rovněž při jižním pobřeží chilském jest několik značnějších ostrovů, zejména Wellingtonův, Chiloe, archipel Adelaidin a Chonoský a j. Pak až pod rovníkem, asi 1000 km od břehu ecuadorského, zvedá se z Tichého oceánu Želví souostrovi (Galapagos), načež pomíjejí ostrůvky mexické (Revilla Gigedo a j.) až za pobřežím Spo-

jených Obcí nalézáme před břehem divoce rozetlým skalnatá mnohoostroví s četnými průlivy, těsninami a úskalími, v nichž vynikají ostrov Vancouverův, oddělený od pevniny průlivy Juana de Fuca a králové Charlotty, a ostrovy Thlinkitské (Charlottin na průlivu Vancouverově, Prince Waleského, Baranova, Čičagova a j.), pak Kadiak, Aleuty, Nunivak a St. Lawrence, jež od Aljasky dělí průlivy Šelechova a Cookův.

Povšechný ráz.

A-ku uvykli jsme nazývatí světem novým, poněvadž pro nás byl v XVI. století novinou. V novější však době ozvali se proti tomu v Sev. Americe hlasové tvrdice, že **A.** spíše zasluhuje názvu celiny staré, neboť zde byla za starších dob geologických na severu největší celina tehdejšího světa (mimo střední Afriku, o níž nevíme nic geologického z té doby). Tolik je jisto, že Severní **A.**, která od Gronska a Aljasky až do Skalných hor a Aleghan byla ode dávna zemí, již moře od nejstarších dob nikdy více nepřikrylo, byla až do tertiéru větší celinou než Evropa, která do tertiéru byla přece jen ostroví (severozápadní Asie) jako Asie sama, která teprve v miocénu vlastně srostla z několika celin, neb Australie, jejíž vnitřek snad alespoň do miocénu byl mořem nebo jezerem. Avšak Jižní **A.** srostla taktéž ze tří ostrovů: Guayany, Brazílie a Andů, a to v době velmi pozdní, neboť údolí marañonské bude (dle lastur u Pebas nalezených) asi pliocénní, ne-li pozdější, a taktéž byly pampy argentinské potopeny ještě ve velmi blízké době geologické. Ale tu rozhoduje, že Severní a Jižní **A.** srostly v jednu celinu asi velmi pozdě, neboť úžině Panamské dává se stáří pliocénní, na nejvýše konec miocénu.

Podobně je dosud o to spor, je-li **A.** v ohledě přírodnickém celina jedna nebo dvoji, a o přibuzenství jejím. Nelze upírat, že květena i zvířena Severní **A**-ky velice se podobají zvířené i květeně severní Evropy a Asie, s nimiž byla snad až do miocénu v užším styku. Tyto circumpolární tvary jsou zejména huště, pokud šla ledová doba v Severní **A**-ice; ale i jižně od té hranice nacházíme ještě velké podobnosti se severovýchodní Asií a jižní Evropou. Rozličné jsou v tom řady živočišné: želvy a hadi a z části i ještěři Severní **A**-ky jsou tropičtí, ptáci zase nejzářšího severu **A**-ky a ryby (sladkovodní) Severní **A**-ky vůbec jsou circumpolární. Největší podobnosti měla **A.** s Evropou až do doby miocénní, ač již v nejstarší době byl jakýsi malý rozdíl, který pak stále rostl, tak že v obou celinách vyskytují se vždy více různé tvarové. Tak Lesquereux ze 635 kamenouhelných bylin severoamerických udal 192 i v Evropě domácích, (Biggsby jen 165), 28 z 107 druhů permu. A teď, kde severní Evropa i Sev. **A.** mají asi po 4—5000 dr. fanerogam, jest jen 250 dr. společných **A**-ice, Asií a Evropě (circumpolárních) mimo 260 dr. uvedené zony. Podobně je dle Bonaparta jen 100 dr. ptáků společných **A**-ice i Evropě (dle jiných 64).

Vždy jsou bylinstvo a zvířena **A**-ky velmi bohaty a původní, nejen co do rodin, rodů a druhů, ale i co do zevnějšku. Zejména jest tu větší bujnost, která souvisí s lepší zásobou vody. **A.** jest celinou nejlépe zavlažovanou, má nejvíce velkých řek a jezer. Tak skupení jezer severoamerických (Erie, Ontario, Superior) nemá sobě rovné ani v Africe střední, leda bychom shrnuli Chvalinské a Aralské moře, Songarská jezera (Balkaš) i Baikal. Řeky jako Maraňon, Paraná, Orinoko, Mississippi, z nichž první jest zároveň asi první řekou na světě, nemají hned tak sobě rovných, zejména co se týče stejnosti vodstva, neboť i Nil i Kongo mají nestejnější množství vody. Hlavní toho příčina jest, že celý střed **A**-ky jest rovinou od arktických do antarktických krajin, totiž od Aljasky a Labradoru přes Kanadu a Unii a s přestávkou zátoky Mexické přes lany venezuelské, lesy marañonské až do pamp argentinskopatagonských. Od Fuego až po Gronsko možno jeti po zemi rovné a nízké: hory jsou vesměs skupeny na západní pobřežní čáře. S tím souvisí také, že pouště sice **A**-ice nescházejí, ale že zde obmezeny jsou na velmi malé území, tak že **A.** po Evropě jich má nejméně, neboť jsou to jen pouště klimatické, pocházející ze stálosti passátů-na severu okolo Skalných hor, na jihu okolo Andů v obojím případě s obou stran, ale menší na východě než na západě. V tom je velký rozdíl od Evropy, kde Středomoří nepůsobí tolik k zavlažování okolních zemí jako zátoka Mexická, neboť kdežto Středomoří má jen jednu úžinu Gibraltarskou co spojilo s velmořem, jest četné spojení zátoky Mexické s mořem Atlantským sesíleno ještě silným proudem mořským, jenž vedle břehu Jižní **A**-ky do ní vniká a okolo Floridy zase vyniká (proud golfový). Další rozdíl v tom záleží, že od zátoky Mexické na sever rozprostírá se velická rovina až do končin polárních, kdežto v Evropě téměř Pyrenei, Alp, Balkánu a Karpat táhne se severně od Středomoří a uzavírá teplejšímu vzduchu postup na sever. Dokud té veliké hornaté osy Evropy nebylo, totiž až do konce miocénu, podobala se i záp. Evropa velmi východu Sev. **A**-ky.

Z toho plyne také meteorologický rozdíl mezi Severní **A**-kou a Evropou, jako mezi Jižní **A.** a Afrikou. V Sev. **A**-ice jest východní strana (atlantská) lépe zavlažována než východní strana staré celiny (Asie vých., zejména Čína). V Severní **A**-ice přichází zima ze severozápadu, v Evropě ze severovýchodu, neboť na těch stranách leží póly studena, a jako my dostáváme zimu z Rusí a Sibíře, tak ji občan Spojených Obcí dostává ze Západní britské **A**-ky, od Hudsonské zátoky až ke Skalným horám. Záp. Evropa má od sebe na západ moře Atlantské, jež ji v zimě ohřívá, severových. **A.** má je na východě. Podobně na jihu západní břeh **A**-ky jižní jako břeh Afriky i Austrálie jest sušší než východní. neboť východní strana jest pro obě celiny stranou deštivou. Ale Afrika má jen úzký pruh nížiny vedle východního (Indického)

moře a vysoké planiny suché brání postupu dešťů do vnitřku. V jihových. **A-ice** jest jen něco podobného v přímoří střední Brazílie, kde nastupují za přímořskými horami suché planiny (*campos*). Ale velická většina rovin jihoamerických jest dobře zavlažována, poněvadž má na východě roviny až k moři. Naopak je úzký pruh přímořský Peruánska i Chilská bezdeštný a upomíná na pouště zemí Namaků a Damarů v jižní Africe. To má také biologické následky. Flora antarktická puštinná, jaká se vyvinula v Australii a jižní Africe, není tu zastoupena, neboť jediné pusté roviny (pampy) argentinské a patagonské byly ještě v pliocénu asi pod vodou a starší tvary jsou zničeny, jak to dokazují kostry ssavců velikých, nalezené v hlině pampské. Antarktické upomínky jižní **A-ky** obmezují se hlavně na hory Andy a nejzazší jih (Fuegii) a mají více podobnosti s Novozealandskem a horami vyššími Tasmanie a jihových. Austrálie než s Afrikou. Největší podobnosti mezi **A-kou** a Afrikou ukazují tropické kraje záp. Afriky (*Humiriaceae*, *Vellozie*, *Characinae*, *Chromideae* atd.), a tomu napomáhá větší podobnost v podnebí, neboť záp. tropická Afrika jest vlažnější než východní.

Zvláštní jest rozšíření endemismu. Kdežto v Evropě jest hojný endemismus jen ve Španělech a na Balearech, slabý v Alpách, v severu pak skoro žádný, v Asii nejbogatší na jihovýchodě (v Himálaji, Malé Asii), chudý na severu a západě, v Australii silný na západě, žádný skoro na severu a středu (geologicky mladém), v Africe konečně nejhojnější na jihozáp. antarktickém (Mysu) a skoro žádný v Sudáně-máme v **A-ice** Severní větší endemismus na západě než na východě; totéž platí, pokud ji známe, o Jižní **A-ice**: Argentina je chudší než Chilsko, Guayana chudší než Ecuador, a jen (geologicky stará) Brazílie činí tu výjimku. Vlastně americké větší rodiny, zejména *Cacteeae*, *Polemoniaceae*, *Hydrophyllaceae*, poutány jsou více na západ, ovšem na částky geologicky starší, nebo pouště (mladé) i zde chudé.

Konečně činí **A.** i tím výjimku proti pravidlům starosvětským, že zde platí zásada Careyova, že vzdělanost pochází z krajů neúrodných a jest dítětem nouze (*δυναστεία 107η μ.π. ηρη θ.ε.α.ν.*). Neboť co bylo domorodé vzdělanosti, obmezeno na Andy a tu na částky méně úrodné a krásné, na Mexiko a Peru, které se nemohou rovnati ani Venezuele, natož Guayaně nebo Brazílii.

Se vzdělaností starosvětskou setkáváme se nejdříve v úrodných nivách Egypta, Mesopotamie, Indie a Číny, ba ani Řekové ani Římané nebydli ve vysokých krajích Evropy; Alpy, Karpaty, Pyreneje, Kavkáz (jako Himálaja) nestaly se nikdy sídlem vzdělanosti jako Andy peruánské a vysočina mexická, kde vzdělanost daleko od výše 2000 m se neuchýlila (jináče arci ve Střední **A-ice**, kde také skoro beze stopy zanikla). Vždyť na př. rovina mississippská byla by se lépe hodila pokroku člověčenstva a přece tu lovci nepostoupili ani o píd'

ve vzdělanosti. Zajímavé, že podobně se dalo i Evropanům za ta čtyři století, co panují v **A-ice**; kdežto bohaté doly je lákaly nejvíce, tak že Mexiko i Peru staly se skutečným eldoradem světa, jako ted' Kalifornie a Nevada, nebyly to přece ty kraje, kde se živel evropský nejlépe zakořenil a nejbujnější pozvedl, nýbrž méně úrodné kraje severovýchodní, kde orba začala od Atlantského moře a teprve nedávno v našem století vnikla hlouběji do vnitřku Severní **A-ky**. Za ní táhl pak veliký exodus z Evropy, jímž země **A-ice** nejbližší, Irsko, ztratila čtvrtinu svého obyvatelstva a kde vzrostl živel evropský na druhou po Rusku říši vzdělaného světa co do obyvatelstva i půdy. Mezitím starší osady Evropanů v bohatých horách mexických i peruánských nejen že nepostoupily, nýbrž bylo pozorovati jakýsi úpadek živlu evropského proti domorodému indiánskému, který po Andech z Mexika až po Bolivii tvoří dnes dosud velikou většinu obyvatelstva, kdežto vyhyln v Chilsku, Argentině, jakož i ve většině Sev. **A-ky** a velké části Brazílie.

Nový tento stát zatřásl již zdařilou konkurrencí hospodářskou základy blahobytu starého světa, zejména rolnickým stavem záp. Evropy a nelze předvídati, jaký vliv bude mít na dějiny světové, kdy a jak dlouho. Neboť jest to spolu v dějinách první velická republika a forma státní, která ponejprv tu podstupuje zkoušku dějepisnou. Až dosud s báječnou rychlostí assimilovala sobě živly nejruznější, přistěhovalé Němce a černochoy jako usedlé Francouze a Španěly, a někdejší osada anglická předčí dnes mateřskou svoji zemi obyvatelstvem.

V ohledě vzdělanostním zůstala ovšem i Severní **A.** dosud osadou Evropy. Samostatná vzdělanost se dosud nevyvinula a činnost obyvatelstva čelila více ke hmotným prospěchům než k ideálním úlohám. Bylo by však předčasno z toho souditi na jakoukoli budoucnost **A-ky**, která jest teprv na prahu dějin svých, a nelze tušiti, co jí v boží radě bude souzeno. Optimisté i pessimisté zabývali se ode dávna otázkou budoucnosti této-dějiny učí nás jen, že jako ve světě fysickém všecko padá s hůry.

Zajímavý jest i starý pokus černochoů v Haiti, zříditi sobě samostatný stát moderní. Nepodařil se ještě úplně, liší se však přece nápadně od národního úpadku Indiánů, kteří majíce ve státech andských ohromnou vládnoucí většinu, přes třístaletý vzdělávací vliv Evropy, i přes to, že jsou více než půl století osvobozeni, nevzkřísili se dosud k žádnému národnímu životu, ač jim počtu, bohatství a vlivu stále přibývá a někteří potomci jejich (Francia, Lopez, Carrera, Juarez) ukázali i při vládě nevšední schopnosti. Jest to důkazem, že vzkříšení národnosti některé nezávisí pouze na počtu (r. 1863 bylo jich 11 millionů) nebo na svobodě (neboť Indiáni převládají v republikách andských počtem svým), ani na jednotlivých mužích-neboť na př. jeden z nejstarších stromů světa, se-

quoja, hlásati bude vždy slávu Indiána (Čekocéza) Sekvoje, jenž vynášel r. 1824 písmo severním Indiánům-aneb na cizí pomoci, neboť mají na př. v Severní **A-ice** nejen roviny ale i hory své školy až do university a vláda severoamerická platí přes 400 zl. na každého žáka ve Spoj. Obcích. Mnoho vzdělaných Evropanů ve všech krajích se jich ujalo, ale výsledek byl vždy negativní. Národnost visí právě na samočinnosti většiny a té cizina nemůže vlivem svým ani zabrániti ani vynutiti. **Pý.**

Horopis.

Ze všech celin jest **A.** nejpůvodnější, nej-samostatnější a jako celina také nejstarší. Jen z ohledu na pozdní odhalení pojmenovali Evropané **A-ku** novým světem; náhled Severo-američanů, že je **A.** jako celina starším světem, jest úplně důvodný. Již za palaeozoické doby, kdy z Evropy vynikalo jen drobné, malé, nízké ostrovy (kromě severovýchodu Rusi a Skandinávie) a z Čech jen stopy nynějšího složení, tvořila Severní **A.** největší ostrov (tak zv. nearktický) na světě, od Gronsku po Utah, z Aljasky po Aleghany; a rovněž Brasilie a Guayana byly mohutné země, ba na místě Skalných hor a Kalifornie až do Mexika byly ostrovy větší nežli na místě nynějších Alp, Tater, Apennin a Balkánu. S **A-kou** může se v tom ohledu porovnat jen Afrika, ne však Australie, ani ne sama Asie, která povstala v terciární době spolu s Himálajou. Arci že pohoří Andů co takové ještě nebylo, a zdá se býti původu velmi mladého. Otázka o souvislosti někdejší **A-ky** s ostatním světem není dosud rozřešena způsobem všeobecně uznávaným. Nejméně lze mluviti o nějaké souvislosti s Okeanií (na západ), oddělenou velmořem praširokým, vůbec nejširším a nejhlubším na světě, v němž **A.** vykazuje jen několik malých ostrůvků.

Co se týče antarktické celiny, nám skoro ještě neznámé, nelze se dosud určitě pronést. Podlé jednotlivého úkazu, jako je *Anthus antarcticus* v jižní Georgii, poslední pták zemní k jižní točně, nelze to souditi; spíše může býti základem podobnosti flory antarktické (Novozealandu, Tasmanie, Mysu), ač nepatrný počet bylin flory této je velmi blízký dílem flóre andské, s druhé strany arktické. Některého horopisného důvodu není, a zastánci spojení antarktického vypomáhají sobě obyčejně libovolným rozšířením celiny (nebo ostrovů) antarktické k jihu (na př. Hutton). To je fantazie a ne věda, a zejména když se vynajde doba ledová jižní, o níž kromě Argentiny skoro ničeho nevíme, kdy se potřebuje. Neumayer klade toto spojení určitě do doby jurské (II. 336 mapa). Důkaz však žádný proto nepostácí. Mořské hloubky jdou mezi **A-kou** a Afrikou pásmy od sev. k jihu, ne od západu k východu, a střední mělina v Atlantickém moři této hypotézy zrovna jest na odpor.

Na mnohem pevnějších základech stojí učení o staré souvislosti Sev. **A-ky** se sev. Asií (po Himálaju a Čínou) nejen ve flóre, jak již Miquel a Asa Gray učili, ale na př. i v ry-

bách sladkovodních. Úzina Beringova jest bezpochyby velmi moderní prorva, související se sopkami v Aljasce s jedné, v Kamčatce, na Kurilech a v Japonsu s druhé strany. Neumayer klade událost tuto až do diluviální doby (II. 711), což my netroufáme si schváliti, neboť co alespoň víme, nepovstaly od diluviální doby v Evropě větší rozdíly (druhy endemické, viz na př. Grisebach), poněvadž doba byla na to příliš krátká. Jináče je to v **A-ice** a Asii, kde endemické druhy alespoň v **A-ice** většinu vykazují. Ale skorem jedno z nejistějších faktů geologických je staré a dlouhé spojení **A-ky** s Evropou (vlastně se zeměmi tvořícími nyní západní Evropu). Zvířena i květena nearktická i palaeoarktická jsou sobě tak podobny, že na př. u ptáků nelze jich skoro rozeznati. Spojení to, mni Angličané, potrvalo až po miocén, a jmenují mělinu mořskou mezi Evropou a Gronskem, která kdysi **A-ku** s Evropou spojovala, *miocen bridge*. Na šesti nejme tu poukázání pouze na nynější chorologii, naopak palaeontologie (zejména ssavců) má zrovna v **A-ice** zaslibený ráj svůj. Největší stvůry (*Titanosaurus*, *Atlantosaurus*), největší byliny (*sequoie*) chovala, a co se týče druhých, chová dosud Sev. **A.** Ukaže se již v silurní době mezi zvířaty a v uhelné době mezi rostlinami obou dílů světa značné podobenství (Lesquereux), které trvá více méně zmenšené, zejména přes dobu křídovou, eocén a miocén; pliocén obou zemí jeví první značné rozdíly. Máme stejně jako v starém světě v **A-ice** utvoření velkých prahorů a palaeozoických planin a zase svaštění velké celiny celé v terciéru, jen že na starém světě jde svaštění laterální od jihu k severu (od Alp do Himálaje), zde meridionální od východu k západu (Skalné hory a Andy). Sev. vých. **A.** rostla od severu k jihu, Evropa od severozáp. k jihových., ale ledové doby měly obě země stejně a snad stejnodobé. Velké jihoamerické roviny Maraňonu a pampy byly snad do pliocénu mořem: Nevada byla asi tehdyž nebo alespoň později jezerem.

Z toho povstalo velmi plastické horopisné rozdělení nynější **A-ky**: 1. Circumpolární rovina (jen v Gronsku povýšená) sahající po Utah a pod Skalné hory; 2. hory Apalačské (Apalache); 3. rovina mississippská; 4. Skalné hory s Ajaskou, Oregonem, Kalifornií a Mexikem do Stř. **A-ky**; 5. Antilly (snad zbytky větší propadlé země); 6. Andy (Venezuela-Fuegie); 7. Údolí Orinoka; 8. Guayana; 9. Údolí Maraňonu; 10. Brasilie; 11. Pampy. Jen Galapagy a Falklandy, snad zbytky někdejších větších celin, mají ještě samostatnost.

1. Rovina arktické **A-ky** vykazuje jedinou velkou výjimku, v Gronsku veliké pohoří, nejméně 2000 m nad mořem, které horou Petermann dosahuje prý výše až 4660 m, a kde není roviny přímorské nebo značnějšího údolí. Jelikož celý střed ledem krytý není znám, nemají domněnky o jeho střední výši podkladu a první naše číslo zakládá se právě jen na věčném ledu. I západní strana zátoky Baffinovy v zemích Grantových, Grinnellových, Devonových a Baffinových má břehy vyšší; ale

již u zátoky Hudsonovy počíná rovina, kteráž přestává jen u zátoky Beringovy za řekami Jukonem a Mackenzie a která k jihu přechází znenáhla v rovinu. Na jihovýchodě u řeky sv. Vavrinec mluví se o prvních horách, ale ani Labrador (Lieber mluví o 1330 m), ani Kanada (hora Albert pouze 1258 m), ani Nový Foundland a Nové Skotsko (do 700 m) nemají vyšší hory; teprve v státu Maine vykazuje Catahdin 1795 m.

2. O horách Apalačských (Apalachy) bude pojednáno na svém místě. Tuto dodati chceme pouze, že přímoří východní značně i jest sníženo. Vykazujíť: Boston 15 m, Filadelfia 6 m, Baltimore 3 m, Washington 15 m, Richmond 51 m, Macon 90 m.

3. Rovina mississippská táhne se takofka od velkých jezer Apalačských hor k moři bez přetržení jedinou horou značnější, ač před Skalnými horami leží několik kopců (Black Hills v Dakotě, kopce v Nebrase, zejména pískové, kopce v indiánském území a pověstné Llano Estacado, pískovcová planina v Texasu (975—1430 m). Spád v rovině samé jde od sev. k jihu (Milwaukee 180 m, Chicago 179, Detroit 176, Pembina 259, Grand Rapids 225, Cleveland 190, Rochester 154, Dubuque 180, St. Paul 245, Iowacity 58, St. Louis 146, Cincinnati 165, Louisville 134, Pittsburgh 212, Cairo 98, Natchez 73, Memphis 67, Little Rock (Arkansas) 106, Columbus 21, Batonrouge 12, New-Orleans 8 m n. m., ale jezero (liman) Pontchartrain leží již 5 m pod nejvyšší vodou Mississippi; dále východně Savannah 8, Augustine 6, celá Florida mezi 2 a 15 (Myers), Mobile 8, Pensacola 6, a západně Galveston, Corpus Christi, Matamoros 13, Austin 197, S. Antonio 206 m. Území vystupuje tu pomalu ke

4. Skalným horám (Rocky mountains) a Severozáp. A-ice, která s těmito horami souvisí Skalné hory vystupují z Tichého moře ostrovy Aleutami i (sopka Šišaldin 2700 m), táhnou se Aljaskou směrem sev. vých., pak vých. a obračejí se pak na jihových., při čemž mezi pobřežním a vnitřním horstvem (vlastními Skalnými horami) ostává rovina k jihu vždy širší, již odvoďňuje v severu ř. Columbia prtotvou souvisící asi s velikými poli čedičovými. Přímořské horstvo v brit. A-ice a Oregonu Cascade mts, v Kalifornii Sierra Nevada. V Kalifornii leží před ním ještě údolí řek Sacramento i Joaquina a mořské horstvo. V jižní dolní Kalifornii (poloostrovu) klesá toto horstvo do moře. Střední údolí tvoří v Nevadě množství pustých rovnoběžných prohlubin, dílem s vysychajícími solnými jezery, z nichž Utahské je největší (1280 m n. m.). Jižní část údolí tvoří poušť, kterou v jihov. hluboká ř. Colorado vysouší (tvrz Yuma leží tu pouze 35 m n. m., Mohawe 180 m), kdežto západně běží hluboká teplá údolí pustinná, z nichž Death Valley (Údolí smrti) leží 33 m pod m., Coahuilské až prý 90 m pod m. Výška vrcholů zde ve středu jest ku podivu skoro stejná s nejvyššími horami v Evropě: Rainier 4072 m, Shasta 4401 m, Whitney 4541 m (S. Nevada), a pak ve vlastních Skal-

ních horách hory Harward 4382 m, Blanca 4408 m (obyčejně za nejvyšší vrchol Skalných hor pokládána), Pikepeak 4311 m, Wilson 4352 m (vesměs v Coloradě, kde má 17 vrcholů přes 4250 m výšky); pak zase v severu na Aljasce (v. t.). Avšak na severu neleží vrchol nejvyšší ve přímořském horstvu, nýbrž ve vnitřním, ve vlastních Skalných horách, v britské A-ice skoro neznámých, které se asi jižně od řeky Pelly zdvihají a vrcholí v hoře Hookeru 5104 m, nejvyšším to vrchu v Sev. A-ice až po Mexiko. Patero drah vede přes tyto Skalné hory: 1. severokanadsko-tichomořská; 2. tichomořsko-kolumbijská (podlé řeky Yellowstone); 3. nejstarší (při řece Platte v Utah a Nevadě) přes Sierru Nevadu (2195 m); 4. z města Mohawe podlé tvrže Union (2043 m) k řece Arkansas a 5. nejjižnější z města Arizony k řece Rio Grande del Morte u tvrže Quitman, odkudž postupuje dále k New-Orleansu na jihu a k Vicksburku na severu. Východní výběžky Skalných hor vlastních nejsou jednotným pohořím ani tam v jihu (v Mexiku), kde skoro přestávají, a mají tak velký počet hor, že na př. střední výše v Coloradě počítal Toner na 1892 m (a k tomu přece náleží rovina vých. od Denveru), Wyomingu i na 2195 m (vzdor vých. a již. rovině). Uvnitř hor jsou velké planiny, z nichž uvedeme co nejznámější: Laramieskou a Coloradskou (tvrz Steele 2083 m), pak malé, ale známější parky (sev. 2410 m, stř. 2300 m, jižní 2500 m a St.-Luiský s tvrží Garland 2150 m). Ze souběžných horstev největší počíná západně od parku Yellowstonekého (slavného pro svá zřídla) co Tetonrange (vrch Hayden 3920 m) a táhne se přímo k jihu co pohoří Wahsačské (hora Belknap 3600 m) skorem až k prosmyku řeky Colorado. Vyšší jsou hory západně od parků (Wilson 4352 m, Uncompahgre 4308 m). Největší planina jest mezi řekou Coloradem a pohořím Mogollonem (hora Francisco 3827 m). Východní spád je velmi nerovný, mimo Blackhills (2041 m) není vlastních hor, ale je dosti vyšších nebo nižších planin neúrodných (Badlands, Mauvaises Terres, Llano estacado), v nichž kromě horního města Denveru (1575 m) není dosud větší osady. Města v sev. Skalných horách leží rovněž vysoko: Helena 1309 m, Virginia 1680 m.

Mnohem jednodušší je složení horopisné Mexika; jest to jedna velká horní planina 2000 m výše, podoby trojhranu v sev. širšího a nižšího. Paso del Norte 1139, Chihuahua 1400, Durango 5550, Fresno 2187, Zacatecas 2438, Aguascalientes 1889, S. Louis Potosi 1870, Guadaluajara 1548, Guanajuato 1861, Queretaro 1879, Morelia 2550, Mexico 2276, Puebla 2169 m. Západní kraj od moře přikře stoupá a uvádí se co Sierra Madre, ač nemá zrovna mnoho vysokých hor (hora u Tuluaca 2510 m, Frayleitos u Botopil as 2997 m, Cumbre u Ciudadu 3200 m, Sierra de Nayarit 3450 m. Teprve v jihu na kraji planiny nastupuje řada sopek od záp. k východu, nejvyšších to hor amerických: Nevada 4297 m, sopka Colinská 3885 m, Tancitaro 3857 m, Popocatepetel 5419 m a nej-

vyšší Orizabský pik 5448 *m*. Východní kraj planiny středomexické, k severu vždy nižší, má: Cofre de Perote 4090 *m*, Cerro Canjando 2857 *m*, Tula 1219 *m*, Monterey jen 484 *m* a krajiny sev. Coahuila a Chihuahua mají jen roviny pusté s řekou Grande del Norte (Laredo 245 *m*, Ringgold 159 *m*). Jižně od střední planiny leží hluboké údolí ř. Mexcaly (nebo de las Balsas) a za ním horstvo záp. vých., jež východně od Oajaky (1542 *m*) dostupuje v Cerru de Zempoaltepec výšky 3992 *m*, než přestane nížinou Tehuantepeckou, kde mají Postillo de Tarifa 201 *m*, 8 prosmyků pod 256 *m*. Roviny přímořské s obou stran Mexika jsou nestejné, ale v sev. nejširší; nejmenší je jižní tichomořská. Chiapas jest konečně rohem planiny středoamerické-Jucatan rovinou bezvodou. — V Středoamerice nacházíme podobný ráz; horstvo vysoké, nejvyšší vrcholky vždy sopečné, blíže Tichomoří roviny sklánějící se k severovýchodu. Z prvních jmenujeme sopku Soconusco 2376 *m*, Atitlan 3849 *m*, Tajumulco 3538 *m*, Fuego 4260 *m*, nejvyšší místo Střední A-ky, Agna 4120 *m*, Orosi 1530, Poas 2710, Irazú (nejvýchodnější) 3505 *m*, Chiriquí 3434 *m*, Santiago 2285 *m*, až u Panamy nastává přetržka nížinou, v níž dráha přechází ve výši 80 *m*. Nejzajímavější výjimkou jsou obě jezera Nicaraguajská záp. od hlavního pohoří v Nicaragui, zde nejnižšího, jež řeka Juan dělí od pohoří Costarického. Ze severových. rovin jmenujeme Comayaguo 610 *m*, Ocotal 624 *m*, Jutecalpu 335 *m* (Wells). Východní pomorí zátoky Mexické jest nízké, jen v Hondurasu a Guatemale jest několik vrcholů (Trepang 2346 *m*, Congrehoy 2450 *m*).

5. Antilly jsou snad zbytky staré celiny, kde souvisela Kuba s Yucatanem a Jamaikou s Hondurasem. Mnohem tíže jest mysliti, že by kruh malých Antill do Trinidadu (sopečných) byl též zbytkem celiny; a na severní straně jest Florida sama příliš mladá i nízká, nežli aby se tu cos podobného mohlo předpokládati. Antilly tvoří jakousi ellipsu, a sice v řadě od západu Kuba, severně s Bahamy a jižně s Jamaikou, v středu Haiti, pak Puertorico, pak řada malých Antill až do Trinidadu, kdežto jihozápadní ostrovy táhnou se ostrovem Orubou až ku poloostrovu Paraguaně. Největší ostrov Kuba vykazuje vrcholy Pico Ojo del Toro 1581 *m*, Pico de Tarquino 2560 *m*, Jamaika h. Blue 2235 *m*, Haiti h. La Tina 3139 *m*, Jaqui 2953, La Selle 2714, Puertorico již jen 1127 *m*. Z malých Antill jsou vyšší Montserrat 915 *m*, Guadeloupe (La Grande Soufrière 1676 *m*), Dominica (Morne Diablotin 1615 *m*), Martinique (Pelée 1349 *m*), Lucia (Soufrière asi 1200 *m*), Vincent 1150 *m* (jako Grenada), Margarita 1365 *m*. Nízké jsou Bahamy, Bermudy (do 75 *m*), Barbados (343 *m*), Antigua (370 *m*), poměrně i Trinidad, nejvyšší na severu (Maracas 944 *m*), kde mezi dvěma pohořími jsou roviny, kdežto na jihu klesá (365 *m*), pak Curaçao, Tabago a j. v.

6. Andy. O povaze horstva tohoto bude teprv na místě svém pojednáno.

7. Roviny severně od Orinoka splývají asi u řeky Meta, levého to přítoku Orinoka, s rovinami amazonskými; avšak k jihu hned za

ř. Orinokem zastupuje pohoří Guayanaeské. Roviny při Orinoku jsou velmi nízké, tak na př. stok Orinoka s řekou Apure 63 *m*, s řekou Guaviare 228 *m*, s řekou Casiquiare 282 *m*; rovněž západně Calabozo 100 *m*, Nutrias 110 *m*, Barinas 150 *m*, Guarrane 144 *m*, S. Carlos 565 *m*, Pao 125 *m*, Onoto 140 *m*, Araure 206 *m*, Ospino 143 *m*, Cabujaro 148 *m*. V rovině té jsou některé tabulovité planiny, na př. guaripská 210 až 250 *m*, Amera.

8. Guayanaa zdá se podobnou stř. Africe; jeť plna nízkých a nevelice rozvětvených hor prahorních, rovněž zlatonosných, pročež sem kladeny bajky o Doradu. Tak alespoň soudíme na př. z toho, že prý z jezera Amucu (158 *m*) teče voda k Maraňonu a na sev. k moři; a rozvodí mezi ř. Corentynou a Maronim jest jen 258 *m* vys., mezi ř. Essequibo a Maronim 335 *m*. Surinamsko ostatně jest neznámo; z Cayenne známe 3 výšky (h. Lorquin 400 *m*, Leblond 406 a Crevaux 330 *m*). O něco více víme z brit. Guayany: horstvo Acarai má prý 900 *m*, Canucu 822 *m*; ale stok řeky Essequibo a Cujuni vykazuje jen 97 *m*. Nejvyšší pohraniční místo na západě Rocaima má 2400 *m* (8000 Schomburgh). Nižina Makarapanských hor (610 *m*) dělí Guayanu jaksi na západ a východ. Vyšší a roztažlejší jest zlatonosné pohoří Parima (Venezuelské Guayany), jež zasahuje až do sev. Brazílie. Nejvyšší vrcholy zdají se dosud býti v jihozápadě: Maraguaca 2508 *m* (7720' Humboldt a Codazzi) a Duida 2475 *m* (Humboldt 7800, Codazzi 7620). Pohoří to vysílá výběžky snad až za řeku Negro (Sierra de Curicuriari 1000 *m*) a za Orinoko (Uniana 582 *m*). Z vyšších vrcholů uvedeme jen Cerro de Japacana 2187 *m*, C. de Nevía 1838, C. Jamari 2258, C. Cunavano 1884, C. de Cuneva 1630; na severu De Mato 1868, Turagua 1838, Tacuto 1048, Danta 904 a Chanaro 1672; k východu zdají se výšky menší: Tonoro 960, Parida 616 *m* (2000' Cod.), Arimagua 700 *n*², Imataca 713 (2300' Cod.), Upata 350 *m*. Jižní spád není znám kromě cesty Schomburghovy: Barapang 323 *m*, pak se snižuje do 275 *m* u ř. Maiyari.

9. Údolí Maraňonu zdá se býti jedinou a velmi moderní rovinou, která pod samými Andy začíná; na př. ústí řeky Napo jen 135 *m*. St. Rosa 102 *m*, St. Josef 54 *m*, stok řeky Curary 46 *m*; jižně od Maraňonu Cahuapanas 168 *m*, Chayavitas 316 *m*, Balzapuerto 220 *m*, Yurimaguas 170 *m*, Moyobamba 860 *m*, Tingo Maria na hor. řece Huallaga 600 *m*, u stoku ř. Palcazu s Pachitei 188 *m*, H'Oje nad řekou Ucayoli 155 *m*, lesy u pramenů řeky Purus 332 *m*, Huanay pod Soratem 427 *m*, Chimoré (pod Cochabambou) 282 *m*, Sta Cruz dela Sierra 442 *m*, Cabezas (u řeky Guapay) 450 *m*, jezero Concepcion 290 *m*, S. José 297 *m*; na rozvodí k jihu S. Ana 460 *m*. Jelikož vodstvo celé sev. a střední Brazílie padá do Maraňonu, a vnitřek Brazílie vůbec skoro jest neznámý, nesnadno udati hranici horopisnou mezi údolím Maraňonu a planinou brazilskou. Maraňon náležel by sem asi skoro celý; nebo na př. na nejvýchodnějším přítoku Maraňonu, Tocantinsu, má Carolina 198 *m* a Pedro Affonso

teprv 233 m, Porto Franco 282 m; prameny řeky Tapajozu pry 210 m atd.

10. Brazílii nejlépe kreslit jako střechu, jejíž vrch přiléhá na jihovýchodě Minas Geraes) ku pomorí a jež se na západ každým směrem sklání. Jako sever náleží úvodí Maraňonu, tak jihozáp. zase k úvodí argentinskému; i stačí uvést jen číslo pro Cuyabu, hlavní místo krajiny Matto Grosso, 65m. Eschwege byl podal svým časem obraz horopisný, jenž se neosvědčil. Jen ve středním jihovýchodě běží dvě pohoří vedlé sebe, z nichž vnitřní obyčejně vyšší; ale ani o severu, ani o jihu nemáme zpráv bezpečných. Sierra dos Vestentes, již si vymyslí co rozvodní pohoří, zůstala dosud desideratum, neboť kromě řek vnitřku Brazílie dosud neznáme. Nejvyšší místa chová vnitřní pohoří (za Riem de Janeiro) jménem Sierra da Mantiqueira známé: Itatiaia 2712 m, Ayuruoca 2400 m, kdežto pohoří přední Sierra do Mar Pico dos Orgãos má jen 2225 m a Morro Del Papagaio 2100 m. Ještě v krajině Espiritu Santo máme pod S. Leopoldina vrch 2100 m, ale dále jest vše nižší: hora Pascla 536 m, ba řeka St. Francisco prolomuje se prahy Paulo Affonso ve výši 174 m; výše leží Rodellas 333 m, Joaseiro 404 m. Celý severovýchod Brazílie jest nízký; první určitá čísla udati můžeme na cestě od Tocantinsu k řece Francisco, a sice 603 u pramenů ř. Sapao, doleji při této řece S. Maria 573 m; severně od Goyazu Crixas 684 m, Coroinha 223 m; blíže ř. Araguay na hranici Goyazu 218 m. Rio San Francisco má u prahu Pirapora 502 m, Carunhanha 451 m, Barra do Rio Grande 379 m, Boa Vista 277 m atd. Střed hornatý obmezuje se na jih krajiny Minas Geraes: nejsevernější hora u Diamantiny Itambe má 1585 m, Itacolumi 1750 m, a Ouro Preto 1590 m, Sierra Cazara dle Castelnaua 2000 m. U moře jest horstvo Sierra do Mar 600—1500 m, Corcovado Ria de Janeiro 709 m. Jižně v krajině Paraná má Curitiba 1065 m (za přímořským horstvem Serra dos Orgaos); v krajině St. Catharina jest pohoří Geral víc uvnitř, jako pohoří téhož jména v krajině Rio Grande do Sul, ale nízké.

11. Velká rovina argentinsko-patagonská Rozprostírá se od Ohňové země až k úvodí Maraňonu skoro bez přerušení. Prameny ř. Paraguay vystupují jen 309 m, Cuyaba jen 65 m a Chaco (nižina) má dle Weddella jen 160 m. Avšak rovina arg. — patag. není tak jednotvárná, jak se za to mělo. Severovýchodně v krajinách paraguayských a uruguayských mívá ještě četné kopce; v Paraguaysku na př. východně od Villa Rica 175 m; ba Graty dává poslední hoře u ř. Paraguay, Pan d'Azucar, ještě 507 m absol. a 408 m relat. výše. Průřez řeky od Corumby 120 m, přes Asuncion 93 m, Rosario 30 m, do Buenos Ayres 15 m. Severozápadu neznáme; pro Tariji má Weddell výšku 1170 m, která klesá až po Oran 311 m; východně do Paraguaye jest rovina Chaco (od Chiquitos do Rio Salado pustá). Pod Andy jsou rozličné krajiny, Jujuy 1230 m, Salt 1186 m, Tucuman jen 450 m (Burm. Woodbine Parish ještě 758 m), S. Jago del Estero jen 162 m (a

močály solné ještě níže), Catamarca 531, Rioja 507, S. Juan 604. Močály velké (Rioja, Ulapes, Travesia a j.), loučí od Andů souběžné pohoří Cordobské dosahující výše 880 m, od něhož jižně mají Rio Cuarto 414 m, jez. Bebedero 400 m, Villa de Mercedes 482 m. Buenos-Ayreskou pampou ruší jen malé hory: S. Tandil 450 m, nejvyšší Ventana 1030 m. Na jihu v Patagonii jsou kopce dosahující jen 100—200 m, Verdugo čili Salamanca 210 m, Nipplehill 200 m, Aymond 264 m (Osí uši u úžiny Magalhãesovy) až na Wood 290 m, Porto S. Julio a S. Antonio 350 m. Pod Andy jsou četné kopce 1000 m výše a jezera. Ještě Gappik na Ohňové zemi má jen 280 m a břeh Magalhãesovy úžiny 120 m; dále neznáme východní Ohňové země, až na kraj Tree Brothers (500 m). Statenland dostupuje horou Buckland výšky 900 m. Pý.

Geologické poměry

Jsou hlavně v Sev. A ice dosti dobře známy Zastoupeny jsou všechny útvary, počínajíc od archaických až k náosmům nyní ještě se tvořícím. Poměr, v jakém jednotlivé útvary k sobě stojí, značí velmi dobře postupný vývoj kontinentu a hlavně jednotlivých pohoří. Již archaické vrstvy jsou svrstěné a zohýbané, mezi spodním a svrchním silurem udály se dosti značné změny, podobně ku konci doby palaeozoické, po uložení útvaru uhelného a permského. V době triasové vyvěřely horniny čedičové. Další změny daly se pak ku konci jurského útvaru, jakož i v dobách následujících. Tak byly jednotlivé vrstvy dříve uložené z velké části ze své původní polohy vyšvínuty a v pohoří vyduťny. Útvary kupí se následovně.

I. Horniny archaické jsou rozšířeny hlavně v Kanadě i ve středu Spojených Obcí, a skládají se z větší části z různých hornin krystalinicko-zvrstvených, jako jsou rula, svor, břidlice; také vyskytují se žuly, amfibolity, křemence a krystal. vápence a jiné. Dále jsou menší shluky na Novém Foundlandě, v Novém Skotsku a v okolí Bostonu, pak na jihových. straně pohoří Alleghanského, na záp. Skalných hor, v Kalifornii a v Mexiku. Američtí geologové rozeznávají v horninách archaických dle stáří dva stupně, a to: Útvar laurentinský, nazvaný tak geologem Loganem, protože hlavně vyvinut jest v obvodí ř. Sv. Vavřince (Laurentia); zaujímá největší část arch. hornin; mocnost udává se na 9146.3 m, skládá se hlavně z hornin rulových, značně porušených a zohýbaných, směru průměrně svých; jsou to hlavně rula, svory, také žula, syenit, amfibolová rula, krystalinické vápence, křemence a slepence; dále hyperstenit, v němž vyskytuje se labradorit, trojklonný živec, jevíci značnou hru barev, pak chrysolit, apatit a jiné. Ve spodních částech oddělení toho nalezena byla směs serpentinu a kalcitu, již považoval Logan a jiní po něm za zbytek foraminifery *Eozoon canadense*; také vyskytují se jiné stopy, jako po čerchve, a pak tuha, jež se též považuje, jako by byla organického původu. Útvar huronský tvoří svrchní část

arch. hornin, není tak rozsáhlý; hlavně na sev. pobřeží jez. Huronského; skládá se především z hornin břidličnatých a leží diskordantně na útvaru laurentinském. Prorážejí jej diority. — V Jižní **A-ice** jsou arch. horniny také dosti rozšířeny. Z Venezuely táhnou Guayanou a Brazílií podél řeky La Platy až do okolí Montevidea; pak jsou opět v Andech. Jsou to horniny rulové, porfyritické, dále žulové ruly, amfibolové a j.; mají průměrný směr severovýchodní (sev. 60° k vých.). Také tam roztrídí se na dva stupně; zpodní, jež odpovídá laurentinu, a svrchní, jež odpovídá huronu Sev. **A-ky**. Do oboru svrchního stupně náleží hornina zvaná itakolumit, neboli elastický pískovec, který se v Brazílii (Bahia a Minas Geraes) vyskytuje a za matičnou horninu démantů se pokládá, ač tyto z větší části v náplavech se nalézají.

II. Oddělení palaeozoické. Útvar silurský jest značně vyvinut ve Spoj. Obcích a v Kanadě, po obou stranách archaického pruhu; rozpadá se na zpodní a svrchní. Zpodní silur zahrnuje ve zpodní části své vrstvy známé jménem kambrických nebo primordiálních, jež jinde, jako na př. v Anglii, za samostatný stupeň palaeozoického oddělení se považují; celý ten stupeň dělí se na dvě pásma (Akadské a Potsdamské), skládá se z lupků, jílu a částečně pískovců a obsahuje hlavně jest druhy trilobitů a brachiopodů. V Jižní **A-ice** uvádějí se vrstvy kambrické z Argentiny. Pásmo to poskytuje stavební kámen, písek k výrobě skla, na některých místech, jako v Tennessee, zlatonosné křemenné žíly. — Svrchní část zpodního siluru také skládá se ze dvou stupňů, jež opět na několik pásem se dělí. Rozšířeny jsou ve Spojených Obcích a v Kanadě v okolí jezer, v obvodí hořejších přítoků ř. Mississippi atd. Skládají se z větší části z vápenců nebo vápnitého kamení, také z břidlic, pískovců. Zkameněliny jsou původu mořského: vyskytují se Rhizopoda a houby, dále Graptolithy, korale, Cystidea, Pteropoda, Cephalopoda, Brachiopoda, Trilobita atd. V tomto oddělení silurských vrstev vyskytují se hojné žíly a lože rudní; především spadají sem známá bohatá lože mědi poblíž »jezera Hořejšího« (Lake Superior); jest to z větší části měď ryzí, v žilách v pískovci nebo v hornině vyvřelé; obsahuje také vtroušené stříbro, a zdá se, že byla vynesena vyvřelou horninou; dále vyskytuje se stříbro, galenit; v novější době (1886) objeven byl v těch vrstvách petrolej v provincii Ohio. Svrchní útvar silurský má dle udání 1830 m a rozděluje se na čtyři stupně: Niagara, Salina, Low. Helderberg a Oriskany. Rozšíření hlavně v Novém Yorku a odtud na západ a jihozápad. Stupeň niagarský (hlavně slepencové pískovce, pískovce, vápence, lupky) viděti dobře u vodopádu řeky Niagary; obsahuje místně rudy olověné, měděné a železné. Stupeň salina skládá se ze slínův a slinových pískovců a jest důležit pro obsah soli, již dobývá se odpařováním slaných vod, z těch vrstev vycházejících, jako u Saliny a Syrakus v Novém Yorku. U Goderice v Kanadě dosa-

žena byla kamenná sůl v hloubce 293,9 až 359,7 m, mocnosti 4,2—12,2 m. Ostatní dva stupně mají význam podřízený. Tyto stupně jsou bohatl zkamenělinami mořskými různých řádův a rodův. Dana udává ze svrchních vrstev silurských 3500 druhů, z nichž 39 takových, jaké také v Anglii se nalézají. — V Jižní **A-ice** vyskytuje se silur v Andech: vrstvy tam skládají se z metamorfovaných hornin obsahujících Graptolithes, Lingula, Orthids, Asaphus, Phacops atd. Dále jest podél řeky Amazonské (silur zpodní a svrchní) a v Argentině. — Útvar devonský vyvinut jest hlavně ve východní části Spoj. Obcí, a to severně a západně od Alleghanského pohoří, a rozděluje se na čtyři stupně: Corniferous, Hamilton, Čemung a Catskill, jež opět na další pásma se roztrdí. Některá pásma útvaru devonského jsou proto důležitá, že obsahují množství petroleje; jsou to hlavně vápence stupně Corniferous, z nichž buď přirozeně proskakuje, aneb vrtáním se dobývá; také se dobývá z lupků stupně Hamilton; má se za to, že povstal rozkladem látek zvířecích; zkameněliny mořských zvířat jsou dosti hojné. Ale vedle toho také rostliny, a sice hlavně u St. Johnu v N. Brunšvicku a u Gaspé v Kanadě. V Jižní **A-ice** jest devon v Brazílii (R. Grande do Sul. S. Paolo. Matto Grosso a poblíž ř. Amazonské), jakož i v Peru a v Bolívii. Útvar kameno-uhelný jest velmi rozsáhlý a velmi důležitý; uložen v několika pánvích, a sice na ostrově Rhode a v N. Brunšvicku, v obvodu pohoří Alleghanského, v Nov. Yorku, v Pensylvanii, Západní Virginii, v Tennessee a v Alabamě, ve vých. Ohii, v Kentucky a v části Mississippi, dále v Michiganu, v Illinoisu, v Indianě, v částech Missourie, v Iově, v Arkansasu, Texasu, Kansasu a Nebrasce. Na západě jest útvar kamenouh. v hor. Skalných, a to v Montaně, Wyomingu, Coloradu, Utahu a Nevadě atd. Také na arktických ostrovech jest útvar kameno-uhelný. Vyvinut jest útvar kamenouhelný zpodní nebo uhelný vápence a svrchní čili uhlonosný, tento jest ovšem důležitější prvého: mocnost uhlonosných vrstev udává se na 304,8 až 4267,9 m; sloje vykazují mocnost v Pensylvanii 34,4 m, v N. Skotsku 19,9 m atd. Rozsáhlost pánví v Sevě. **A-ice** obnáší 509 678,3 km². V Jižní **A-ice** uvádí se uhelný útvar z Brazílie (s rostlinami) z okolí řeky Amazonské (uhelný vápence), pak z Cordiller v Peru a Bolívii. — Permský útvar přiděluje američtí geologové útvaru karbonickému jako svrchní oddělení, a jest někdy dosti obtížno udati přesnou hranici mezi oběma; skládá se z vápenců, červených a zelenavých pískovců, šedých slínů, sádovce a slepenců. Jeví se v něm vymírání palaeozoického života a přechod k nové době v geolog. dějinách. Zkameněliny hlavně mořské. V novější době nalezeny byly některé zbytky plazů.

III. Oddělení mesozoické. Ku konci doby permské udály se v **A-ice** jako v Evropě značné změny, a vyvřely různé horniny, zasahající až do triasu. Vrstvy triasové uloženy jsou v Sevě. **A-ice** na vých. podél vých.

strany pohorí Alleghanského z N. Skotska do S. Karoliny; jsou to červené pískovce, často slepence. nečisté vápence atd., velmi často jest na vrstvách vlnivé rhyhování, známky po kapkách deště a po trhlínách, stopy po zvířatech. Dále jsou vrstvy triasové v vých. úpatí Skalných hor, v Kansasu, na Indiánském území, v Texasu, v N. Mexiku, též v západní Nevadě, v Kalifornii a v Aljasc. Organické zbytky jsou rostliny a zvířata; tato jsou mořská; ale hlavně v pískovcích v údolí Connecticutu jsou hojné stopy různých amfibií, dinosaurů (Otozoum a j. v.) a krokodilovitých (Belodon); dále stopy po ptácích (Brontozoum), jakož i zbytky ssavců vaknatých (Dromatherium). — V Jižní A-ice uvádí se trias z Brazílie, a to z nejkrajnějšího vrcholu (u Estanzie v Sergipe a v pohorí nad Riem de Cantas). Z Již. A-ky uvádějí se také přechodní vrstvy mezi triasem a jurou, totiž vrstvy rhaetické z Argentiny (La Rioja, S. Juan a Mendoza), odkud r. 1876 Geinitz popsal rostlinné zbytky rhaet. stáří, a v novější době opět Szajnocha (Verhandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt. Videň 1888. č. 6.). — Útvar jurský jest omezen na záp. část Spoj. Obcí, jest znám z Dakoty, Missourie, Uintahu a Sierry Nevady; tam byly nalezeny mořské zkameněliny, jež poukazují na jurský útvar spodní a střední. Ze sladkovodních vrstev (svrchní jura) v Coloradě popsal prof. Marsch mnohé pamětihodné zbytky plazů (Alantosaurus, Morosaurus atd.), s nimiž se také vyskytují zbytky vaknatých ssavců (Dryolestes, Stylocodon, Tinodon, Ctenacodon). — V Jižní A-ice poznán byl jurský útvar v Andech v Chili a v Peru, odkud zkameněliny svědčí střednímu útvaru jurskému; dále stanoveny byly dle zkamenělin v Argentině (u pramenů ř. Ria Negra a Puente del Inca) vrstvy liasové a středojurské (Szajnocha l. c. 1888). Mimo to jest v Sev. A-ice ve Spoj. Obcích útvar zvaný Potomac (okolí Baltimore, Washingtonu, Fredriksburku atd.), přechodní, jenž jest zajímavý proto, že obsahuje dvouděložní zbytky (tedy posud nejstarší). — Útvar křídový Rozkládá se v Sev. A-ice od N. Jerisie do J. Karoliny: dále na pobřeží podél zálivu, pak podél Mississippi a východ. svahu hor Skalných na sever do Kanady a vyskytuje se ještě při ústí ř. Mackenzie. Také záp. Sierry Nevady jsou vrstvy křídové. Útvar křídový rozdělují američtí geologové na oddělení spodní a svrchní; pak spodní na stupně dakotský, bentonský a niobrarský; svrchní také na dva stupně. Stupně dakotský obsahuje mnoho zbytků rostlinných, a sice především listů dvouděložných, stáří cenomanu; jest vyvinut v Dakotě a zasahá až do severovýchodního Kansasu. — Stupně nad dakotským obsahují množství různých plazů (Mosasaurus, Elasmosaurus, Tylosaurus) a zvláštních ptáků s ozubenými čelistmi (Odontornithidae = Hesperornis, Lestornis, Ichthyornis atd.). Ve vyšších polohách, hlavně v Texasu, vyskytují se opět mořská zvířata. Z užitečných nerostů vyskytuje se v křídovém útvaru kinnabarit na některých místech na pobřeží Kalifornie, a sice

hlavně v Novém Almadenu asi 80 km jižně od S. Franciska; také u N. Idrie ve Fresné County a na j.-V Jižní A-ice jest střední křídový útvar v Bahii nad wealdenem; pak následuje svrchní útvar křídový, pak jest útvar křídový v obvodě ř. Amazonské, také v chilských a bolíviských Andech; podobně v Peru, kde jest uhloносný pískovec, do něhož také náležejí doly rtuťové u Huancaveliky. Zvláštní souvrství jest stupeň Laramie neb lignitový, vyvinutý na horních přítocích řeky Mississippi. na východním svahu Skalných hor ve Wyomingu (plán a pohorí Laramie), Utahu, v Coloradě a jinde, jenž obsahuje mořské a pozemní zbytky organické; zbytky rostlinné, asi 200 druhů, svědčí zpodnímu terciéru (eocénu), kdežto mezi zvířecími zbytky jsou vedle třetihorních také právě křídové rody a druhy; můžeme tedy tento stupeň považovati nejlépe za přechodní. Důležitým jest mimo to proto, že obsahuje lože hnědého uhlí, jehož mimo ve jmenovaných krajinách jest také rozsáhlé lože mezi jezery a Skalnými horami.

IV. Oddělení terciární. Obsahuje útvary eocénní nebo stup. alabama, miocénní nebo stup. yorktown a pliocénní nebo stup. sumter. — Stupeň alabama zahrnuje svrchní eocén a oligocén (vzhledem k Evropě) a jest vyvinut v prov. Mississippi, Alabamě, Georgii a v částech J. Karoliny a Georgie; obsahuje mořské měkkýše, také ryby eocénní, zbytky velrybovitých zvířat (Zeuglodon). Poblíž Skaln. hor mají vrstvy 1829—2439 m mocn. a obsahují hojné zbytky ssavců: jsou skoro vodorovné, skládají se hlavně z pískovců a jílu, z nichž zvětváváním vytvořily se velmi různé, povrchové skupiny a napodobiny sloupů, hradeb a jiných, a tvoří tak zvané Mauvaises Terres v Coloradě a Kalifornii, kteréhož jm. se původně používalo k vyznačení podobné krajiny na White-riveru v Nebrasce, kde však vrstvy jsou miocénní. — Miocénní vrstvy jsou na východě (pásmo yorktown), pak též na západě (pásmo white river) v Nebrasce, v Oregonu, Coloradě a Kalifornii; ve vých. krajinách obsahují tyto vrstvy mořské měkkýše, zbytky žralokův a jiných ryb; v záp. krajích pak mnoho ssavců (t. zv. Brontotheridae). Pliocén (stupeň sumterský) zastoupen jest v severní a jižní Karolině; skládá se z pískovců a jílu a obsahuje 40 % -60 % recentních měkkýšů mořských. V Niobrafe, Missourii a Oregonu kladou se do toho oddělení uložení se zbytky ssavců, jako Mastodon, Elephas, Rhinoceros atd.; vedle toho sladkovodní měkkýši, také se kladou fosforitové vrstvy v J. Karolině do téhož oddělení. — V Jižní A-ice jsou terciární vrstvy také na různých místech, tak v Brazílii na dolním toku Amazonském, v Peru, v Argentině a v Patagonii, jakož i v J. Kordillerách, částečně mořského původu; také v sever. provinciích Jižní A-ky jest terciér. Na některých místech chovají vrstvy ty hnědé uhlí (lignit).

V. Po terciéru následuje oddělení quartární s útvarem pleistocénním, jež vyznačuje se značnými změnami povrchovými. Nej-

prve nastala v **A-ice** jako v Evropě doba ledová, jež dle amerických geologů vyznačena jest značným zvýšením kůry zemské v sev. části, a sice až na 609,7 m nad nynějším povrchem; stopy tohoto zalednění jsou známy v severových. části Spoj. Obcí a Kanady, jakož i záp. od Skalných hor, od 30° s. š. na sever přes Aljasku. — Také v Střední **A-ice** byly pozorovány ledovcové nánosy, a podobně udává se, že v Jižní **A-ice** zasáhaly ledovce Andů do nižších poloh než nyní, a prof. Agassiz udává, že v celém cípu Jižní **A-ky** od 37° j. š. na jih shledal stopy glaciální činnosti. Jest to stupeň glaciální. Po té pak nastaly podmínky takové (opačný pohyb kůry zemské), že ledovce počaly se zmenšovati a ustupovati, a nastala doba různých nánosů pomocí množství vody, způsobené poměrně rychlým táním ledu, jakož i usazenin na pobřeží mořském. Z té doby tedy pocházejí terrassy říční a terrassy mořské; také nánosy a usazeniny z močálových pánví; obě nalézáme v Sev. **A-ice**; mořské terrassy obsahují zbytky mořských zvířat, druhé pak nánosy zbytky ssavců (Elephas, Mastodon, Ursus, Cervus etc.); také se uvádějí zbytky lidských kostí, ač to není zjištěno. V Již. **A-ice** nalézájí se podobné nánosy v Brazílii a v pampách u Buenos Ayres, kde nalezeny byly hojně zbytky ssavců z rodu Megatherium, Glyptodon, Megalonyx a j., jakož i zvláštního rodu Machairodus. Také vytvoření jeskyní spadá do té doby a nalézáme je v Sev. **A-ice** ve vápencích údolí Ohia a Mississippi, jakož i v Pennsylvánii a Virginii. Některými z nich protékají ještě vody, v jiných nalézájí se zbytky ssavců řádů Edentata, Ungulata a Rodentia a j., z nichž některé ještě v těch zemích žijí. — V Již. **A-ice** nalézájí se jeskyně v Brazílii, z nichž popsáno asi 50 druhů zbytků různých ssavců, jako Dasypus, Megatherium, Mastodon, Equus, Felis a j., jakož i četné zbytky hlodavců a některých opic. Dobu tuto nazývají američtí geologové stupeň *champlain a terrace*, do níž spadá také vytvoření jezer v Severní **A-ice** a ustálení toků řek, hlavně tím, že opět nastalo vystoupení povrchu zemského nebo odstoupení moře, čímž právě uvedené již terrasy na povrch se dostaly. — Jest to doba dilluvialní, načež pak následuje doba nynějších nánosův a usazenin, doba hlavního vystoupení a šíření člověka. První stopy člověka uvádějí se z doby quartární, a to na záp. pobřeží Severní **A-ky**, kde nalezeny byly zbytky lidské práce a i kosti společné se zbytky zvířat, jako slonů, mastodontů, koní atd.; avšak takových zbytků není mnoho a ve svém vývoji náleží člověk době novější.

Literatura: Dana: Manual of Geology, New York; Le Conte: Elements of Geology, New York; Prestwich: Geology, Chemical physical and stratigraphical 1886—1888 (2 sv.); Neumayr: Erdgeschichte 1887; Eduard Suess: Antlitz der Erde (1883); publikace U. S. geological Survey a j.; Lester-Ward: Ann. Journal of Science XXXVI., 1888 (Potomac forma-

tion); Szajnocha: Verhdlgn. d. k. k. geolog. Reichsanstalt. (Videň 1888, č. 6.); v uvedeném díle Suessově jest obšírná literatura vztahující se ku geologii Již. a Sev. **A-ky**.

Nerostopis.

Jednotlivé užitečné nerosty byly již uvedeny při příslušných útvarcích, kde se vyskytují. Jest arci ještě mnoho jiných nerostů, které zde pro nedostatek místa nemůžeme vypočísti; zmíníme se jen o některých z hlavních. Objevují se zlato hlavně v náplavech; stříbro v Mexiku, Peru a na některých místech ve Spoj. Obcích; platina v Brazílii; měď na Hořejším jezeru a v Kalifornii; železo meteorické ve velkých kusech (1400—1635 lb.) v Sev. **A-ice**, podobně v Již. **A-ice** (až 32.000 lb.). Démant v itakolumitu v Brazílii, Georgii a S. Karolině; hlavně v náplavech v Již. **A. ice** (v Brazílii), zřídka ve Spoj. Obcích; argentit hojně v Sev. a Již. **A-ice**; galenit Rozsáhlé ve Spoj. Obcích; pyrrargyrit velmi hojný v Mexiku, v Nevadě, v Chili aj., podobně proustit; sůl ve Spoj. Obcích v různých útvarcích od svrch. siluru do vrstev potřetihorních; korund (smurka) ve značném množství ve Spoj. Obcích; haematit, ilmenit a magnetit v mocných ložích na různých místech; spinell dosti hojný ve Spoj. Obcích; beryll co smaragd v Již. **A-ice** u Musa blíže Bogoty v N. Granadě; muskovit hojný na mnohých místech ve Spoj. Obcích ve velkých deskách, hlavně v N. Hampshiru (tabule až 90 cm široké), také v N. Yorku (desky 30 cm), mimo to flogopit; labradorit na mnohých místech v Kanadě, Labradoru a v sev. Spoj. Obcích; také ostatní živce na různých místech; turmalin v různých barvách v Brazílii, ve Spoj. Obcích, v Kanadě; topas u Minas Novas v Brazílii a na některých místech ve Spoj. Obcích; salnytr draselnatý v jeskyních v Sev. **A-ice**; salnytr sodnatý v mocném uložení v okresu Tarapaky v sev. Chili; sassolin v Kalifornii; borax v Kalifornii (Boraxové jezero) a v Kanadě; epsomit v jeskyních Spoj. Obcí; podobně kalinit (kamenec draselnatý); kalcit hojný, podobně dolomit v pěkných krystalech ve Spoj. Obcích; parisit v Nové Granadě; petrolej v značném množství ve Spoj. Obcích, hlavně v záp. Nov. Yorku, v záp. Pennsylvánii, ve Virginii, v Ohio (v r. 1886 nalezen tam petrolej ve spod. siluru) a v Kalifornii; Kentucky a Tennessee poskytují již jen málo petroleje; také jest v Kanadě. Výroba r. 1886 obnášela: ve Spojených Obcích 28,285.115 sudů; v Kanadě: 6,071.945 sudů; asfalt v Peru a na ostrově Trinidad na jezezech, a v Kalifornii poblíž pobřeží u Sv. Barbory; uhří v různých útvarcích, jak již uvedeno. V ostatním poukazujeme na literaturu: Mineral Resources of the Un. States for the y. 1886 by D. Day; Annual Rep. U. S. geolog. Survey a j.; Dana (J. Dw.): A system of Mineralogy, sahající do r. 1882; Dana, E. S.: Textbook of Mineralogy; Dana, J. D.: Manual of Mineralogy and Lithology, 3. vyd. 1879, 4. vyd. 1887. Fl.

Vodopis.

Přistupujice k vypsání vodopisu amerického, uznáváme za potřebné vytknouti, že vylčíme jej pouze rysy povšechnými, zůstávajice si popisy podrobnější k jednotlivým velkým řekám, jako jsou zejména Mississippi, Orinoko, řeka Amazonská, La Plata.

Severní **A.** dělí se přirozeně: 1. na severní prahorní rovinu (Kanada atd.), která má kromě nesčíslného množství jezer menších na jihu pět jezer větších a řeku sv. Vavřince k Atlantskému oceánu, k severu řeku Mackenzie, do Ledového moře se vlévající, k sev.-záp. řeku Jukon do moře Beringova tekoucí; 2. na údolí střední ř. Mississippi; 3. na pobřeží úzké atlantické (až do Panamy); 4. na vnitřní horní úvodí (Nevada, Utah až po Mexico), k čemuž druzí se jižně úvodí ř. Colorada, která se k Tichomoří prodrala jako sev. ř. Columbia; 5. na úvodí tichomořské, úzké, mimo ony řeky. — Jižní **A.** dělí se přirozeně: 1. na úvodí tichomořské, úzké, pobřežní; 2. na úvodí zátoky Mexické; 3. na úvodí ř. Orinoka; 4. na úvodí Guayany; 5. na úvodí ř. Amazonské; 6. na Brazílii; 7. na úvodí ř. La Platy a 8. na argentinско-patagonskou rovinu (s Ohňovou zemí).

1. Ohorná severní rovina má v severu množství ostrovů (arktická **A.**); ty jsou v záp. nízké postrádají řek a jezer, které vých. tu a tam se objevují (v zemi Baffinově na př. jsou jez. Netteling, Amakduak). Gronsko kryté ledovcem středním nemá řek a jezer, leda ledovce. Západní roh celiny Aljasky nemá v severu jezer, leda liman Selawik; jinače je ve středu, j. ež odvodňuje řeka Jukon, která sama pochází z jezer jako i přítoky její Lewis a Pelly. Na jihu jsou jezera mezi ř. Jukonem a Kuskokwim a ještě větší jižněji, z nichž na předním místě stojí jezero Iijamna. Střední část roviny má na záp. jedinou větší řeku Mackenzie (425 mil dl.), která odvodňuje největší jezera: Velké Medvědí (370 □ mil) a Velké Otročí, do kteréhož ř. Otročí přivádí vody jez. Athapask (150 □ mil) a malého jez. Otročího. Sev.-vých. od úvodí ř. Mackenzie leží řada jezer, která odvodňují k sev. (Ledovému) moři ř. Anderson, Coppermine (zvl. jez. Providence, Point) a Back (Velká Rybí ř.), kterážto jezera jsou tak blízko sebe, že mohli na př. Simpson a Dease roku 1838 dostat se loďkami z Velkého jez. Medvědího po ř. Coppermine k arktickému moři, kapitán Jan Franklin r. 1821 z Velkého Otročího jezera touže ř. tamtéž a kapitán Back r. 1834 z V. Otročího jezera po řece, po něm pojmenované Back, do téhož moře. Nmalý počet jezer je tu bez odtoku (Doobaunt). Větší řeky v rovině té počínají teprve jižně od úvodí ř. Mackenzie: Seal, Churchill čili Mississippí (ind. = všecka voda, 110 mil dl.), odvodňující jezera Nelson, Methye, Búvolí, Deer a Wollastonské, a hlavně velká ř. Nelson (220 m. dl.), která v hofením běhu sluje Saskačevan (144 m. dl., vzniká 2 rameny v Skalných horách) a odvodňuje velké jezero Winipežské (420 □ m.). Přítok její Red River, kterýž přibírá s levé strany Assiniboine, vzniká

blíže pramenů Mississippi. Nelson dostává i vodu z jezer Winipežského a Manitoba na západě, pak z Lonely a z Deštivého jezera na vých. Charakteristický je název jezera vých. od Deštivého jezera ležícího: slujeť jezero Tisícíjezemé (*lac des mille lacs*). Toto množství jezer a říček v rovině (jen Saskačevan má vodopád Grand Rapid) vedlo odedávna ke spojení vodnímu mezi jezerem Hořejším s jedné a řekou Mackenzie s druhé strany, pak s řekami Nelson i Churchill, kde se kocábky přenesly přes malé úžiny-portage (mezi oběma posledními řekami je úžina-vlok Frog-jen 380 yardů obnášející). S kopce u Rockhouse, jen 180 m vysokého, lze tu viděti 35 jezer najednou! Jelikož východně od ř. Nelson žádná řeka již se Skalných hor nedochází arktického moře, následují řeky jen nepřetržitě: Hayes (odtok jez. Božího-Godslake), Seewern (60 m. dl.), Weenish, Equan, větší Albany 70 m. dl. (z jezera sv. Josefa), Moose (70 m. dl.), Rupert (z jez. Mistissiny), East Main, Velká Velrybí; dále ve vých. Labradoru: Kaksoak (odtok jez. Kanipuskaw), George, Hamilton.

Teprv úvodí ř. Sv. Vavřince (s jezery 200 mil dl.), odtoku to jez. Hořejšího (2000 □ m.), Michiganského (630 □ m.), Huronského (770 □ m.), Erijského (515 □ m.) Niagarou, pak Ontaria (600 □ m.) má v sev.-vých. Kanadě dvě větší řeky: Ottavu a Saguenay, menší Maurice a Bustard (v Kanadě).

2. Rovněž pomineme krátce úvodí řeky Mississippi s přítoky levými Ohio (200 mil dl.) a pravými Des Moines (80 m. dl.), Missouri (125 m. dl.), Arkansas (80 m.), Red River, o nichž jednáno bude v článku: Spoj. Obce severoamerické.

3. Úvodí atlantické východně od Mississippi nemá větší řeky nebo jezera; jeť vzdálenost pohoří rozvodního (Alleghan) od moře příliš malá. Větší řeky jsou tu zejména John (80 m. dl.), Penobscot (55), Kennebec (40), Merrimac, Connecticut (82), Hudson (60), Delaware (60), Susquehanna (90), Potomac (110), Rappahannock (26), James (42), Neuse (60), Altamaha (60), St. Johns (50), Alabama a j. v. Močály přímořské a limany jsou tu větší-nejvíce ve Floridě. Západní část pobřeží atlantického od ř. Mississippi jest o něco bohatší, ne sice v Texasu (Sabina 60 m., Trinity 40, Nueces), ale hlavně řekou Rio Grande del Norte (400 m. dl.), pohraniční řekou Texasu a Mexika. Jižněji shledáváme zase jen malé říčky: v Mexiku Tigre (50 m.), Santander, Panuco (největší), Papaloapan, Mescalapa, Tabasco; v Guatemala Motagua (60m.), v Hondurasu Ulea, Roman, Tinto, Patuca; v Nicaragui Coco, S. Juan (16 m. dl.) a ještě menší v Costarice a Panamě, any tu hory vystupují ještě blíž břehu. Jezera v Nicaragui jsou: jezero stej. jména a Managua, v Guatemale: Peten, Dulce. Ani Antilly nemají bohatšího vodopisu; platí to nejen o menších ostrovech, ale ani suché Puerto-Rico, Trinidad a Jamaika nečiní výjimky; jen Haiti má jez. Enriquillo, řeku Jaqui a Artibonite, ale ani Kuba nemá větší řeky.

4. Vnitřní úvodí bylo dříve velké moře rozkládající se mezi Skalnými horami a Sierrou Nevadou, avšak v terciární době prodrala se řeka Columbie k Tichomoří a ř. Colorado k zátocce Kalifornské téhož moře, tak že ostalo jen velké jez. Slané v Utahu, pak nesčíslná jezírka v Nevadě a jižní Kalifornii (poušť Mohawe, Death Valley), ještě více však v planině sev. Mexika (Tlahualila, Parras, del Muerto, Bolson de Mapimi), nejznámější u Mexika samého.

5. Ani Tichomoří kromě obou již zmíněných řek nemá většího přítoku, ano pohoří přiléhá až k samému břehu. Pripomeneme jen v Aijasce Atnu, Stikine, v brit. Columbii řeku Fraser, v Utahu s Kalifornií dvojčata S. Joaquin a Sacramento nedaleko S. Franciska spolu ústící, v Mexiku ř. Fuerte, Grande de St. Jago (odtok jez. Chapala), de las Balsas; ve střední A-ice žádná říčka nezasluhuje povšimnutí; největší, totiž Lempa (S. Salvador), má pouze 30 mil délky.

V Již. A-ice dělí se: 1. pobřeží tichomořské na tři pásma: severní v Columbii, dále na úplně suchou střední poušť v Peruansku a sev. Chilsku a konečně na pásmo jižní v jižním Chili. Sever má přece několik, ač malých a krátkých řek, které odtud padají do Tichomoří: S. Juan (76 leguí), Esmeralda, Babahayo (Guayasy u Guayaquilu), Tumbes (obyčejně pokládány za hranici pouště). V Peruansku bystřice jen za největších přívalů přináší něco vody do přímorí úplně bezdeštného (tak Rimac u Limy, Grande, Acari, Vitor, Loa). V Chilsku severním Copiapo, Elqui a j., v jižním jsou též malé řeky, živěné však ledy andskými Manle, Maipú, Biobío a j. Důležitější jsou jezera andská, na severu malá až na Titicacu Aullagas neb solní močály někdy vysychající, jako Coipasa (Cienaga), Empeza, Atacama, Puntanegra, Blanca a j. V jihu teprv jsou skutečná větší horní jezera (Villarica, Ranco, Llanquihue), v Patagonii nahrazená fjordy mořskými.

2. Úvodí zátoky Mexické má v jihu jednu větší ř. Sv. Magdaleny (v Nové Granadě), ostatní přítoky jsou pranepatrné; ř. Atrato (133 leguí dl.) v zát. Darienské je historicky důležitá z doby odkrytí A-ky; na východ uvedeny buďte Catatumbo, Unare a j. Nepatrné jsou i limany zátoky Maracaybské (Zulia a j.).

3. Orinoko, veletok 320 mil dl., se 17.000 m úvodí, u Angostury dle Codazzi vodstva (jako Ganges) v sek. 240.000 krychlových stop nesoucí, ličen bude na svém místě.

4. V Guayaně je sice větší počet řek, ale jsou malé: Essequibo (124 m. dl.), Berbice, Corentyne, Surinam (dle něhož jméno hollandské Guayany), Maroni, Mana, Cassipouré, Frechal, Tartarugal, Araguay.

5. Řeka Amazonská, 4929 km dlouhá, s úvodím asi 7 mil. km² jest o sobě vyličena.

6. Brazílie má mezi oběma veletoky ř. Amazonskou a La Platu úzké severových. úvodí přímořské s množstvím řek, z nichž zde povšimnutí zasluhují jen ř. Gurupy, Pindare a Guajahu, Itapicurú, Paranahyba, Jaguaribe, největší S. Francisco, Paraguassú (a Tucuhype), Contas, Jequitinhonha, Mucury,

Doce, Parahyba, Jacuhy. Největší lán Pa-tos (Kachen) u Porta Alegre; menších (Mirim) hojnost.

7. La Plata (1350 km dl. s úvodím asi 3 mil. km²) bude také o sobě vyličena.

8. Úvodí konečně argentinsko-patagonské je chudé na větší řeky; jmenujeme pouze Colorado, Negro, Chupat, Chico, S.Cruz, Coile, Gallegos, ale je bohatší na stepní jez. v A-rgen-tině, z nichž uvádíme: Nahuelhuapi, Col-hue, Viedma, Argentino. Pý.

Podnebí.

A probíhá podnebními pásy severním studeným a mírným, pásem tropickým a jižním pásem mírným. Do studeného pásu náležejí nejsev. části pevniny, souostroví arktické a Gronsko. Sídlem kruté, 9 měsíců trvající zimy, jest souostroví arkt. s prům. teplotou v únoru -30° až -35°C. (na Zemi Grinellově 82½° s. š. v únoru -40,1°, minim. -56°). U asijského pólu zimy vyskytují se sice větší mrazy, avšak bývá tam léto teplé, kdežto na tomto amer. pólu zimy v souostroví arkt. následkem tání ledu průměrná teplota letních měsíců vystupuje sotva na 3—5°; teplota celoroční udržuje se na -15° až -20°C. V Gronsku pokrytém spoustami sněhu a ledu má působením teplého a vlhkého vzduchu vanoucího z barometrického minima nad úžinou Davisovou záp. pobřeží až k 64° s. š. mírnější zimu s teplotou v led. -5° až -10° a větší množství srážek vodních (40—100 cm), než shledáváme v krajinách polárních. Léto s prům. teplotou v červenci 3—8° jest v celém Gronsku chladné. Prudkými větry sever. a severozáp., odtokem vody a ledu z moře ledového dostává se polární zima daleko k jihu na pevninu severoamer. Točnový kruh má na pevnině severoamer. v lednu teplotu -25° až -30°; chladným po celý rok s anomálií 5—8° jest v subarkt. A-ice zvláště Labrador, kolem něhož odtéká ledové moře na jih, a bažinaté území kolem zálivu Hudsonova, pokrytého ledem po větší část roku. Dále k západu nad řekou Mackenzie a na sever. Aljasce panuje též polární zima s teplotou v lednu -15° až -30°, avšak léto tam bývá kontinent. teplé (v červenci 15—17°; na Mackenzii následkem toho hranice lesní, postupující celkem s červencovou isoth. 10°, přibližuje se až k moři, kdežto u zálivu Hudsonova klesá k 60° s. š. a na pobřeží labradorském k 52° s. š.

V Sev. A-ice mírnopásmové liší se poměry podnební na straně vých. podstatně od poměrů na straně západní. Východ jest v Sev. A-ice, ačkoliv nižší, mnohem chladnější než západ; na atlant. straně dostává se roční isoth. 0° k 50° s. š., na straně tichomořské k 60° s. š., na jihu dotýká se zálivu Mex. roční isoth. 20°, zálivu Kalifornského isoth. 25°C. Na vých. část pevniny, odkrytou k severu, má polární zima volný přístup; lednová isoth. -20° sahá až k 52° s. š., na Red Riveru k 50° s. š.; isoth. 0° dostává se v lednu až k 39° s. š.; minima pozorována byla ve Winnipegu -40° v Pembíně -50,6°. Poněkud teplejší v zimě jest

okolí jezer kanadských, jež nebývají úplně zamrzlá a kde má na př. Detroit v lednu teplotu $-3,4^{\circ}$. Prudká sev. víchřice »norther« snižuje náhle teplotu zimní dobou daleko na jih, v Texasu na př. o 20 až 30° a přináší mrazy až k zálivu Mex.; v N. Orleansu, jenž má v led. prům. teplotu $12,6^{\circ}$, shledáno bylo absol. minimum $-10,6^{\circ}$, v Matamorasu při prům. teplotě lednové $15,6^{\circ}$ dostávají se zimní mrazy -5° až -6° . Větrm jižním naopak vnika teplý a vlhký vzduch od zálivu Mex., jehož voda dosahuje prům. teploty $24-27^{\circ}$, daleko na sever; velké proměny teploty 35° až 40° v zim. měsících jsou charakt. známkou podnební ve vých. části Spoj. Obcí severoamer. Nikde na povrchu zemském nejsou sever a jih prostřednictvím vody a vzduchu takou měrou sblíženy a nejsou protivy mezi zimou a teplem, suchem a vlhkem tak velké jako ve vých. části Sev. A-ky. Na severu nachází se záliv Hudsonův, lednice severoamer., a Labrador s poměry polárními, na jihu teplý záliv Mex. a Florida s poměry tropickými, kde se v lednu udržuje teplota v sev. části na 12° , v jižní části na 18° C. Následkem toho ubývá též od zálivu Mex. k severu v zimě teploty velmi rychle o $1,5^{\circ}$ C na 1° zeměp. šířky. Létu bývá na celém prostoru mezi zálivem Mex. a jezery kanad. horké; na jihu vystupuje až k 35° s. š. prům. teplota v červenci na 26° až 27° , pod 40° s. š. na $24-25^{\circ}$, pod 50° s. š. na $18-20^{\circ}$ C, maxima přesahují všude 30° ; teplota se v tuto dobu mění pouze o $0,5^{\circ}$ na 1° zeměp. šířky. Jelikož se nachází v zimě vyšší tlak vzduchu nad pevninou než nad mořem, převládá v tuto dobu studený vítr sev., v létě naopak vystoupením tlaku nad zálivem Mex. a okeánem Atlant. nabývá teplý vítr jižní převahy nad ostatními směry. Panujícími větry, polárními v zimě a aekvatoriálními v létě, jež tam mají při terainu poměrně nízkém pole volné, přistřihuje se protiva mezi zimou a létem a nabývá roční proměna teploty značné hodnoty (v Pembíně 40°). V zimě při rychlém přechodu cyklonů od horního toku missourského k ústí řeky sv. Vavřince střídá se vítr sev. s větrem již., a povstávají náhlé a velké změny v povětrnosti. V létě dostávají se vírové víchřice menších rozměrů »tornados« postupující celkem od jihozáp. k sev.-vých. s rychlostí 20—100 km za hodinu a působící hrozné spousty. Letní bouřky ve vých. části Spoj. Obcí náležejí též k ukazům velikolepým; na severu za teplejšího počasí objevují se bouřky v hodinách odpoledních pravidelně každého dne, jižně od 42° s. š. udržuje se bouřka často po 2—3 dni nad územím rozsáhlým. Létu bývá též dobou hojného deště, vznikajícího z páry přinášené s moře větrem již. a jihozáp. Nejvíce dešťů dostává se krajinám u zálivu Mex., až 140 cm do roka, pak pobřeží atlant., 120 až 130 cm; od břehů mořských směrem na pevninu ubývá sice srážek vodních, avšak dosti pomalu, nebo nedostatek vláh počíná teprve za 100 poledníkem na záp. od Gr. Přes hojné deště zůstává však na amer. straně Atlant. okeánu obloha jasnější, slunečnější, vzduch

relat. sušší než na straně evropské. Nejpěknější dobou roční bývá podzim »indiánské léto«. Hojnou vlhokou a vysokou teplotou letní vysvětluje se neobyčejná bujnost rostlinstva ve vých. části Spoj. Obcí; daří se tam zvláště bavlna, cukrová třtina, kukuřice, pšenice atd. Krajiny na horním toku missour. a mississipp. jsou pravou komorou obilní, odkudž se dostává veliké množství pšenice a kukuřice na trh evropský. — Naproti tomu rozprostírají se na záp. vyvýšené straně pevniny severoamer. z nedostatku vláh rozsáhlé stepi »prérie« a pouště, jež v Kalifornii sahají až k moři. Hranici mezi mokřým východem a suchým západem můžeme vésti celkem podél poledníku 100 Gr. Na velké solné poušti mezi horami Skalnými a Sierrou Nevadou spadává do roka sotva 10—20 cm vody. Řeky horské, poskytnující hlavně vláh, protékají na planinách západoamer. hlubokými údolími »kaňony«, jejichž kolmé strany při velkém a stálém suchu nezvětvávají. Vyšším pásmům horským, větrům mořským přístupným, dostává se hojnějších srážek vodních než planinám před těmito větry chráněným. Uprostřed západoamer. stepi a pouští vyjmají se vysoké hory oděné bujnou zelení a hustými pralesy jako oasy. Na pláních mezi horami Skalnými a Sierrou Nevadou nachází se úplná poušť do výše 1000 m, částečná poušť do v. 1500 m; odtud pokrývá se terrain tím více rostlinstvem, čím výše stoupá: ve výši 2000—2400 m objevují se velikolepé pralesy s travnatými lučinami a četnými prameny. Na Pike's Peak sahají vys. lesy do větší výše (3600 m) než v tropech. Hojné srážky 150—300 cm shledáváme též na pobřeží pacifickém od 41° s. š. až k Aljasce; na $53\frac{1}{2}^{\circ}$ s. š. sahá ledovec z pobřeží pásma horského až k moři. Obor hojného deště omezen jest pouze na úzký pruh pobřežní a na nejbližší svahy horské, na pevninu hojnosti srážek rychle ubývá. Ze 300 cm u ústí řeky Columbie klesá roční výška srážek na 50 cm² v rovinách střed. jejího toku. S velkým suchem a jasnou oblohou jsou na stepích a pouštích severoamer. ve spojení veliká vedra letní; území od dol. Colorada až k velkému jezeru Solnému jest v červenci ohraničeno isothermou 30° , u dol. Colorada vystupuje prům. teplota tohoto měsíce na 34° , maxima dosahují výše 50° tak jako v Saře aneb v Indii. Na 50° s. š. setkáváme se v červenci ještě s isoth. 24° C. Mírná zima panuje nejen na planinách k severu chráněných, ale též na planinách severn. větrům přístupných. Salt Lake City (1300 m) má na př. v lednu teplotu $-2,8^{\circ}$, Santa Fé (2077 m) $-2,3^{\circ}$. Planiny na úpatí hor Skalných mají ve výšce 1800 m vyšší zimní teplotu než nížina mississipp.; Ft. Laramie (1360 m) vykazuje v led. $-2,0^{\circ}$, Dubuque (207 m) na Mississippii $-6,5^{\circ}$. Na pobřeží tichomořském od $30-40^{\circ}$ s. š. bývá působením chladného proudu mořského teplota letní dobou tak nízká jako na sousední vysočině ve výšce 2100 m. V S. Francisku mají podzimní měsíce vyšší prům. teplotu ($15,2^{\circ}$) než měs. letní $14,5^{\circ}$ Ft. Miller v údolí před mořskými

větry krytém vykazuje v červenci teplotu $30,6^{\circ}$ o $66,8^{\circ}$ vyšší než S. Francisco, ačkoliv vzdálenost lmezi oběma místy jest pouze 200 km. Z vyšších bodů vykazuje Denver (1606 m) prům. teplotu v lednu $-3,8^{\circ}$, v červenci $23,2^{\circ}$, celoroční $9,7^{\circ}$; max. $38,2^{\circ}$, min. $-27,5^{\circ}$; Pike's Peak (4314 m) v lednu $-15,9^{\circ}$, v červenci $5,0^{\circ}$, roční $-7,1^{\circ}$, max. $15,1^{\circ}$ min. $-34,7^{\circ}$ C. Vitr převládá na této nejvyšší stanici meteorol. od západu, v zimě s odchylkou k severu, v létě s odchylkou k jihu.

A. tropická má až na některé části pobřeží tichomořského podnebí celkem okeánské; stejnoměrné rozdělení teploty, tlaku, pravidelné větry a hojné deště. Z vysokého tlaku za obratníky vějí pravidelné větry »passáty« k rovníku, kde jest tlak při stále vysoké teplotě nízký, a sice udržuje se na severu rovníku passát sev.-vých., na jihu passát jihovýchodní. Passáty dostávají se páry a deště z Atlantického oceánu daleko na pevninu a bývají zvláště hojně zavlažovány vých. části pevniny, ostrovův a vých. svahy hor, na které passát naráží a kde bývá nucen stoupati do výše. V Záp. Indii jsou rozdíly mezi mokrou a suchou stranou ostrovů tím větší, čím výše vystupují hory; na sev.-vých. straně Jamaiky spadává do roka 225—300 cm vody, na jižní straně pouze 100—130 cm. V Mexiku a ve Střed. **A-ice** prší na atlant. straně pevniny mnohem hojněji, 150—250 cm, a jest tam vegetace mnohem bujnější než u vnitrozemí a na straně tichomořské, kde se dostavuje dešť pouze v létě s jihozáp. monsunem, a kde se následkem toho vyskytují holé stráně, rozsáhlé savanny s vegetací chudou. Tato ticho. mořská strana pevnin v středoamerické jest však více zalidněna než strana protější, protože jest slunečnější, teplejší a jest tam boj s vegetací snazší než na straně atlantské, porostlé nepronikatelnými lesy. V Již. **A-ice** tropické shledáváme nejhojnější srážky nad 200 cm na pobřeží atlantském od šíje panamské až k rovníku, pak od mysu Roque až k obratníku kozoroha, na pobřeží tichomořském až ku 4° j. š. Hojné srážky passátové padají zvláště na vých. úpatí trop. Andů, kde má na př. Iquitos roční množství 284 cm. O hojnosti srážek v rovníkové části Již. **A-ky** svědčí vodnatost řeky Amazonské a jejich přítoků, jakož i bujná vegetace v poříčí této řeky se vyskytující. Pralesy amazonské jsou vedle sibiřské tajgy nejrozsáhlejšími lesy na povrchu zemském. V Andech trop., vystupujících s jedné strany od hladiny mořské a s druhé strany z veleúrodné nížiny amazonské s vegetací trop. až do patra věčného sněhu, lze spatřiti všechny formy rostlin pozemských a sledovati jejich proměny s rostoucí nadmořskou výškou. Dle Humboldta lemuji paty hor podrovníkových do výše 1000 m háje palmové, ve vyšším patře (1600 m) vyskytují se stromovitě kapradiny a lesy vavřínové, nad nimi rozkládají se háje mohutných kaštanů (2800 m), nad těmito rostou naše listnaté stromy: duby, buky, a ještě výše stromy jehličnaté, zakrňující poněkud v kleč. Vyšší polohy nad patry lesními (paramos) jsou po-

kryty sněhem, jenž padá porůznu ve výši 3600 m stále se udržuje nad 4800 m; v Andech bolívijských a peruánských při menším množství srážek vodních sahá sněžní čára o něco výše než pod rovníkem. — Poněkud méně vláhy dostává se západním svahům horským, atlantskému pobřeží od ústí řeky Amazonské až k mysu Roque, stepím zvaným »llanos« na levém břehu Orinoka, na pobřeží maracaybském a v údolí řeky Magdaleny. Suchými jsou na vysočině brazilské tak zvané »campos«, na kterých se střídají savanny s křovinami, a údolí řeky sv. Františka. Rozsáhlých pouští jako v trop. Africe v Již. **A-ice** není; zde obmezuje se bezelá a jednotvárná poušť na některé planiny andské, jako jest planina Tarapaka 1000—1500 m, planina Atakama 3000 m, a na pobřeží západní od 4° — 34° j. š., podél něhož se vine chladný mořský proud Humboldtův, a kde převládají suché a chladné polární větry od jihu a jihozápadu. Pobřeží toto jest téměř úplně bez deště; vláhu poskytují pouze krátké horské řeky, jejichž břehy jsou jako oasy porostlé stromovím a husté mlhy »garua«, vystupující z moře v době chladné asi do výše 1000 m a způsobující skrovnou zeleň. Území úplně suché obmezeno jest pouze na úzkou část pobřeží a na záp. svahy Andů, nepřístupné passátům. Celkem jest trop. **A.** hojně zavlažována a má velkou rozmanitost poměrů dešťových. Vedle pravidelných trop. lijákvů a bouřek dostavujících se za nejvyššího postavení slunce na severu rovníku od dubna do října, na jihu od října do března shledáváme tam ještě deště jiného druhu. Ve střední **A-ice**, v Západní Indii přináší deště též vitr sev. v zimě; v Jižní **A-ice** jsou dokonce deště zimní a podzimní převládajícími na celém pobřeží východním až k Bahii a na dol. a střed. toku řeky Amazonské, kdežto léto bývá poměrně suché. Na horním toku amazonském rozeznává se doba velkého deště čili velká povodeň, trvající od února do června, od malé povodně od října do ledna. Za velké povodně vystupuje u Egu voda o 14 m výše, než bývá nejnižší její stav v září. Dle mokra a sucha pravidelně se střídajícího rozděluje se rok a řídí se zaměstnání obyvatelstva, jež se zde žije hlavně lovem ryb a želv v době sucha od července do října. Andy jihoamer. mají až k rovníku dvojí dobu deště, v dubna a v květnu, pak v říjnu a listopadu; na planině quitské a na ostatních planinách od rovníku na jih prší při častých bouřkách od pros. do května, kdežto v zimních měsících bývá obloha zcela jasná. Kde bývá dostatek vláhy po celý rok, jako v krajinách rovníkových a na vých. straně vysočin, tam nachází se stále bujná zeleň, na stromech květ a ovoce; kde se střídá pravidelně moko se suchem, tam bývá doba sucha, »verano« dobou odpočinku a doba mokra, »invierno«, dobou rozvoje rostlinstva. V krajinách deštivých a hustě porostlých vyskytuje se celkem nižší teplota vzduchu než na suchých a holých planích. Iquitos (95 m) uprostřed rozsáhlých lesů vykazuje v nejteplejším měsíci

listop. 25,8°, v nejchladnějším měsíci červenci 23,4°, za celý rok 24,8° teplotu celkem o 2° nižší, než Para na pobřeží mořském, kde byly lesy vykáceny; maximum teploty pozorováno bylo v Iquitosu pouze 32,4°C. Ve střední **A-ice** a v Záp. Indii působí vítr severní v zimě chladná až k 15° s. š. Studený proud mořský ochlazuje záp. pobřeží Jižní **A-ky** takou měrou, že má Lima prům. roční teplotu 18,5°, o 6° nižší než S. Bento, a Arica 19,7° o 4° nižší než Rio de Janeiro na vých. pobřeží Již. **A-ky**. Nejteplejší měsíc vykazuje v Limě teplotu 23,4°, nejchladnější 14,7°, v Arice 22,0° a 17,2°, extremy pohyblují se v mezích od 12° -30°C. Pro nízkou teplotu 22° známé jsou též ostrovy Galapagos na rovníku, kamž polární proud odbočuje od pobřeží na 4° j. š. Nejteplejší měsíce jsou na severu rovníku měsíce jarní a podzimní, nejchladnější měsíce letní a zimní, na jihu rovníku jest nejteplejším obyčejně únor, nejchladnějším červenec. Poblíže rovníku při stále stejné délce dne není však velikých rozdílů mezi nejnižší a nejvyšší teplotou roční; Georgetown na př. vykazuje prům. teplotu v říjnu 27,3°, o 1,5° vyšší než v únoru 25,8°, Para v listop. 27,7°, o 1,7° vyšší než v únoru 26,0°; nejvyšší pozorovaná teplota 34° liší se pouze o 14° od teploty nejnižší 20°. K obratníkům zvětšuje se roční proměna teploty na 6° -8°; maxima dosahují 40°, minima klesají na 10° a ve vyšších polohách na o. Veracruz (19° s. š.) má na př. prům. teplotu v květnu 27,7°, v lednu 22,1°, Rio de Janeiro (23° j. š.) v lednu 26,6°, v červenci 20,6°. Celkem sledujeme roční teplotu prům. na sever od rovníku až k obratníku raka všude na březích mořských a v nížinách 26°C., o 1° -2° vyšší než na jihu od rovníku. Nejteplejšími (28°) jsou některé části Mexika a pak bezlesé »llanos« orinocké. S rostoucí nadmoř. výškou mění se teplota o 0,4° -0,5° na 100 m. V Mexiku, ve stř. **A-ice** a v Záp. Indii sledujeme při rozmanitém rozčlenění a vyvýšení půdy zemské velmi různé poměry teploty. Patro horké »tierra caliente« sahá v Mexiku do výše asi 1000 m; patro mírné »tierra templada« dostupuje výše 2000 m; vyšší patro nazývají se »tierra fría«. V tropech, kde se teplota valně nemění, mají dolní patro horská stále léto, prostřední patro stále jaro a nejvyšší patro stálou zimu. Vjihoamer. Andech vykazuje Caracas (927 m) teplotu v květ. 23,3°, v led. 20,3°, roční 21,8°; Bogota (2660 m) v břez. 15,1°, v srpnu 13,4°, roční 14,4°; Quito (2850 m) v led. 13,6°, v čci 12,5°, roční 13,1°; Antisana (4060 m) v led. 6,2°, v čci 3,0°, roční 4,9°. Na planině peruánské (3500—4500 m) pozoruje se v době deště v noci 1,5°, za dne 9°, v době sucha v noci -6°, za dne 12°C. Teploty do výše ubývá v horních patrech od 2800 m rychleji (o 0,6°) než v patrech dolních (o 0,4° na 100 m). Vychvalované věčné jaro na planině boyotské a quitské jest však jarem dubnovým, velmi deštivým a ve vyšších polohách sněživým.

V Již. **A-ice** mimotropické sledujeme podél záp. pobřeží a na záp. svazích Andů působením chladného proudu a větru moř-

ského teplotu značně zmírněnou; maxima dosahují sotva 30° mrazy vyskytují se teprve na 35° j. š.; teplota prům. vyšetřena byla ve Valparaísu v led. 17,3°, v čci 11,4°, roční 14,2°; ve Valdivii 17,1°, 7,3°, 12,0° U vnitrozemí a na pobřeží atlant. jest léto mnohem teplejší a zima chladnější než na pobřeží pacifickém. Mendoza (780 m) má na př. prům. teplotu v led. 24,3°, v čci 7,1°, roční 15,9°; Buenos Ayres v led. 24,4°, v čci 9,4°, roční 17,0°. Na planinách blíže obratníku vystupuje průměrná teplota v létě až na 25—28°, maximální na 40°. Větší rozmanitost v podnebních poměrech na vých. straně Andů zakládá se na častějším střídání teplotních větrů sever. s chladným a vlhkým větrem jihových. a s chladným, suchým a prudkým větrem jihozápad., známým pod jménem »pampero«, kdežto na pobřeží tichomořském převládá hlavně v létě vítr již., v zimě, kdy se barom. maximum přibližuje k rovníku, vítr severní. Prudký vítr již. a jihozáp. činí letní dobou v hodinách odpol. u Valparaísa komunikací mezi městem a přístavem nemožnou; vítr sev. a sev.-záp. věje zvláště silně na pláních andských. Od 40° j. š. snižuje se vysoký tlak velmi rychle ze 760 mm na 746 mm u mysu Hoomského, a převládajícím větrem na celé pevnině jakož i na ostrovech sousedních jest prudký vítr záp. a sev.-záp. Tuhá kont. zima jako v Sev. **A-ice** nevyskytuje se v Již. **A-ice**, protože se pevnina k jihu zužuje, že nesahá až do pásu studeného a že jest ovládána vlhkými větry mořskými. Prům. teplota nejchladnějšího měsíce na pevnině jihoamer. neklesá nikde pod -2,0° C.; J. Georgie, jež jest nejchladnější mezi ostrovy jihoamer., má v čci teplotu prům. -2,9°, minim. -12,3°. Léto jest v tomto stále deštivém a větrném podnebí chladné; v nejteplejším měsíci lednu vykazuje Ancud prům. teplotu 13,6°, Punto Arenas 11°, Orange Bay 8,9°, J. Georgie 5,4°; roční teplotu prům. sledujeme na 40° j. š. 12° -14°, u mysu Hoomského 5°, v J. Georgii 1,4°. Největší množství srážek vodních a následkem toho bujná vegetace s hustými pralesy vyskytuje se na záp. pobřeží od 38° j. š.; zde vykazuje celoroční výšku spadlé vody Puerto Monts na 269 cm, Ancud 350 cm, na Andech pod 41° j. š. leží stálý sníh nad 1800 m, pod 46° j. š. nad 1200 m, pod 50° j. š. nad 800 m; pod 46½° j. š. sahá horský ledovec až k moři. Na atlant. straně spadá voda do výše 100—150 cm v již. Brazílii, Argentině a v Paraguai od obratníku kozoroha až k 32° j. š., dále k jihu klesá na dolním toku a při ústí řeky Parany roční výška srážek na 87 cm, na 40° j. š. na 49 cm. U vnitrozemí vykazují hojnější srážky pouze jednotlivá místa. jako Tucuman 90 cm, Kordova 69 cm, nalézající se na vých. straně horských skupin. Přívla tam ponejvíce v létě, kdežto zima bývá suchá. Rozsáhlé a travnaté »pampy« jihoamer. nejsou však z té příčiny bez lesů, že by tam byl veliký nedostatek vláhy, nýbrž proto, že tam půda nepřipouští nahromadění spodní vody, a že tam vějí stále prudké víchřice. K nejsušším a k nejvíce pustým krajinám

v Již. **A-ice** mimotrop. náleží záp. úpatí Andův od obratníku až k 34° j. š. a vých. úpatí od 29° j. š. až k nejjižnějšímu cípu pevniny. Již Darwin na svých cestách seznal, že jest v Andech jihoamer., pokud se nalézají v oboru pasátu, vých. strana hojněji zavlažována než strana záp., v oboru záp. větru že se stává obráceně záp. strana mokrou a vých. strana suchou.

Literatura: Zeitschr. d. österr. Gesell. f. Meteorologie, r. 1—23; Hann, Handbuch d. Klimatologie (Stuttgart 1883); Atlas d. Meteorologie (Gotha 1887); Vojejkov, Die Klimate der Erde (Jena 1887). Ag.

Rostlinstvo.

Americké bylinstvo jest nejobhatší na světě obnášejíc nejméně $\frac{2}{5}$ všech známých bylin, ne-li celou polovinu. V **A-ice** jest nejméně pouští a nejvíce lesů na světě. Bohatstvím vyniká zejména úvodí maraňonské, jež Griesbach proto nazval Hylea. Bylinstvo americké jest nejasmostatnější na světě, více než bylinstvo Austrálie, kde jest tropická flora indomalajská. Jen mírná flora severní podobná jest evropskoasijské. Bohužel, že nám tu schází pro tropickou floru palaeontologický podklad. kdežto pro sever máme bohatá ložiska od Gronska až do Kalifornie, a můžeme tvrdit, že flora neartická jest nástupníky flory miocéní circumpolární. Endemické rodiny amer. jsou: *Lennoaceae*, *Cyrillaceae*, *Sarraceniaceae*, *Canelaceae*, *Vochysiaceae*, *Humiriaceae*, *Columelliaceae*, *Lacisteameae*, *Bromeliaceae*, *Rapateaceae*, *Cyclanthaceae*, *Mayaceae*, *Cactaceae* a z větší dílu *Hydrophyllaceae*, *Polemoniaceae*, *Turneraceae* a *Loaseae*.

Ale právě pro náramný obsah nelze floru americkou povšechně líčiti, i poukazujeme k jednotlivým zemím. Jenom malý obraz, jak by se nám tato flora jevila letem ptačím od severu k jihu, přece zde postavíme, aby rozčlenění této flory bylo lépe vidět. Mezi spoustami arktického ledu našly se všude na výslunných jižních stránkách jednotlivé bylinky i pod 82° 45' a na skalách mezi věčným ledem gronským, zvaných nunataken, kde ještě asi 30 druhů žijí. Jsou to nejvíce saxifragy, caryophyllaceae, crucifery, trávy a cyperaceae ($\frac{1}{10}$ všech). Martens dává celé ploše 400 druhů a 385 druhů známe nyní z Gronska. Byliny tyto jsou podobny rostlinám sev. Asie a arktické Evropy, a jediný rod *Pleuropogon* jest endemický. V horních údolích gronských vyskytují se některé břízky a vrbičky, avšak roviny od Aljasky do Labradoru jsou kryty jenom dmem, misty jen lišejníkem (*Gyrophora*).

Pak nastupuje pásmo lesův od řeky Jukonu západně až k řece sv. Vavrince. Na severu jest více lesů černých, které na jihovýchodě, zejména v údolí mississippském přecházejí více v listnaté lesy a v přímoří nejvíce nahrazeny jsou polemi. Flora ta zasahuje až k zátocce Mexické s jedné, do Oregonu s druhé strany. Má asi 4000—5000 druhů. Z rodů jest polovička v Evropě obvyklá. Druhů v Evropě a Asii (circumpolárních) jest 250 a třetina rodů

zdejších, v Evropě scházejících, jest v severní Asii. Východní lesy mají až 150 druhů stromů. Tichomořské lesy sice jsou mnohem vyšší, ale mají jen polovici druhův (78) a to většinou jen conifer (44). Počátkem tohoto století tvořila *Abies canadensis* polovičku všech lesů. Některé jižnější formy liší se od Evropy (*Sarraceniacee*); nápadné z nich jsou jenom *Magnolie*. V západní části údolí mississippského nahrazeny byly lučinami (prériemi) a ještě západněji pouštěmi, které podlé Skalných hor k jihu se šíří, až splývají s pouštěmi mexickými. Západně od Skalných hor převládají takové pouště ve státech Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Nové Mexiko, a bylinstvo jejich podobá se mexickému severnímu. Velké stepi kryjí Artemisie, kaktusy; mnoho jest však krajín úplně bez bylin. Přímořská Kalifornie činí výjimku, nebo zde v horách byly před Evropou největší a nejstarší lesy světa (Sequoje do 400' výšky). Byly to černé lesy. *Pinus ponderosa* tvořila $\frac{4}{5}$, teď jsou od zlatodolců většinou vyhubeny a střední údolí Kalifornie stalo se polem. Flora Kalifornie liší se velkým počtem krásných květů (*Polemoniaceae*, *Hydrophyllaceae*), a jest tu již malá podobnost s Chilskem (*Libocedrus*, *Prosopis*). Mexiko má troji floru: v nížinách přímořských tropickou, ve středních planinách floru pustinnou a na vrcholcích nejvyšších arktickoalpinskou. Známe tu přes 10.000 druhů, mezi nimi 570 Cactei (maximum). Nejzajímavější jest tu zachování *Taxodium distichum* v planinách a ve Spojených Obcích. Zde jest největší množství druhů Conifer; Roezl sám přinesl více než 60 druhů; jesti tu pak $\frac{1}{50}$ všech druhův amerických.

Flora tropické **A-ky**, totiž Střední a Jižní **A-ky** (mimo hory a nejzářší jih) a Antill jest jednotná a nejobhatší na světě. Martius ji cenil na 30.000 druhů. Převládají v ní lesy a hlavně Leguminosy (500 druhů Mimosei v Brazílii). Myrtacei přes 700 druhů v Brazílii. Palem jest zde maximum na světě, rovněž Laurinej atd. Lesy ty kryjí dosavad celé údolí Maraňonu a jeho přítoků, rovněž vnitřek Guayany a Brazílie. Západně od Orinoka nahrazeny jsou lesy travinami (*llanos*). Na Antillách jest již málo lesů, bylyť člověkem vyhubeny. Brazílie přímořská má k jihu velké keřiny (*campos*), podobné australskému *bush*, rovněž i tím, že převládají Myrtaceae a Proteaceae. Zde jsou snad nejstarší lesy na světě, totiž lesy *araucariové* od doby palaeozoické. K jihu přecházejí lesy v úvodí ř. La Platy poněkud v pampy argentinské, které se teď parními pluhy kvapem vzdělávají.

Andské bylinstvo vykazuje nám tady asi tři tisíce druhů podobných arktickoalpinským, až na množství jednotlivých tvarů z nížiny. Tak jest tu 70 druhů Gentianeí (většinou červených), 120 druhů rodu *Senecio*; nejvýše vystupující strom *Polylepis*; v Chilsku ještě ve výši 4250 m roste *Opuntia Ovallei*. Západní svah Andů jest od Tumbezu do středního Chili pouští, východ kryjí pralesy známé svými již řídkými Cinchonami. Nejvyšší bylina nám známá na Pinchinche jest *Cerastium densum* (ve

výši 15.933 stop), níže jsou *Bacharis*, *Thymus*, *Draba*, *Fuchsia*. Chilsko má už jen 1/20 tropických forem, a již pomalu nastupuje většina forem antarktických.

Zvířena.

Zvířena americká, z níž můžeme zde líčiti jen obratlovce, jelikož pro nižší zvířata schází důstatek pramenů, jest teď v celku známa, zejména ze sbírek severoamerických.

S s a v c ů amerických má Giebel 450 (z 1382), jini mnohem více, zejména američtí autoři mívají mnoho druhů, jako má na př. Dobson 497 netopýrův. Opic ploskonosých čítá Giebel 60, většinou v Brazílii (40, v Peru 21); skoro všechny v Jižní A-ice (až na 2 v Střední A-ice a Mexiku); Antilly jich nemají, ale má je Paraguaysko, Uruguaysko a Argentina, pokud jsou lesy (4 má Napp.). V Brazílii našel Lund fosilní opice podobné nynějším (*Cebus macrognathus*). Netopýrův má Dobson 126, Giebel 79. Scházejí zde Pteropidy, Rhinolophidy, Nycteridy. Jest tu 37 Vespertilionidů, monotyp Antrozous (*Plecotus macrotis*), 12 Vesperug (jediný z našich *Vesperugo serotinus*), monotyp endemický *Nycticeius*, 5 Atalafa, 14 Vespertilionidů (*V. oxyotus* na Cimborese do 3000 m), 2 Natalus, m Thyrsopteris, 27 Emballonurid, ale všechny (62) Phyllostomidy, krvelační upíři (*Desmodus* ssaje i z kůže konů). Z dravců jest tu veliké bohatství. Tak jsou tu 4 medvědi (ledový v arktických krajinách, 2 na severu ve Spoj. Obcích a v Mexiku, 1 na Andech) a 3 příbuzné end., z nichž rody Procyon (i fosilní), Nasua (po 2) a m. (monotyp) *Cerculeptes*. Z kunovitých náleží A-ice rod Mefitis (na Andech do 4270 m, až po Magellanii), jezevec labradorský (sever.), 7 kun (z nichž naše kuna lesní (martes), hračnostaj a norek [lutreola]), pak me (monotyp endemický) *Icticyon* (Brazílie), *Pterura* a 6 vyder (až do Argentiny), nepočítaje vydry tichomořské (*Enhydryis* v sev.). Z pucholovitých (viverrin) jen Bassaris v Mexiku. Z psovitých jest tu náš pes, obě lišky, naše i polární, vlk (všichni na sev.). Koček má Giebel 13. Mimo naši domácí jsou známější jaguar, puma jaguarundi (v Andech až do 3600 m, jdou až do Magellanie). Chudší jsou hmyzožravci (8), z nichž náš krtek, me Scalops, 2 Condylura, 3 rejskové (naš rejsk vodní na sev.), Solenodon (me v Domingu).

A. sdílí Marsupialie teď s Australií, má m rod Cheironectes a rod Didelphys (dříve fosilní v Evropě) zahrnující 30 druhů a sahající ze Spoj. Obcí po Chilí a Argentinu. Hojnější jsou i ssavci chudozubí: *Myrmecofaga* (3), *Dasyurus* (8), *Chlamydoformus* (me Chilí), *Bradypus* (4), *Choloepus* (me), vesměs v Jižní A-ice, kde fosilní tvary bývaly ještě hojnější. Sladké vody středu mají 2 Manaty, Maraňon me rod Inia. Z tlustokožců nalézáme tu 2 tapíry (*Tapirus roulini* [rhinchotus Bl.] do 2500 m, 2 *Dicotyles* (jih). Sever má dva tury (bison a tur pízmový), ovi Skalných hor (*Ovis montana* od 68° s. š. do Mexika) a 2 antilopy Skalných hor (*Antelope lanigera* a furcifer). Za to jsou jeleni (11 druhů, společní s Evropou jen sob a

los severu) po celé A-ice rozšířeni a jdou v Andech do 16.000' (antisiensis). Andům náleží výhradně rod *Auchenia* s druhy lama, vicuña, alpaka, guacado (poslední sahá až do Patagonie). Lamy byly domácími zvířaty v Peruansku ode dávna. Koní nebylo v A-ice před příchodem Evropanů, ovšem ale fosilních předchůdců našeho koně byla v A-ice celá řada. Nejvíce jako všude jest v A-ice hlodavců (174). Zejména 5 zajičův (*Lepus variabilis* jen v Gronech, *Lagoms princeps* v Skalných horách). Výhradně americká jest čeled' morčat (Caviiny), zahrnující 20 druhů (ne v sev., nejvíce na jih po Patagonii [2]). Četní jsou dikobrazovití (Hysticidy) rody *Chaetomys* (me jih), *Cercolabes* (7), *Erethizon* (me sev.). Nejčtenější v A-ice jsou polomyši (Muriformes, Octodontidae). Zahrnuje 31 druhů a jsou až na 3 druhy Afriky již. vůbec omezeny na A-ku, nalézající se nejvíce na jihu až po Chilí (3, 2 Habrosoma), Magellanii (*Ctenomys magellanicus*, *Myopotamus coypus*) od Antill *Capromys* (2) na Kubě, *Plagiodontia* na Domingu. Andům náleží teď výhradně polozajci (Chinchillidy, Lagostomidae), zahrnující rody Chinchilla, Lagostomus (*L. trichodactylus*, viskača v pampách Argentiny), *Lagidium*; některé druhy fosilní nalezeny byly v třetihorách francouzských (2), *Archaeomys-chinchilloides*, *Laurillardii*. Čeled' krtkomysí (Georhynchidae, Spalacin) zastupuje rod *Haplodon* me v Oregonu, ale čeled' *Sciurospalacin* (7 u Giebla, u jiných více) omezena na sev. (Hudsonská zátoka, Mexiko). Z čeledí ostatních myši (Muridae), tarbiků (Dipodae), hrabošů (Arvicolidae), bobrů (Castoridae) a veverek (Sciuridae) jsou tu rody *Reithrodon* (3), *Sigmodon* (me), *Neotoma* (2) a velký rod *Hesperomys* (31 druhů, v Patagonii 3 druhy, též na ost. Galapagos), 2 myši sem uvedeny, dále rody *Akoda* (me), *Drimomys* (Peru), *Saccamys* (na sev.), *Perognathus*, *Macrocelus*, *Jaculus* a *Dipodomys* (2), na nejzazším severu 2 dr. *Myodes*, 5 dr. *Arvicola*, me *Fiber zibethicus* (ondatra)-circumpolární bobr, 3 dr. *Arctomys*, 9 dr. *Spermophilus* (panuje zde i v Kamčatce, všichni v severu po Mexiku), 2 *Pteromys* a v celé A-ice 25 veverek (19 na severu). Velryb, tuleňů a mrožů popisuje se teď ve Spoj. Obcích mnohem více druhů než měl Giebel (31).

Americké p t a c t v o jest asi nejbohatší na světě, neboť jest tu skoro polovice všech zemských ptáků vůbec, jistě přes 5000 druhů (Gray měl r. 1871 druhů 4344 z 11.162), avšak toliko něco přes 1/4 všech rodů, jelikož jsou tu rody veliké, na druhy bohaté (u Wallacea 683, z nichž 576 end.). Americké ptactvo jest spolu nejpůvodnější na světě, majíc výhradně 29 skupin neb větších čeledí (Polyboridy, Nyctibiiny, Chaetusine, Todidy, Momotidy, Galbulidy, Trochilidy, Anatidy, Pteroptochidy, Chamea, Mniotiltidy, Miminy, Formicargidy, Tyrannidy, Cotingidy, Vireoniny, Icteridy, Janagridy, Rhamfastidy, Opisthocomidy, Ramphastidy, Arainy, Cracidy, Tinamidy, Thincoridy, Chionididy, Psophiidy, Dicholophidy, Palame-

deidy), z nichž většina, a to zrovna největší čeledi jsou po celé **A**-ice rozšířeny. Bohatství to týče se hlavně tropických krajin, neboť mímá Sev. **A**. není bohatší než Evropa (738 dr. Baird, 764 Ridgway) a mímá Jižní **A**. Antarktická **A**. jest i chudá (Chile 26 dr. Gray, 116 dr. Gillies, 229 dr. Filippi; Argentina 263 dr. Burmeister, Paraguay 357 dr. Berlepsch). Tyto jsou i nejpůvodnější, neboť na severu mírném jest jisté podobenství s Evropou, tak že mnozí jej odlučují od ostatní **A**-ky jakožto krajinu nearktickou. Dle Bonaparta má **A**. společně s Evropou čeledi až na dvě, dále 137 rodů a 100 druhů, nyní uznává se toliko 55 druhů společných. V Evropě viděno dosud náhodou 69 druhů z **A**-iky, hlavně bouří zanešených (50 druhů v Anglii, 9 dr. na Helgolandě, 1 dr., *Turdus migratorius* zaletěl až do Vidně). Grony mají 35 druhů amerických ptáků, nejvíce v létě. Ostatně dostávají se ptáci tropičtí v létě stěhováním dilem až na nejzazší sever a vracejí se v zimě. Z druhů sev.-amer. zimuje na Antillách 87, v Panamě 27, v již. Americe 25. Severní **A**. má jen Paridy a Tetraonidy scházejí na jihu, ale Jižní **A**. Dicholophidy, Thinnocoridy, Pterotochidy výhradně. **A**-ku lze ornithologicky rozdělit 1. na sever (arktická **A**., Grony, Labrador, Aljaska, Hudsonská zátoka), 2. východ (Kanada, Spojené Obce vých.), 3. západ (od Skalných hor), 4. střed (Mexiko, Antilly a Střední **A**.) a 5. jih (sev. Andy, Maraňon, Brazílie, jižní Andy, Paraguay a antarktický kraj). Arktické kraje jsou sobě vesměs podobny (převahou vodních ptáků). Spojené Obce vých. mají v létě tropické ptactvo sem od zátoky Mexické se stěhující (Mniotiltidy, Tyrannidy, Vireonidy, Icteridy atd.). Mnohé zůstávají na jihozáp. Trochilidy jsou řídké, papouškové na sev. nejvíce vyhubení, jako vůbec ptactvo Spojených Obcí řídne. Některé tvary jsou tu naše (sovy, vodní ptáci). Západní Spojené Obce liší se od vých. v druzích, méně v čeledích nebo rodech. Antilly mají endem. čeled' Todidy, 31 rodů end. a (z 203 druhů) 177 dr. stálých ptáků (Kuba 40 end., Jamaika 41, Puerto Rico 15). Sev. Andy mají přes 500 end. druhů, zde maximum kolibrů. Brazílie dělí se na sever (Maraňon) a jih (les a campos), v němž jsou již dle Pelzelna některé formy jižnější a méně lesních ptáků. Nejvíce jest tu Formicariid (164), Tyrannid (167), Cotingid (94), Ramphastid (31), Tanagrid (129), rodů evropských 60, ale jen 16 druhů. Jižní Andy (Peruansko) u Tačanovského mají 1349 dr. (ještě ve výšce 5000 m *Charadrius splendens*). Chili i Argentina jsou mnohem chudší (po 200—300 dr.). Patagonie viz Antarktickou zvířenu.

Co se týče želv, jest výjimkou Severní **A**. bohatší (44 dr.) než Jižní (34 dr.), což pochází od velkého počtu želv bahenních (40). Spojené Obce jsou vůbec země na želvy nejbohatší, neboť i Indie má jen 29 druhů, ale Brazílie 25, Mexiko 11, Guayana 10. Za to jsou tu jen 4 zemní želvy (2 dr. tropické; Antilly, Spojené Obce a Galapagy mají po jednom druhu). Říční želvy (*Trionyx*) vyskytují se jen 2 na severu,

což jest zajímavé, všimneme-li si, že jsou zemělovně staré. Jižní **A**. má více Chelyd. Alligátorů má Dumeril 5 (4 v Jižní **A**-ice) od 32° s. š. do 32° j. š. (Paraguaysko) a 2 krokodily na Antillách a v Yucatanu.

Co do ještěřů má **A**. 11 z 20 čeledi (Boullenger), end. Xenosauridy (Stř. **A**.), Anelliidy (Kalifornie), Helodermidy (Mexiko), Xantusidy (Kalifornie, Stř. **A**.), ba i Iguanidy (až na 2 zastupce u Madagaskaru a na ostrovech Fidžijských), Anguidy (až na 2 rody starosvětské, náš slepýš), Tejidy, Amphisbaenidy (těž v Africe), pak Eublefarydy, Gekonidy a Scinoidy (málo v Jižní **A**-ice). **A**. má ráz jednotvárný, a Sev. **A**. je jako osada Střední **A**-ky. Kanada má jen 3 ještěry! Na severu jsou více Anguidy, na jihu více Amphisbaenidy a Tejidy. Hraničí jest na jihu Magellanie (*Liolaemus magellanicus*), na severu Massachusetts (*Eumeces fuscatus*), Minnesota (*Eumeces septentrionalis*), Columbie (*Gerrhonotus coeruleus*). Mezi **A**-kou a starým světem jest rozdíl veliký, zejména v tom, že **A**. nemá Chamaeleonidy, Varanidy, Agamidy a Lacertidy vlastních.

H a d ů jest tu veliké množství (314, skoro polovina všech, jejichž vlast' známa), a ráz tu vesměs tropický. Jan měl 13 Typhlopida, 19 Boida, 44 Calamariid (Illinois a Chile), 50 Coronellid (z Chile a Argentiny do Spojených Obcí), 41 Colubrid, 36 Potamofilid (Tropidonoty více na severu, Homalopsidy více tropické), 26 Dryopid (více tropické, ale i do Arkansasu a Mendoza), 21 Scytalid (všecky mimo 1 v Amboině), žádné Lycodontidy, jen 17 Dipsadid (žádné vodní), 17 Elapid, ani jediná z Viperid, ale 23 Crotalid (jinak jen v Asii sev. domácí).

Co se týče obojživelníků, rozeznával Boullenger krajiny neoarktické a neotropické. Sev. (neoarktický) kraj vyznačuje se velkým bohatstvím Salamandrid (55), největším na světě; žab jsou tu jen 53 druhů, hlavně jsou zastoupeny rody Rana (15) a Hyla (13). Neotropický kraj jest nejbohatší na světě, vykazuje 375 druhů, z nichž rod Hyla sám má 87 druhů, Hylodes 45 druhů, Bufo 36 druhů. Na severu jest mezi nimi 10 Salamandrid (*Spelerpes*, 1 druh až v Itálii) a 21 Coeciliid. Cystignathidy a Hyliidy převládají, málo Ranid, exclusivně Dendrofryniscidy, Amphignathodontidy a Hemifractidy, více jest Bufonid a Pipid. Salamandridy jdou ze severu po Antilly a Ecuador. S Indii spojují je Engystomatidy, s Afrikou Pipidy, Dendrobatidy a rod Dermofis. Rod Plethodon v Argentíně jest ještě pochybný (sic jest v Kalifornii). Severoamerické žaby obsahují hlavně rody Rana a Hyla, málo Bufonid. Druhy severozápadní jsou jiné než severovýchodní.

R y b y sladkovodní rovněž rozděleny na severní a tropické. Na nejzazším jihu (Patagonie, Fuegie) vyskytují se některé formy antarktické, *Galaxias*, *Perichthys* (i Chile). Sever má 583 dr. (430 dr. východně od Skalných hor u Jordana). Dříve vypočteno až 665 druhů (1875). Nejvíce jako v Evropě Cyprinid (307 druhů, mezi nimiž 55 Catostomid, čeled' jinak jen v sev. Asii zastoupená), ale druhy vesměs, rody nejvíce jiné než u nás, pak Percidy, 105 druhů, nej-

více Centrarchidy a Etheostomatidy (65 dr.), z nichž první prozrazují příbuznost s Australií, 47 druhů Cyprinodontů (více na jihu), 45 druhů Salmonidů (více na severu), 27 druhů Silurid (jihovýchod), na západě od Skalných hor 9 druhů Cottid (v jeskyních *Uranidea Richardsons*, v hloubce velkých jezer rod *Trigloporus*), 5 štik (*Esox*), z jeseterů pouze jeden druh rodu *Scaphirhynchus* (v Mississippi, 3 druhy ostatní v Turanu), dále čeledi Gasterosteid a slepých Amblyopsid z jeskyní (záp. Allegany), 4 druhy Ganoid, 3 druhy Petromyzontid, Clupeidy (nejpověstnější *Alosa sapidissima*, šad), rod Hyodon, z Characinid jen *Astyanax argenteus* (Arkansas, Texas), jeden druh rodu Umbra (druhý druh v jihových. Evropě), úhoř, z Chromid *Heros eyanoguttatus* (Texas), z Gobiid *Eleotris dormitatrix* (Texas), z Gadid *Lota* (snad naše *L. vulgaris*), mik, losos, štika, jeseter, mihule. Aljaska má své zvláštnosti. Neotropických ryb znal Günther (r. 1880) 672 dr. Nyní bude snad 1000 druhů, hlavně novými druhy Characinid a Silurid. Günther měl 276 druhů Silurid, 226 druhů Characinid (těchto počítá se nyní na 300—400 dr. Sauvage), 80 druhů Chromid, 61 dr. Cyprinodontid, 20 dr. Gymnotid (tady celá rodina výhradně) 3 dr. Polycenrid (totéž), 2 druhy rodu Osteoglossus, po jednom druhu rodu Symbranchus a Lepidosiren. Z mořských ryb mnohé tu vnikají hluboko do řek, tak některé Sciaenidy, Clupeidy, Raja, Trygon, úhoři, Gobiidy, Percidy, Mugil a j. v., ač vždy v malém počtu. Nejbohatší je Brazílie. U Lütkeny 388 dr., 159 dr. Characinid, 154 dr. Silurid, 43 dr. Chromid, 10 druhů Cyprinodontid, po 6 dr. Gymnotid, Sciaenid, 4 Clupeidy, Osteoglossidy, Rajae, 2 dr. Scombrocid, 1 Scomber, Gobioid, Tetraodon, Ganoid. Guayana měla 138 dr. (31 mořských, Schomburgk), Argentina 80 druhů (White). Některé formy jsou andské (Siluridy a Cyprinodontidy do 4700 m). Chile má u Filipiho 36 dr., 17 dr. Silurid, 6 dr. Percid, 5 dr. Petromyzontid, 2 dr. Galaxias, 1 druh Chanos, 1 druh Atherina (pochybná jeho *Farionella*). Střední A. označena množstvím Cyprinodontid a Chromid (v coll. Dow. 35 dr. Chromid a 20 dr. Cyprinodontid proti 26 dr. Silurid a jen 12 Characinid). Charakteristické Gobiidy, rody Centropomus, Atherinictys, po 1 druhu Ganoidů a Catostomidů (do ř. Usumacinta).

Co se týče fossilii v A-ice, známe jich nejvíce ve Spojených Obcích, skoro nic z Kanady, Mexika, Střední A-ky a Antill, z Jižní A-ky jen něco z Brazílie, Argentiny a Ecuadoru. Avšak přec pokusil se Marsh o historii vývoje zoologického. Nápadno jest při tom velké množství tvarů vymřelých, někdy velikánských (*Atlantosaurus* měl 50' - 60' délky a 30' výšky). Nemohouce zde celého Marshe vypsat, uvedeme jen hlavní rozdíly s Evropou. Tak perm americký nemá dosud obratlovce, silur neměl ryb, devon a carbon jsou podobny evropským. Třetihorní ryby již podobny nynějším (Siluridy, Amie, ale i Cobitis, nyní starosvětská). Křída americká nemá lchthosaurů a Plesiosaurů, jen Pliosauiry. Za to jini ještěři, zvláště

z rodu *Mosasaurus* jsou tu hojně (Marsh našel najednou 7 těchto obrovských ještěřů vodních, zkamenělých ve Skalných horách). Hadi a pravi ještěři scházejí ve křídě, v eocenu počínají hadi mořští (*Titanophis*, 30' dl.). Dinosauroidé zde a v Brazílii v křídě vymírají. Zkamenělí ptáci jsou v křídě hojně, ale jsou vesměs zubatí (*Hesperornis*, 6 dl. plovoucí pštros). V třetihorách nalézáme již nynější rody ptáců, jako krocana (*Meleagris*). Nejhojnější jsou ssavci počínající od eocenu (v triasu však již nalézáme *Dromotherium* se zbytky dvou čelistí). Málo tu Marsupialii, více Edentat (od miocenu), hojně Cetacee, ale nejvíce Ungulata, mezi nimiž celá řada postupná koňů (*Eohippus* se 44 zuby, *Orohippus*, *Merohippus*, *Miohippus*, *Protohippus*, *Piohippus*). Hojně tu nejen tapíři, nosorožci, vepři atd., ale na př. z *Chalicotheria* zdejšího (i v Číně, Indii, Francii, Německu, Řecku) soudili někteří, že ssavci šli odtud do Evropy, a to zejména Marsupialie. Jedinou věc můžeme s jistotou tvrdit. Jelikož mořská úžina panamská pozdě zavřena stala se zemí, a máme tu mezi Severní a Jižní A-kou značný rozdíl u ryb, ssavců, želv, obojživelníků, menší u ptáků, ještěřův a hadů, lze z toho souditi na dobu geologického rozšíření jednotlivých zvířat. Pý.

Národopis.

Zeměpisné poměry upravují zajisté kulturní vývoj amerického obyvatelstva a podléhali jim hlavně domorodci před příchodem Evropanů. Při příchodu Evropanů byla celá A. od severu k jihu, od moře Atlantského až k Tichému oceánu obydlena. Obyvatelstvo její poskytovalo pestrý obraz, pokud jde o postavu, fyziognomii, velikost i pleť; též mravy, způsobem života i vzdělanosti značně se lišily. Rovněž jazyky jejich byly různé. Na jednom místě žili kmenové lovečtí a rybářští, kteří polonazili bez cíle bloudili po kraji, živil se lovem a rostlinstvem; neměli zákonů, neměli organizace. Jejich přístřeší byly jeskyně a koruny košatých stromů. V kraji jiném bylo lze pozorovati počátky organizace, počátky orby a stavby hradeb k ochraně. Jinde opět byly spřádány státy, orba, obchod, průmysl, věda i umění, vše v rozkvětu (de Nadaillac). Toto původní obyvatelstvo bylo většinou Indiáni, menšinou arktičtí národové. Obojí se zachovali po dnes a sluší nejdříve o nich promluvit.

Arktičtí národové obývají v nejsevernější části americké pevniny a na severních ostrovech. Stejně podmínky životní a jednotvárná chudoba pustého severu spojují je s obyvateli polárních končin v Asii i Evropě. Ačkoli se anthropologicky od sebe liší, přece náležejí všichni ku plemeni mongoloidnímu. Jazyky všech kmenů jsou aglutinující. Hlavní příbuznost jest však ethnologická, kterou charakterisuje neznalost spracování kovu, veliká znalost moře, zvláštní způsob dobývání potravy z mořských zvířat, oděv z kůže, nomadický způsob života, nedostatečné článkování společenské, stejné zbraně a nástroje. Roztržení kmenů děje se podle hlavních pramenů vý-

živý. Všichni tito národové jsou mongoloidé, nicméně nesluší je pokládati za jediné plémě, nýbrž za kmeny ethnologicky spolu příbuzné z uvedených příčin. V **A**-ice žijí z arktických národův Eskimáci a Aleuti. Název Eskim o jest vzat z jazyka Odžiboů (Esquimantsik) a značí poživatele syrového masa. Sami nazývají se v jednot. čís. **I n n u - k** (člověk), v množ. čís. **I n n u - i t**. Eskimáci (viz příl. č. 3. a 4.) mají silné plece, mohutná prsa. Hlava jest velká, krk krátký a silný. Plet' jest temně žlutohnědá, někdy až černá, ale často se mezi nimi vyskytují i lidé bílí. Kůže jest hladká, ale nepokryté části tuhou zimou jsou hrubé. Mají poměrně nejdelší lebku ze všech plemen na zemi a nejdelší obličej; tento jest mongoloidní, ale část' mozečná jest zvláštní. Někteří jsou též středolebí jako Indiáni. U některých lze pozorovati skafokefalii, totiž střechovitou podobu lebky. Kostí lícni jsou silně vyvinuty, též prognathismus značně vyniká. Oči jsou temné a v poměru k obličejí malé. Nos jest veliký, plošský. Zuby jsou široké, bílé, stejně veliké. Vlas jest černý, hustý, hrubý, rovný, vous jest řídký. Dolení čelist' jest silně vyvinutá. Rty jsou plné a zvláště dolní vyniká. Čelo jest široké, spánky jsou klenuté. Uši jsou velké, ale hlavně velmi dlouhé, a jsou poměrně nízko. Zvláštní dojem na nás činí okolí oční. Tmavé oko leží vůbec hluboko a šterbina mezi víčky jest těsná a krátká. Zpodní víčko jest nízké a hořejší jeví se tím delší, protože husté obočí jest nepoměrně vysoko. Ve vnitřním koutku očním tvoří se zvláštní záhyb pŕlměsícovitý, jenž u. nás platí za chorobu epicanthus. Oči od sebe odstávají, což činí eskimácký obličej dosti podivným. Eskimáci nejsou trpasličí, za jaké se dříve pokládali, nejsou ovšem také velcí, nýbrž postavy prostřední (průměrně asi 1,52 m). Délka těla jest určena hlavně trupem, neboť nohy jsou nápadně kratinké; někdy též ruce jsou krátké. Krátkost nohou vykládá se řídkou chůzí, u rukou mluví se o rhachitis. Silou nevynikají a dosti podléhají krutosti svého podnebí. Málo kdo dočká se 60. roku svého věku. Mnoho jich umírá zmraznutím. Trpí všelikými nemocmi a nejčastěji se připomínají nemoci nervové, rakoviny a nemoci pohlavní. Eskimáci často se stýkají s kmeny a tedy i plemeny jinými, vzniká míšení kmenův a typů, jak zvláště na okrajích jejich oblastí lze pozorovati. Povaha jejich se všeobecně posuzuje příznivě. Graah líčí je jako lidi velice dobromyslné, poctivé, ctnostné. Alespoň dobromyslnost zrcadlí se jim všem v obličejí. Jsou velmi pohostinní. Podivuhodný jest klid, s jakým se vyřizují spory o lov. Chválí se též jejich sdílnost a umění vypravovatelské. Jsou dosti rozmarní. Příroda naučila je spojovati mužnou odvahu s opatrností, ale též srdnatost s krutostí a mstivostí. Krutost jeví se v pojidání srdce poraženého nepřítele jako v pochovávání za živa vdov, starců, dětí. Krevní pomsta ničí někdy celé rodiny. Ke špatným jejich vlastnostem sluší přičísti též výstřednost v pozích pohlavních, náruživé pití kořalky a ha-

zardní hraní; dále i jejich nečistotu. Duševně jsou dosti nadáni, vynikají bystrými smysly a darem pozorovacím. I jejich četné hry zábavné svědčí o důvtipu. Jsou též dosti dovední a vyznají se v kreslení. Z umění mají počátky hudby, tance a poesie. Hudebním nástrojem jest ovšem jenom bubínek. Oblast, kterou Eskimáci zabírají, poznáme nejlépe z Rinkova roztdělení: 1. Eskimáci východogronští ve východní polovici Gronska až k mysu Farewell; 2. Eskimáci západogronští od mysu Farewell až k 74° s. š. zalidňují okršlek dánských osad; 3. Eskimáci severogronští na severozáp. pobřeží Gronska až k zátoce Melvillové; 4. Eskimáci labradorští na druhé straně úžiny Davisovy; 5. Eskimáci středozemní obývají na pobřeží s ostrovy od zálivu Baffinova až k Hudsonovu, a až po ostrovy Barterské blíže ř. Mackenzie; 6. Eskimáci na záp. a jihozáp. pobřeží Aijaskv-Zdá se, že v Gronsku rozšířili se Eskimáci teprve po Normanech a že přišli z krajin na západě a jihozáp. od úžiny Davisovy. Dále máme důkazy, že byli dříve rozšířeni více k jihu a že též činili pokusy proniknouti více k severu, než jsou nynější jejich sídla. Záhada, kde byla pravlast' Eskimáků, není dosud rozřešena. Asijskému původu neodpirají zeměpisné poměry, neboť břehy americké od asijských jsou odděleny pouze úžinou Beringovou, kterou lze přepłouti i na lodích nejpřimitivnějších. Kdybychom tento původ uznali, tu by podle Virchova buď pocházeli Eskimáci od zvláštní, dosud neznámé odrůdy dlouholebé plemene mongolského, nebo se dlouholebost Eskimáků vyvinula místními poměry a zvláště způsobem výživy. Většina znalců kloní se však raději k mínění, že spíše američtí Eskimáci do Asie se stěhovali. Oukiloni, smíšenci Eskimákův a Čukčův, zdají se býti hlavně eskimáckého původu; přijali ovšem řeč a obyčje čukčské. Tito tedy znamenali by směr eskimáckého stěhování z **A**-ky do Asie. — O **A**leutích se stanoviska povšechného přehledu amerického národopisu lze jen stručně říci tolik: jsou plemenně i národnostně příbuzní s Eskimáky, ale více se přízpůsobili vlivům naší vzdělanosti. Dále liší se značně jazykem. Obývají v pásmě nepřekných ostrovův táhnoucích se od Aljasky ke Kamčatece.

Od Eskimákův, obyvatelů krajin polárních na severu, přejdeme ihned k obyvatelům **O**hňové země (viz příl. č. 15.), k Američanům nejjižnější. Obyvatelů těchto smutných krajin jest asi 15.000. Nazývají se též **P**ešeráhové. Obývají na pobřeží a žijí se mušlemi a rybami. Stravy rostlinné nepožívají, leda smíšenci se sousedními lovci patagonskými. Jsou v průměru 1,57 m vysocí. Nohy jsou poměrně krátké. Tělo jest tlusté. Pozoruhodná jest velikost chodidla. Jsou středolebí. Celý obličej jest sploštělý, nízký a široký. Nos jest stlačený, čelo nízké a klenuté. Vzdálenost vnitřních uhlův očních větší než u Eskimákův. Oko jest temné, lesklé, pohled plachý. Dolní čelist' jest značně vyvinutá; poněkud jest znáti prognathismus. Plet' jest tmavá,

žlutohnědá. Vlasy jsou černé, husté, dlouhé a svíslé. Vous mužův jest řídký. Vůbec podobají se značně Eskimákům. Tito lidé jsou na onom stupni kulturního vývoje, na kterém bylo lidstvo vůbec v době předkovové. Oděv jest co možná nejchudší a z pravidla neodívají se vůbec. Nástroje mají málo a to velmi primitivně z kamene urobených. Společenské útvary jejich jsou nedokonalé. Nevynikají ani mravně, ani rozumově. Cokoliv se proti tomu uvádělo, sluší pokládati za výjimku. Představují zkrátka prvotní stav člověka. Že ovšem mají trochu vloh, rozumí se samo sebou; musí přece poněkud vynikati nad zvířata, neboť jsou lidmi.

Celé území severně od Ohňivé země až k jižnímu obratníku zaujímalo před příchodem Evropanův obyvatelstvo jednorodé. Nebylo ho mnoho a bylo velmi roztroušeno bez stálých sídel. Španělové je nazvali podlé velikých stop *Patagones*. poměry jejich podnes se nezměnily. Děli se na dva kmeny rozdílné tělesně i jazykově, nikoliv způsobem života, názory a obyčejí. Na západě jsou *Manzanerové*, potomci chilských *Araukanů* (viz příl. č. 6. a 7.), kteří jsou nyní křesťany a polozdělníci, čímž odtrhli se od ostatních Patagonův. Kočovní kmeny v Pampách a Patagonii mimo kmeny *Tehuelců*, *Pehuenců* a jiných mají různé odstíny. Mimo kmen *Ona*, jenž tvoří přechod k obyvatelům Ohňové země, dělí se na kmeny severní a jižní. Na jihu jsou *Tehuelcové*, kteří se opět dělí na severní a jižní. Mluví touž řečí, ale s různým přízvukem; jižní jsou silnější, větší a lépe zacházejí s bolou (házejí koulí). Neznají luků, ani šípů. Koní jest u nich dosud málo a vidíme tu divočky, jak byli ještě před zavedením koně. Jsou to tak zvaní patagonští obři, kteří potulují se na jihu od Rio S. Cruz a přicházejí až do Punta-Arenas. Od Rio Negro až k Chuatu mluví se již jiným nářečím, jinak jsou tam však kmenové prvým příbuzní, stýkají se spolu přátelsky a jsou dovoleny sňatky mezi oběma. Náleží k nim *Pehuenčové*. Kmeny severní jsou jezdecké. Dosahují obratníku, ba nalézáme je severně od něho až ke Gran-Chacu. Kmeny tyto z pravidla spolu geneticky nesouvisí, ale jsou si podobní ve způsobech života, ústrojí a názorech, mají stejné zbraně a nástroje. Veliká jich část jest příbuzná s *Guarany*, a ti stali se až pozdě jízdnými kočovníky a teprve po zavedení koně rozšířili se po pampách, Vzorem buďtež *Abiponi*, kteří od řeky Juatē nejdříve k jihu se tlačili ustupující cizímu nátlaku, později však zase se vrátili. Podobně i jiní Indiáni dostali se vnějšími poměry na pampy, stavše se pak kočovníky šířili se, přijímali k sobě nové kmeny ze severu a stali se loupežnými hordami Jižní *A-ky*. S genetického hlediska jsou to tedy smíšenci. Jsou krátkolebí, mají lebku uměle přetvořenou, pleť jest temná a přechází do žluta, černý vlas jest podoben hrívě. Obličej má typ americký. Jest veliký a široký. široké čelo prozrazuje ducha. Čelisti nejsou široké, ale vysoké a silné. Horní řet jest masitý. Výška není tak veliká, jak se dříve bájilo (jest asi 1,75 m). Roztáhnou-li ruce, jest délka jejich

vždy větší než výška. Silnému tělu sluší zvláště veliká hlava. Ozubí jest veliké, zvláštní, ale pěkné. Ústa souměrná, po prognathismu není stopy. Nos jest rovný, krátký, dole široký. Temné oči jsou rovné a poněkud nízké. Vous, obočí a často i vlasy se vyškubávají, dříve byly i tonsury v obyčejí. Radí si tetovují obličej, rámě a prsa. Oděv jest dosti pestrý, ozdoby hojně. Provrtávání úst a nepěkné jích okrašlování různými předměty již ubývá. Zbraní jejich jsou kopí, bola a lasso. Hlavní potravou jest maso, zvláště koňské. Mimo lov zaměstnávají se spracováním kůže na oděv a stany. O společenských útvarech nelze mluvit. Každý loví a loupi na vlastní vrub, nebo se shlukují v tlupy, mezi nimiž však nepanuje valný pořádek.

Od Patagonie až k osadám eskimáckým na severu obývali v celé americké pevnině vlastní Indiáni (viz příl.), jejichž potomci se dosud hojně zachovali. O Indiánech tvrdili jedni, že představují plémě jediné, jiní, že skládají se z plemen více. Alexander Humboldt hájí plemennou jednotnost Indiánů slovy: »Indiáni Nové Hispanie mají všeobecnou podobnost s Indiány Kanady, Floridy, Peru i Brazílie. Jest tu táž temná, mědnatá pleť, rovný a hladký vlas, řídký vous, svalnaté tělo, podlouhlé oči s úhly obrácenými směrem ke spánkům, vynikající lícni kosti, tlusté rty, mírný výraz úst, jenž je v odporu s přísným, temným pohledem.« Novější badatelé ukazují naproti tomu na různost tvarů lebečních. Bory Saint-Vincent rozeznává: 1. plémě columbické, jež obývá ve východní části Severní a Střední *A-ky*, v západní Indii a Guayaně; 2. plémě americké na východě Jižní *A-ky* (mimo Patagonii); 3. plémě patagonské a 4. neptunské, které zabírá západní část celé *A. ky*. Později sloučilo se columbické s neptunským (v columbické) a americké s patagonským (v americké). Topinard zase vyslovuje tento náhled: »V dávné minulosti zalidňovalo obě *A-ky* plémě eskimoidní, příbuzné nynějším Eskimákům. I přišlo plémě krátkolebá, neví se odkud (snad z Asie), a toto tvoří jádro amerického obyvatelstva; rozšířilo se skrze dřívější, někde se s ním smísilo, jinde je vyhubilo, zbytky poměrně nedotknuté vytlačilo jednak na nejzazší sever, jednak na nejzazší jih. Jedním z těchto zbytků jsou Eskimáci, druhým Tehuelcové a obyvatelé Ohňové země. Nejnovější kraniometrické badání (hlavně Virchovo a Kollmanovo) učí, že ovšem u Indiánů krátkolebost převládá, ale dlouholebost nedá se přiřknouti výhradně některým kmenům jako zvláštnost, která by je anthropologicky odlučovala ve zvláštní plémě, nýbrž všude se vyskytují též lebky podlouhlé a vyskytovaly se již v době před Columbem. Že vedle dlouholebosti a krátkolebosti i středolebost se objevuje, rozumí se samo sebou. Pleť jest u všech Indiánů hnědá, nejčastěji světle hnědá. Novorozeňata jsou skoro bílá. Nejtemnější pleť podobá se barvě čokoládové nebo kakaové. Vlas jest černý, hustý, hřebíkovitý a jest nejstálejší tělesnou známkou. Poněkud jen vlnivý nebo kadeřavý vlas dokazuje smíšence. Albinismus jest častý. Vous

a obočí jsou řídké. Výška těla jest prostřední, mezi 1,5 a 1,8 m (v průměru asi 1,7 m). Prsa bývají krásně klenuta, plece, rámě svalnaté, při tom ruce i nohy malé. Fysiognomie indiánská jest označena velikou hlavou, širokým obličejem, vyčnívajícími kostmi, nízkým čelem, ohnutým nosem (jen u některých kmenů se připomíná též ploský nos). Hoření ret jest malý. Oči jsou šikmé a bělmo jest přízhloutlé. Obličej jest mongoloidní, nejčastěji čínskému podobný. U všech Indiánů chváli se bystrost smyslů. Nemocem podlehnou spíše než běloši nebo černoši. Řadí mezi nimi zvláště neštovice. Podivno jest, že obyčejná rýma jest u nich nejen velmi nakažlivá, ale i zhoubná, neboť má z pravidla za následek smrt. Pokud jde o duševní vlohy, vyznamenávají se chápavostí, pamětí, správným úsudkem, rozeznáváním i nejmenších rozdílů, ale nedostává se jim tvořivosti, fantasie, barvitosti myšlének. S tím souvisí lhostejnost, ba lenivost, nedostatek snálivosti. Indián jest mstivý i velikomyslný; před cizincem jest vázný, mlčelivý, mezi svými dosti povídavý a veselý. Jest krutý k sobě a dovede se velmi opanovati; ještě krutější jest k jiným. Při tom však jest počestný a pohostinný. Všecky prochvíva veliká láska ke svobodě a řečneme k nevázanosti, hlavní to překážka přízřusobiti je k bělochům. Pozoruhodné jest jejich počítání, měření času a podobné. Množství řeči od sebe docela různých vždy převapovalo. Frid. Müller napočítal 28 jazykových skupin úplně rozdílných. Indián jest dosti výmluvný, s výmluvností ještě spojuje řeč posuňkovou, velmi vyvinutou, jak ji Martins a nověji Mallery popsali. Ovšem není ji nikde tolik potřeby jako u Indiánů při úplně různých řeči kmenů třeba sousedních. Vedle posuňkové řeči i zvláštní obrázkové písmo jest vlastní kulturní majetek Indiánův. Z umění zajímá Indiány hudba a tanec, ale obojí souvisí s kultem a poměry politickými. Bývají též náruživí hráči (zvláště oblíbená hra: sudá-lichá).

K umění sluší přičísti i jejich různé účesy vlasů, zvláštní tetovování a pomalování těla. Umělé přetvořování těla (zvl. lebky) jest ovšem pouze plodem pověry. Ozdob nemají mnoho a nejsou lesklé. Oděv řídí se podnebím. V teplotách krajinách vyskytují se nahé kmeny. Někde mají pásy, jinde pláště bavlenné, korové nebo kožené. Nejnádhernější jsou pláště z per a podobné ozdoby hlav, jež u náčelníků nalézáme (viz příl. č. 9., 14., 22. a j.). V celku jest oděv na východě a na jihu dokonalejší a úplnější než na severu. Někde ovšem přijal se i oděv evropský. Ve zbraních převládá kámen ať již ve špicích šípův a kopí, nebo v sekerách a nožích. Dříve užívalo se hojněji zbraní dřevěných (kyjův a pod.). Luku a šípu všude užívají; nejobzřetnější jsou však v Jižní A-ice. Šípy bývají napouštěny jedem, jehož nabudou jednak z rostlin, jednak z jedovatých zvířat. V Již. A-ice jest rozšířena též foukačka. Na severu jest zase rozšířen známý tomahawk, zvláštní druh sekery. Ochranných zbraní mají málo, jen tu a tam vyskytuje se štít dřevěný nebo kožený, někde

i vlněný pancíř. Nástrojů jest málo a jsou velmi jednoduché. Z prací jsou pozoruhodny věci z kamene a upravování kamene, protože nás poučují analogií o době kamenné v Evropě. Někteří kmenové jsou na stupni spracování mědi, ba i drahých kovů. Spracování železa jest neznámo a nedovedli toho ani vzdělání národové indiánští za doby conquesty. Ačkoli jest umění hrncířské u Indiánů dosti rozšířeno, u vzdělaných národů za doby objevení A-ky dosáhlo i vysokého stupně, přece vyskytují se kmenové (na př. Assiniboinové), kteří nádob vůbec neužívají. U některých kmenů (na př. u Hidatsů) kvete i výroba skla. Umění tkátí a pléstí přivedly ženy indiánské ke značné dokonalosti. Způsoby vydělávání kůže připomínají metody polárních kmenů. Vydělává se, aniž by se zbavila srsti. Tu a tam lze pozorovati počátky umění výtvarného, které u vzdělaných národů za prvního příchodu Evropanů bylo v rozkvětu. Ale domácí umění americké bylo zcela vytlačeno evropským.

Plavba jest poměrně málo vyvinuta a vyniká tu jen jednotliví kmenové. Za to rybářství jest dosti oblíbeno a již před příchodem Evropanův užívalo se všech možných způsobů lovení ryb. V Již. A-ice jest oblíbeno střelení ryb. Mimo ryby jsou i želvy a alligatoři předmětem lovu. Mnozí kmenové jsou rybářskými kočovníky, stěhují se od řeky k řece a určité kusy vyloví. Největší část Indiánův jest oddána honbě a získali si pověst výtečných lovců. Honicích psův užívají však teprv od příchodu Evropanů, dříve byli psi zapřahováni do saní a pod. Mimo lov rádi krotí divou zvěř. Orbu provozovali kmenové východní i v Severní i v Již. A-ice již před Evropany, ano v Jižní byla orba na vyšším stupni než nyní. Pěstovaly se tu bataty, maniok, tykev a tabák v Sev. A-ice zase kukuřice. Rolnictví jest ovšem primitivní, umělé hnojení jest neznámo. Nástroje byly jednoduché: špičatá hůl nebo motyka. Orbou zaměstnávají se hlavně děti a ženy. Potravou jest jím skoro všechna zvěř, ničeho se neštítí; jen z pověry nejedí jednotlivé kmeny masa určitého druhu (*totem*). U kmenů sev.-východ. zůstala hlavní potravou kukuřice. Na jihozáp. v Již. A-ice u Indiánů chilských jsou zemáky hlavní a národní potravou. Velmi oblíbeny jsou opojné nápoje a dovedli je Indiáni připravovati již před Evropany. Hlavně jest rozšířena kasava, ale i palem, kukuřice a banánů se k jejich přípravě užívá. Příprava jest na polo čarodějná a zajiště souvisí s pověrou. Kouření tabáku naučili se Evropané od Indiánů. Na severu Již. A-ky se žvýká též koka. Při stavbě stanův a chýží jest základním tvarem z pravidla čtyřhran a řečneme čtverec, jen někdy má stan podobu kužlovitou. Společné domy vyskytují se všude, kde společenská organisace dostoupila stupně kmene. U Irokesů jsou domy až 150 m dlouhé. Ačkoli se nám zdá při pohledu na bidné chatrče indiánské, že stavitelské umění jest u nich teprve v počátcích, přece z týchž počátků již dávno před mnoha sty a sty lety vyvinulo se umění, jemuž na

zbytcích krásných a velikolepých staveb, na př. yucatanských, dosud můžeme se obdivovati.

V Sev. **A-ice** východně od Skalných hor žijí kmeny každý na svém, přesně ohraničeném okrsku. Země jest buď majetkem náčelníka nebo celého kmene majetkem společným. V tomto případě dostane jednotlivec kus k svému užívání, nebo se musí účastniti společné práce a má právo k svému podílu ze společného výtežku. Kmen dělí se na clany, které sice žijí mezi sebou promíšeně, ale přece se cítí jako zvláštní korporace, Všude mezi těmito kmeny jest rozšířeno rozeznávání rodokmenu po přeslici a jen výjimkou po meči. U mnohých stalo se to teprve novější přeměnou a často působením křesťanství (missionářů). Čachtové (Čoktové, *Choctaws*) jsou právě nyní v tomto přechodu. Společnost spočívá na soustavě totemové, každý clan má za symbol nějaké zvíře (řidčeji rostlinu), které jest jeho totemem. Členové téhož totemu nesmějí mezi sebou uzavřítí sňatek (exogamie). Sňatek uzavírá se koupí, a bohatší může mítí více žen. Únos nevěsty jest řídký, častější jest násilné přinucení nevěsty poddati se ženichovi. K námluvám užívá se prostředníka. Svatební veselí jest skoro všude nestydatou pitvou. V manželství běží Indiánům o skutečnou lásku. Hlavní práce jejich čarodějů jest připravovati nápoj lásky. Nevěra manželská většinou se trestá. Počet dětí jest z pravidla malý, za to se skoro všude dlouho kojí. O šestinedělkách i novorozenátek panují mnohé pověry. Zachovávali se všelike obyčje, z nichž nejdůležitější jest známá couvade, to jest otec k vůli blahu dítky musí chovati se po jistou dobu ještě skoro přísněji a opatrněji než šestinedělka. Děti bývají velice milovány. Dospělost oslavuje se, ale dospívající hoch nebo dívka musí se podrobiti obřadům často velice nepřijemným, např. vyřezávání hlubokých ran na těle. Pokud jde o mravnost, jsou u každého kmene názory a poměry různé. Postavení ženy nebývá zlé; musí ovšem vykonávati práci, jež jí náleží, má za to však i svá práva. Víme, že někde zasahuje platně v osud rodiny a celého kmene, ba že někde vládne gynaikokratie. Dědičnost jest skoro všude po přeslici. Ovládání kmene je různé a často podivné. Bezudnost, demokratie, oligarchie, despotismus a gynaikokratie jsou pomíchány. Náčelník bývá tím mocnější, čím bojovnější je kmen. Jeho moc jest zvýšena úřadem soudcovským. U bojových kmenů lze pozorovati i tvoření kast. Oznaky královskými jsou péra a různá výzdoba vlasů. Hlavním odznakem je však jeho vynikající postava. Kmen schází se ku poradám, k nimž má právo každý, kdo nosí zbraň. Porady tyto mají všelicos tajemného. Největší důležitost má pro kmen vojenské zřízení, jemuž se věnuje všemožná péče. Války bývají tuhé, osud poražených krutý, jestliže v čas nenabídnou dýmku míru. Známé je skalpování poražených a příšerné trofeje. Vítězství oslavuje se tancem. Slavnosti mají Indiáni vůbec rádi a mají jich mnoho. Tanec je při nich částí nejdůle-

žitější. Tanečníci jsou všelijak malováni a nutně maskováni.

Žádný indiánský kmen není bez náboženství. Jejich náboženství se skládá z víry v jednu nebo více nejvyšších bytostí, v řadu nižších duchů, z pověstí o stvoření, z názorů o životě po smrti (svět nadzemský a podzemský), z víry v duchy zemřelých. Představy o vyšších mocnostech jsou dosti neurčité, mlhavé a daly by se tyto mocnosti přirovnati daimonu. Určitějšími stávají se teprve vztahy kosmogenetickými. Mimo vyšší mocnosti neurčité podstaty ctí se skoro všude slunce, často i měsíc, jež dohromady tvoří svazek manželský. O obou jsou rozšířeny namnoze krásné báje, i mají též roli svou při stvoření světa. Voda, bouře, blesk, vítr jsou důležitými částmi indiánské mythologie. Posvátným číslem jsou 4. Velmi pěkné báje mají o stvoření světa, o přinesení ohně, o stvoření lidí, o rozdělení lidstva ve kmeny, o potopě světa, o dobách trvání světa. Pověsti o stěhování jednotlivých kmenů mají snad v sobě jádro pravdy a proto i důležitost historickou. S náboženskými názory souvisí i kult, jehož význačnější zjevy jsou udržování věčného ohně, ctění zvířat, rostlin i nerostů. Věří v život po smrti a v nesmrtelnost duše. Představy o trestu a odměně po smrti nejsou dosti určité. Sošky bohů jsou řídké, neboť nevěří Indiáni ani tak v bohy jako ve vyšší bytosti neurčité nebo duchové podstaty. Gatschet nazývá jejich náboženství pandaemonismem. U vymřelých vzdělaných národů vyvinula se z téhož bohatá mythologie podobná mythologiím řecké, egyptské, indické, s určitými bohy, s bohatým kultem; byly u nich chrámy a veliké oběti (i lidské). Kasta kněžská měla velikou moc a důležité úřady. U nynějších nevzdělaných Indiánů jsou to více čarodějové.

První Evropané, kteří přišli do **A-ky**, byli Španělové, a vedla je hlavně hrabivost a dobývačnost. Proto první styky Indiánů s Evropany byly pro ně zkázonosné. Nyní, hlavně v Sev. **A-ice**, podniká se civilisace Indiánův. Tato všelijak se daří. Někde jsou jednotlivé kmeny převezeny na určité území, kde nepřekážejí práci bělochů, kteráž změna vlasti jim nejde k duhu. Kde Indiáni vymírají stykem s Evropany, tam bývá příčinou to, že si ve výživě bílý rolník a indiánský lovec vzájemně překážejí, stávají se nepřáteli, což vede k záhubě slabšího. Ale tam, kde dovedli využítkovati schopnosti Indiánových, kde mohl zůstatí lovcem, běhounem, tam dobře se snáší s bělochy, tam indiánské krve neubývá, naopak Indiáni se množí. O nynějším stavu Indiánův a jejich pokrocích na dráze civilisace nejlépe poučují zprávy: Annual Report of the Commissioner of Indian Affairs, Washington.

Nejbližšími sousedy Eskimákův na severozápadě jsou různé kmenové k e n a j s t í počtem přes 20.000 duší. Bydlí uvnitř Aljasky a podél moře až k hořenímu toku Měděné řeky a Jukonu. Východně od nich až k Hudsonovu zálivu bydlí po různou četu kmenové A t h a b a s k ů v - č i l i T i n n e ů v. Jižně a jihových. od

nich setkáváme se s kmeny algonkinskými. Nejsevernější jsou z nich známi a četní Kriové, podél východního pobřeží až k mysu Hatterasu jsou Lenni-Lenapové, kteří tvořili známý spolek Delawarešský, k němuž náležel i kmen Muhekanů; jsou to známi Mohikáni. Severně od Lenapů v území washingtonském a v Novém Skotsku mají svá sídla Abenakové a Mikmakové až k řece sv. Vavřínce. Kolem jezer jsou osazeny různé kmeny Odžibvův. Při řece sv. Vavřínce jsouce obklopeni různými národů algonkinskými sídlí Irokesové, nyní silně civilisováni, ačkoliv k nim náleželi kdysi svou krutostí známi Huroni. Jihozápadně od Algonkinů mezi ř. Arkansasem a Mississippi máme Dakoty či Sioux, kdysi velmi četné. Rozpadají se na celou řadu kmenů, nyní z pravidla vládou usazených ve vykázaných pevných sídlech. S nimi na řekách Plattě a Kansasu souседí Pániové (Pawnees), nyní velice prořídli; k nim náležejí též Rikariové a Huekové. Východně od Mississippi celé veliké území až k moři náleželo Apalčům, z jejichž mnoha kmenů někteří, na př. Alabamové, vynikali svou vzdělaností. Většinu těchto kmenův sluší dnes pokládati za vymřelou, zbytky sídlí v pevných, ustanovených sídlech a ve svém vzdělání jsou dosti pokročilé. K nim sluší počítati Čiroky neb Čilaky, Čachtý a Kriky Rozdělené na severní (Muskogy) a jižní (Seminoly) na Floridě. — Na severozápad. pobřeží jsou jižními sousedy kmenů kenaiských a athabaských Thlinkitové čili Kološové, s nimiž příbuzní jsou Indiáni vancouverští a kmeny Nutkův. Dále až ke Kalifornii máme četné kmeny oregonské, z nichž Selišové, Sahaptinia Činukové (Chinooks) jsou nejznámější. Od nich již liší se kmeny kalifornské. V pestré směsici kmenův indiánských na jihových. od Kalifornie vynikají kmeny Sumů, Apačů, kmeny sonorské a j. Důležití jsou Pueblóvé mající své příbuzné i v Nov. Mexiku, jejichž národu přispívají se mohutné stavby, jež vynikají mezi americkými starožitnostmi.

Národové Střední A-ky jsou důležití velkou kulturou a zbudováním mohutných států, jak nalezení je evropsí dobyvatelé. Mezi nimi vynikli Nahuatlové a mezi těmito opět Aztekové. Však i Majové, kteří dosud jsou jádrem yucatanského obyvatelstva, hráli roli důležitou. Nahuové nebyli původními obyvateli Střední A-ky, ale přišli ze severovýchodu; což divu, že mezi nimi zachovaly se kmeny prabýdliťelů oněch končin, mezi nimiž vynikají Totonakové, Otomové, Taraskové, Místekové, Zapotekové.

Z národů Již. A-ky největší vzdělanosti dosáhli staří Peruaní čili Kečuové (Quichua), dosud největší národ indiánský (asi 2 mill.), tvořící jádro peruanského obyvatelstva. S nimi příbuzní jsou Ajmarové, osedlí po celé vysočině mezi Kordillerami na západě a Andy na východě, k Oruro na jihu a k Titikaka na severu. Podél Andů máme nejrůznější kmeny andské. Nejjižnější z nich, v Chili, Arau-

káni tvoří již zvláštní skupinu pro sebe. Nejsevernější z nich Kundinamarkové na vysočině bogotské, kteří zabírají území vyhynulých Muisků neb Čibčů (Chibcha) vedle Kečuův předního vzdělaného národa v Již. A-ice. Někteří uznávají též zvláštní kulturu Jungův na peruanském pobřeží. Ve východních končinách severní části Jižní A-ky jsou známi Karibové s dlouhou řadou kmenů příbuzných, z nichž alespoň Aravaky a Goachiry (Goajiro) uvádíme. — Kmenové brazilští tvoří již zvláštní skupinu ode všech ostatních národů indiánských rozlišenou i kulturně, ethnologicky i anthropologicky. Máme tu již jiné plémě indiánské, jež zvláště kmeny na pampách (hlavně Abipony) je charakterisováno. Z kmenů ostatních jsou nejdůležitější Tupiové. Uvěsti sluší též Botokudy, kteří bývají pokládáni od některých učenců za kulturně nejnižší tvory lidského pokolení.

A tak dostali jsme se k nejjižnějšímu cípu americké pevniny, k Ohňové Zemi, jejíž obyvatelé platí již za plémě zvláštní a nepočítají se více k Indiánům.

Před příchodem Evropanův obývali na pevnině americké jednak kmenové nevzdělání, jednak vzdělání národové. První v ohledu národopisném dojista nelíší se od divošských indiánských kmenů dnešních, jichž přehledné líčení jsme podali. Dnes změnil se národopisný obraz A-ky, jaký byl před jejím objevením. Původní obyvatelstvo tvoří jen menšinu a jádrem obyvatelstva stali se běloši, kteří vtiskli kultuřnímu a národopisnému rázu A-ky svou pečeť. Tak v Severní A-ice na 1/2 mill. Indiánů, 30.000 Eskimáků a 2000 Aleutů přijde 50 mill. bělochů a mimo to jsou tam černoši (asi 6 1/2 mill.) a Číňané (90.000). Ve střední A-ice je asi 7 1/2 mill. bělochů, 4 1/2 mill. Indiánů, přes 50.000 černochů, něco i Číňanů. V Jižní A-ice koluje indiánská krev asi v 6 mill. lidí a asi 2 mill. je dosud čistokrevných Indiánův. Černochů je tam asi 2 mill., bělochů asi 22 mill. V Západ. Indii Indiánů již není, jsou tam hlavně černoši (ke 4 mill.) a asi 1 mill. bělochů.

Evropané zmocnili se A-ky a osadili ji stálými vystěhovaleckými proudy, které podnes nevzaly za své. Kanady zmocnili se Francouzi, Severní A-ky Angličané, Střední a Jižní A-ky Španělé, Brazílie Portugalci. Anglický živel dostal však i v Kanadě časem převahu nad francouzským, když ztratili Francouzi panství nad Kanadou. Angličané v A-ice stali se již zvláštním národem, který v národním hospodářství má veliký úkol. Za to Španělé nepřinesli A-ice žádného požehnání; ač jim připadly země původně nejvíce kvetoucí, přece dnes jsou to země dosti chudé s poměry nedosti spořádanými.

Černoši Byli do A-ky násilně odvedeni, aby jako otroci pracovali v plantážích. Znenáhlá se akklimatovali a kde zůstali venkovany, dobře se jim daří. Po zrušení otroctví dosáhli někteří i jisté vzdělanosti a zaujímají čestná místa učitelů, kazatelů, redaktorů a pod. V celku však černé plémě americké neskýtá

pěkného obrazu. Dovoz jejich datuje se od r. 1517.

Asi polovici století a hlavně od r. 1878 stěhují se houněji do Sev. **A-ky** i **Čínáné**, kde jsou výbornými pracovníky, na které bílí velice žárlí. Protože **Čínáné** nastrádávše si jistého jmění vracivají se do vlasti a stát tedy nemá z nich žádného prospěchu, ujal se sám stát bílých dělníků a ulehčil jim konkurenci zakázav r. 1883 další stěhování **Čínánů** do Spojených Obcí.

Nyní tedy bydlí na společné půdě různá plemena. Což divu, že tato vzájemně se mísí a vznikají smíšenci, kteří zvláště jsou četni tam, kde zavlád živelní románský. Germani málo se mísí s Indiány nebo černochoy, jimž však vedoucí imponovati a vládnouti. Románi však snadno se s nimi pojí. Hlavní druhy smíšenců jsou: *mulat* (z bělocha a černošky), *mestiz* (z bělocha a indiánky), *čino* (z indiána a černošky), *quarteron* (z bělocha a mulatky), *zambo* (z černocho a mulatky). Z těchto, jakož i ze řady jiných jsou mulati, mestizové a zambové důležití svým počtem. Bělejší plémě má vždy přednost před tmavějším, ač tohoto kastovníctví na pleti založeném stále ubývá, neboť smíšenci, hlavně mestizové, tak užasně se množí ve Střední a Jižní **A-ice**, že čistí běloši brzy zaniknou. Tak již smíšeneček z bělocha a mestizky pokládá se za kreola, jako domorodec z čistě bílých rodičů. Kř.

Jazyky.

Americké jazyky tvoří zvláštní a jediné morfologické skupiny. Těž genealogicky nedají se všechny tyto jazyky seskupiti v jedno. Jazykozpyt americký není dosud tak daleko, aby mohl podati úplný obraz řeči dosud žijících nebo nedávno vymřelých. Jazyky vyhybnulých kmenů zanikly často bez památek, beze stopy zároveň s kmeny, a nikdy nebudeme si moci učiniti o nich představu. Tím stíženo jest badání po příbuzenských poměrech těchto jazyků. Frid. Müller vypočetl 36 jazykových větví spolu úplně nesouvislých. Rádi věříme, že jazyky amerických domorodců dělily se v několik spolu nesouvislých skupin, ale že by těchto bylo tolik, uvěřiti nemůžeme a přičítáme tento veliký počet nedostatečnému materiálu jazykozpytnému. Jen z jihoamerických kečehua a ještě středoamerické jazyky jsou prozkoumány důkladněji.

Co jazyky americké ode všech méně vyvinutých jazyků odlišuje, jest monotonnost proti melodičnosti jazyků afrických nebo asijských. Stavba amerických jazyků jest od našich tak rozdílná, že vlastně chybujeme, když názvů jména, slovesa a pod. pro ně užíváme. Největší část nerozeznává kategorie jména a slovesa od sebe. Jako se v odzívce tvoří imperfektum příponou *-ban* (nid-ikit-omin, mluvíme; nidikitomin-a-ban, mluvili jsme), tak tvoří se i od jmen: n-ós, můj otec; n-ós-i-ban, můj bývalý (zemřelý) otec; mokesin, střevíc; mokesin-i-ban, bývalý (nyní zcela roztrhaný) střevíc a pod. Naopak jako se předponami vyjadřuje possessivum u jmen, tak též osoby u slo-

ves: jako jest v kři: n-utaví, můj otec; k-utaví, tvůj otec atd., tak i ni-mijosin, jsem dobrý; ki-mijosin, jsi dobrý; v odzívce: nid-asin, můj kámen; nid-asin-iv, stávám se kamenem. To platí o většině amerických jazyků, nikoliv o všech; někde se possess. přípony a subjektivní u sloves docela liší (na př. v dakotštině). V největší části, zvláště u zájmen, nerozeznává se číslo; u zájmen často se nerozeznávají osoby. V žádném americkém jazyce nenajdeme ničeho, co by se podobalo našemu verbu substantivu (byti). Adjektiva jsou vůbec řídká (opisují se) a vyskytují se jen ve funkci atributivní; v praedikativní funkci máme slovní komplex s formou, jež odpovídá našim slovesům. Co se týče formálního vývoje, poskytují jazyky americké pestrý obraz. Máme tu jazyky velmi vyvinuté a naproti tomu nepatrně vyvinuté a mezi nimi celou stupnici. Pokud jde o počítání, jest rozšířena soustava dvacetinná po Střední **A-ice** a po východní části **A. ky** Jižní až k La Platě. Na severu jest pouze u Thlinkitů a Pániů. Za to na jihu u Čigitů jest prý úplný nedostatek smyslu pro počítání. Na severu **A-ky** jest rozšířena soustava desetinná. Slova jazykův amerických jsou dlouhá, přepňená různými předponami, příponami a sponami; význam jejich jest konkrétný. Pro modifikace významu nemají indiánská plemena smyslu. Mnoho jazyků nerozeznává čísla, rodu, pádů u jmen, ale za to na př. při pojmu *otec* mají jiné slovo pro otce chodícího, jiné pro sedícího, jiné pro pracujícího atd., ale nemají slova pro pouhý, abstraktní pojem otce. Kde užívá se possess. přípon, tam musí se říci můj otec, tvůj otec a pod. a nikdy nemůže se říci pouze: otec. U slovesa často se nevyjadřuje čas, číslo, způsob nebo rod, ale pečlivě se vyjadřují odstíny konkrétního významu. Jinak se vyjadřuje »jisti« z nádob, jinak »jisti« rukama, jinak »jisti« stravu masitou, jinak »jisti« stravu rostlinnou. Kde jest objektivná konjugace, tam tvar slovesný musí vyjadřovati objekt, nemůže se říci »milovati«, ale slovesný tvar musí vyjádřiti i předmět milování.

Z morfologického stanoviska jsou všechny americké jazyky agglutnující, byť i některé měly tvarů hojnost, jiné nedostatek. Kdekoli v jakékoliv se tvary vyskytují, vždy pozorujeme, že pro určité modifikace významu jsou určité přípony. Vyjadřuje-li se číslo, vyjadřuje se buď pro všechna slova, nebo pro všechna jména stejně. Vyskytují-li se přece u jmen různé tvary, tedy máme jen dvojí přípony: jedny pro jména vyšších bytostí (přírodních sil, těles nebeských, mužů) a nižších, jakož i předmětů (žen, zvířat, obyčejných předmětů), pravá různost forem to není. Číslo buď se nevyjadřuje nebo se vyjadřuje i duál, někdy se činí u zájmen a sloves rozdílem mezi inkusivním a exklusivním plurálem (a duálem) 1. Osoby. Rod neodpovídá našemu rodu. Buď se vůbec neoznačuje, nebo se označuje růzností přípon; při tom se nerozeznává mužský, ženský, střední, ale vyšší-nižší (někdy nižší se dělí na životné-neživotné; životné jest vše, co se pohybuje, na př. šíp). Pády se skoro nikde

pořádně nevyjadřují. Časy a způsoby dosti často se označují, ale rod slovesný se málo kde dobře rozeznává.

Podrobnější vyličení jednotlivých jazyků ponecháváme jednotlivým článkům. Vypočtení jazyků jest zbytečno, vypočteme-li národy. Genealogické seskupení pokládáme na ten čas za nemožné; pokud se podařilo, jest významu ethnologického a jest vytčeno v národopise **A-ky**. Kdo chce stopovati jazykozpyt amerických jazyků, tomu se hodí »Revue de linguistique et de philologie comparée«; souborné spisy jsou hlavně Pimentl, Cuadro descriptivo de las lenguas indigenas del Mexico 1875; Frid. Müller, Grundriss der Sprachwissenschaft, 1. 2. 1876; různá díla Buschmannova, Gallatinova, Schoolcraftova, nyní Adamova, Briattonova, H. Haleova, Stollowa a j. **Kř.**

Vzdělanost.

Náboženské poměry a církevní společnosti. O obyvatelstvu americkém, seskupeném z nejrůznějších národností, platí v pravdě: »e pluribus unum«. Podobně nápadným jest i přítomný náboženský stav **A-ky**. »**A.** jest místo, kde jako nikde jinde na světě náboženství křesťanské si zachovalo největší měrou moc nad dušemi,« praví slavný historik Tocqueville. H. Thiersch pak na svém díle »Vznik a vývoj osad v Sev. **A-ice**« dí: »Přese všechny vady amer. mravů, každému zřetelně, nalézá se tam ještě sůl země, právě křesťanství, jež všemi směry vliv svůj prokazuje. Tuto setkáváme se se zjevem, jež nikdo za možný nepokládal, dokud se zkušenosti nestvrdil, s národem totiž nemajícím státní církve; se státem nepřispívajícím hmotně ničím církvi kterékoliv; a přece shledáváme tu křesťanství jako náboženství národní; shledáváme zde křesťanský mrav i křesťanské veřejné mínění, a to měrou na půdě staré pevniny evropské nevidanou.« Chvalně tyto usudky vztahují se ovšem jmenovitě k Severní **A-ice**. Křesťanství americké sebralo svůj materiál ze všech církví a sekt evropských. Jen stará církev řecká jest slabě zastoupena majíc jen jeden sbor v Novém Yorku ve spojení s ruským vyslancectvím a druhý na Aljašce. Všecky církve ve Spojených Obcích zastoupené tvoří organizaci vzájemně od sebe i pospolně od státu neodvislé, na základě rovnosti před zákonem státním založené, co do jméni a veřejného kultu ochranou vlády hájené, ale samy se vydržující a samosprávné. Kongress nesmí náboženství ani ustátniti, ani volnému jeho výkonu brániti. Toho ovšem nebylo hned ve všech státech stejně dbáno, neboť některé státy ukládaly církevní daň až do r. 1830. Avšak zásada dobrovolného přispívání k účelům náboženským (*voluntary principle*) zvítězila. Takové rozeznávání církve a státu neznamená však oddělení státu od náboženství vůbec, nýbrž znamená tolik jen, že náboženské názory a církevní spojení občanů nemají co činiti s jejich politickými a občanskými právy. To však není emancipaci z křesťanského vlivu. Právě ve Spojených Obcích vliv ten patrný jest všude v hoj-

ném počtu ústavů bohoslužebných a dobročinných a v jiných a jiných známkách křesťanského národního života. Stav duchovenský jest celkem z nejváženějších tříd společenských. Vláda užívá křesťanské přísahy. Kongress, armáda a loďstvo mají své duchovní placené vládou. Majetek církevní (jako i školní) jest daní prost. Církev a stát, ač vzájemně odděleny, přece spolu vstupují ve styk a součinnost. To platí jmenovitě o manželství, neděli a školství. Manželství jest v **A-ice** smlouvou občanskou, ale po pravidle bývá sňatek církevně požehnan a mnohoženství mormonů zákonem jest stiháno. — Neděle pokládá se za instituci i občanskou i církevní. Stát nutí ke svěcení neděle v křesťanském toho slova smyslu, ale zakazuje znesvěcování tohoto dne chráně tak církve v jejích náboženských vyko-
nech, občanstvo pak vůbec před nebezpečím, aby beze dne odpočinku si je cele nezotročil bezcenný kapitál. Jednání zákonodárné i soudní jest v neděli zastaveno. Občanské smlouvy v neděli uzavřené jsou větším dílem neplatny. Ba sama inaugurace presidenta Spoj. Obcí odloží se na pondělí, případně-li 4. červenec (den pro tuto slavnost ustanovený a spolu pamětní den prohlášení neodvislosti: 4. čce 1776) na neděli. — Školství jest zůstavem především péči různých států. Povšechná vláda opatřuje jen výchování důstojníků vojenských a námořních. Avšak v novější době každý téměř stát a každé území vydržuje nákladem obecným soustavu veřejných škol přístupných všem bez rozdílu plemene a vyznání. Po pravidle počíná vyučování čtením sv. Pisma, zpěvem a modlitbou. K upokojení všech stran hledá se nyní cesta směrem sestěry. Navrhují se: 1. zrušiti obecné školstvo vůbec; 2. náklad na školstvo toto daněmi opatrovaný rozdělovati mezi různá vyznání a těmto pak péči o školství uložiti; 3. vyučování náboženství z obecných škol naprosto vyloučiti a je církvim a nedělním školám zůstaviti; 4. vůdci jednotlivých náboženských stran jednotný, všem církvim společným vhodný plán nábož. vyučovací ujednati; 5. nábož. vyučování v obec. školách od vyučování světského oddělené učitelé od účastněných církví ustanovenými udílěti; 6. otázku tuto vůbec příslušným školním radám k rozřešení pro případné místní poměry nejvhodnějšímu zůstaviti. — Návrh nejposlednější má nejvíce nadějí pro sebe, jelikož absolutní uniformita záležitosti školských se nezamlouvá ve státech vzájemně poměrně neodvislých a svým složením národnostní i náboženským ve svém obyvatelstvu velmi rozmanitých. — Ze křesťanský ráz Sev. **A-ky** jest ne pečeti povrchního zvyku, ale vnitřní hybnou silou přesvědčení, to lze vysvětliti také náboženským individualismem Američanů vlastním. Tento jde dle našeho obvyklého soudu až do krajnosti a jest nevysychajícím zdrojem rozrůzněnosti nábož. vyznání s jedné, nezlomným pak pilířem svobody svědomí a křesťanského závodění s druhé strany. Tohoto individualismu jedním účinkem jest americký *denominationalismus*. Kde není státní církve, není

také sekt v evropském slova toho smyslu. Kde na váze politického zřízení stejně váží každé vyznání, tam každé vyznání se také stejně označuje. Označení toto děje se v Sev. **A-ice** slovem *denominace* (*denomination*= pojmenování). Směsice denominací ani Američanům není oblíbeným ideálem, nýbrž jen přechodem k budoucí, čistě duchovní jednotě a na ten čas nevyhnutelným následkem církevních dějin evropských s jedné, pružidlem pak k čestnému závodění různých denominací s druhé strany. Denominace ty nejlépe jest roztržiti na evangelické, římskokatolickou a heterodoxní.

Evangelické čili orthodoxní prot. církve. 1. **Methodisté** čítají (roku 1880) 3,485.999 hlasovných údů, tedy asi přes 15 mill. příslušníků vůbec; 23,986 ordinovaných a 26,875 místních kazatelů. Celkem i mimo Spoj. Obce má **methodismus** 20—25 mill. přívržencův. **Methodismus**, učení podstatou reformovaného, jest z čelných amer. prot. živlů nejmladší, ale ve Spoj. Obcích počtem nejsilnější. Jest výsledkem angloamer. náb. oživení způsobeného Janem a Karlem Wesleyem a Jirím Whitefieldem. Zdá se býti velmi způsobilým náb. činitelem pro nové země, jako jest **A.**, svou neunavňnou kazatelskou činností, svým misijnářským episkopátem a předsednickým starěšinstvem. Propagandu provozuje **methodismus** velmi čilou, drže se zásady Wesleyovy: »Farnost má je svět« (My parish is the world). **Methodismus** dělí se na **meth. církev biskupskou** v sev. a stejnou církev v jižních státech. Rozdělení to vzniklo r. 1844 neshodou v otázce otroctví a nebylo dosud odčiněno, ač mezi těmito dvěma církvemi není žádného podstatného rozdílu. Menší odvětví **methodismu**, hlavně jen církv. správou se dělící, jsou **Albrechtovci** (jinak **Evang. Gesellschaft**, něm. původu) a **Spojení bratří v Kristu**, jejichž zakladatelem byl Otterbein. — 2. **Baptisté** čítají 2,252,321 údů hlasovných, tedy asi přes 10 mill. přívrženců a přes 17.000 kazatelův. Jejich patriarchou byl Roger Williams. Církv. zřízením jsou **kongregacionalisté**, věroukou **kalvinisté**, i dělí se tudíž ode všech ostatních ref. protestantů jedině tím, že konají křest dospělých ponořením po složeném vyznání víry a zavrhuji křest nemluvnat. — Vedle **kalvinistických baptistů** jest jmenovati menší frakci **baptistů svobodné vůle** (**Free-will Baptists**). **Mennonité** a **Tunkeři** přistěhovali se z Německa a jsou známi jako mírumilovní občané a řádní rolníci. **Campbellovi** (**Campbell Baptists**) ztotožňují křest se znovuzrozením a z nich jiným odvětvím jsou učenníci **Kristovi** (**Disciples of Christ**), ku kterýmžto náležel prezident Garfield. — **Baptisté** všickni vůbec nemají nic společného s **anabaptisty** z doby reformační, nýbrž vyšli výhradně z puritánského hnutí století XVII. v Anglii. — 3. **Presbyteriáni** mají hlas. údů asi million, tedy příslušníků vůbec 4—5 mill. a 8—9 tisíc kazatelů. Církev presb. v **A-ice** a Británii zastupují týž věroučné i církevní ústavné zásady, jako na evrop. pevnině církve reformované. Název **presbyteriánský** jde přede-

vším k církv. zřízení, název **reformovaný** především k věrouce. Poněvadž tedy není vlastního rozdílu mezi presb. a ref., čítají se v **A-ice** církve jinak ref. se jmenující (jako ref. německá, ref. hollandská) k církvim presbyteriánským. **Presbyterianismus** amer. zahrnuje v sobě tedy a) potomky ref. přistěhovalců z Německa, Švýcarska, Hollandska a potomky franc. Hugonottů; b) přistěhovalce presb. církvi britských; c) **kalvinistické methodisty** z Walesu a d) **cumberlandské presbyteriány**. — 4. **Kongregacionalisté**, potomci to »otců poutnických« na lodi »Mayflower« roku 1620 do **A-ky** přibývších, jakož i puritánů za Karla I. z Anglie a Skotska do **A-ky** uprchlých. Učení **kongregacionalistů** je reformované. Co je od presbyteriánů dělí, jest církv. zřízení. **Kongregacionalisté** ponechávají každému jednotlivému sboru neodvislost a vyšší své církv. správě přisuzují hlas jen poradní. **Kongregacionalisté** jsou vlivnou stranou církevní v Nové Anglii a v dějinách křesťanských misii pojistili si pro vždy čestné místo. R. 1880 měli komunikantů 382.920, tedy příslušníků 1,723.140 a 3842 duchovních. — 5. **Protestantští episkopálové** jsou výstřelkem z kmene církve anglikánské a až do r. 1787 byli pod jurisdikci biskupa londýnského. Je to církev velmi konservativní, ritualistická a ač majíc učení v podstatě ref. zve se zlatým středem mezi Genevou a Římem, tendenci svou více k tomuto se kloní. K ní se hlásí ráda plutokracie a ti, jež přísná kázání církvi jiných odstrašuje. Ovšem nemá ritualismus církve této u všech episkopálů obliby. Jsou i protiproud v tomto ohledu, jako stoupenci **Brooksovi** v Bostoně a tak zv. **episkopálové reformovaní**, organisovaní roku 1873, kteří se pro liturgické neshody oddělili a tím více se ostatním ev. denominacím sblížují, čím více se sacerdotalismus a ritualismus vzdalují. **Episkopálové** měli r. 1880 komunikantů 338.333, přísl. 1,522.500, duchovních 3432. — 6. **Lutheráni** jsou hlavním dílem německí a skandinávští přistěhovalci a jejich potomci. Mají poměrně méně duchovních nežli jiné amer. církve, ale čítají přece dle statistiky z r. 1879 duch. 2976, sborů 5176, kom. 808.428 a přísluš. až 4 mill. Statistika církve luth. v **A-ice** jest však nejistá, poněvadž při počítání komunikantů nezachovává se ten-ž modus, jaký jest u jiných amer. církvi obvyklý, a pak proto, že mnozí něm. lutheráni, jakmile se angličtině přiučí, svou něm. církev obyčejně opouštějí a k některé anglické se připojují. — 7. **Společnost přátel. »Prátele«** (přezdívkou »kvečkři«) nejsou četní, aniž pravděpodobně kdy vzrostou, ale za W. Penna v tvorbě amer. budoucnosti měli podíl veliký a čestný. »Prátele« jsou mystikové a nemají ani skutečné círk. organisace, ani ustálené a přesné definované věrouky; ale jsou bohatí v dobrých skutcích, známi svou mírností, čistotou a sporiřivostí. Pokud na nich jest, hledí se všemi pokoji míti a proti své se jen přísaze, otroctví a vojně. Čítají 860 kaz., 900 obcí, 70.000 údů a 100.000 příslušníků. —

8. Ochránovští (Herrnhuti). Tito zovou se v Anglii a **A-ice** »moravští« (Moravians). Je to větev evropské církve bratrské, svým českým původem exulantským a svou činností misijní chvalně známé. Mají v **A-ice** 4 bisk., 82 obcí (mezi těmito Litice !), 9047 komunikantův a 16.256 přísl. — Počtem zůstávají skrovní, jelikož v **A-ice** ze zásady mezi jinými křesťany propagandy neprovazují hledíce tímto směrem jen mezi pohany působiti. — 9. Irvingiáni sami se nazývají: katolickou církví apoštolskou a mají jen asi 3 neb 4 sbory v **A-ice**. 10. Adventisté, jejichž hlavní učení týče se druhého příchodu Páně, mají asi 80 obcí s 10.000 komunikanty.

Církev římsko-katolická. Církev tato jest v **A-ice** až jako v Evropě. Ovzduší prot. na ni nemělo patrného vlivu. Hnutí starokatolické v **A-ice** nezbudilo ohlasu, a až přední hodnostáři círk., jmenovitě arcibiskup Kenrick, papežově neomylnosti svého času odpírali, odpor ten pomínul. Jest to hlavně živel irský, jímž ve Spoj. Obcích církev řím. — kat. se sesiluje. Církev tato zahrnuje v sobě 1/2 obyvatel. Spoj. Obcí (6—7 mill.) a počtem jen methodisté a baptisté ji předstihují. Ovšem, vezme-li se v počet **A.** celá, pak řím. katolicismus počtem předstihuje amer. denominace všechny. Páči-li se obyvatelstvo Spoj. Obcí na 50.162.000 duší, celé pak **A-ky** na 97.518.918 duší, z nichž asi 1.500.000 pohanů a 43.000.000 prot., zbývá pro církev řím. — kat. ve všech třech hlavních dílech **A-ky** 53 mill. duší.

Církevní společnosti heterodoxní. Heterodoxní zovou se tyto počtem slabé církve. Společnosti proto, že po pravidle na půdě oek. symbolů prvotní křesť. církve nestojí uchyliše se směrem buď racionalistickým, buď mystickým. Jsou to: 1. Unitáři, moderní to sociální a umírnění racionalisté dnešní Evropy. Z nich na náb. poli v **A-ice** nejvíce vynikl dr. Channing. Z nich byl i básník Longfellow. Středisko jejich jest v Bostoně. Dle stat. z r. 1878 mají 358 obcí a 400 duchovních. 2. Universalisté. Popírají Trojici a učí apokatastasi (konečnému spasení všech). Mají 70 duch. a 42.500 přísl. 3. »Křesťané« jsou antitrinitářští baptisté a nejsou totožní s odvětvím baptistů »učenníci Kristovi« nazvaným. Počtem nepatrní. 4. Swedenborgiáni. Mají 100 kaz., 115 obcí, 5000 hl. údů a 15.000 přísl. Snaží se horlivě činiti propagandu šířením spisů svého zakladatele Swedenborga. 5. Mormoni. Těchto nelze pomínouti mlčením, ačkoliv jich nelze mezi denominace křesť. vřaditi. Čítají asi 150.000 duší. Pro mnohoženství nastoupil kongress v letech posledních proti nim velmi přísně. 6. Ostatní sekty, počtem nepatrné, jsou: Sjednocení věřící v druhý příchod Kristův, daleko známější pod prezdivkou šekrů (shakerů). Je to komunisticá, ale v coelibátu žijící osada na h. Libanonu v Massachusettsu. — Rappovci v Economy, stoupenci Noyesovi v Oneidě a t. p. mají napařad zásady komunistické a dojista vymizeli, jakož již vymizeli Schwenkfeldiáni, Gichteliáni a j. sekty

ob čas z bujného kmene amer. náb. individualismu pod vlahou amer. náb. svobody vybíhající.

Dodatečné rysy amer. denominací společné. Duchovenstvo těší se po pravidle vážnosti nemalé. Všecky denominace pečují o theol. vychování svého duchovenského dorostu ve vlastních seminářích, jichž jest ve Spoj. Obcích přes sto. Na poli vědy bohosl. mají zvučná jména, ba světovou pověst Jonathan Edwards, dr. Ch. Hodge, Stuart, Robinson, Schaff Maccosh a j. Amer. theol. klade na křesťanství praktické důraz největší. Missie podnikají v **A-ice** církve jako takové a ne pouze dobrovolně se sestoupivší společnosti jako v Evropě. Spoj. Obce nakládají na missie mezi pohany více lidí i peněz než kterákoliv jiná země světa vyjímaje Anglii. Společnosti tyto pracují mezi domorodými Indiány, na souostroví Sandwichském, v Turecku, Syrii, Egyptě, Persii, Vých. Indii, Siamu, Číně, Japonsku, jižní a záp. Africe, Mexiku a Jižní **A-ice**, ano i v některých zemích evropských (baptisté a kongregacionalisté v Cechách). Tak vydrží Spoj. Obce v cizině přes 600 prot. misijnářův a několikrát více domorodých kazatelů ročním nákladem téměř dvou mill. dol. dostupujícím. Missie domácí jest velenutna pro příliv přistěhovalecký, s nímž vždy nové a nové živly nábožensky lhostejné do **A-ky** přibývají. Hlavní, tímto směrem účinkující společnost jest americká společnost pro missii domácí. Missie městská, odvětví missie domácí, působí v massách velkoměstských, nábožensky a mravně zanedbaných, jmenovitě novyorských. Kromě toho jsou neodvislé podniky misijní mezi Němci, Irčany, Italy a černochoy. — Časopisectvo náboženské. Každá čelnější denominace má svou čtvrtletní vědeckou revue, svůj zábavný měsíčník a týdeník povšechnějšího rázu novinářského. Vůbec vychází ve Spoj. Obcích přes 400 náb. časopisů, z nichž jest asi 300 týdeníků. Listy nejčelnější jsou: »N. York Christian Advocate« (method.) v 60.000 ex. týdně, »N. Y. Observer« (presb.) a »N. Y. Examiner and Chronicle« (bapt.), každý v 30.000 ex., »Churchman« (episkop.) 25.000 ex., »Congregationalist« 20.000, »Independent« 25.000, »N. Y. Evangelist« 13.000, »Boston Pilot« (řím. — katol.) 60.000, »Sunday Schools Times« 70.000 exempl. — Křesť. spolky mládežů. Tyto jsou také výrazem mocného náboženského ruchu v **A-ice**. Roku 1880—81 bylo těchto spolků 825 s úhrnným počtem 75.384 členů a s jménem v ceně asi 6 mill. zl. Spolkových budov 100; čítáren 265 s průměrnou denní návštěvou 12.000 mladíků; 247 knihoven dohromady s 395.068 svazky. Jak se veřejnost o tyto spolky, jejichž účel jest pěstovati v dospělé mládeži zásady křesť., zajímá, ukazují dobrovolné příspěvky pro tuto věc, průměrně 1 1/2 mill. zl. ročně vynášející. Hlavní spolkový list jest: »The Young Men's Christian Association Watchman«.

Literatura: Kirchl. Handlexicon, I. sv. naps. dr. Mense (Lips. 1887); Pfeiderer, Amer.

Reisebilder (Baden 1882); H. Thiersch. Ursprung u. Entwicklung der Kolonien in N. A. (Augspurg 1880); Tocqueville, De la démocratie en Amérique (Paříž 1835); Ph. Schaff Christianity in the U. States (N. York 1879); W. H. Dixon, N. America (Lips. 1867). Cr.

Americké starožitnosti jsou různého rázu a představují nám různou vzdělanost, jež liší se i věkem i národností původců. Nejstarší stopy vzdělanosti americké pocházejí od člověka fossilního, jehož bytí Lund dokázal. **A.** měla též svou dobu ledovců, kteráž pro geologické její složení, vývoj květeny a zvířeny má též význam jako v Evropě. Ze v době té již i člověk obýval na západní pevnině, dokazují kamenné nástroje, nože, dýky, hroty kopí a šípů, o jejichž poznání zvláště Abbot si dožil zásluh. Nejdůmyslnější učenci všude našli výrobky primitivní vzdělanosti, jež člověk zrobil z kostí a kamene, kdy ještě v **A-ice** žila obrovská vyhynulá zvířata, jako *Megatherium*, *Mylodon*, *Megalonyx* a j. Ale nejen výrobky, i samotné kosti našly se v hlubokých vrstvách zároveň s kostmi vyhynulých zvířat. O velikém stáří jejich svědčí právě současná s nimi zvířena a květena. Velmi hojně jsou tyto nálezy zvláště v nánosech říčních, ať se již tyto nalézají v oblasti Mississippi nebo v pampách argentinských. Též Kalifornie jest jimi bohatá. Ale otázky, jak staré jsou tyto nálezy a od kterého plemene pocházejí, jsou posud na sporu. Jen tolik jisto, že člověk žil dávno v **A-ice** již před dobou ledovců a že vzdělanost jeho byla stejná jako člověka žijícího v Evropě za doby čtvrtohorní. Poněkud postoupil člověk ve své vzdělanosti, když měl pevná sídla. Svědectví těchto máme v hojných odpadcích a zbytcích pokrmů, jež Dánové nazvali *kjökken mōddingy*. Pocházejí od obyvatelů pobřežních; hromady uvedené sestávají hlavně ze škeblí. Nalézáme je v Sev. **A-ice** podél Atlantského oceánu a zálivu Mexického. Některé jsou značně rozsáhlé, tak v S. Rose (Kalif.) měří do 60 *ha*; jiné svou hloubkou (až přes 12 *m*) se vyznačují. Též při březích Tichého oceánu nalézáme tyto *kjökken mōddingy* velmi četně, zvláště v okolí S. Franciska; u San Pabla jest jeden míli dlouhý, 1/2 míle široký a skořepiny jsou velmi výpáleny. Podobné hromady odpadků nalezeny v Nicaragui, Guayaně a v Již. **A-ice**; v Brazílii slovou *sambaqui*. V těchto hromádách, jež v Sev. **A-ice** slovou *shell mounds*, nalézáme též výrobky lidské, kamenné a kostěné nástroje a nářadí, střepy hliněných nádob a jiné věci. Mimo přímorské *kjökken mōddingy* jsou v **A-ice** též vnitrozemské při řekách, jež skládají se z odpadků pokrmů, hlavně ze zvířat sladkovodních. Takové máme v Jižní **A-ice** a sev. oblasti Mississippi i jinde. Jsou v celku menší než předešlé. Pozoruhodno jest, že máme v nich mnohé stopy lidojedství a že mimo Kalifornii nikde se nenalezly stopy dýmky. Stáří jejich jest veliké, ale podlé zvířeny a květeny náležejí již nové době geologické a jsou značně dobou vzdáleny od nálezův, o nichž jsme dříve jednali. Nálezy v nich

též svědčí, že vzdělanost již pokročila, ač doba kovu ještě nenastala. Ve státech La Platských nalézáme podobné hromady odpadkův a, jak smíšená s nimi vypálená země a kusy uhlí dosvědčují, bývala zde veliká ohniště; odpadky však skládají se z kostí zvířete (jelena, lamy a pod.), jaká dosud žije v oněch krajinách. Nazývají se *paraderos* a jeden na břehu Marco Diaz zajímá plochu 600 *m* délky a 400 *m* šířky. I v nich jsou hojně nálezy kostěných a ka-



Č. 199. Kvecalkoatl.

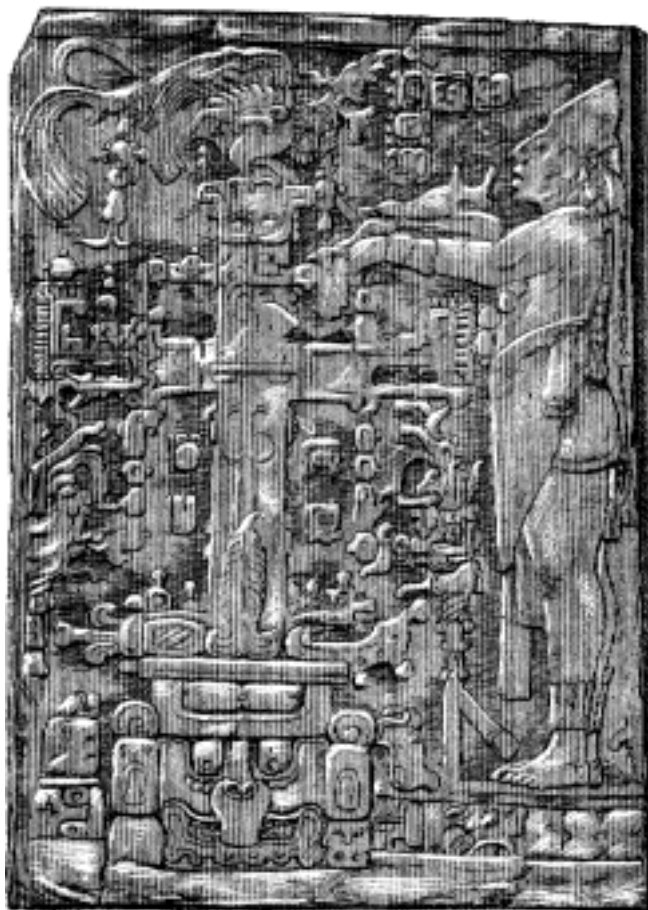
menných nástrojů, nářadí a střepů nádob. Velmi hojně nálezy máme v jeskyních, jež sloužily za hroby; stěny jejich bývají ku podivu pomalovány, obrazy představují lidi i zvířata. Nalézáme v nich mumie, jejichž výraz liší se od známých kmenův indiánských. K mrtvolám přiloženy jsou zbraně a jiné věci, jež ukazují sice ještě dobu kamene, ale vzdělanost přece již dosti pokročilou. Nejdůležitější svými starožitnostmi jest Salt-Cave (Slaná jeskyně) v Kentucky.

Velmi důležitými starožitnostmi jsou *mounds* (kopce ze země a kamení podoby kruhové, oválné, čtyřboké, trojboké a jiné. Někde jsou rozptýleny, jinde seřaděny podivuhodnou pravidelností. Výškajich jest rozmanitá, od 30 *cm* až ke 300 *m*. Squier a Davis rozdělují *mounds* takto: 1. Obranné stavby, opevněná ležení, rozsáhlosti často mnoha mil, jsou ze země nebo i z kamene. Táhnou se skoro v uzavřeně řadě od Alleghan ke Skalným horám (Rocky Mountains). Buď jsou osamělé, nebo tvoří soustavu pevností. Jsou v nich náspy, hroby (z pravidla uvnitř náspů), brány, pozorovací stanice, podzemní

chodby. Bývají při řekách, zvláště při stoku jejich, na místech strategicky důležitých. Na nich stojí mnohá z nynějších velikých měst (Portsmouth, St. Louis a j.). Velmi pozoruhodny jsou v Ohio, Wisconsinu, Tennessee, Missouri (Sandy-Woods Settlement, tak zvaná soustava pevností). 2. Chrámové ohrady jsou místa obehnaná náspy, kteráž nalézajíce se v údolích a na úpatí hor nemohou se poklá-

souri, Tennessee, ale sahají až k Hořejšímu jezeru, jež jest vůbec severní hranicí moundů; na severu jsou řídkší. Důležitější jsou u Seltzertownu, New-Madridu, v Cumberland Valley, u Olympie, největší jest u Cahokie v Illinoisu, zvané Monk's mound. Obklopuje jej 60 menších moundů výšky asi 9–19 m, jež zabírají plochu 60 akrů. Sám jest 30 m vysoký a vystupuje ve 4 terrassách; základna jeho měří

asi 230 m délky a 180 m šířky, hořejší plocha 100 m délky a 45 m šířky. Nahore nalézal se menší mound v podobě pyramidy asi 3 m vysoký, který byl před krátkou dobou rozbořen a nalezeny v něm zbytky obětí, nádob, kamenných zbraní a pod. Přístup k tomuto moundu byl chráněn čtyřmi čtyřbokými moundy na východě, západě a jihozápadě výšky 6–9 m. Na dvou z nich byly menší pyramidy jako na hlavním moundu. 4. *Sacrificial* (obětné) *mounds* slovou hromady země, pisku a kamínků, jež pokrývají stavbu z kamenných desek nebo pálených cihel, někdy zcela malinkou (ani 1 m²), jindy 15 m dl. a 5 m š. rozsáhlou, kteráž podobá se oltáři. Bývají čtyřboké, osmiboké, kruhové nebo elipsoidní. Na nich bývají stopy ohně, podobně jako na věcech, jež nalézají se v jejich blízkosti (kamenné zbraně a nástroje, též kostěné nádoby, člověčí kosti atd.). Squier je prohlásil za oltáře, ale spíše se tu spalovaly mrtvolky nebo konaly oběti, a místo okolí, kteréž bývá obyčejně ohrazeno, bylo pohřebišťem. 5. *Burial mounds* jsou obrovské mohyly, jež někdy skládají se též z veliké hromady kamení. Nalézáme v nich kostry nej-
různějším způsobem po-



Č. 200. Odlitek z chrámů kříže v Palence.

dati za pevnosti. Účely jejich všelijak se vykládají. Squier pokládá je za shromaždiště k náboženským účelům. Nejdůležitější jsou v Ohio a Missouri. Jsou velmi četné a podoba jejich tvoří různé geometrické obrazce. 3. Moundy podoby kuželovité nebo pyramidové. Zvláště důležitý jsou ty, jež nahore jsou otupeny a mají na vrcholu svém plochu. Bývají obklopeny menšími moundy. Squier je prohlašuje za chrámy a míní, že na jejich vrcholku obětovalo se bohům, Garcilazo de la Vega tvrdí, že na nich stály domy náčelníků. Bývají často stupňovité. Jsou hojné v Ohio, Kentucky, Mis-

chované a stopy velmi různých obřadů pohřebních. Někdy jest v moundu jediná komora, jindy bývá jich až 500 v pestré směsici. K mrtvolám byly někdy přidány dary, jako nádoby, zbraně atd., které svědčí o jejich starobylosti. Ačkoliv jest tento druh moundů nejhojnější, nevíme o jejich původu dosud nic určitého. Zvláštní druh mezi nimi jsou *chambered mounds*, moundy s pěti hrobkami, jež se zvláště vyskytují ve stř. státech Sev. A-ky; nejznamenitější jest Grave Creek při vtoku Virginie do Ohia. Velmi pozoruhodny jsou *animal mounds*, jimiž napodobována jest po-

doba některého zvířete neb i člověka. Nalézáme je v sousedství pyramid nebo v řadě jiných moundů, mívají jen několik *cm*, nejvýše 2 *m* výšky. Nikdy nenašel se v nich ani popel, ani kosti, ani nářadí. Nejspíše označují totem (zvíře jako odznak kmene). Vyskytují se v Iowě,

byl přístup pouze po řebříce. Stavby ty jsou veliké a mají podobu kasáren, tak že skýtaly přístřeší mnoha stům rodin. Některé z nich jsou v údolích, při řekách a bývají ohraničeny zdi, jiné bývají na sto metrů vysoko na písčivcových nedostupných výšinách (planinách),



Č. 201. Nápis na oltáři v Copanu.

Ohio, Illinoisu, Missouri, Indianě a hlavně ve Wisconsinu. Moundy nalézáme hlavně v záp. státech Sev. A-ky, ale sahají až k Hořejšímu jezeru na severu, až ke Guatemale a Hondurasu na jihu. Někde jest půda jimi skoro poseta. O původcích jejich vedou se vědecké spory a určitého nevíme nic. Nazýváme je prostě *moundbuilders*. Byl to zajisté národ vzdělaný, jak lze souditi z nálezů v moundech. Zvláště umění keramické bylo na vysokém stupni, o čemž svědčí překrásné nádoby, hlavíčky dýmek, jež představují zvířata, různé figurky atd. Avšak i jiné nálezy jsou pozoruhodny. Zbraně a nástroje jsou kamenné nebo měděné; mimo měď vyskytuje se též stříbro (z pravidla v tenkých lupcích) a olovo, nikdy železo ani zlato. Nápadné jsou šípky z ob-

sidianu (v hornatých krajích západu). Všeliké známky svědčí, že *moundbuilders* byli rolníci usedlí, vzdělání a četní. Doba jejich dávno již zanikla, jak dokazují stromy až tisícileté na mnohých moundech, kteréž nalézají se často na starších naplaveninách říčních, tak že vznikly dříve, než měly řeky své nynější koryto. Státy Colorado, Utah, N. Mexiko, Arizona představují nám dnes půdu pustou, skalnatou nebo stepnatou. Ale již první Evropané, kteří navštívili tento kraj, jak svědčí Cabeza de Vaca, našli tu hojné stavby velikého stáří, jež nazvali *pueblos*. Tyto zabírají prostoru 200.000 čtver. mil angl. a jsou v oblastech řek San Juan, Rio grande del Norte a Colorado Chiquito. Stavby ty mají známky velikého stáří a byly již při objevení A-ky většinou v ssutinách. Jsou z kamene a mají několik pater. Přízemek jest beze vchodu a slouží patrně za špižírnu. V patrech byly přibytky, do nichž

jež slovou *mesas*. Tyto charakterisují území Arizonu a Nové Mexiko. Holmes dělí je takto: 1. *Lowlands* čili vlastní pueblos bývají v údolích řek. Představují rovnoběžník nebo kruh a jsou zbudovány z otesaných kamenů nebo ze sušených cihel. 2. *Cave-dwellings*, jeskynní byty, bývají v jeskyních často uměle rozšířených na strmých srázích křídových skal blízko vzdělané půdy.



Č. 202. Oltář v Copanu.

řek San Juan, Rio grande del Norte a Colorado Chiquito. Stavby ty mají známky velikého stáří a byly již při objevení A-ky většinou v ssutinách. Jsou z kamene a mají několik pater. Přízemek jest beze vchodu a slouží patrně za špižírnu. V patrech byly přibytky, do nichž

vým práškem vyleštěné; na mnohých jsou vyryta různá zvířata a lidé; zvláště sova jest oblíbena. Na jiných jsou složité obrazy, jež podobají se velmi etruským. Dále nalézáme v pueblech všelike nástroje kamenné, šípky, hroty šípů z pazourku, čedičové žernovy, různé skvo-

sty, škeble z Tichého okeánu a jiné. V týchž krajích nalézáme bud' na celých skalních stěnách nebo na jednotlivých kusích malby a ry-



Č. 203. Modla v Copanu.

tiny. Tyto nejsou však stejného rázu a náležejí různým dobám. Některé z nich však najisto jsou od stavitelů pueblů.

Přicházíme k památkám středoaamerickým a jihoaamerickým a tím vstupujeme

na půdu z části, někdy i docela historickou. Máme tu před sebou památky vzdělanosti oněch národů, které Španělové našli při svém příchodu. Ve Střední A-ice budí pozornost od doby, kdy Antonio del Rio r. 1787 ohledal Palenque. V Mexiku a na poloostrově Yucatanu nalézáme hojně zbytky stavitelství a sochařství Majův a Aztekův bud' osaměle, bud' jako zříceniny celých měst (*casas piedras*). Škoda, že hlavní město mexické, Tenochtitlan, zaniklo beze stopy, tak že o jeho rozsáhlosti a velikoleposti staveb dovidáme se pouze z dějin, jež překypují líčením jeho nádhery. Ze zachovaných památek jsou nejstarší obě pyramidy u San Juanu de Teotihuacan uprostřed celé soustavy menších pyramid. Jiná pyramida u Choluly v údolí atoyackém, jejíž základ představuje čtverec o 144 m² a výška přes 150 m. Vystupuje ve čtyřech terrassách a na vrchní ploše býval chrám Kvecalkoatlův (sochu viz vyobr. č. 199.), jež již Cortez v bojích zde svedených rozbořil. Novější jsou zříceniny pyramid u San-Christobalu, Teobantepeku, Sta. — Cruzu de Quiche, Xochicalka, Guatuska, Cuernavaka. Zříceniny celých měst skýtají Papautla a Mapilca ve Vera Cruzu, Tehuantepeku v prov. Oaxace, Ocosingo a Palenque, zarostlé hustým lesem. Hlavní budova, palác, jest na pyramidě asi 12 m vysoké, jejíž základ jest 100 m dl. a přes 80 m široký. Vnitřek její jest vyplněn zemí, vnější stěny jsou z velkých kamenných desek. Po schodech přijde se nahoru k budově přes 70 m dl. a skoro 60 m široké. Zdi mají nahoře krásný vlys. Vnitřek i vnějšek jest pokryt sádrou pestře malovanou. Sloupy jsou zdobeny pracemi sochařskými, na nichž jsou hieroglyfy. Galerie jest vyzdobena sochařskou prací, jež připomíná sloh rokokový. Z řady jiných staveb vynikají chrám slunce a známý chrám kříže. (Viz vyobr. č. 200.) Velmi pozoruhodny jsou zříceniny Mictlanu v oaxackém údolí, kdež bývalo sídlo kněžského panovníka Zapotekův. Celou řadu zřícenin má Guatemala a Honduras. V tomto vynikají Comayagua, Yarumela, Lajamin, kde byly nalezeny krásné malované vasy, Temampua, kde jest na 300 budov a pyramid někdy rozsáhlých. Nejznámější jsou v Copanu. (Na vyobr. č. 202. podáváme relief s oltáře v Copanu a pod č. 201. nápis s téhož oltáře.) Nejvíce zřícenin měst jest však v Yucatanu. Jest tu Izamal, Aké, Mérida, Mayapau, Xabá, Labná, Uxmal a proslavené Chichen-itza. Hlavní stavby v této jsou: cirkus, palác, t. zv. *casa de las monjas* a *chichan chob* čili červený dům. H. Berendt nalezl r. 1877 zbytky chrámu v St. Lucii v Cotzamalquapanu, jež se r. 1881 dostaly částečně do Berlína. Základní tvar stavitelství středoamer. jest pyramida, jež zvláště vyniká při stavbách náboženských, méně při palácích a chrámech. *Teokalli* (boží dům) bývá čtyřboký, obrovský oltář, jehož boky jsou obráceny k hlavním stranám světovým. Nahoře bývají jiné stavby. Boky pyramid jsou bud' přímé plochy, nebo jsou rozděleny, nebo stupňovité. Schody (jedny, někdy několikery) vedou často klikatě od terrasy k terrasse. Okolo teokalli bývají příbytky kněží a jiné stavby ke službě

boží určené. Dolní části bývají jednoduché, ale nad římsou bývá bohatý vlys. Základní čára při ozdobách jest přímká, nicméně poskytuje stěny obraz velmi pestrý, jehož dojem mnohobarvost ještě zvyšuje. Velmi oblíbeny jsou reliefs a sochy, z nichž mnohé jsou pravým skvostem sochařského umění. Některé vynikají jemností práce, jiné svými obrovskými rozměry (hlavně sochy bohů; viz vyobr.č.203.). Z rytin jsou nejčastější hlavy, které se podobají více opičím než lidským. Velmi často se vyskytuje had v yucatanské ornamentice. Mimo budovy zasluhují zmínky cisterny, jež dosud konají výborné služby ve vyprahlých krajinách yucatanských, dále dlážděné silnice, po nichž jsou tu a tam stopy. Mimo stavby, sochy a malby máme i jiné zbytky indiánské vzděla-

jména jsou zříceniny Inkova paláce, slunečního chrámu a jiných staveb. Důležitý jest též měsíci zasvěcený ostrov Coati; též ostrov Soto sluší připomenouti. Zříceniny staveb na uvedených i na jiných místech jsou z pravidla veliké čtyřhrany z otesaných kamenů, kryté obrovskými kamennými deskami. Jsou význačny pyramidovou podobou dveří a oken, jež bývají krásně zdobeny. Rytiny na chrámech ukazují jen hlavní rysy lidských tvarův, ale jsou dovedné a správné. Nejslavnější stavby mělo Cuzco, sídlo Inkův, jež za doby rozkvětu mělo až 200.000 obyv. Tam nalézal se proslavený velechrám Slunce, v němž 4000 kněží konalo službu a kterýž svým bohatstvím zlata vábil lakotné dobyvatele. Bylo tam mimo něj ještě 300 menších chrámů, palác Inkův, zdobený zla-



Č. 204. Nádobý nalezené v Tenenepancu.

nosti. Tak Costa Rica nám poskytuje šperky ze zlata, sošky bohův ze zlata a mědi, hliněné nádoby (takovéto hliněné nádoby nalezené v Tenenepancu a v údolí Nahualackém podávají pod č. 204. a 205.); pobřeží mosquit-ské krásné žulové nádoby, postavy náčelníků z hlíny, smíšené se zlatým práškem. Nicaragua vykazuje primitivnější práce sochařské, u jezera Managuay nalézáme malby na skalách. Zlatnictví nejvíce kvetlo blíž zálivu Chiriquiského, jak dosvědčují nálezy v tamějších pohřebištích. Dále nalezeny jsou zbraně (šipy a kopí) a nástroje. Robily se z obsidiánu, serpentinu, mramoru, žuly, pískovce, nefritu, zlata, mědi, bronzu. V Jižní A-ice máme ještě zbytky v Peruansku ze slavných dob Inkův. Tu máme nejslavnější chrám v Pachacamaku, 17 km od Limy na jih. Proslaveno jest svými starožitnostmi Chimu, spousta to staveb při pobřeží v údolí Barrauca. Na ho-lých pláních u jezera Titicaca jest památné Tiahuanaco. V jezeře samém na ostrově téhož

tem a stříbrem. Byl ohrazen trojnásobnou zdí. Z Cuzca vedly silnice do různých krajin říše, které vydávají výborné svědectví o stavitelství peruanském. Nejdůležitější vedla do Quita a pro pohodlí byly na ni hostince a k ochraně pevnosti. Ze zřícenin pevnosti sluší jmenovati: Ollantay-Tampu, Pisac, Piquillacta, Choquequiquirau (kolébka hromu). Konečně sluší připomenouti mosty a průplavy, abychom měli obraz o stavitelství Peruánův úplný. O vzdělanosti Peruánův poučují nás různé nálezy, z nichž poznáváme, že se znali výborně ve spracování kovu, hlavně zlata. Ve zříceninách a hrobech jsou skvostné a umělé zlaté vásy, šperky, figurky; i hliněné nádoby pěstře malované, jakož i figurky představující lidi v různých podobách, zvířata, lodi atd. jsou velmi umělé. Hroby jsou hlavním nalezištěm peruanských starožitností. Mrtvolky jsou v nich zahaleny a sedí z pravidla na bobku; vznešení bývají v drahocenných látkách, jež svým tkaním a nádherou barev vynikají; gobelinské

tkaniny jsou tam jediné svého druhu na zemi. K mrtvolám přidávaly se různé věci z domácnosti, věci, jichž jest třeba ke tkání, předení, šití, zbraně, šperky, nádoby. Mnohé stavby pocházejí z dob před Inků, kteří je již našli v ssutinách. Jsou to stavby bez ozdob, ale



Č. 205. Nádoby ze hrbitova v údolí nahualackém.

pevné, z velikých kvádrů: kyklopské jejich zdi jsou velmi pevné, brány jsou z monolithů. Látkou jest pískovec, trachyt a čedič. Mimo peruanskou vzdělanost máme v Jižní A-ice i jiné, hlavně vzdělanost Čibčův, o kteréž zachovaly se zprávy a řídké zbytky (kalendář hieroglyfický, nalezený od Humboldta a j.). O jejich umění vyprávějí pevné stavby na planině u Tuuji, jež snad bývaly chrámy, dále reliefs, kamenné obrazy 1—2,5 m vysoké z tvrdého pískovce. Jinak jsou stavby řídké, protože byly nejvíce dřevěné. O zlatnictví svědčí v řečištích nalezené sošky bohů, lidí i zvířat. Neurčitého původu jest silnice 38 km dl. v savannách varinaských, sestávající z vysokých hrází a hrobů. Též v oblasti Orinoka jistě sídlili někdy vzdělání kmenové, jak dosvědčují obrovské obrazy na skalních stěnách obsahu z pravidla symbolického. — Srovn. Kingsborough, *Antiquities of Mexico* (1829); Squier & Davis, *Ancient monuments of the Mississippi Valley* (1847); Tchudi, *Antiquedades Peruanas* (1851); D. Charnay, *Ruines et Cités américaines* (1863); Baldrin, *Ancient America* (1872); Forster, *Prehistoric races of the United States* (1873); C. Jones, *Antiquities of the Southern Indians* (1873); C. Holmes, *Report of the ancient ruins* (1876); Ad. Bastian, *Die Kulturländer des alten Amerika* (1878); Short, *The North Americans of antiquity* (1879); Rau, *Palenque Tablet* (1879); Wiener, *Pérou et Bolivie* (1880); Squier, *Peru* (1883); W. Schlösser und E. Seler (de Nadaillac), *Die ersten Menschen* (1884).

Kř.

Zemědělství.

Podélná rozloha A-ky, sahající od končin arktických daleko do mírného zeměpásu polokoule jižní, rozličný útvar půdy, rozdělení vláh, nevýčerpatelné bohatství přírodní, jakož i rozmanitý stupeň vzdělanosti obyvatelstva působí mohutným vlivem na ráz zemědělství amerického. Severozápad A-ky britské, krytý tundrami, Patagonie na nejzápadnějším jihu pevniny, rozsáhlé krajiny Spojených Obcí severoamerických a jiná menší prostranství jsou pů-

dou neplodnou. Z plodné půdy těží zemědělství americké hlavně dvojím způsobem: orbou po způsobu evropském a plantážnictvím (sadařstvím). Za rozhraní obou lze pokládati 37° s. š. v tom smyslu, že od rovnoběžky té na sever orba provozuje se výhradně, na jih jen jako činitel podřízený, až nabývá zase vrchu v mírných krajích Již. A-kv. Orba jest hlavním zaměstnáním v Kanadě, Spojených Obcích severoamerických, v Chile, Argentině a Uruguayi. Nejdůležitější plodiny její jsou kukuřice (pěstovaná kromě jmenovaných států v ohromných rozměrech jmenovitě v Brazílii, Venezuele, Columbií a republikách středoamerických; menší měrou ve všech ostatních zemích), oves (nejhojněji

v Kanadě a Spoj. Obcích severoamer.) a pšenice (v zemích právě jmenovaných, pak v Argentině, Chile, Uruguayi, Brazílii, Mexiku a Venezuele). Spoj. Obce severoamer. plodíce pšenice více než evropské Rusko zaplavují ji trhy evropské, octly se však za posledních let již samy ve krizi, následkem čehož vývoz poněkud klesá. Ostatní druhy evropského obilí, zvláště žito, pěstují se měrou nepatrnou (ječmen o něco značněji ve Spoj. Obcích severoamerických, v Kanadě, Chile a Brazílii). Sama sklizeň bramborů zůstává v jejich pravlasti daleko za evropskou. V nejnovější době zmáhá se pěstování chmele (ve Spoj. Obcích severoamerických a v Brazílii). Skrovná péče věnována jest lnu a konopí; výborným lnem prošla jen Brazílie. — Plantážnictví hledí si cukrové třtiny (nejvíce v Brazílii, Spoj. Obcích severoamer., Argentině, Ecuadoru, Peru, Venezuele, Mexiku, v Západní Indii a Columbii), tabáku (zvláště v Brazílii, Spoj. Obcích severoamer., Záp. Indii, Argentině, Peru, Chile, Mexiku, Venezuele a j.), bavlny (jmenovitě ve Spoj. Obcích severoamer. a Brazílii, slaběji v Mexiku, Záp. Indii, republikách středoamerických a Venezuele), kávy (nejvíce v Brazílii, jejíž roční sklizeň: 400 mil. kg = 55 % výtežku kávy na celé zemi, pak ve Venezuele: 55½ mill. kg, v Mexiku, Columbii, v Západní Indii, v republikách středoamer. a Peru, slaběji v Ecuadoru a Bolívii), kakaa (v Brazílii, Ecuadoru, Venezuele, Surinamu, Mexiku, Západní Indii a Bolívii), indychu (v Mexiku, republikách středoamer., Venezuele a Západní Indii) a rýže (v Brazílii, Spoj. Obcích severoamer., Mexiku, Peru a Paraguayi). Ze specialit amerických jest vytknouti mandioku, již užívá se způsobem rozmanitým (pěstěnou zvláště v Brazílii, Paraguayi, Venezuele a Mexiku), černé boby (v Brazílii, Chile, Peru a Mexiku), koku (v Bolívii a Peru), quinu či merlík chilský (v Peru), rostliny hlíznaté, zvl. yamy (v Brazílii), vanilku (nejvíce v Mexiku) a některé druhy agavy (*Ag. americana* a *Ag. sisilana*, jimž daří se zvl. v Mexiku) sloužící k výrobě lan a provazů. Posléze jest se zmíniti

o pěstění nopálu (největší měrou v Mexiku), na němž žije červec nachový, a zdárném zavedení kultury čajové do Brazílie. Při veškeré hojnosti plodin, při vzácné úrodnosti půdy jest však zemědělství americké celkem na stupni nízkém. Spoj. Obce severoamer. intenzivním užíváním strojů hospodářských povznesly se sice do výše znamenité, ale Brazílie, Venezuela, Ecuador, Uruguay a republika Argentinská, ač pokračují více méně s prospěchem, zůstávají pod úrovní zemědělství evropského, Mexiko, Columbie, Bolivie a Paraguay jsou docela v úpadku. — **O v o c n á ř í s t v í** nepěstuje se systematicky téměř nikde. Pokrok jeví se toliko ve Spoj. Obcích severoamer., kde hledí si hlavně jablek a broskví, pak v Brazílii (bataty, ananasy, výtěčné melouny, banány a j.). V sadech mexických a paraguayských jest nejvíce oranží, pak citronův obyčejných i sladkých. Venezuela a Columbie vynikají ohromným množstvím banánů. Bolivie pěstí v sadech stromy chinové, Chile, Brazílie a poněkud i Mexiko olivy. — **V i n á ř í s t v í** počíná se rozvíjeti ve Spojených Obcích severoamer., Brazílii, Peru, Argentině a Chile. Mexiko má ohromné množství révy, požívá se však jen hroznů. — **D a l e k o** důležitější jest pro **A - k u** ch o v d o b y t k a. Ohromné prostory travnatých stepí jsou nesčetným stádům koní, skotu i bravu pastvisky neocenitelnými. Ostatně věnuje se tomuto odvětví národního hospodářství bedlivá pozornost také v těch zemích, jež netěší se z výhody pastev přirozených. Nejvýše stojí v tomto směru Spojené Obce severoamer., republika Argentinská, Chile, Brazílie, Uruguay, Columbie a Mexiko. Znamenitý jest chov dobytka i v zemích poměrně malých, v Kanadě. na Kubě, Haiti. Koní mají nejvíce Spojené Obce severoamer. (12½ mill.), Argentina (4¾ mill.) a Brazílie; skotu pak Spoj. Obce severoamer. (48 mill. kusů proti 27½ mill. kusů v Rusku evrop., 15¾ mill. v Německu, 10¾ mill. kusů v království Britském), Brazílie (30 mill. kusů) a Argentina (14¼ mill. k.); ovci: Argentina (72½ mill. kusů; sr. 78¾ mill. k. v Australii, 54½ mill. k. v evrop. Rusku, 29 mill. k. ve Britsku), Spojené Obce severoamer. (44¾ mill. kusů) a Uruguay (16 mill.). Spojené Obce severoamer. vynikají také chovem vepřů (44½ mill. kusů). V Peru a Bolívii chovají množství lam a alpak. Z dobytka těží Američané způsobem velkolepým. Světoznámy jsou porážky argentinské (saladeros) a uruguayské s ohromnou výrobou trestí masové, soleného a sušeného masa, v čemž pokračují s rovným zdarem také Spoj. Obce severoamerické. Ohromný jest výtěžek loje, másla, syra, koží a vlny. — **C h o v e m** d r ů b e ž e vynikají téměř jen Spoj. Obce severoamer. Jako zvláštnosti jest vzpomenouti toliko chovu pštrosů, s nímž učiněn zdárný počátek v Argentině. — **V č e l á ř í s t v í** důležitá jest zvláště ve Spoj. Obcích severoamer. — **L e s n í c t v í** americké vyznamenává se ohromným rozměrem lesův a množstvím vzácných plodin, jichž poskytují. Systematické lesní hospodářství provozuje se jen

porůznu, hlavně ve Spoj. Obcích severoamer., kde však užasnou měrou postupuje odlesňování, ačkoli doposud celá ¼ země kryta jest lesem; pak v některých částech britské **A - k y** a Brazílie. Značná část zemědělů kryta jest pralesem, jehož se kultura posud ani nedotkla. Lesy mírného pásma plodí výtěčné dříví stavební (ve britské **A - i c e** zvláště jedlové a smrkové, ve Spoj. Obcích severoamer. cedrové a dubové). Výborným palivem, stavebním a barevným dřívím prosluly lesy mexické. Z lesů Záp. Indie a republik středoamer. vychází množství dříví campéchového, sandálového, ebenového a mahagonového. Z lesů tropické **A - k y** Jižní těží se rozličné látky barevné (Venezuela a Brazílie), gummi (Venezuela), kaučuk (Brazílie, Ecuador, Columbie, Venezuela), rozmanité pryskyřice (Chile, Venezuela), balsámy (Columbie), dřevo cedrové (Columbie, Brazílie), brazilské (Brazílie, Columbie) a palisandrové (Brazílie), paraguayské thé č. maté yerba (Paraguay a Brazílie), rozličné kůry proti zimnici, zvl. chinová (Columbie, Ecuador, Peru, Chile, Bolivie a Brazílie) a jiné látky léčivé, jako na př.: ipekakuanha, sarsaparilla, jalapa, anda, ruku atd. (Brazílie a Peru). Brazilské lesy dávají také znamenité množství kakaa. — V lesích, na stepích a při vodách amerických kryje se dále nesčetná zvíř, předmět honby stejné výnosné v polárních i tropických krajinách. Onde kuny, divoké kočky, vydry, bobři, rejskové pižmovi, medvědi a vlci poskytují vzácných kůžešín, tuto loví se šelmy tigrovité, coelho (druh vydry), ai, coati, tamandua, pacas, moco, capibara, dikobraz, pekarové, tapíři, vikuné, huanaky a také ptactvo dává kořist velebohatou. Důležitým činitelem v národním hospodářství americkém jest také **ř y b á ř í s t v í**, jež zaměstnává na př. v Kanadě přes 23.000 lidí, ve Venezuele 50.000 a dává v oně zemi roční výnos 17¾ mill. dolarů. Tu i tam loví se perly, nejvýdatněji v zálivu Panamském. — Také jest se zmíniti o sbírání guana, trusu ptáků mořských, jež v mohutných vrstvách uloženo jest při březích **A - k y** britské, Peru, Chile a na některých ostrovech. — Dalším zdrojem ohromného bohatství amerického jest **d o l o v á n í**. **A .** chová v nitru svém nepřebrané poklady drahých a užitečných kovů, vzácných kamenův a užitkových nerostů. netěží se však z nich všude dosud měrou uspokojivou. Nejvýše stojí Spojené Obce severoamer., Kanada a Západní Indie. Nejdůležitější předměty dolování jsou: zlato (ve Spoj. Obcích severoamer. — nejvíce na celé zemi-, v Brazílii, Argentině, Kanadě, Mexiku, republikách středoamer., Venezuele, Columbi, menší měrou v Bolívii, Peru, Chile, Uruguay, Surinamu), stříbro (ve Spoj. Obcích severoamer. — nejvíce na celé zemi- v Mexiku, Bolívii, Chile, Peru. republikách středoamer., Kanadě, Columbi, Venezuele, Záp. Indii a Argentině), platina (ve Spoj. Obcích severoamer., Brazílii, Columbi), iridium a palladium (v Brazílii), železo (ve Spoj. Obcích severoamer. — největší výroba po V. Británii-, v Kanadě, méně v Brazílii, Paraguayi,

Columbii a Mexiku), měď (ve Spoj. Obcích severoamer., Kanadě, Chile, Mexiku, Venezuele, Bolívii, Záp. Indii, Columbii, Peru, Argentíně), rtuť (ve Spoj. Obcích severoamer., Peru, Mexiku, Záp. Indii), cín (v Bolívii a Spoj. Obcích severoamer.), nikl a kobalt (ve Spoj. Obcích severoamer., Chile, Argentíně), olovo (ve Spoj. Obcích severoamer., Kanadě, Mexiku, Záp. Indii, Argentíně), zinek (ve Spoj. Obcích severoamerických), vizmut (v Bolívii), uhlí (ve Spoj. Obcích severoamer. — nejvíce po Vel. Británii, v Kanadě, Venezuele, Záp. Indii-šené, solené a uzené ryby, dříví, obilí z krajin chladnějších, vzácné druhy dřeva, kakao, rýže, tabák, káva, indy, bavlna, surová guma, kaučuk, banány, balsám, chinová kůra, aloë, rozmanité léky, guano, sušené a solené maso, lůh, hovězí dobytek, z kovů zvláště zlato, stříbro, měď, cín, vizmut, dále sůl, ledek chilský, jód atd. ze zemí teplejších. Výrobků vyváží se velmi málo; zmínky zasluhují zvláště upravené kožešiny, cukr, rum, doutníky, některá barviva, textilní pletiva, zboží vlněné, bavlněné, mouka, zvláště kukuřičná a pšeničná,



Č. 206. Amerika: Uhelné průplavy pennsylvánské.

tam také tuha-, v Columbii, Chile a Brazílii), sůl dílem kamenná, dílem varná téměř všude (nejbohatší ložiska oně v Columbii), ledek (v Chile, kdež ohromná výroba jodu), petrolej (ve Spoj. Obcích severoamer., Kanadě, Argentíně, Peru, Venezuele), síra (ve Venezuele, Mexiku, Záp. Indii, Columbii), asfalt (v Columbii a Venezuele), jantar (v Columbii), diamanty (zvl. v Brazílii), drahokamy (t. a v Columbii).

Obchod

americký vykazuje mnohem větší vývoz nežli dovoz. Předmětem onoho jsou téměř po výtece suroviny; tuk velrybí, sobí a liščí kůže, su-

trest' masová. Suroviny převládají také mezi předměty vývozu Spojených Obcí severoamerických (bavlna, pšenice, kukuřice, tabák, dříví, železo, dobytek), z jejichž výrobků vyvážejí se hlavně jen mouka pšeničná i kukuřičná, slanine, šunky, oleje minerální, doutníky a něco zboží železného i bavlněného. Důvod obsahuje po přednosti výrobky evropské. Nejrozsáhlejší obchod provozují Spojené Obce severoamerické (cena dovozu skoro 1500 mill. zl., vývozu 1600 mill. zl.), po nich Brazílie (důvod 190 mill. zl., vývoz přes 250 mill. zl.), Kanada (důvod 223 mill. zl., vývoz 183 mill. zl.) a Argentina (důvod 230 mill. zl., vývoz 156 mill. zl.). Celkem lze páčiti cenu dovozu amerického na 3000

millionů zlatých, cenu vývozu nejméně na 3500 millionů zlatých. *Koll.*

Vodními cestami jsou četné a mocné veletoky, dílem také uprůplavněné (canalisé), pak průplavy a jezera. Odkazující ve příčině veletoků ke stati vodopisné a ke článkům speciálním vytkneme toliko hlavní průplavy a jezera pro obchodní plavbu důležitá. Největší důležitosti světové nabude mořský průplav Panamský (v. t.) o délce 75 km, který se tou dobou staví a vycházejí od Colona (Aspinwallu) na pobřeží atlantském vede podél řeky Chagres a průsmykem Culebro-

vým do okeánu Tichého u Panamy; průplavem tímto projedou největší koráby mořské. Ostatní průplavy, vesměs v Sev. A-ice, slouží plavbě mimomořské a to zejména dovozu uhlí a obilí. Ve příčině dovozu uhlí jsou důležitými průplavy pennsylvanské, na mapce č. 206. vytknuté; spojují pennsylvanská lože anthracitová o rozsáhlosti asi 1217 km² s pobřežím atlantským, a vozilo se po nich, než byly železnice, veškeré uhlí, jehož potřeboval Nový York, Filadelfie i Baltimore. O poměrech těchto průplavů uhelných poučí tento přehled:

Průplav	Délka km	Hloubka vody m	Plavidel komor- ových počet	Nosnost vozidel t	Stavební náklad na km zl. ve zlatě	1882 rozvezlo se t	Útraty na tunokilometr			
							do- vozně	udrže- vání	výnos	do- hrom.
							krejčary ve zlatě			
Pennsylvanský	510	1 ⁹ a 1 ²	104	142 a 70	31.000	875.000	0'500	0'215	0'365	1'08
Susquehannský	120	1'83	29	140	85.500	387.000	0'500	0'325	0'475	1'30
Shuylkillský	164	1'90	53	190	160.000	708.000	0'765	0'260	1'175	2'20
Lehighský	77	1'83	49	100	82.000	688.000	0'600	0'250	0'875	1'725
Delawarský postranní .	96	1'83	24	100	53.000					
Delawarsko-Raritanský .	107	2'43 a 1'8	13	300	92.500	1,659.000	0'500	0'340	0'415	1'255
Morriský	164	1'62	23 a 23 žel z	75	65.500	503.000	0'940	0'290	0'150	1'38
Delawarsko-Hudsonský .	174	1'83	107	135	77.000	1,595.000	0'810	0'140	0'490	1'44

Ač průplavy tyto mají všeliké vady, které vznikly rychlou a lacinou stavbou, a ač železnice všemožným způsobem se snažily je utlačit, nepodlehly přece a železnice byly nuceny za drahý peníz přivést je do své správy. Tak najala železniční společnosti Filadelfsko-readingská průplav Susquehannský na 999 let za roční nájemné as 435.000 zl. ve zlatě, průplav Shuylkillský za ročních as 1,3 mill. zl. ve zlatě, Delawarský postranní za ročních

375.000 zl. ve zlatě, Lehighský za 330.000 zl. ve zlatě; železnice Pennsylvanská koupila průplavní trať téhož jména z Columbie do Pittsburgu, železniční společnost Polehighská najala průplav Morriský. Samostatným zůstal pouze průplav Delawarsko-Hudsonský, který v posledních letech nese průměrem 9,7 %.

Z ostatních průplavů ve Spojených Obcích severoamerických bud'ťž vytčeny tyto, po nichž se r. 1880 vyvezlo přes 700.000 t zboží:

Průplav	Zřízení v letech	Délka km	Hloubka vody m	Plavidel komor- ových	R. 1880 se rozvezlo zboží t	Poznámka
Eriský s odbočkami . . .	1817—1862	636	2'13	72	4,609.000	Spojuje Buifalo s Hudsonem
Champlainský	1817—1837	130	1'83	33	1,201.000	
Cheasepeasko-Delawarský	—	22'5	2'74	3	959.000	Spojuje jez. Hořejší s Huron. a náleží st. Michig. nskému.
St. Mary	1853—1855	1'6	5'2	1	1,244.000	
Illinoisko-Michiganský . .	1836—1848	164	1'83	15	751.400	

Průplav Eriský a průplav podél slapů řeky St. Mary mají největší důležitost pro dovoz obilí amerického do Evropy, jak později vytkneme; tímto projíždějí největší parníky jezerní, a ač teprve v letech sedmdesátých postaveno místo komor. plavidel menších plavidlo o šířce komory 24,4 m, o délce 157 m, na rozdíl hladin 5,5 m, tedy jedno z největších průplavních plavidel komorových na světě, nestačí již nyní a pomýšlí se postavit ještě jedno. Rovněž velikou důležitost má průplav Wellandský, kterým se obchází slapy Niagarské a jemuž vlada A-ky britské

věnuje proto zvláštní péči, poněvadž spojuje velika jezera sev.-americká s řekou sv. Vavřince. Tato řeka hodí se výborně ku plavbě lodmi o ponoru 4,2 m vyjmajíc některá místa dohromady as 70 km dl., kde třeba kratších průplavů, a tvoří vodní cestu dl. 1860 km. A aby velké lodi mohly ze řeky sv. Vavřince a z jez. Ontario do jez. Eriského, přestavěn v letech 1874—81 starý průpl. Wellandský z r. 1828 nákladem 25 mill. zl. tak, že jest nyní pouze 48 km dl., má hl. vody 4,6 m a 25 plavidel komorových. Tato vodní cesta škodí především dovozu obilí do Evropy

přes Nový York, podporuje plavbu přes Montreal a Quebec, tedy přes města **A**-ky anglické. Uvádějící tento rozkvět vodních cest nesmíme zamlčet, že mnohé podlehlý soutěží se železnicemi a opuštěny jsou, a že tak asi 92¼ mill. zlatých nákladu stavebního na zmar přišlo.

Jezera severoamerická přispívají velice k lacinému dovozu obilí ze západních států (zejména jsou Minnesota a Manitoba země »pšeničné«) do přístavů okeánu Atlantského a tím ku prospěšné soutěži tohoto obilí na trzích evropských s obilím evropským vůbec a naším zvláště. Největší jest jezero Hořejší (*Lake Superior*), jižně od tohoto leží Huronské a Michiganské a ještě jižněji jezero Erie a Ontario. Huronské jezero jest spojeno s Hořejším jez. řekou St. Mary 100 km dlouhou, jejíž slapy se obcházejí průplavem 1,6 km dlouhým. Sev. konec jez. Huronského spojuje Mackinaw s jez. Michiganským, při němž leží nejznámější obchodní města těchto končin, Milwaukee a Chicago. Jezero Huronské spojuje řeka St. Clair 72 km dlouhá s jezerem St. Clairským a toto zase řeka Detroit 43 km dlouhá s jezerem Erie, při němž leží důležitá města Toledo, Cleveland, Erie a předůležitý obchodní město Buffalo, východiště průplavu.

Eriského, celkem 636 km dlouhého. Erie jest od přírody spojeno s Ontariem řekou Niagadou, avšak za příčinou značného rozdílu hladin vodních, kterýž jest původem světoznámých slapů Niagarských, nemožno užívati tohoto přirozeného spojení ku plavbě, a zřízen proto průplav *Wellandský*. Veškerá tato velická jezera jsouce na vzájem spojena podobají se moři, a proto se také plavba na nich rovná spíše plavbě mořské nežli vnitrozemské nebo-li mimomořské jako na jezerech evropských: jesti' tu lodí plachetních i parních o nosnosti skoro 1 mill. tun dohromady, jednotlivé parníky vezou až 2000 t (labské lodí možno pouze při ponoru 1,3 m naložiti 600 t, ale takový ponor dovoluje hloubka vody pouze několikrát do roka). Tím se také vysvětluje, že dovozně po jezerech jest jen něco málo přes čtvrt krejcaru za tunokilometr, a jelikož průplav Eriský spojuje Buffalo s Hudsonem a tímto s Novým Yorkem, lze pochopiti, že za dovoz bushelu obilí z Chicaga do Nového Yorku, t. j. na vzdálenost as 2300 km, platí se průměrem pouze 8,46 centů (48,7 krejc. za hektolitr).

Na posouzenou rozsáhlosti plavby ve Spoj. Obcích sev.-amer. uvádíme tato čísla z r. 1880:

Vodní cesta	Počet parních lodí	Nosnost v tunách	Mužstva lodního	Cestujících za rok	Zboží za rok v tunách
Mississippi horní	366	83.920	4874	1,300.000	3,500.000
Mississippi dolní	315	48.300	3959	1,385.000	1,277.000
Missouri	44	12.100	661	81.000	65.000
Ohio	473	107.470	7090	3,962.000	2,446.000
Hudson	174	25.210	1359	1,974.000	529.000
Jezero severozápadní	947	222.290	9143	1,356.000	4,368.000
Menší řeky	218	9.340	636	774.500	54.000
Průplavy	143	16.980	722	5.500	578.000

K tomu přidati jest ještě lodí plachetní a lodí průplavní; těchto jest asi 9000 o nosnosti asi 1,3 mill. tun. *P. k.*

Železnice jsou poměrně nejhustěji rozestřeny po Spoj. Obcích severoamer., na konci roku 1886 222.010 km naproti 201.053 km po celé Evropě, ale ani ostatní končiny **A**-ky nezůstávají v této příčině pozadu, což při jednotlivých zemích vyčteno bude. Rozvoj železnic amerických viděti z tohoto:

roku	km	roku	km	roku	km
1830	66	1855	32.430	1880	170.283
1835	1.767	1860	53.972	1883	226.189
1840	4.764	1865	62.490	1884	238.112
1845	7.873	1870	94.172	1885	249.425
1850	15.005	1875	136.387	1886	265.661

Plk.

Průmysl

americký jest kromě Spojených Obcí severoamerických velmi skrovný. Příčinou toho

jest celkem nízká úroveň vzdělání obyvatelstva, snadnost výživy jinými směry a nedostatek prostředků spojovacích ve vnitru země. Spojené Obce opírajíce se o bohatství surovin, inteligenci a podnikavost obyvatelstva, velké jistiny peněžité a pilně zavádějící rozmanité stroje vyrovnávají se již již i nejprůmyslnějším zemím evropským; pracují téměř ve všech odvětvích průmyslu, jmenovitě v železářství, strojínictví, keramice, upravitelství, v průmyslu textilním, chemickém, ve výrobě doutníků; zvelebily si cukrovarství, mlynářství v ohromných rozměrech, zavedly si pivovarství a výrobu konzerv, trestí masových i mléčných. V ostatních zemích amerických vynikají dílem jen ta odvětví průmyslu, která se týkají hospodářství, jmenovitě výroba cukru, rumu, doutníků, některých barviv, hotovení zboží provaznického (hlavně v Mexiku a Ecuadoru), pletení ze slámy (tamže, pak v Ecuadoru, Venezuele, Columbií-panamské klobouky-a v Brazílii), příprava vzácných olejův a vonných esencí z rostlin (ve Venezuele, Mexiku), úprava kůže (v Mexiku, Vene-

zuele, Chile, Paraguayi a Brazílii), přípravování trestí masové, solení a sušení masa (v Argentině, Uruguayi a Chile), výroba svíček (ve Venezuele, Brazílii) a sirek (v Záp. Indii, Venezuele), dílem pak omezuje se průmysl na nejnужnější řemesla (zvláště na Haiti, v Bolívii, Peru, Argentině, Paraguayi a Uruguayi), z nichž nejvíce rozšířeno jest hmcířství, cihlářství, kloboučnictví, obuvnictví, řemenářství, sedlářství. Rozvoj průmyslu po smyslu evropském znamenati lze jen porůznu, hlavně v Brazílii, kdež jest mu podporou úplná svoboda živnosti, a zdárně počíná již také továrnictví (slevarny železné, strojirny, továrny na vozy, mnoho loděnic, plátenictví, továrny ke spracování vlny a bavlny, pivovary, rozsáhlé závody mydlářské, brusírny diamantů, sklárny, parní pily, továrny na nábytek), v Mexiku (spracování bavlny a vlny po továrnicku, skrovné železářství, sklárství a počátek výroby porcelánu), ve Venezuele (rozvoj bavlnictví, výroba vozů, zrcadel, loděnice, továrny na pianu, strojirny), v Kanadě (textilní průmysl, loděnice), v Chile (pivovary, papírny, mlýny, vinopalny, destilace) a Ecuadoru. V republikách středoamerických, v Columbiu a také v Chile vyniká ruční tkaní bavlny a vlny.

Politické rozdělení.

Do r. 1783, kdy uznáním nezávislosti území dosud britského v Severní A-ice vznikl prvý samostatný stát americký, byla tato pevnina-až na širé kraje, v nichž domorodí Indiáni uhažovali své svobody-rozdělena v osady moci evropských. Od té doby vznikal nový stát za státem, a nyní již tři čtvrtiny pevniny i jejích ostrovů nezávisí politicky na Evropě. Kromě ústavního mocnářství Brazílie všechny státy americké jsou republiky skládající se ze států (federativní republ. jako Spojené Obce, Mexiko aj.), provincií nebo departementů s nejšířší samosprávou, z části spravované i vojenskými hodnostáři, mající většinou parlamenty o dvou sněmovnách, pouze Guatemala, Honduras, Costarica, Dominická rep., Bolívie a Uruguay nemají senátů. Také některé cizí osady mají zřízení ústavní, zejména britské, a na př. Kanada spojená s Velkou Británií téměř jen osobou panovníkovou, již zastupuje generální guvernér. O politickém zřízení, ohraničení a j. různých států bude obsáhleji pojednáno pod příslušnými hesly, i přestáváme na tom, že uvádíme zde (hlavně dle Gothajského »Hof-K.«) statistický přehled rozlohy a obyvatelstva, odkazující ličení a data o Čechách, jak dole vytknuto, k místu jinému. Majíť: Spojené Obce severoamerické 50,445.336 ob. (1880) na 9,212.270 km^2 . Hlavní město Washington. — Mexiko 10,447.974 (1882) ob. na 1,946.292 km^2 . Hl. m. Mexiko. — Guatemala 1,357.900 obyvatelů (1886) na 121.140 km^2 . Hl. m. Guatemala. — Honduras 323.274 ob. (1884) na 120.480 km^2 . Hlavní m. Tegucigalpa. — San Salvador 634.120 ob. (1885) na 18.720 km^2 . Hl. m. San Salvador. — Nicaragua 275.815 ob. (1884) na 133.800 km^2 . Hl. m. Managua. — Costarica

s 213.785 ob. (1885) na 51.760 km^2 . Hl. m. San José. — Haiti má asi 572.000 ob. na 23.911 km^2 . Hl. m. Port-au-Prince. — Dominická republika s 350.000 obyv. (1883) na 53.344 km^2 . Hl. město San Domingo. — Columbia s 3,120.166 obyv. (1881) na 830.700 km^2 . Hl. město Santa Fé de Bogota. — Venezuela s 2,198.320 (1886) na 1,639.398 km^2 . Hl. m. Caracas. — Ecuador s 1,004.651 ob. (1885) čítanými a kromě toho asi 150.000 divokými Indiány na 650.938 km^2 . Hl. město Quito. — Brazílie s 12,333.375 ob. čítanými (1883) a 600.000 Indiány na 8,337.218 km^2 . Hl. město Rio de Janeiro. — Peru s 2,621.924 ob. čítanými (1876) a asi 350.000 Indiány na 1,049.270 km^2 . Hl. m. Lima. — Bolívie s 2,311.000 ob. (1884) na 1,139.250 km^2 . Hl. město Sucre. — Chile s 2,526.969 obyv. (1885) na 753.316 km^2 . Hl. m. Santiago. — Argentina s 2,942.000 ob. (1882) na 2,835.970 km^2 . Hl. m. Buenos Ayres. — Paraguay se 346.048 ob. čítanými (1879) a asi 130.000 Indiány na 238.290 km^2 . Hl. m. Asuncion. — Uruguay s 582.858 ob. (1885) na 186.920 km^2 . Hl. m. Montevideo. Osady moci evropských zajímají téměř čtvrtinu půdy americké. Z toho lvi podíl má Velká Británie, totiž Kanadu (*Dominion of Canada*) s hlav. měst. Ottawou (r. 1885 na 8,987.945 km^2 4,542.000 ob.), Nový Foundland s hlav. m. St. Johns (r. 1884 na 110.670 km^2 193.121 ob.), ostrovy Bermudy, Honduras na pevnině středoamer. (r. 1881 na 19.585 km^2 27.452 ob.), ostrovy Bahamské, Jamaiku s hl. m. Spanish Townem (r. 1885 na 10.859 km^2 596.385 ob.), Leeward-Islands a jiné ostrovy Záp. Indie, Trinidad, Britskou Guayanu s hl. měst. Georgetownem (r. 1885 na 221.245 km^2 270.042 ob.) a Falklandské ostrovy, což vše úhrnem páčí se na 6,570.000 ob. na 9,386.300 km^2 . — Španělsku patří ostrovy Kuba s hl. m. Habanou a 1,521.684 ob. (1881) na 118.833 km^2 a Puerto-Rico s hlav. m. San-Juanem a 784.709 ob. (1883) na 9315 km^2 . — Francie má ostrovy Grand Miquelon a St.-Pierre u N. Foundlandu, pak Guadeloupský ostrovní guvernment a ostrov Martinique se 356.630 ob. (1885) na 3093 km^2 a část Guayany s hl. m. Cayenne a 26.502 ob. (1885) na 121.413 km^2 . — Nizozemsku u náleží Dolní Guayana čili Surinam se 74.132 ob. (1885) na 119.321 km^2 a ostrovní osada Curaçao čili Nizozemské Antilly se 44.734 ob. (1885) na 1130 km^2 . — Konečně Dánsko osadilo východoindické ostrovy S. Cruz, St. Thomas a St. John s 33.763 obyv. na 359 km^2 , a v Gronsku si přičítá 88.000 km^2 s 10.000 obyv. — Součet uvedených zde výkazů obyvatelstva činí: Sev. A. 65,649.767, Střední A. a Záp. Indie 7,754.386, Jižní A. 31,589.540, úhrnem 104,993.693 duší f.

Čechové ze všech zemí, v kterých obývají, počali se dosti záhy stěhovati do A-ky, když k nám pronikly podrobné zprávy o zemích amerických. Hlavní proud vystěhovalecký dál a děje se posud za našeho věku a směřuje tak říka výhradně do Spojených Obcí severoamerických, kde Čechové ne pouze svým hojným počtem v některých osadách a mě-

stech, na př. v Chicagu, v Novém Yorku, Clevelandu, v St. Louisu a j. v., nýbrž i svými schopnostmi obchodními a průmyslovými, svou chápavostí, přičinlivostí a politickou pokročilostí požívají nemalé vážnosti v obyvatelstvu, tak že počínají býti tam důležitým činitelem. Ježto však, jak naznačeno, příslušníci národa českého obmezení jsou hlavně na Spojené Obce, bude o nich v tomto článku a pod heslem Čechové příslušným způsobem pojednáno.

red.

Dějiny.

Z pověstí zachovaných u starých spisovatelů, zejména u Platóna a Diodóra Sicilského, nelze nijakž dokázati, že by **A.** bývala známa již starým Řekům, Foiniciánům nebo Egyptanům. Také hypothesesmi sebe směřujícími nelze toho dovoditi. Mnohem pravděpodobnější jest, že **A.** známa byla Číňanům již v V. stol. po Kr. pode jménem *Fusang*, a že do končin těch koráby čínské zhusta dojížděly; ačkoli pak mínění toto má také mnoho odpůrců (Klaproth, Bretschneider), Neumann dokázal 1864 zlepisů čínských, že krajinou *Fusang* podle popisu rozuměti lze pouze Střední **A**-ku, kdež shledány také stopy zřízení buddhistických.

První Evropané, kteří vstoupili na půdu americkou, byli Normané. R. 982 Erik Ryšavý unikaje před krvavou mstou z Norska a nemoha na Islandě najíti útulku, přistal u břehů gronských a založil tam 985 neb 986 osadu, do níž povolal obyvatelstvo z Islandu. Barni pravil se již roku 986 po vých. pobřeží americkým, a Erikův syn Leif r. 1001 nebo 1002 ubíraje se týmž směrem objevil *Helluland* (skalnatá země), *Markland* (lesnatá země) a *Vinland* (révoroďa země), tak že dojísta pronikl až ke 41° s. š., ne-li dále na jih; jména uvedených krajin vykládají se pravidelně na dnešní Labrador, končiny kolem ústí řeky sv. Vavřince a území při ústí řeky Hudsonu. Objevy tyto povzbudily Normany gronské ke kolonizaci krajin těch, ale nepřátelství tuzemcův a ukrutnosti nových přistěhovalcův úmysly tyto záhy zmařily. Osada na Gronsku zkvétala utěšeně, tak že později čítala 2 města, na 100 vesnic, 16 kostelův a 2 kláštery; křesťanství ujal se zde záhy a v Gardaru sídlil od r. 1124 biskup. Odtud podniklo 1266 několik kněží cestu průlivem Lancasterským a Barrowovým snad až za 75° s. š. Normanská osada gronská vzala již ve středověku za své následkem najezdův eskimáckých; ještě 1381 došla do Evropy zpráva o smrti tamějšího biskupa.

Ačkoli **A.** již ve středověku podle zpráv tehdejších mnohými plavci byla navštívena, přece vlastní objevení stalo se zásluhou Janovana Kristofa Columba (v. t.); neboť od té doby teprve šířila se v Evropě známost o pevnině na záp. polokouli. Máje tři chatrně vyzbrojené lodi španělské vydal se 3. srpna 1492 z přístavu paloského, aby vyhledal směrem záp. cestu do Indie, a přistal 12. října u břehu ostrova Guanahani (nynější Watlings-Island) ve skupině ostrovů Bahamských; téhož roku objevil ještě ostrovy Kubu a Haiti (Hispaniola).

Na druhé a třetí cestě v l. 1493—95 a 1498 nalezeny ostrovy Dominica, Marie Galante, Guadeloupe, Antigua, Puerto Rico, Jamaika, Trinidad a dostižena pevnina jihoamerická, tak že v několika letech známo bylo celé souostroví omezující záliv Mexický a Karibské moře a nazvané Západní Indií. Mezitím Benátčan Giovanni Gabotto ve službách anglických (angl. zván Cabot) 1497—98 dospěl na pobřeží labradorské, a Gaspar a Miguel Corterealové 1501 a 1502 objevili Nový Foundland. Columbus na čtvrté cestě své r. 1502 pokoušel se marně nalézt na pobřeží středoamerickém průchod do Tichého oceánu. Šťastný výsledek jeho výpravy nabádal k novým podnikům. Alonso de Hojeda, v jehož průvodu Amerigo Vespucci se nacházel, de la Cosa, Pinzon, Bastida, Juan de Nueva, Gallego a jini méně důležití plavci prozkoumali v l. 1499 až 1501 sev. pobřeží jihoamerické a vých. břehy Střední **A**-ky, 1500 Vicente Yañez Pinzon dostal se k ústí řeky Amazonské, a několik měsíců po něm Portugalec Pedro Alvarez Cabral zaháněl bouří mořskou ke břehům brazilským. Conçalo Coelho a Vespucci prozkoumali 1501—1503 velikou část pobřeží brazilského, Francouz Jean Denis 1506 vepnul do zátoky sv. Vavřince, načež s Comartem vydal prvou mapu Nového Foundlandu. Vicente Yañez Pinzon a Diaz de Solis vstoupili 1507 u Belize na půdu yucatanskou, pak 1509 postoupili na vých. pobřeží jihoamerickém až k ústí řeky La Platy, 1512 objevil Ponce de Leon floridu, 1513 Nuñez de Balboa přešel horstvo na převlase panamské, spatřil poprvé vlny Tichého oceánu, jež nazval »Jižním mořem«. Diaz de Solis pokusil se r. 1515 obeplouti **A**-ku podél jižního pobřeží, ale zahynul při pokusu tom na březích La Platy; 1517 Sebastian Cabot (Gabotto) dostal se na počátek průlivu Hudsonova, Cordova přistal na Yucataně a Espinoza pravil se již v Tichém oceánu na záp. straně zálivu Panamského až k zátocce Nicovské. Když byl 1518 Grijalva prozkoumal pobřeží mexické od mysu Catoche až za Vera Cruz, vypravil se 1519 Fernando Cortez do země této s moci vojenskou a dobyl jí pro Španělsko. načež dalšími výpravami po suchu nové kraje na severu i na západě seznány jsou.

Záměru Solisova ujal se r. 1519 opět Fernando Magelhães a vydav se podél pobřeží argentinského a patagonského na jih objevil průliv podlé něho nazvaný a dostal se do šířého moře, kteréž nazval »Tichým oceánem«. Pascual de Andagoya plul r. 1522 ze zálivu Panamského podél břehu columbijského i ecuadorského, Gil Gonzales d'Avila 1522 a 1523 objevil záp. pobřeží Costariky a Nicaragua, kdežto v Sev. **A**-ice Florencan Giovanni de Verrazano ve službách francouzských prozkoumal východní břehy Spojených Obcí a přistal poprvé sev. od Floridy u dnešního Wilmingtonu. Současně ohledali Francisco Pizarro a Diego d'Almagro břehy ecuadorské a peruánské, po nich pak Bartolomeu Ruiz pronikl na jih až za ostrov Santa,

jižně od Trujilla; 1522 Estevan Gomez prozkoumal pobřeží Acadie, 1526 Sebast. Cabot postoupil po La Platě až do Paraguaye. Pizarro vytáhl r. 1532 z Tumbezu a dobyl říše Peruanské, načež Almagro 1535 přešel přes Andy zmocnil se Chile a dal končiny tyto prozkoumati až k Rio Maule na 35° j. š., tak že jen nejjižnější části zůstaly neznámy. 1533 přistál Jacques Cartier v Kanadě, vepnul do řeky sv. Vavřince a postupoval proti proudu až do okolí Montrealu, Cortez seznal jižní cíp Kalifornie: missionář Marco de Niza prošel sev.-záp. končiny Mexika a Sebastian de Benalcázar 1534–38 protáhl úplně Andy v Columbiu a Ecuadoru až k řece sv. Magdaleny. Z Mexika vypraven byl Francisco Ulloa, jenž 1539–40 hluboko do zálivu kalifornského vnikl, po něm pak 1540 Hernando Alarcon postoupil dále, dostav se až na řeku Colorado, kdežto současně s ním po suché zemi Vasquez de Coronado prozkoumal severozápadní krajiny Mexika. Alonso de Camargo dostav se skrze Magelhaesův průliv do Tichého oceánu ohledal (1539–40) západní pobřeží patagonské a chilské až do Peru, Orellana pak 1540 vydal se z Quita k řece Amazonské a plavil se po ní až k ústí jejímu. R. 1537 zabral Hernando de Soto jihozápad. Floridu pro Španělsko, François de la Roque de Roberval zmocnil se jménem krále francouzského Kanady a Acadie, Jean Ribaut objevil roku 1562 sev. Floridu a zmocnil se ji pro Francii.

Francis Drake na plavbě své kolem světa 1577–80 objevil Ohňovou zemi a hledaje od západu průchod do Atlantského oceánu prozkoumal velkou část záp. pobřeží severoamerického až ke 48° s. š. a prohlásil území to pode jménem »Nový Albion« za državu anglickou. Po něm následoval 1384 sir Walter Raleigh zmocniv se Virginie, kterouž potom Richard Greenville důkladněji procestoval. Ostrovy Falklandovy objevil r. 1593 Richard Hawkins, ačkoli již před ním Davis a Cavendish je byli spatřili, 1595 navštívil Raleigh Guayanu, 1596 podnikl Sebast. Vizcaino cestu z Acapulca do Port San Sebastian a prozkoumal odtud pobřeží na 100 mil dále na sever. Angličan Henry Hudson vnikl 1600 do průlivu a zálivu, jež nyní nesou jeho jméno, 1611 až 1615 vstoupil Holland'an Jan Mayen na ostrov dle něho pojmenovaný, Angličan Baffin objevil záliv téhož jména. Hollandská výprava r. 1615, již řídil Jakob le Maire a Cornelissen van Schouten, navštívila Ohňovou zemi a stanovila, že ostrov tento není částí nějaké veliké pevniny na jihu, ale že přísluší k A-ice, objevila průliv Le Maireův a mys Hoornův, kterýž však teprve 1643 Hendrik Brouwe obeplul. R. 1613 cestoval Johann Georg Oldenburg po Brazílii a v poříčí řeky La Platy, na severu přeplul 1648 kozák Dešněv poprvé přes úžinu rozdělující Asii a A-ku, 1669 de Gross-eiler pronikl s tlupou Indiánů po suché zemi z Kanady až k zálivu Hudsonovu. Carolina zabrána jest 1622 od Angličanův a 1680 i Pennsylvanie. Dánové zmocnili se 1653 některých ostrůvků v moři Karibském a Holland'ané osa-

dili 1668 část Guayany. Z Kanady dostihl 1682 Lassalle Břehů mississippských a sledoval řeku tuto až k jejímu ústí; Cowley navštívil r. 1684 poprvé ostrovy Galapagos. Německý missionář P. Samuel Fritz procestoval 1707 značné části v Jižní A-ice a vydal mapu Amazonské řeky, téhož pak roku minorita Louis Feuillé prodíval na ostrovech Antillských, vydal mapu Karibského moře a odebral se potom do Peruanska a Chile, kdež astronomicky určoval jednotlivá místa a také k poměrům botanickým přihlížel. R. 1725–28 na plavbě se strany asijské spatřili Bering a Čirikov pobřeží Aljasky; Jones a Middleton stanovili 1741 hranice zálivu Hudsonova a od západu pak Bering, Steller a Delisle de la Croyère vstoupili na půdu Aljasky. Jesuita Manuel Ramon zjistil 1744 bifurkaci řeky Rio Negro plaviv se z ní po rameni Casiquiare až do Orinoka.

Když r. 1746 anglický parlament vypsál cenu 20.000 £ na objevení cesty do Indie kolem A-ky směrem sev.-záp., vzpružila se v končinách těchto opět činnost, před tím poněkud ochablá; r. 1747–75 prozkoumali Burnaby a Hutchinson krajiny na sev.-záp., Kalm a Löffling A-ku španělskou, John Byron Patagonii a ostrovy Falklandovy, Carver od 1763 Kanadu, kterou tehdy Francie Angličanům odstoupila; de Pages bral se nejprve po řece Mississippi vzhůru, na to podél toku Red Riveru a uveřejnil první mapu těchto dosud neznámých krajín; Samuel Hearne pronikl daleko na sev.-záp. doraziv po dvou marných pokusech r. 1769–72 až k řece Coppermine, jejíž tok potom až k ústí sledoval. V l. 1775–1778 odhalil konečně Cook závoj s krajinou nejzazším sev.-západě nad 45° s. š. proniknuv podél pobřeží skrze Beringovo moře až za mys prince Waleského, po něm pak 1786 Lapérouse, 1791–95 Vancouvera Broughton prozkoumali důkladně záp. pobřeží severoamerické až k 61° s. š. a objevili ústí řeky Columbie, když byl před tím Galliano nalezl průliv, kterýž odděluje ostrov Vancouver od pevniny; na pevnině dostihl Frobisher 1778 jezera Athapasky, Pierre Ponde 1780 jez. Otročího, Mackenzie 1789–93 podél řeky jeho jménem nazvané stihl až k Ledovému moři, David Wood pak cestoval v krajinách odtud dále na sev.-záp. ležících.

Na počátku XIX. stol. byla A. mimo severní pobřeží v hlav. obrysech svých známa, a proto neshledáváme se odtud více s velikými objevy zeměpisnými, ale další péče věnována jest důkladnějšímu vědeckému prozkoumání jednotlivých částí. V té příčině stala se epochální cesta Alexandra Humbolta a francouzského botanika Aimé Bonplanda v l. 1799–1803; prozkoumavše končiny jihoamerické na rovníku, poříčí Orinoka, Columbiu a Ecuador, kdež mimo jiné vystoupili na horu Chimborazo, která do nedávna za nejvyšší vrchol A-ky byla pokládána, obrátili se na ostrov Kubu a do Mexika, prozkoumali tam vysočinu Toluckou a změřili výšku Popocatepetlu a Iztacciuhatlu.

Severní a střední **A.** Roku 1803 bádál Krusenstern na sev.-záp. pobřeží, 1804 Mac Kinneir cestoval po angl. ostrovech v Západní Indii, Michaux v horách Alleghanských, Lewis a Clarke prozkoumavše vrchovisko řeky Missouri pronikli až k Tichému oceánu a zjistili tok řeky Columbie i jejích přítoků. Proslulý ornitholog Audubon počal 1810 cesty své po lesích severoamerických, 1815—18 prodléval Kotzebue na sev.-záp. pobřeží, kdež objevil záliv dle něho nazvaný, 1820 Schoolcraft a 1823 Beltrani počali výzkumy své v sever. končinách Spojených Obcí, zejména na vrchovisku mississippském. R. 1819—20 major Long postoupil po řece Missouri vzhůru až ke Skalným horám, jež poprvé vědecky prozkoumal a vydal se 1825 do krajin na jihu jezer kanadských a v okolí jezera Winipežského. Současné s Parrym, kterýž se vydal do Ledového moře, aby našel na sev.-záp. cestu kolem **A-ky**, vedl Franklin 1819—22 svou první výpravu po suché zemi k řece Coppermine a po druhé r. 1825 s Richardsonem, Hoodem a Backem pustil se podél řeky Mackenzie až k moři a odtud po břehu dále na západ. V l. 1822—24 zoolog Pöppig konal studia na ostrovech Antilských a ve Spojených Obcích. Malíř Catlin, jenž 1830—40 navštívil téměř všechny indiánské kmeny v Sev. **A-ice**, získal si o národopis velikých zásluh. Od r. 1832 cestovali Washington Irving a La Trobe v západ. částech Spojených Obcí, hlavně v prérích, a podali důležité zprávy o Indiánech západních; Back, průvodce Franklinův, objevil na cestě, kterou podnikl 1833—35 s Kingem do rovin na sev. pobřeží, Velkou Rybí řeku i dospěl až do země krále Viléma, a brzo na to prozkoumal Dease a Simpson část pobřeží dosud neznámou. R. 1842—45 Frémont podnikl tři výpravy přes Sierru Nevadu do Kalifornie, kterouž r. 1846 pro Spojené Obce zabral. Když 1848 objevena v Kalifornii ložiska zlata, vyslána tam vědecká komise řízená Whitneyem. Stansbury 1849 prozkoumal jez. Utah, Möllhausen zabýval se badáním etnografickým v Oregonu, Bartlet a Gray navštívili 1849—53 Texas, Nové Mexiko a Kalifornii. Střední **A.** a Mexiko byly od r. 1849 často procestovány. Z nařízení vlády Spojených Obcí prozkoumal Mac Clelland 1852 a 1854 neznámé téměř vrchovisko Red Riveru a Ria Brazos a 1853 počaly důkladné výzkumy a přípravné práce ke stavbě dráhy tichomořské, řízené Humphreym, k němuž vynikající badatelé, Warren, Hayden, Paliser, Sullivan, Blakiston, Gladman, Hind, Dawson a j. se připojili. Na dalším severu pronikli 1855 Anderson a Stewart podél Rybí řeky až k moři. R. 1860—1862 trávil Hall u zátoky Frobisherovy mezi Eskimáky podnikaje výpravy do okolí, načež 1864—69 postoupil od Repulsebai až k zemi krále Viléma. Milton prozkoumal 1862 poříčí Red-Riveru, francouzský missionář Abbé Petitot 1862—4 celé úvodí řeky Mackenzie a vydal velmi podrobnou mapu končin oněch. Ruská

výprava vyslaná k záp. pobřeží stanovila 1863 tok řeky Štekinu, Rob. Brown prozkoumal velmi důkladně ostrov Vancouver (1863—66) a průvodce jeho Leech 1868 dokončil práci tuto. Velmi záslužné jsou výzkumy Dallovy a Whyperovy od r. 1865, pak Schvatkovy od 1883 v teritoriu Aljase a na sousedních ostrovech. Vynikající místo přísluší výzkumům v Mexiku, podniknutým za franc. okupace (1864—66), jež provedl hlavně Dollfus; k nim druzí se badání Seebachova od 1863, Seemannova 1864, Habelova od 1864 a Berendtsova od 1866 ve Střední **A-ice**.

Od let sedmdesátých děkujeme výzkumy zeměpisné hlavně komissím, kteréž jednotlivými vládami do krajin dosud neznámých se vysílají. V Britské **A-ice** pokračovali roku 1870 Austin a Russel v pracích Bellových u jezera Nipigonského, Selwyn a Richardson pokročili odtud až k řekám Saskačevanu a Nelsonu, Bell prozkoumal r. 1877 vých. pobřeží zálivu Hudsonova. V krajích severozápadních konány za příčinou stavby kanadské tichomořské dráhy rozsáhlé studie, o nichž r. 1877 zprávu podal inženýr Sandford Fleming. Geolog Dawson prodléval roku 1878 v Britské Columbii a na souostroví králové Charlotty, kapitán Jacobson nashromáždil na Vancouveru, v Columbii a Aljase bohaté sbírky národopisné pro berlínské ethnogr. museum, Sproat prozkoumal r. 1883 z nařízení vládního některé okresy v Columbii, Chittenden R. 1884 ostrovy králové Charlotty, Boas R. 1886 Vancouver, A. Bowmann pokračoval ve svých výzkumech v Britské Columbii, R. Mc Connell na vých. svahu Skalných hor, J. O. Tyrell a D. B. Dowling mezi řekami Bow a Saskačevanem, A. C. Lawson vyměřil Rainy Lake a Lake of the Woods. Velmi důležitá jest cesta okružní, již podnikli A. P. Low a J. M. Macoun K jezeru Deer, zálivu Hudsonovu a odtud k jezeru Winipežskému; Bell prozkoumal vrchovisko řek Albany a Ottawy i rozvodí mezi zálivem Hudsonovým a jezery Kanadskými. Velkou výpravu vedl Dawson na sev.-záp. k hranicím Aljasky, kdež vyzpytováno rozvodí mezi Yukonem a řekou Mackenzie a toky Pellyriveru a Lewisriveru. Ve Spojených Obcích počal r. 1869 soustavný výzkum krajin záp. hlavně v ohledu geologickém: Nebraska, Montana, Colorado, Wyoming, Nové Mexiko a Utah byly řádně vyměřeny. Různé komise vědecké byly r. 1879 rozpuštěny a na místo jich utvořena jediná, již v čelo postaven geolog Clarence King, na jehož místo r. 1880 nastoupil Powell. Teritorium Aljaska stalo se v nejnovější době oblíbeným působištěm mnohých badatelů. V Mexiku pracováno v novější době málo, ačkoli velká část republiky této ještě ani řádně vyměřena nebyla a také geologie, přírodní i národopisné poměry její ještě hojně látky ke zkoumáním poskytuje. Mimo uvedenou již komissí francouzskou prodléval zde roku 1874 ruský meteorolog Vojejkov, Thielmann vystoupil r. 1876 na Popocatepetl. Velmi důležité pro výzkum země byly r. 1887

a 1888 přípravné práce pro stavbu průplavu střeadoamerického, jež řídil inženýr Menocal. Na ostrovech proveden r. 1869—70 úplně topografický a geologický výzkum San Dominga.

Jižní Amerika. Po velké cestě Humboldtově a Bonplandově, kteráž v Evropě vzbudila neobyčejnou pozornost, vydal se r. 1805 do Jižní **A-ky** **Stevenson**, jenž na cestách po Chilsku, Peru a Columbii setrval až do r. 1823. Pařížskou akademii vyslán byl r. 1826 až 1833 d'Orbigny do Již. **A-ky**, kdež prošel Brazílií, Paraguay, sev. Argentinu, Chile a Peru; Pentland od r. 1825 a Pöppig roku 1826—32 prozkoumali pohoří Andské v Chilsku a Peru; Pentland zdržel se později delší dobu v Bolivii a označil Soratu za nejvyšší horu jihoamerickou na místě Chimboraza. R. 1833 Darwin a Descalzi vydali se do pohoří Ria Negrav Patagonii, Boussingault vystoupil na Chimborazu. Po Brazílii putovali Tschudi r. 1838—43, pruský princ Adalbert r. 1842, Seemann od r. 1848, Bibra R. 1849, v letech pak 1843—47 prodlévala tam velká výprava francouz., již řídil Castelnau; Catlin od r. 1852 navštívil téměř všechny kmeny indiánské a botanik Holton Novou Granadu, dosud málo známou. R. 1865 vydala se velká výprava, vyslaná Americanem Thayerem a řízená slavným Agassizem, k Amazonské řece, načež Agassizův pomocník Hartt pokračoval v výzkumech jeho v rozličných částech Brazílie. Prof. Orton od r. 1866 prozkoumal horní tok Marañonu v Peru, načež se po něm plavil až k ústí a r. 1873 podnikl tutéž cestu, avšak směrem opačným. Z průvodu jeho oddělil se Miers, jenž r. 1867 do úvodí Orinoka se vydal a bifurkaci jeho blíže prozkoumal. O zeměpis Peruanska a Bolivie nemalých zásluh zjednal si Raimondi hojnými cestami od r. 1850, zejména však r. 1864—66. V následujících letech jeví se u výzkumu Jižní **A-ky** velmi čilý ruch, a spatřujeme hlavně dva směry: na vých. Kordiller jedná se především o nalezení nových cest obchodních, zejména po Amazonské řece, přítocích jejích a La Platě, na západ pak převládá zájem vědecký soustředěný ponejvíce ve studiích horopisných, geologických a archaeologických. V severozáp. končinách (Columbie, Ecuador, Venezuela, Peru, Bolivie) prozkoumal admirál Tucker r. 1868 až 1874 s dobrým výsledkem přítoky Ucajalské, Reiss a Stübel r. 1868—76 konali studia horopisná a geologická, prozkoumavše zejména důkladně vysočinu kolem Quita a vystoupivše poprvé na Cotopaxi (5943 m). Námořní důstojník americký, Selfridge, podal r. 1870 a 1873 důležité zprávy o průplavu Panamském, rovněž pak Wyse r. 1876—77. O Columbii podával od r. 1880 zajímavé zprávy Friedr. von Schenk, jenž scestoval státy Antioquií, Cauku, Tolimu a Cundinamarku. Na vých. Jižní **A-ky** (Guayana, Brazílie, Paraguay) stále Amazonská řeka s přítoky svými přední místo zaujímá. Do neznámého vnitru Guayany, kdež r. 1869 Angličan Ch. Brown studia konal, vydal se r. 1877—78 Francouz Crevaux, postoupil po řece Maroni až k pohoří Tumuc-

Humackému a odtud k řece Amazonské, roku 1879 po Oyapoku podobným směrem k jihu se bral, načež r. 1880 se obrátil do pohoří Orinoka a řeky sv. Magdaleny. Po něm Fournereau plavil se po řece Maroni, zoolog Everard Im Thurm a H. J. Perkins R. 1884 vystoupili poprvé na planinu horstva Roraimského, po nich pak totéž vykonal botanik F. Dressel, professori lejské university Martin a Suringar prozkoumali r. 1884—85 državu nizozemskou v Guayaně i ostrovy Curaçao, Aruba a Bonaire, Ten Kate zabýval se na pobřeží od r. 1885 poměry národopisnými a konečně Cudreau prozkoumav vrchovisko ř. Maroni vyslán byl r. 1887 do pohoří Tumuc-Humackého vyhledat rozvodí mezi ř. Amazonskou a řekami guayanskými. V Brazílii plukovník Church a inženýr Keller zkoumali r. 1869 v pohoří Madeiry za příčinou zamýšlené dráhy kolem pefejů jejích, r. 1873 Ch. Brown, vyslaný od vlády anglické, zabýval se studiem ř. Amazonské a přítoků jejích, hlavně jižních; r. 1875 zřizena vedením prof. Hartta Komise pro geologický výzkum celé říše a r. 1876 počaty práce k vydání velké mapy Brazílie, ale záhy od toho upuštěno. Na upravení hranic mezi Brazílií a Venezuelou vypravena v l. 1879—84 komise, která také v ohledu zeměpisném nové výzkumy zjedнала. Zeměpisná společnost v Riu de Janeiro vyslala nejnověji setníka Tellesa a poručíky Pirandu a Villeraye na vrchovisko Tocantinsu. O Paraguayi mimo starší zprávy Renggerovy, Sellovy, Beauchampovy, Miersovy a Headovy, jsou z nejnov. doby Töppenovy z r. 1883—84 a Försterovy 1883—85, kteříž oba zemi tu scestovali za účely kolonisačními. Nejjižnější části pevniny americké (Argentina, Patagonie, Chile) byly v poslední době hlavně péči svých vlád velmi svědomitě zkoumány. Za výprav proti Indiánům v pampách 1878, 1879 a 1880 vykonány mnohé výzkumy. V nejnovější době získali si o výzkum Patagonie zásluhy Carlo Moyano od r. 1877 a 1883—84, Rogers a Ibbar 1880, Steinmann a Roncagli 1882, Sorrondo od 1886, Augustin de Castillo 1887, jenž dokázal splavnost řeky Gallegos a našel uhelná ložiska. Rio Desado prozkoumali 1883 kapitán Villarino a 1884 Ramon Lista. Úvodí řeky Chubutu jest oblíbeným působištěm podplukovníka Fontany, jenž 1885—86 velmi důkladně je prozkoumal a 1888 opět se vydal k pramenům jeho. Sev. Patagonii scestoval Lino O. de Roa, jezero Nahuel Huapi, odkudž Rio Negro vytéká, navštívil O' Connor. Ohnová země prozkoumána byla 1882 od argentinskotalské výpravy pod Bovem. ve vlastní Argentině koná professor Brackebusch od 1875 rozsáhlé cesty geologické po krajinných hornatých. R. 1886 vypravena byla komise k upravení hranic mezi Argentinou a Brazílií, od níž se očekává mnoho nových zpráv zeměpisných. Kapitán F. W. Fernandez dokazuje určitě na základě cesty své r. 1886—87, že Araguay-Guazú jest pravým ústím Picolmaya, kterážto otázka má také význam politický, neboť rozhodnutím presi-

denta Spojených Obcí severoamerických roku 1878 přičteno bylo Gran Chaco až k ústí Picolomaya Paraguaysku. R. 1887 vydal se Thouar po druhé do provincie Gran Chaco, kdežto Kurtz a Bodenbender. 1887–88 zkoumali Andy v provincii Mendoza. V Chile cestoval 1882–83 Güssfeldt po Andech na hranici chilskoargentinské a r. 1883 po skončené válce s Peru a Bolívií dala vláda chilská nově dobyté území prozkoumat; inžen. Villanueva cestoval po prov. Tacnė, setník Boonen po prov. Tarapacá, Alex. Bertrand 1884 po teritoriu Antofagasta de la Sierra. San Ramon 1883–84 badal v území sev. od Copiapó, německý kapitán Plüdemann nalezl v téže době mezi ostrovy Wellingtonovými nový průliv dobře chráněný, kterýž r. 1885 od chilského kapitána Serrana znovu prozkoumán, a zároveň ohledáno též na pevnině rozvodí mezi Tichým a Atlantským oceánem. Roku 1884 scestoval Bertrand záp. část Ohňové země, náležející Chilsku, 1885 vypravena do Andů komise řízená prof. Philippem, kdež zároveň Walverde průmysky prozkoumatí měl, a 1886 Moyano a Plageman badali v horách andských. V nejnovější době od 1887 dokončeny přípravné práce k nové dráze železné z Victorie v teritoriu Angolském do Osorna, načež inženýr V. A. Lastarria vydal mapu vyměřeného území, která přináší mnoho nových údajů.

Literatura: Palacký J., Zeměpis všeobecný vědecky srovnávající, Praha 1857 až 1860; Přírodnické poměry Ameriky, Praha 1864; Statistika Jiho- a Středoameriky, Praha 1864; Amerika, dle Fr. Hellwalda vzdělal Jakub Malý v Praze; Alex. v. Humboldt a Aimé Bonpland, Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau continent fait en 1799–1804, 3 sv., Pař. 1815–1831; Humboldt a J. Oltmann, Untersuchungen über die Geographie des neuen Kontinents, 2 sv., Pař. 1810; Humboldt Alex. v., Examen critique de l'histoire de la géographie du Nouveau continent etc., 5 sv., Pař. 1814 až 1834; Pittoreske Ansichten der Kordilleren und Monumente amerikan. Völker, 2 sv., Stuttgart 1810; Kosmos, Berlin 1845–1858; Long, Porter a Tucker, America and the West-Indies, geographically described, Londýn 1843; Andree, Amerika geographisch und geschichtlich, Brunšvik 1851; Frisch, Die Staaten von Mexiko, Mittel- und Südamerika bis 1850, Lubek 1853; Schoolcraft, Personal memoirs of a residence of thirty years with the Indian Tribes on the American frontiers, Filadelfie 1853; Scenes and adventures in the semialpine region of the Ozark Mountains of Missouri and Arkansas, Filadelfie 1853; Historical and statistical information, respecting the history, condition and prospects of the Indian Tribes of the United States, 6 sv., Filadelfie 1851–68; J. E. Wappäus; Handbuch der Geographie und Statistik des ehemaligen spanischen Mittel- und Süd-Amerika nebst den europ. Besitzungen, Lipsko 1863–70; Wappäus a Delitsch, Handbuch der allgemeinen Geographie von A., Lipsko 1855–71; Brow-

nell, North-and South-America illustrated; from its first discovery to the present administration, 2 sv., Hartford 1863; Scherzer, Aus dem Natur- und Völkerleben im tropischen A., Lipsko 1864; Watterton, Wanderings in South-America, the Northwest of the United States and the Antilles, Londýn 1871; Thielmann, Vier Wege durch A., Lipsko 1879; Becher, A trip to Mexico being notes of a journey from Lake Erie to Lake Tezcuco, Toronto 1880; Treutler, Fünfzehn Jahre in Süd — A. an den Ufern des stillen Oceans, Lipsko 1881; Porter, The West, Chicago 1882; Crevaux, Voyages dans l'Amérique du Sud, Pař. 1883; J. A. Schuhmacher, Südamerikanische Studien, Berlin 1884; Zöler, Pampas & Anden, Sitten- und Kulturschilderungen aus dem spanisch redenden A., Berl. a Stuttgart 1884; Semler, Das Reisen in und nach Nord — A. und den Tropenländern, Wismar 1884; Ball, Notes of a Naturalist in South-America, Londýn 1887; Morton, American ethnography, Philadelphia 1839; Waitz, Anthropologie der Naturvölker, sv. 3.–4., Lipsko 1862–64; Hellwald, Die amerikanische Völkerwanderung. Videň 1866; Martius, Beiträge zur Ethnographie u. Sprachenkunde A-s, 2 sv., Lipsko 1867; Brinton, The myths of the New World, a treatise of the symbolism and mythology of the red race in America, Nový York 1868; Bancroft, The native races of the Pacific States of North America, 5 sv., Lipsko 1875; Powell, Annual report of the Bureau of Ethnology, Washington 1881–84; Williams, History of the negro race in America, 2 sv., Boston 1882; Ratzel, Völkerkunde, sv. 2., Lipsko 1887; Macgregor, The progress of America from the discovery of Columbus to the year 1846, 2 sv., Lond. 1847; Kottenkamp, Geschichte der Kolonisation A-s von der Entdeckung an bis auf unsere Zeit, 2 sv., Frankfurt 1850; Handelsmann, Gesch. d. amerikanischen Kolonisation etc., Kiel 1856; Kunstmann, Die Entdeckung A-s nach den ältesten Quellen dargestellt, s atlantem, Minchov 1859; Kohl, Geschichte der Entdeckungen von A., Bremen 1861; De Costa, The Pre-Columbian discovery of America by the Northmen, Albany 1869; Gravier, Découvert de l'Amérique par les Normands, Pařiz 1874; Peschel, Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen, Stuttgart 1877; Andree, Der Kampf um den Nordpol, Lipsko 1882; Hellwald, Im ewigen Eis, Geschichte der Nordpolfahrten, Stuttgart 1882; Weise, History of the discoveries of America to the year 1525, Nový York 1882. Nejnovější odborný materiál uložen jest v zeměpisných časopisech, zejména v »Annual reports of the Smithsonian Institution«, »Bull. of the American Geographical Society«, »Le Mouvement Géographique«, »Tour du Monde«, »Revue Géographique Internationale«, »Proceedings of the Royal Geogr. Society«, »Petermanns geogr. Mittheilungen« a j. Úplně snesena je literatura v díle Šabinové: Bibliotheca americana, Nový York 1872 a n. — Mapy: Mimo mapy v příručích atlantech Schraderové, Cortambertové, Stielerové důle-

žity jsou: Mappa da America septentrional v měř. 1: 10,000,000 v Pař. 1886; General map of North America, constructed from the best authorities, Londýn 1887; Schrader & Prudent, Cart de l'Amérique du Sud v měř. 1:6,000,000, Pař. 1887; N. Kaulbars, Karta Južnoj A-ky v měř. 1:6,300,000, Petrohrad; South America. Railway Map 1:6,970,0 Londýn 1885.

Amerikanismy jsou slova a rčení americké angličtiny, kterých v Anglii buď neznají nebo v jiném smyslu užívají. Tyto zvláštnosti vyskytují se více v mluvě obecné než v jazyku spisovném, a velmi zřídka u spisovatelů, kteří za klasické pokládáni bývají. Jsou pak ty výrazy dvojího druhu podle toho, skládají-li se z nových slov značících nové pojmy nebo z kofenů staré angličtiny vyplněných novým významem. K nim druzí se ještě slova z cizích řečí přijatá a s nynější angloameričinou srostlá, jmenovitě názvy zeměpisné a t. d. Tak jsou původu indiánského netoliko jména mnoha toků a krajin (Potomac, Alleghany), nýbrž i některé frase, jako *to bury the hatchet* (zahrabati sekyru, t. j. uzavřítí mir). Než do angloameričiny přešla i vlastní jména z řečí jiných národů evropských, kteří před rozšířením angl. žilvu v Sev. Americe byli osazeni. Tak novoryorská třída *Bowery* jest vlastně *bouvery* (zahradní altán) starých hollandských guvernérů, *Beaufort* památka po franc. hugenottech v Jižní Karolině. Z nepatrného počtu zcela nových slov stůž zde na př. *cancus*, tajná politická schůze, jež povstalo z *calk-house* (dům upavače lodních děr v Bostoně, kde patrioti před revolucí se scházivali). Přezdívka Angličanů *Yankee* jest indiánská zkomolenina franc. slova *Anglais* a j. Veliký jest i počet slov, která v Americe mají jiný význam než v Anglii: angl. *clever* (čiperný) jest v Americe tolik co roztomilý, angl. *wagon* (těžký vůz) tolik co lehký vozík, *creek* (malý mořský záliv) tolik co říčka a t. d. Železnice sluje v Anglii *railway*, v Americe *railroad* a angl. zavazadla *luggage* proměnila se v amer. *buggage*. — Zeměpisné rozdělení státův amerických jeví se i v charakteristických odchylkách řeči. Kdežto Angličané při všem jen myslí (*think*), obyvatele v novoanglických státech hádají (*guess*), ve státech středních očekávají (*expect*), na jihu počítají (*reckon*) a na západě uvažují (*calculate*). Zvláště západ hemží se **a.**, které až v hantýrku přecházejí. Celkem jsou **a.** přirozené jazykové zjevy, vzniknuvší v Novém světě jako nové výrazy nových poměrův a požadavků. — Viz: *The English language in America v «Cambridge essays»* (1855); *Dictionary of americanisms* od Bartletta v Novém Yorku 1858; *Supposed americanisms* od A. L. Elwyna a nejlepší ze všech spisů podobných *The English of the New World* od prof. Schele de Vere v Londýně 1873.

Amerikanisté vytkli si za úkol vědecky prozkoumati amer. starozitnosti. První schůzi měli r. 1875 v Nancy (ve Francii), druhou, jíž předsedal král hollandský, r. 1877 v Lucemburku, třetí r. 1879 v Brusselu a čtvrtou r. 1881 v Madridě, kde za předsednictví králova

ministrů španělských a vynikající učenci cizozemští účastnili se jednání. Badání historické usiluje rozřešiti otázku, kdo dávno před Columbem Ameriku objevili, zda Foinikové, Židé, Welšané nebo Norové. V čele hnutí toho stojí Německo, o čemž svědčí i americké museum v Berlíně. R. 1883 sjel se kongress v Kodani, kde švédský učenec Carl Christian Rafn obdařil svět sbírkou pověstí, v nichž Norové činí nároky na původní objevení Ameriky.

Amerikánka viz Tiskací stroj.

Amerling: 1) A. Karel Slavomil (Slavoj), spisov., paedag. a filosof český, nar. 18. září 1807 v Klatovech; odtud se psával Strnadem Klatovským. Vystudovav školy latinské ve svém rodišti-při čemž přiučil se i franc. i angličtině, hebrejštině a sanskrtu-a dva ročníky «filosofie» ve Vídni minil oddati se stavu kněžskému. Avšak nepříznivé okolnosti překazily jeho úmysl. I odebral se do Prahy a byl po dvě léta vychovatelem v bohaté rodině měšťanské; potom studoval na pražské universitě vědy lékařské a přírodní i filosofii vůbec. V l. 1833—37 byl assistantem «nerostozpytu a živočichozpytu» J. S. Pressla, profesora při universitě pražské. Ve známost širších kruhův uvedl se některými pracemi v časopisech (zejména *Zprávami o duchovním životě nynějších časů* v Časop. Musea a *Člověk velká pohádka* ve «Vlastimilu»), přednáškami alumnům (o krasovědě a zdravotvědě), ještě více pak povzbuzováním mladých druhů svých, t. zv. «stálců», k činnosti vědecké a literární i k okázalejšímu užívání jazyka českého u veřejnosti a v «lepších» společnostech. Brzy po promoci za doktora veškerého lékařství stal se **A.** tajemníkem a správcem sbírek hraběte Kašpara Sternberga a to na dvě léta; přivedlot' **A.**-ovi předčítání nedoslýchavému hraběti zánět plic, ze kterého se vyprav vzdal se svého místa a vydal se na cesty po Rakousku, Italii, Švýcarsku, poloostrově Balkánském. Po návratu z cest vykonával **A.** v Praze praxi lékařskou. Chtěje v lidu jaksi ztrnulém tísni politickou i netečném pro zájmy kulturní vzbuditi smysl pro ušlechtlejší snahy a práce založil «spolek ctnostních» z mladších řemeslníků, jimž vykládal o technologii, krasovědě, náboženství a mravouce.

Hlavním však cílem snah jeho v l. 1839 a 1840 bylo zřízení velkolepého, národního vychovavacího ústavu, »Budč«zvaného; všem měli býti vychovávání »pravonárodní« učitelé, vzorní průmyslníci i důkladně vzdělané vychovatelky, matky, manželky a hospodyně. Dokonání a udržení »Budč« (v. t.) se však nezvedlo a **A.**-ovi posléze nezbyvalo, než dáti si budovu odkoupiti od hr. Thuna, což stalo se r. 1848, kdy **A.** sám jmenován ředitelem první c. k. vzorní hlavní školy české, jež později na nynější c. k. ústav ke vzdělání učitelů (na Novém městě v ulici Panské) přetvořena a také dlouho »Budč« nazývána. **A.** ve staré »Budči« i na pražské škole průmyslové (tu po 12 let) horlivě přednášával řemeslníkům; učitelům vykládal v téže »Budči« o fysiologii, psychologii, anthropologii a paedagogice v ho-

dinách večerních. Také pořádal tu **A.** přednášky pro vlastenecké paní a dívky pražské, které daly podnět k založení zvláštního ústavu ke vzdělání dívek, ježž choť **A.**-ova až do r. 1870 vedla. Na vzorné škole a ústavě učitelským odchoval **A.** učitelstvo české až do r. 1868, kdy byl z příčin politických do výslužby dán.

Nejjednodušší myšlenky své o soustavě národního školství podal **A.** již r. 1848 školní sekci Národního výboru. V návrhu dotčeném všestranně stanoví účel škol národních ukazuje na potřebu vzdělávání harmonického, na přednost věcné stránky učení oproti dobné, na koncentrační osnovy, na stálou všeho učiva spojitost, na dbání prostorových a časových poměrů dítěte; vytýká pak nedostatečnou domáci výchovu, potřebu všestranného názoru ve školách i práci ručních, potřebu vzájemného souhlasu všech kategorií škol a potřebu souladu mezi školou a zřízeními státními. Národní školy dělí **A.** na školky, přípravky a věcnice. Později **A.** tyto základy své soustavy výchovaci podstatně pozměnil. Po r. 1868 obrátil **A.** ducha svého ke studiím národohospodářským a zahloubal se ve zkoumání přírodních zvláštností země České. I založil k vyšetřování hospodářských a přírodních poměrů Čech již r. 1869 společnost fysiokratickou. R. 1871 stal se ředitelem a lékařem pražského ústavu idiotův, založeného k jeho podnětu od spolku paní sv. Anny, a spravoval ústav ten až do své smrti dne 2. listopadu 1884.

V tomto zaměstnání zabýval se rozsáhlými studiemi filosofickými a novou soustavou vychování a vyučování, kterou »essenciální« nazval. Zevním prostředkem té výchovy jsou u **A.**-a škola denní, jež pojmy naučné do čtyř řad svádí, škola týdenní se sedmi řadami pojmů, škola měsíční se dvanácti řadami pojmův a škola roční; v každé »škole« pojmy srovnány jsou v názorných tabulkách tak, ze nalézá se jedenkaždý v řadě vodorovné a v řadě svislé; i lze žákům vstěpovati je jednak postupem časovým, geneticky, jednak uváděním vztahů psychologických a logických. Soustava vychování essenčního u **A.**-a neomezuje se na člověka jediného, než rozšiřuje se na celé rody, národy i státy, stávajíc se tak Ideálním nákresem tělesného, mravního a národohospodářského obrození celého světa.

Literární činnost **A.**-ova byla rozsáhlá a všestranná. Většina spisův **A.**-ových věnována jest popularisování a rozšiřování přírodních věd ve školách. Ovšem neunikl **A.** vlivu přírodní filosofie (Okenovské), aniž podařilo se mu překonati obtíže českého názvosloví, takže pro méně příměřený výběr fakt, nadbytek obsahu, řeč příliš strojenou a až do nejjasnosti vyzdobenou, nedodělaly se spisy jeho toho úspěchu, jako obrazy k názornému vyučování přírodovědeckému, které pro školy vydal a jež jsou vůbec prvé p ů v o d n í české pomůcky učebné. **A.** psával z oboru věd přírodních, technologie, hospodářství, paedagogiky a filo-

sophie do časopisů četných; samostatně vyšly: *Květomluva* 1833; *Přátelům štěpavství* (ilustrované tab.) 1836; *Knížka o hmyzech* (pro děti), poprvé 1836; *Pojednání o malbě* 1837; *Promyslový posel* (spis pro lid obecný) 1840 a 1846, v němž vydána za část 1. *Lučba čili chemie řemeslní* (s přílohami »Křímky čili rostliny na Alpách« a »Naučení pro lid domáci o domácích jidech a protijidech«); *Přehlední tabule* 1. *Lučby minerální*, 2. *Lučby rostlinné* 1840; *Lučebné skoumání na suché cestě* 1846; *Nedělní listy pro řemeslníky* 1847; *Příruční knížka pro sběratele přírodních* 1849; *Jedovaté rostliny v Čechách, na Moravě, v Slezsku a na Slovensku* (atlas s malov. obrazy) 1850; *Mapa přírodnická Čech* (první geognostická a mineralogická, druhá s magnet. křivkami a hranicemi jistých rostlin a zvířat) 1850 a 1854; *Navod k užívání mapy přírodnické* 1851; *Přírodně česká* (popis českých přírodnin pro učitele) 1851; *Průmysl v Čechách* 1851; *Lučební základové hospodářství a řemeslnictví* (pro školy průmysl., díl I. »Lučba minerální«, díl II. »Lučba organická«) 1851 a 1854; *Orbis pictus* (pokračováním díla Komenského a to *Ríši sil*) 1852; *Fauna čili zvířena česká* (rukověť pro učitele k vycházkám a sbírkám) 1852; *Živočichové v obrazech k názornému vyučování* (třicet tab. malovaných, jejichž nově vydání známo jako obrazy Liebischovy) 1851; *Rostliny v obrazech k názornému vyučování* 1852—56; *Třicet dílen řemeslnických k názornému vyučování* 1857; *Dvanáct měsíců v obrazech k názornému vyučování*. R. 1848 odevzdal **A.** českému Museu rukopis »Všenaučného slovníku«, materiál, jenž jedině zbyl po práci r. 1838 velkolepě koncipované. Německé jeho spisy jsou: *Biologisch-harmonisches Natursystem* (1852); *Gesammelte Aufsätze aus dem Gebiete der Naturökonomie und Fysiokratie* (1868); *Einiges über das Qualitative und Quantitative in der Natur* (1870); *Orientierungs-Lehre oder Diasophie* (1874); *Der Gott des Christenthums als Gegenstand streng wissenschaftlicher Forschung* (1880); *Die zwölfjährigen Beobachtungen in der Prager Idiotenanstalt* (1883).

A. náležel také k nadšeným širitelům vzájemnosti slovanské, čehož dokladem jeho pilné dopisování k vynikajícím Slovanům a bedlivý zřetel ke zvláštnostem přírody a národů slovanských v jeho spisech přírodovědeckých i pojeďnáních paedagogických.

Střízlivý životopisec Ferd. Český o **A.**-ovi asi nejspřávněji se pronáší v »Osvětě« 1885 na str. 396. — Již za svého života dočkal se **A.** mnoha vyznamenání. R. 1838 zvolen členem král. společnosti nauk v Praze, 1868 členem frankfurtské Carolina Leopoldina (za pojednání o roztočích), dále byl čestným členem Spolku českých lékařů, české Jednoty hedvábnické, několika jednot učitelských, čestným občanem některých měst atd. *Kka.*

2) **A. Friedrich**, vídeňský malíř figur. narozen r. 1803 ve Vídni, zemřel tamtéž roku 1887. Vyrostl ve skrovných poměrech a věnovat se zprvu povolání řemeslnému. Svoji druhá uměleckou započal (1824) vstoupiv na aka-

demii malířskou v Praze, kdež u svého strýce prodléval delší dobu. O tři roky později vypravil se do Londýna k proslulému portrartistovi Lawrencovi, pak do Paříže, kde však jen zcela krátkou dobu pobyl v atelieru Horace Vernet. Touto školou nabyla jeho technika hotovosti v Rakousku a Německu tenkrát význačné, kterážto okolnost mu též roku 1828 vynesla cenu Reichlovu za *Didonu na hranici*. Akademická komposice tato, jakož i téměř současný *Mojžíš na hranici*, ostaly však v jeho další produkci takřka osamělými. Věnoval se **A.** nadále především portrartistice, v němž se dodělával úspěchů zevně nemálo skvělých. Navrátil se z Itálie (r. 1831) stal se záhy portrartistou v nejvyšších kruzích oblibeným. Na jeho první put' římskou následovalo za sebou několik cest do Itálie; nejdéle pobyl tam v letech 1840—1843. Portrartistu **A.**ových je přecetná řada; jejich souborná výstava podala by podobizny čelných osobností rakouských bezmála z celého půlstoletí. Jmenujeme z nich: *Podobizny císaře Františka, císaře Františka Josefa I. z r. 1838, maršálka Windischgrätze, knížete Bedř. Schwarzenberka, Grillparzera, malíře Kriehubera* a několik autoportrístů, z nichž jeden se nalézá (z r. 1861) v Oficiích ve Florenci. Vedle podobizny pěstoval **A.** též genre, a to ponejvíce v jednotlivých postavách rázu opět portrartistního, jako jsou: *Vlaška s dítětem, Malý rybák, Dívka s loutnou, Mladý Charvát* a p. — V nejlepších letech, dokud reminiscence na velký vzor anglický v něm ještě byly svěží, vyznamenal se **A.** solidními vlastnostmi technickými a lahodou koloritu. Později vzdaloval se ve snaze po efektech světelných a barevných často od pravdy způsobem dosti povážlivým, zanedbával charakteristiku a upadal i v provedení nejednou v hladkou povrchnost.

Amerpach Vít, Bavor, rodem z Wendingen, žil v XVI. stol.; studoval filosofii a práva ve Vitemberce a přidal se záhy k učení Lutherovu. Avšak brzo vrátil se opět ke katolicismu, učiteloval v Eichstädtu, později v Ingolstadt. Zanašel se studiem humanistickými, zvláště Ovidiem, o němž sepsal a vydal r. 1549 v Basileji *Enarratio librorum Ovidii de tristibus* a v Paříži 1553 *Ovidii tristium liber I. cum commentariis Barth. Merulae et Viti Amerpachi*. Poslední spis věnoval známému českému humanistovi Janu Hořejovskému (sv. Farr. III. 165). **A.** byl důvěrným přítelem Kolínovým a učitelem Bohuslava z Lobkovic. Zemřel v Ingolstadtu roku 1557. (Čas. Mus. 1884, 181.) Hš.

Amersfoort, staré, dříve opevněné krajské město v nizozemské prov. utrechtské, na splavné řece Eemě a na drahách ústřední a hollandské, 40 km jihových. od Amsterodamu, rodiště státníka Oldenbarnevelta, má krásný chrám P. Marie s věží 67 m vysokou, janseňitský seminář, gymnasium, synagogu, 14.863 obyv. (1886), provozujících čilý obchod (zvl. obilní, zasilatelský a kommissionářský) a průmysl soukenický, hedvábnický, sklářský, pivovarský a lihovarský. V okolí pěstuje se nej-

lepší tabák hollandský a pohanka. U města táhnou se 8 km zdlé nízké, písčité *A m e r s f o o r t s k é k o p c e*. **A.** byl několikrát obléhán, zejména dobyli ho roku 1483 arcikníže Maximilián a r. 1672 hrabě Raimund Montecuccoli.

Amersfoort Jakob Paulus, znamenitý hollandský oekonom. Nar. r. 1817 v Amsterodamě, zemř. v Haarlem-Meeru 1884. Studoval v Lejdě a povýšen byv na doktora filosofie a práv, konal cesty po Evropě, všimaje si všude bedlivě polního hospodářství. Roku 1854 koupil velkou část' právě vysušeného moře a založiv tu sídlo *B a d h o e v e*, učinil z něho vzorný ústav hospodářský, jež hojně navštěvovali cizinci ze všech končin světa. **A.** zdokonalil též parní stroje, jichž užíváno při vysoušení moře, a založil první štetované silnice v těch končinách. Dále zhotovil polovypuklé geologické mapy Nizozemska a pudy Zuiderského moře. Za vzornou činnost dostalo se **A.**ovi hojného uznání a v l. 1863—70 byl starostou nové obce Haarlem-Meeru a získal si v úřadě tom velkých zásluh. — Druhá choť **A.**ova Hermína Maria roz. Dykova (*1821) vynikla jako pianistka a hudební skladatelka.

Ames [éms]: **1)** Joseph, angl. starožitník (*1689 — †1759). Byl s počátku obchodníkem v Anglii a teprve v pokročilejším věku oddav se studiu starožitností knihtiskařských stal se sekretářem archaeolog. společnosti londýnské. Napsal dílo na svou dobu výtečné: *Typographical Antiquities* (poprvé 1749) o dějinách anglického knihtiskařství, o nejstarších angl. typografech a knihách jimi od r. 1471 do 1600 vydaných. Dílo to bylo častěji vydáno, opravováno a doplňováno. — **2)** **A.** (*Amesius*) William, angl. theolog (*v Norfolku 1578 — †v Rotterdamě 1633). Jsa pronásledován pro puritánské své smýšlení uchýlil se do Hollandska. Byl od r. 1622 profesorem theologie ve Franekeru, později odebral se do Rotterdamu a zde záhy zemřel. Měl dlouhé spory s armínii (remonstranty) a uveřejnil v té příčině několik spisů. Taktéž polemisoval s episkopalisty a katolíky. Své přísně puritánské zásady vyslovil v traktátě *Puritanismus anglicanus*. Hlavní význam jeho však spočívá ve spisech *Medulla theologiae* (v Amster. 1627 a častěji), ve kterémž spise podává dogmatickou budovu svého vyznání, zvláště důraz klada na křesťanskou etiku jakož samostatnou vědu theologickou, a *De conscientia eiusque iure vel casibus* (t. 1630 aj.), kdež podává prostě praktickou kasuistiku, jejíž látka se řídí rozdělením Medully. Latinské spisy jeho sebrány a vydány byly roku 1658 v Amsterodamě v 5 sv.

Amesbury [émsbery]: **1)** **A.**, město v sev.-amer. státu Massachusettsu, hrab. Essexu, se 4500 ob. a fabrikací flanelu. — **2)** **A.**, *A m e r s b u r y*, město v angl. hrabství Wiltském, s 1127 ob. (1881), pověstně kamennými zbytky chrámu druidského. Viz *Stonehenge*.

Amešaspentové (= nesmrtelní svatí), jméno geniu v mytologii staroárské. **A.** v Avestě jeví se v těsném spojení s Ahu-

ramazdou jsouce jeho nejvyšší rádcí a sluh. Jest jich šest (s Ahuramazdou sedm): Vohu-manó (dobré smýšlení), Aša vahišta (nejlepší čistota, pravda), Khšathra vairja (výtečná moc, bojovnost), Spenta armaiti (svatá zbožnost), Haurvatát (dokonalost), Ameretát (nesmrtelnost); výjimkou uvádí se jich třiatřicet. **A.** jsou vesměs bytosti povahy čistě ethické, bez konkrétnější personifikace. Zřý.

A metà (ital.) na polovic, na spo-
lečný účet, viz Conto a metà

Amethi: 1) **A.** část vých. — ind. okresu sultánpurského v Audhě, mající 774 km², z čehož přes polovici se vzdělává, a 159.618 ob. (1881), a to 151.104 hindů, 8514 muham. Obyvatelé jsou z největší části kmen Kšatrijů, zv. Bandhagoti. — **2)** **A. D u n g a r**, město v okrese lakhnavském v Audhě, má 5654 ob. (1881), totiž 2732 hindů a 2922 muham., vládní školu tkalcovského průmyslu a značný obchod s kožemi a rohy. Fl.

Amethodický (z řec.), nesoustavně, bez plánu. Opak toho: methodický.

Amethyst: 1) **A.** viz Křemen. — **2)** **A.** umělý připravují roztápějíce skla Strassova 1000 dílů s 8 podíly kysličníku manganického (jemného burelu), 5 díly kysličníku kobaltového a 0,2 dílu zlatého purpuru. Rn.

Amethyst (Fuchsia, Giroflé) jest barvivo violové ze řady safraninové. Rozpouští se ve vodě barvou violovou do červená se nesoucí. Přidá-li se alkoholu, zasvitne roztok fluorescencí karminové červenou. Chemický pojem jest **a.** aethylovaným nebo methylovaným homologem fenosafraninu. Rn.

Ametrie (z řec.), bezměrnost, nesouměrnost. Opak toho: symmetrie.

Ametropia (řec.) jest oproti emmetropii stav oka jinak zdravého, které při akkommodaci klidu jen následkem své stavby máje osu delší nebo kratší než emmetropické (**a** o s o v á), velmi zřídka následkem větší nebo menší lomivosti (**a** l o m i v á) nespojuje paprsků rovnoběžně dopadajících v jediném bodu na sítnici, čili nevidí zřetelně do dálky. D.

Ameublement (fr. améblmān), náradí a nábytek potřebný k zařízení komnaty, příbytku a j.

Am Fels viz Na Skalce.

Amfi (ἀμφί, lat. ambi-, amb-, am-an-, řec. ἄμφω, lat. ambo, čes. oba), řecká předložka znamenající původně: s obou stran, pak okolo, o, přichází ze spojení s mnohými slovy, na příklad amfibolie, amfibrachys, amfiktyonie, amfiprostylos atd.

Amfiaroas (myth.), král argejský z rodu Melampodců, syn Oikleův (aneb Apollónův), proslulý jako hrdina i jako věstec. Účastnil se pověstného lovu kalydónského i výpravy Argonautův. Donutiv Adrasta, s nímž zprvu společně vládl v Argu, k útěku do Sikýona později opětě s ním se smířil a pojal za choť sestru jeho Erifylu. Když pak Adrastos strojil první výpravu proti Thébám, **A.** předvídaje nešťastný její konec dlouho odpiral účastenství svého, až ješitná jeho choť podpalena náhrdelcem Harmoniiným, darovaným jí od Po-

lyneika, k účasti ho přiměla. Jda tedy jistě smrti vstříc synům svým Alkmaiónovi i Amfilochovi uložil za povinnost, aby pomstili smrti jeho. Když pak obléhatel Théb přese vše hrdinné úsilí své byli poraženi, zachránil bůh Zeus zbožného **A**-aa z rukou jeho pronásledovatelů tím, že bleskem svým rozevřel zemi, jež rozstoupivši se pohltila **A**-aa i s vozem je ho. — **A.** požíval na různých místech Řecka uctění božského; zvláště pak slavná byla órópská svatyně jeho, stojící prý nedaleko místa, kde **A.** pohlcen byl zemí, a spojená s věštinou hojně navštěvovanou (kde spícím na koži obětovaného berana ve snách věštec se dostávalo) i s pramenem léčivým. **A**-aovi ke cti slavivány tu také gymnické i musické závody. — Mythos o **A**-aovi záhy přešel do literatury starověké; nehledě ani k četným básním epickým i tragickým, přiléhajícím k báji o výpravě »Sedmi proti Thébám«, v nichž **A.** hrál úlohu více méně důležitou, býval tento hrdina-věstec také sám o sobě předmětem poesie, a to obzvláště dramatické. O významě jeho v umění starověkém srovnej důkladný článek Wolffův v Roscherově Ausführliches Lexikon der griech. u röm. Mythologie na str. 293. a n. Dnl.

Amfibické rostliny viz Obojživelné rostliny.

Amfibie viz Obojživelníci.

Amfibol, nerost, jehož monokl. krystaly jsou buď krátké a tlusté nebo dlouhé a tenké sloupce, narostlé nebo zarostlé; mimo to bývá kusovité, slohu stébelnatého, vláknitého nebo zrnitého. Srostlice jsou obyčejné. Štípe se dokonale dle ploch kolmého hranolu. Zřídka jest bezbarvý nebo bílý, obyčejně žlutavě zelený, šedohnědý až černý, lesku skelného, perleťového nebo hedvábného i v rozmanitých stupních průzračný. Tvrdost 5—6, hust. 2,9—3,3, chem. slož. (*Ca, Mg, Fe*)SiO₃; čím bohatější železem, tím lehčí se roztápí; kyseliny naň jen málo účinkují. Rozeznávají se následujícími variety: Grammatit (Tremolit a Calamit), jenž jest šedý nebo světle zelený, perleťově nebo hedvábně lesklý, poloprůhledný až průsvitný; hust. 2,93—3, podstatně (*Mg, Ca*)SiO₃. Je-li slohu vláknitého, sluje osinek nebo asbest. — Aktinolith (aktinot) jest zelenošedý, zelený až černozelený, hust. 3,026—3,166, chem. složení (*Mg, Ca, Fe*)SiO₃; obyčejně jest paprskovitě stébelnatý. — Jinoráz obecný, tmavoaž černozelený, neprůhledný, buď krystalisovaný nebo kusovitý, též vtoušený co součást starších hornin eruptivních a krystalinických břidlic. Přechod k basaltickému jinoráz tvoří karinthin, přechod k aktinolithu modrozelený pargasit. — Jinoráz basaltický, hnědočerný, neprůhledný, v krystalech kolkolem vyvinutých a zarostlých v trachytických, andesitických a basaltických horninách. Mívá hojně přimíchaných mikroskopických zrn magnetove, pročež jeho hust. 3,1—3,3. — Uralit má úplné tvar augitu, sestává však z vláken **a**-u; jest nejspíše proměněný augit, někdy s jádrem neporušeným. Vyskytuje se v porfyritickém zelenokamenu na Urálu, v Norsku a již-

ním Tyrolsku. — Asbest, amianth a byssolith jsou velmi jemně vláknité variety grammatitu a aktinolithu. — Traversellit jest pseudomorfosa po pyroxenu, jehož krystalky přeměnily se v soustavu vláknitých, rovnoběžně a symmetricky sestavených krystalkův a-u. K a-u čítá se též breislakit z jehlicovitých a vláskovitých krystalků se skládající, žlutozelené až kaštanově hnědý, obyčejný v dutinách vesuvské lávy, též u Capo di Bove u Říma. Deskovitý, zelený aggregát, zvaný smaragd-it, který sem rovněž náleží, jest dle Haidingra srostlý augit s a-em.

Amfibolie (řec.), dvojmysl, povstává v řeči užitím homonym slovných i syntaktických a pak vůbec takých výrazů, kde možný jest dvojitý výklad. Působena bývá buď homonymy, stejně znícími slovy různého původu, aneb stejně znícími slovy téhož původu, avšak rozdílného smyslu, a konečně, poněvadž všechna slova jsou tropy, tím, že při slově vůbec dáváme v řeči vynikati několika významům. A. celkem málo řeči prospívá, rušíc spíše souvislost než ji podporuje, a jest často chybov; figurou může sloužit jen tehdy, zamýšlelo-li ji utvořiti slovní hříčku nebo vtíp nebo klamnou hádankovitost, jakáž charakterisovala staré věšty. A. jest: Dostal na kabát. Čistí komu latinu (Usus).

Amfibolit objevuje se v sousedství ruly a svoru tvoře v nich často mohutná lože. Skládá se v podstatě z amfibolu, kterému přimísen bývá též křemen, granát, magnetit, plagioklas a slída; hojně též vyskytuje se v něm epidot. Je-li sluhu stěbelnatého, zřetelně zvrstveného, nazývá se amfibolitovou břidlicí, je-li zrnitý, má sluh více méně balvanitý a pak jest to vlastní a. V Čechách u Kolína, u Kutné H., u Merklína a v Železných Horách. —

Amfibrachys nazývali starí metrikové domnělou stopu — — —, již ovšem správně vložiti třeba jako trochej s předzádkou (anakrusí), tedy: — | — —.

Amfidamas (Αμφιδάμας) egyptský, věc. bajesl. syn krále Busirida; otec i syn vraždili cizince přibylé do říše jejich obětující se bohu Zevovi. Héraklés, jemuž podobný osud chystali, oba usmrtil.

Amfidromia (Αμφιδρόμια), rodinná slavnost athénská, při které dítě bylo pátého dne po narození od vlastní babičky neb od jiných žen kolem domácího oltáře nošeno a očistnými prostředky natíráno. Tato slavnost končila se hostinou. Obyčejně desátého dne potom bylo dáno dítěti jméno, při čemž bylo obětováno Apollónovi, Artemidě, nymfám a bohům říčním, i vystrojena opět hostina příbuzným a přátelům. Dítě, byvši při té příležitosti všem ukázáno, dostávalo dary. Po celý čas slavnosti byly dvěře domu ozdobeny buď věncem olivovým, narodil-li se chlapec, neb plencem vlněným, narodila-li se dívka. Šn.

Amfikaia (Αμφικαία nebo Αμφικλεία), město v sev. Fokidě při sev. vých. úpatí Parnassu, v údolí Kéfishu, západ. od dnešní vsi Dadi (δαδι), kde zachovány jsou ještě zříceniny staré akropole. Byla dvakrát zničena:

od zástupů Xerxových, pak od Filipa Makedonského z rozkazu amfiktyonů po válce fókejské r. 346 př. Kr. Přes to vzmohla se opět a trvala ještě za dob Pausaniových, jenž tam připomíná chrám Dionysův s adytem a věštinou.

Amfikratés z Athén, dějepisec a řečník řecký (2. pol. I. stol. př. Kr.), spisovatel díla *O znamenitých mužích* (Ιστορίαι ἐνδόξων ἁνδρῶν). O řečnickém slohu jeho vyslovuje se Longinos nepřiznivě, počítaje jej mezi ty, kteří »domnívajíce se, že vzletnými jsou, dětinsky si vedou«.

Amfiktyón (Αμφικτυών) v bajesl. řec.: 1) A., autochthón athénský, jenž tchána svého Krania, krále athénského, vypudiv vládu si přivlastnil, avšak po letech Erichthoniem opět byl svržen. S jeho jménem spojovali Athénané zavedení kultu boha Dionysa v Athénách.

2) A., syn (nebo vnuk) Deukaliónův, manžel Chthonopatrín, myth. původce delfskopylské amfiktyonie; měl (dle Hérodota) v Anthéle při vchodu do průsmyku thermopylského, středisku to amfiktyonie, vedlé chrámu bohyně Démétrý (zvané Amfiktyonis) svatyni sobě zasvěcenou. Někdy stotožňuje se s Amfiktyonem 1).

Amfiktyonové sluli ve starém Řecku kmenové kolem jisté svatyně obývající, jižto se spojili k ochraně její, k řádnému uctívání jejího božstva a k zachovávaní jistých zásad a pravidel práva mezinárodního. Jméno jejich a. pochází od ἀμφί a χῆμα = kolem (svatyně) bydliti, píše se však Amfiktyonové nesprávným odvozováním od báječného Amfiktyona, bratra Hellénova, domnělého to zakladatele amfiktyonie oitské nebo thermopylské, jejímžto střediskem byla Anthéle. Kmenové amfiktyonští společnou majíce svatyni a bohoslužbu společně také konali slavnosti a oběti. Tu pak třeba bylo spolkové pokladny, jakož i jistého sboru správního, poradního a soudního, jehož členové od kmenů neb obcí jednotlivých voleni, nade všemi důležitostmi amfiktyonskými měli moc a dohlídku. Poslanci tito mohli ovšem také, kdykoli se sešli, rokovati též o věcech politických. Sněmy amfiktyonskými mohla idea národního bratrství řeckého, idea panhellénské jednoty, pod záštitou náboženství šířiti se po veškeré Helladě. Pohříchu však poměry zeměpisné a vrozený kmenům řeckým partikularismus idee této mnohem byly silnější a snahám dostředivým povždy na závalu. Proto také každá amfiktyonie zůstala pouhým toliko stínem nebo zárodkem toho, čím sice obyčejným věcí během by se byla státi mohla-aní jedna totiž nevyspěla ve federaci politickou. Auktorita pak spolků těch byla povždy rázu jenom mravního a náboženského mohouce ve příčině politické nanejvýše podnikavému státu nebo politiku některému za nástroj posloužiti. Spolkův amfiktyonských bylo v Helladě několik, ale nejslavnější z nich byla amfiktyonie delfská. Tato skládala se ze tří skupin neb amfiktyonií původních: z thessalské, oitské neb thermopylské a parnasské. Celkem náleželo k ní 12 kmenů nebo národů,

z nichžto jeden každý ve shromáždění (*συμβολή*) měl dva hlasy a zastoupen byl dvěma poslanci nebo hieromnémony. Hieromnémoni tvořili stálý sbor správní, soudní a poradní, pečující (odkudž i jméno jejich) především o věci posvátné, chrámové a bohoslužebné. Ježto pak kmenové nebo národkové dotčení během času se rozpadli v obce nebo státy, musily obce ty ve příčině hlasův a posílání hieromnémonů se střídati (obec athénská však měla jeden ze dvou hlasů kmene iónského ustavičně). Kromě hieromnémonů posílání do schůzí amfiktyonských i pylagorové. Tito byli pomocníci hieromnémonů a chodili do sborů řečených hájit prospěchu jednotlivých obcí, z nichžto každá jich vyslali směla několik, ale hlasovati dovoleno jim nebylo. Sněm amfiktyonie delfské scházel se dvakrát do roka, zjara a na podzim. Poslanci shromáždili se, jakož se podobá, nejprve v Anthéle, odkudžto pak se brali teprve do Delf. I rokovali a nalézali hlavně o důležitostech chrámu a kultu delfského, o věcech práva posvátného a mezinárodního. Kdo proti právu to-muto, proti Apollónovi, svatyni a kněžstvu jeho se provinil, toho poháněli a trestali, ano proti tomu po případě i hlásali svatou válku, jako r. 596 proti Krisee, r. 355 proti Fókid'anům a r. 340 proti Amfisse. Naproti tomu však činnost jejich národopolitická vůbec byla jenom nepatrná. Tak za války perských, které k rozmnožení moci a auktority jejich podobné asi poskytovaly příležitosti jako za dob středověkých války křížácké k rozšíření moci a vážnosti Stolice Apoštolské, **a.** byli nečinní a malomocní, a kdyby byly tehdaž Helladě Athény nepomohly, amfiktyonie delfská byla by jí nezachránila. Příčinou politické nedostatečnosti této kromě partikularismu kmenového a poměrů zeměpisných hlavně byl nedostatek moci hmotné a pak i to, že právě nejmnocnější státové amfiktyonští, Sparta a Athény, nejméně ochotní byli poslouchati sboru, v němžto většinu hlasů drželi státečkové malí a nepatrní. Proto také činnost **a-nů** ve příčině politické táhla se toliko k věcem vedlejším a méně důležitým. Tak udělovali odměny a stavěli sochy a pomníky mužům o vlast' obzvláště zaslužilým a stíhali kletbou zrádce a škůdce národní (na př. Efialta). Nebyliť ani s to, aby zabránili válkám mezi jednotlivými amfiktyonskými státy a nanejvýše dokázali toho, že členové spolku, druh proti druhu bojující, povinni byli šetřiti jistých zásad lidskosti, jako, že při obléhání města amfiktyonského obleženým neměla býti odňata voda, že město dobyté nemělo býti vyvráceno z kořene a j. p. Kdo ve příčině té se provinil, na toho **a.** měli sebrati pole a zničiti ho. Než, jakkoli slabé a chabé bylo samočinné jejich působení v politický život národa řeckého: za nástroj, a to za nástroj silný a působivý, bylo jich lze užíti nezdídká. Tak zápletky jejich s Fókid'aný a Amfissany klestily Filipovi, králi makedonskému, cestu k podmanění Hellady, a syn jeho, Alexander Veliký, dal se od sněmu amfiktyonského prohlásiti velitelem

hellénským ve válce proti Peršanům. **A.** delfští připomínají se i za vlády římské dosti často a naposledy za doby Antoninů. Za nedlouho potom zajisté pohanství antické počalo klesati, orakulum delfské umlklo a zároveň zanikla i slavná někdy amfiktyonie. Šra.

Amfilochia (*Ἀμφιλοχία*) slula ve starém věku drsná a skalnatá krajina jihozáp. Épeiru na východě zálivu Ambrakijského, mezi Aitolíi, Dolopii, Athamanii a Ambrakii. Jenom na jihozápadě při zálivu prostírá se malá rovina pobřežní, v níž leželo hl. město Argos, obyčejně *Νεργος τὸ Ἀμφιλοχικόν* zvané. Původně od Ambrakiótů hellenisována vypudila je později pomoci Akariánův a Athēnánův a přistoupila pak ke spolku akarnanskému. Posléze dobytó jí od Aitolů, tak že nadále za část' Aitolie pokládána. Mimo hlavní město Argos známo jest v **A-i** jen několik tvrzi: Krénai na jižním, Olpai na sev. okraji pobřežní roviny, Idomené při hranici ambrakijské a Métropolis.

Amfilochij, archimandrita petrohradský, současný ruský badatel v palaeografii řecké. Z množství spisův oboru tohoto a z památek kriticky vydaných uvádíme: *Paleografickéjce opisanije grečeských rukopisej opredělených lét s IX. po XVII. věk* (Moskva, 4. svaz. 1879—81); *O grečeskom kondakarij XI. — XII. věka sravnitelno s drevním slavjanským perevodom* (1870); *Drevneslavjanskaja psaltyrj XIII. — XIV. věkov* (t. I. 1874, II. 1877) a j. Činnost **A-ovu** posoudil prof. V. Jagić ve spise »Četyre kritikopaleografickéjka statji Jagića« (Petrohrad 1884).

Amfilochos (*Ἀμφίλοχος*) v bajesloví řeckém: **1)** **A.**, slavný věstec, syn Amfiaraův a Erifylin, mladší bratr Alkmaionův; účastnil se výpravy Epigonův proti Thébám, jakož i války trójské, byv před tím jedním z nápadníků Heleniných. Vraceje se pak pospolu s věstcem Kalchantem i Mopsem od Tróje, založil prý spolu s nimi na různých místech pobřeží malasijského města i věštírny, s Mopsem zejména město Mallos v Kilikii s proslulou věštímou; avšak znesvářiv se s Mopsem o vládu utkal se s ním v souboji, v němž oba padli. Dle Thukydida však navrátil se do Arga i založil odtud akarnanské město Argos Amfilochikon (jehožto zakladatelem jmenuje se jindy též Alkmaion aneb Amfilochos, syn Alkmaionův). — **A.** požíval na různých místech Řecka uctění božského, tak zejména v Óropě, kde s otcem svým Amfiaraem byl ctěn; v Mallu měl věštírnu, pokládanou svého času za nejspolehlivější.

2) **A.**, syn Alkmaiona a Mantý, dcery Teiresiový, jenž vychován v domě korintského krále Kreonta. Pokládán byl za praotce věstečských rodin aitolských a akarnanských a směšuje se někdy s **A-ochem** 1). Dnl.

Amfilochos sv., rodem z Kappadokie, nejprve řečník a advokát, od r. 375 biskup ikonský. Jako metropolita lykaonský účastnil se horlivé věci církevních, svolal r. 388 nebo 390 synodu proti messaliánům, vyzýval cis. Theodosia Vel. k potlačení arianismu a stál v přátelském spojení se sv. Basilem Vel. a sv. Řehořem nazianským. Staří otcové církevní a koncilia citují mnohá místa z děl jeho nyní ztracených.

Amfimacer čili starším pojmenováním *creticus* (stopa krétská, poněvadž prý původně užíváno této stopy v hyporchématech, písniích původu krétského) nazývali staří metrikové tvar metrický — —. **A.** však dvojí má původ a platnost; obyčejně třeba jej pojmuti za skrácené (katalegované) dvojstopi trochejské — — | —, jež tedy obsahuje šest dob; řídceji (v básních složených v metru paiónském a nejspíše i v druhé polovici t. zv. dochmíu) jest skutečná stopa pětidobá (paiónská), v níž poslední dvě slabiky krátce v jednu délku se stáhly, tedy — — — — —, — —. *Knř.*

Amfión (*Ἀμφίων*), v bajesloví řeckém syn boha Zeva a Antiopy, bliželec Zéthův. Oba bratři, byvše odložení na Kithairóně, vychováni pospolu v pastýřské salaši; leč povahy jejich valně se různily: **A.** myslí jsa něžné a citlivé přilnul k umění hudebnímu i pěveckému a vyznamenán byl božským darem lyrou, Zéthos povahu maje drsnou a nejemnou vyspěl ve statného lovce i pastýře. Když matka jejich Antiopé krutě pronásledována Dirkou, chotí thébského krále Lyka, o pomoc k nim se uchýlila, **A.** a Zéthos ujavše se týrané matky přivázali Dirku k divokému býku, jenž do smrti ji usmýkal. Odstranivšena to Lyka, ujali se vlády v Thébách i obehnali město hradbami, při kteréžto práci **A.** čarovnými zvuky nástroje svého i kameny mrtvé tak okouzli, že samy od sebe se skládaly v pevnou zeď. Chotí jeho byla (dle obyčejného udání) Niobé, kteráž oplývající štěstím rodiným a vynášejíc se

proto nad samu bohyni Létu pychem tímto přivodila záhubu své rodiny; osud této sdílel také **A.**; dle jedné pověsti usmrčen bohem Apollónem, dle jiné hořem nad nešťastným osudem své rodiny sám života sobě ukrátil. Pochován byl s bratrem svým ve společném hrobě, i vzývání oba jakožto »běloofí Dioskurové«, thébská to obdoba Dioskurů spartských. Novější vykladatelé přikládají jim původní význam přírodní, shledávají v nich božské bytosti světla (srv. Preller, Griech. Mythol.



Č. 207. Amfión a Zéthos (relief z palazzo Spada).

III. 2, 30. a n.; Gerhard, Griech. Mythol. §. 739. a n.; Welcker, Griech. Götterlehre 3, 614.). Dnl.

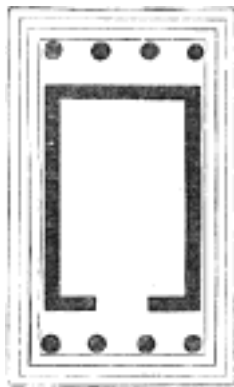
A. v u m ě n í. Z památek uměleckých vztahujících se k mythu o **A**-ovi a Zéthovi (srov. Archaeol. Zeitung, 1853, str. 65. a n.) podána jest zde pod č. 207. reprodukce krásného jednoho reliéfu chovaného v palazzu Spada v Římě (E. Braun: Zwölf antike Basreliefs, tab. 3., Matz-Duhn: Antike Bildwerke in Rom, č. 3565.). Na levé straně reliéfu spatřujeme mladíka (Zéthá), jenž sedí na výběžku skalním podepírá si nedbale pravici hlavu, upíraje tážavý pohled k mladíku před ním klidně stojícímu (Amfionu). Tento chápe pravici lyru na vysokém postavci zpráva postavenou. U nohou sedícího mladíka viděti jest psa. Vzadu jest svatyně bohyně Artemidy, ozdobená guirlandou a opatřená nahoře lebkou jelení. Uprostřed svatyně jest socha bohyně ve stylu archaiském. Na 2. pilíři se strany levé upevněny jsou taeniami dva oštěpy. Zoega soudil, že zobrazena jest zde scéna z mythu o Hippolytovi, E. Braun však větším právem shledává v mladících **A**-a a Zéthá. — O slavném sousoší farneském, představujícím potrestání Dirky **A**-em a Zéthem u přítomnosti Antiopy viz Farneský býk. Vy.

Amfipolis (Ἀμφίπολις), řecké město na pobřeží makedonském, mezi dvěma rameny Strymonu, asi 4 km sev. nad ústím, při němž byl přístav jeho Εἰών (Ἐὼν). Okolí **A**-le slulo před založením jejím » devitesticí « (ἡννεά ὁδοί) a bylo obydleno kmenem Edónů. Již r. 465 př. Kr. pokoušeli se Athénané osaditi toto místo, ale 10.000 osadníků z Athén a jiných měst řeckých nebylo s to, aby ubránili se bojovným Edónům, až teprve r. 347 př. Kr., když již celé okolní pobřeží bylo v moci athénské, Hagnón, syn Nikiův, zapudiv Edóny založil město **A**. Ale obyvatelstvo nové osady skládající se převážnou většinou z Řeků původu neathénské a z Thraků nejevilo nikdy valné náklonnosti k Athénám. Ve válce peloponéské nabyla **A**. značné důležitosti; roku 424 př. Kr. vzdala se bez odporu spartskému králi Brasidovi, a vojevůdce athénský Thukydídés mohl pouze přístav Εἰών zachrániti. Ztráta **A**-le byla pro Athény, kteří odtud odebírali veškeré potřeby ke stavbě lodí, velmi citelná, a proto vypraven jest Kleón r. 422 př. Kr. dobyt ji, ale před samým městem donucen jest od Brasidy k bitvě, v níž byl poražen a zabit. Brasidu, který rovněž v boji zahynul, ctílo obyvatelstvo za héraa a zakladatele města. Mírem Nikiovým r. 421 př. Kr. navrácena **A**. Athénánům, ale veškeré pokusy jejich připravit ji k poslušnosti byly marny; uhájiti občané neodvislosti své též v pozdějších dobách i proti Ilikratovi a Timotheovi (364). Nežli by pak uznali panství athénské, poddali se raději makedonskému králi Perdikkovi. Při Makedonii zůstala **A**. až do r. 359, kdy král Filip II. vyhlásil ji za město svobodné. Ale již r. 358 zmocnil se jí opět, a od té doby zůstala částí říše makedonské až do vyvrácení jejího r. 168. Římané povýšili **A**-li opět za

město svobodné, učinili ji hlavním městem okresu zvaného *Macedonia prima* a vedli tudy hlavní silnici vojenskou na východ via Egnatia; ale bývalé moci a důležitosti město již nikdy nedosáhlo. Trosky **A**-le nacházejí se u dnešního Neochori (tur. Jenikiöf). Rodák amfipolský, kritik Zóilos zvaný Ὀμηρομάσας (Homérokárce), vypsal dějiny rodiště svého. p.

Amfiprostylos

(ναός ἑμφιπρόστυλος, viz vyobraz. č. 208.) sluje u Řeků chrám opatřený na přední i zadní straně siní sloupovou (Vitruvius 3., 2., 4.). **A**. označuje tedy další stupeň rozvoje chrámu řeckého od prostyly (v. t.) k peripteru (v. t.). Příklady **a**-lu jsou chrám Athény Niké a iónský chrám, nyní již úplně zmizelý, na Illisu v Athénách. Srov. L. Julius v Baumeisterových



Č. 208. Amfiprostylos.

Denkmäler des klass. Altertums, str. 256. Vy.

Amfis, Athénán, básník střední komédie attické, žil za doby Plátónovy a Démosthenovy. Látku bral ze života společenského; ráz jeho komedií byl moralisující. Zlomky jsou ve sbírce Kockové Com. att. fragm. II., str. 236 a n.

Amfiscii viz Ascii.

Amfissa, starověké město v Lokridě ozolské v Řecku, nyní Salona, jehož středověké hradby spočívají posud na antických základech. **A**. založena byla uprostřed úrodné rovině na západě Parnassu, a jádrem města byla akropolis na srázném chlumu výborně opevněná. Posud zachovaly se z ní četné antické a středověké zbytky. **A**. jsouc nejprve nejším městem Lokridy ozolské opanovala celou západní část krajiny, ano i díl pozemků někdy krisských, které po prvé válce svaté byly zasvěceny Apollónu delfskému. Proto r. 339 opověděli amfiktyonové válku **A**-sse a sveršili vedení makedonskému králi Filipovi II., jenž **A**-ssu vyvrátil. Brzo však **A**. znova byla zbudována. Ve středověku nazývána Salonom, kteréhož jména lid dosud užívá, ačkoliv úředně opět má název **A**-ssy. Čítá dnes 6234 obyv. a jest hl. městem eparchie parnasské v nomarchii fthiotskokóidské, jakož i sídlem biskupa a soudu. Pšk.

Amfissa (Ἀμφισσα, myth.), dcera Makarea Aioloince, milenká boha Apollóna, po níž přezváno bylo lokridské město Amfissa, kdež ukázán také náhrobek její. Dnl.

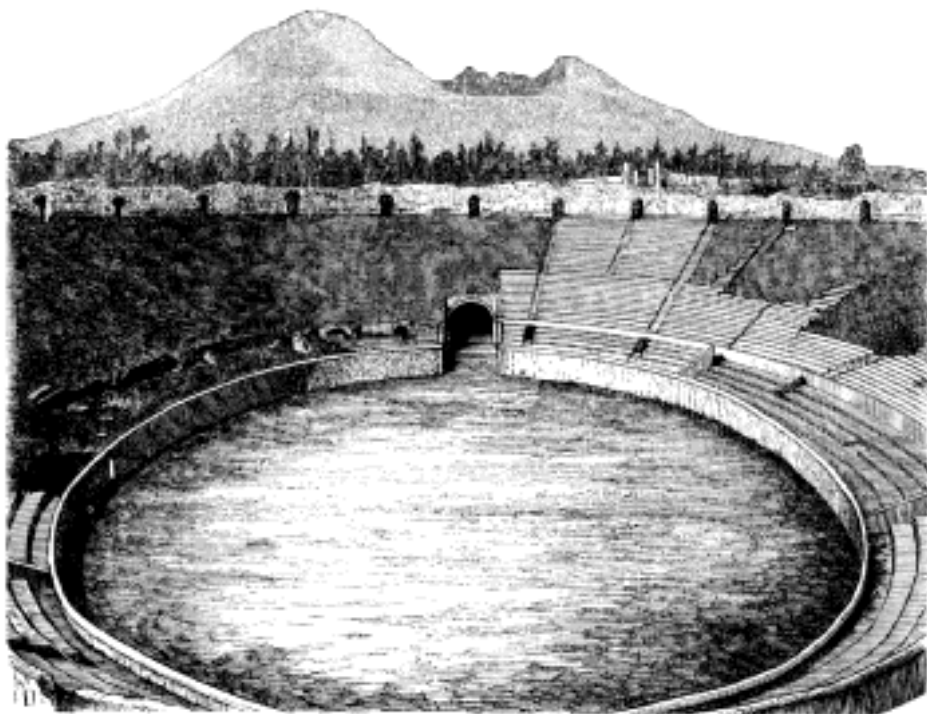
Amfissos (Ἀμφισσος), myth., syn boha Apollóna a Dryopy, zakladatel města Oity na hoře stejného jména. Dnl.

Amfistratos (Ἀμφίστρατος), jeden z obou vozatů v službách Dioskurův; oba odloučivše se v Kolchidě od výpravy Iasonovy

stali se tam praotci kmene Héniochů («Voza-tajů»).

Amfiteater (lat. *amphitheatrum*) nazýval se u Římanů zvláštní druh budov divadelních zřízených k zápasům šermířským (*ludi gladiatorii*) a ku provádění štvanic (*venationes*). Hlavní části byly zápasíště a hlediště (viz vyobrazení č. 209. představující **a.** pompejský: Overbeck, Pompeji, 4. vydání, str. 178. a n.). Zápasíště, jež *arena* se jmenovalo, neboť při hrách posypáno bylo pískem, mělo pravidelně podobu vejčitou, zřídka kruhovitou; na

kam mrtvolý zápasníkův odklízovány bývaly (*spoliarium*). Zeď oddělující podium od zápasíště bývala z hlazeného kamene, často z mramoru, a opatřena ku větší bezpečnosti proti útokům šelem zábradlím, sítěmi s bodci, válci pohyblivými ze dřeva neb slonové kosti. Na jednom konci menší osy bylo místo určené pro císaře (*cubiculum*), na druhém pro nejvyššího úředníka a pořadatele her (*editoris tribunus*), ostatní místa na podiu určena hodnostářům a pannám Vestiným. Vyšší pásy sedadel, z nichž každý *maenianum* se nazýval, od-

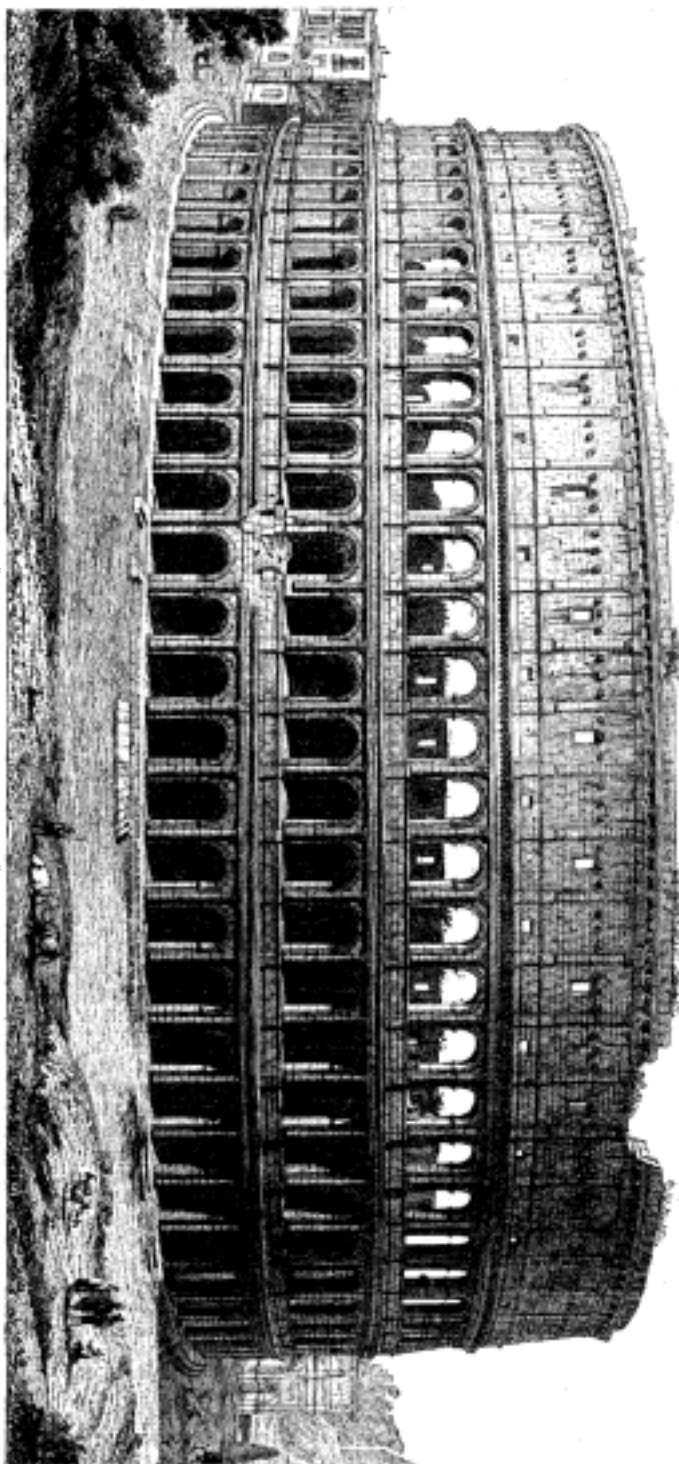


Č. 209. Amfiteater v Pompejích.

obou koncích osy větší byly hlavní vchody. V mnohých **a**-trech byly pod arenou prostorné chodby, kde zápasníci cvičiti se mohli, když desky s otvory plochu areny tvořících se odstranily, aby dostatečně byly osvětleny. Kol zápasíště vystupovalo stupňovitě do výše několika pater hlediště, rozdělené v jednotlivé pásy sedadel. Spocívalo na několika řadách klenutých chodeb, jež souměrně kol budovy se táhly a ke schodům do vyšších pater vedly. Vně byla buď kolmá zeď aneb obloukovité klenby na sloupech, jež několik řad nad sebou tvořily. V hledišti přicházelo se z chodby, jež areně nejbližší byla, po několika stupních na podium, které k ochraně diváků značně nad zápasíště vyvýšeno a mnohdy i příkopem odděleno bylo. Pod podiem chovány byly v klecích šelmy a otvory v podiu na zápasíště pouštěny, dále byla zde obydlí hlídačův a místo,

děleny byly zdí zvanou *balteus* a pažením (*praecinctio*). Četnými vchody (*vomitoria*) z chodeb vedoucími přicházelo se k jednotlivým řadám sedadel a sice vystupovalo se buď po stupních z nižšího pásu aneb sestupovalo s hořejšího, tak že každý pás (*maenianum*) rozdělen byl v klínovitá oddělení zvaná *cunei*. Podiu nejbližší byla sedadla senátorů (*cavea prima*) a rytířů (*caveae quatuor im*), v druhém pásu sedadla tribunův a občanů, v posledním, kde byla sedadla jen dřevěná, byla místa pro lid nejnižší; nad ním byla krytá chodba, kde paní hrám se dívaly. Odtud vedly stupně na nejvyšší okraj budovy, kde plachta (*velarium*) provazy a kruhy ke stěžením na nosících spočívajícím upevněna byla, kterou divadlo proti slunečním paprskům buď zcela nebo částečně při představení bylo chráněno. V **a**-trech, kde některý pás sedadel vyšší byl a více řad měl, byly ještě uprostřed

Č. 210. Amfiteater Flaviův (Colosseum) v Římě.



vchody. Do divadla vydávány vstupenky (*tesserae*), jež udávaly čísla sedadel, která mnohdy i v kameni bývala vyryta. Pořádek udržovali zřízení, zvaní *locarii* nebo *dissignatores*, vrchní dozor měl *villicus amphitheatri*. Nádherné a velikolepé budovy tyto stavěly se za doby Caesarovy a později ze staviva velmi drahého, se schody a sedadly mramorovými, a ozdobeny bývaly množstvím soch; zařízení i přístroje, jimiž vonné tekutiny tlakem nahoru hnány byly, aby jako umělé drobný déšť s výše padající libou vůni v divadle šířily (*spar-siones*). Původ budov těch, jakož i známost her v nich konaných přičítá se obyvatelům Campanie, kteří ve městě Pompejích nejstarší nám aspoň známý **a.** z kamene asi r. 70 př. Kr. vystavěli; odtud rozšířila se známost jejich do Etrurie a Říma. Budovu, jež nejprv **a.** nazvána byla a zároveň *theatrum venatorium* dle her pořádaných, vystavěl Caesar ze dřeva roku 46 př. Kr.; dříve konány hry na foru, kdež za tím účelem tribuny spěšně ze dřeva zřízeny. Roku 29 př. Kr. zbudoval Statilius Taurus za Augusta první, avšak jen částečně kamenné divadlo ke hrám těmto, z něhož po požáru Říma za Nerona nezůstalo ani stopy. Nero r. 57 dal vystavěti dřevěný **a.** blíže pole Martova, a z doby té jest též **a.** táboří (*amphitheatrum ca-strense*) ze zdíva, jehož zbytky v zeď Aureliánovu pojaté dosud se spatřují. Císař Vespasián dal stavěti nejslavnější a největší

a., nazvaný *amphitheatrum Vespasiani* nebo *a. Flavium* či *Colosseum* vůbec (nyní Coliseo, viz vyobrazení č. 210.), uprostřed města mezi vrchem Caelským a Velii na pozemku, jenž býval části zlatého domu Neronova, nedokončil však stavby té; teprve Titus r. 80 stavbu inauguroval a Domitián ji dokončil; za Macrina zapálil blesk v divadle a zpráva Dióna Cassia (78, 25.) svědčí o množství dřeva při stavbě spotřebovaného, neboť oheň ani uhašen býti nemohl. Po požáru nahrazena břevna kameny, kterážto oprava až do doby Alexandra Severa se protáhla. Zatím hry v cirku byly provozovány. Za Theodosia II. byla budova opravena a znovu zřízena. Během času vystavěny byly z materiálu budovy té tři paláce a přece více než polovina zbyla; stavitel Tocco stanovil cenu staviva na 14 mill. zl. Budova vypínala se na dvou stupních a měla čtyři patra, z nichž tři tvořila loubí s 80 oblouky, ozdobená v prvním dórkými, v druhém iónskými, v třetím korintuskými polosloupy; čtvrté patro mělo okna k osvětlení s korintuskými pilíři. Vchodů bylo 76, a byly číslovány; 4 vchody na koncích obou os ellipsy byly hlavní a neměly čísel. Větší osa obnášela 185, menší 156 m, větší osa areny 77, menší 46,50 m, výška 48,50 m. Čtyři klenuté chodby táhly se kolem areny a vedly ke schodům do vyšších pater nebo ke vchodům do hlediště, kterými 87.000 osob, jimž sedadla určena byla, a 15.000 diváků, kteří stáli, v 5 minutách vyhnouti se mohlo. Do areny bývala i voda z nádržek na Caeliu vypouštěna ku představování boje na vodě (*naumachiae*). Mimo tento **a.** bylo v Římě *amphitheatrum Balbi aa. Traiani*. Jako v každém téměř větším městě italském, tak i v provinciích západních a východních, Gallii, Hispanii, Africe, Asii, známé budov těch rozšířena, tak že dnes jsou ještě zprávy neb zbytky z 270 **a**-trů; poměrně nejmenší počet případů na Řecko, kde hry šermířské a štvance jen u lidu nejnižších tříd se těšily oblibě. Zbytky staveb toho druhu, posud dosti zachované, jsou v městě Capui, kde byl po Colosseu největší **a.**, ve Veroně, Pulji a Níměsu. Méně velikolepé byly budovy na svahu skal vystavěné, jako v Syrakusách, aneb kde byla spodní část v zemi vyhloubena a svrchní vystavěna, jako v Puteolích a Pompejích. **A**-try v Pergamu a Kyziku byly v proláklíně se strmými stěnami, kterou potok protékal; ve skále vytesáno bylo *amphitheatrum ad Ligerium* u Loiry a Korintu. (Daremburg-Saglio, Dictionnaire des antiq. grec. et rom. s. v. Amphitheatr; Baumeister, Denkmäler des class. Alt., str. 70. až 73.; Friedländer, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, 5. vyd. II. 318.—391.). *Gd.*

Amfitrité (*Ἀμφιτρίτη*), v řeckém mythu bohyně moře, dcera Néreova a choť mořského boha Poseidóna, jenž unesl ji, když jednou na ostrově Naxu s jinými Néreovkami oddávala se tanci. Dle jiné pověsti uchýlila se před zálety jeho až do vzdáleného sídla Atlantova, ale vyslaný za ní delfin vypátrav úkryt její v tajemných hlubinách moře zanesl ji na hřbetě svém zpět k Poseidónovi, který, proměniv delfina ve hvězdu, sličnou **A**-tu za choť pojal a

povýšil ji na spoluvládyni moře. Z manželství jejich posel Tritón. Básníci kladli jméno **A.** zhusta za moře samo. Římané stotožňovali s ní svoji Salacii. — V kultu **A.** samostatného významu se nedomohla uctívána jsouc vždy jen společně s Poseidónem, jako na Isthmu, na Lesbu a jinde. S bohem tímto sdružuje ji také umění předvádějí **A**-tu z pravidla po boku Poseidónově, ať trůnici, ať jedoucí po moři ve voze, taženém zvířaty mořskými; poslední nezřídka též na hřbetě svém ji neso, jakož také okolí její oživeno bývá družinou nižších bytostí mořských. Za příznaky zvláště význačné majíc zanáště vlasy shrnuté v sitěnkou a na skráních klepeta raka mořského zachovává jinak obecný ráz Néreoven vyznamenávajíc se před nimi hlavně zvýšeným půvabem a zjevnými přídatky královskými. Viz Roscher, Ausführliches Lexikon der griech. und röm. Mythologie, str. 318. a n. *Dnl.*

Amfitrite, planetoida objevená 1. bř. 1854 Marthem na hvězdárně Bishopově, pojmenovaná od Bishopa. Den později objevil ji neovisle Norman Pogson v Oxfordu a 3. bř. 1854 Chacornac v Paříži. Označení (29) *Gs.*

Amfitryón (*Ἀμφιτρυών*), myth. syn tyrynthského krále Alkaia, vnuk Persejův, bratr Anaxin. Usmrtiv strýce svého Elektryona, krále mykénského, uchýlil se s dcerou zabitého, Alkménou, k uctí svému Kreontovi, králi thébskému, jenž ho z vraždy očistil. Ježto pak Alkméné vzpírala se manželskému s ním obcování, dokud by nepomstil smrti bratří jejich, padlých v boji proti loupeživým Téléboům, **A.** úkol toho se podjal a požádal také Kreonta za příspěvi. Když pak tento si vymínil, aby dříve zahubena byla divoká liška pustošící krajinu thébskou, **A.** pomocí psa Kefalova úloze té dostal, načež vypravil se s četnými soudruhy proti Téléboům. Pokořil je však teprve potom, když Komaithó, dcera krále jejich Pterelaa, z lásky k **A**-ovi vytrhla otci svému zlatý vlas, na němž trvání života jeho záviselo. **A.** zabiv potom zrádnou Komaithu daroval dobytou zemi spojencům svým Kefalovi a Heleiovi. Mezitím, co **A.** byl nepřítomen, navštívil Alkménu v podobě **A**-ově bůh Zeus, jemuž Alkméné porodila Héraklea, kdežto **A**-a obdařila synem Ifikleem. **A.** vykonav různé ještě činy hrdinské padl v boji proti Mínyům, proti nimž s oběma syny svými se byl vypravil, chtěje Théby zbaviti tíživého je poplatku, odváděného Mínyům; pochován prý byl v Thébách. — Mythos o **A**-ovi (ježž někteří si vykládají jako symboliku blasku) býval oblíbenou látkou básníků starověkých; komédie »Amphitruo« řím. básníka Plauta dosud zachovala se. V době novější zejména Molière a Heinrich Kleist užíli látky o **A**-ovi a jeho choti k veselohrám. — Různé etymologie jména viz v Roscherově Ausführl. Lexikon der griech. und römisch. Mythologie, str. 321.; srovn. též Welcker. Griech. Götterl. 2., 752. n. *Dnl.*

Amfora (řec. ἀμφορεύς, z pův. ἀμφιφορεύς, lat. *amphora*): **1)** **A**-mi nazýváme z řeckých vás nádoby dvojuché, sloužící k uchování vína,

medu, oleje a p. Forma těchto amfor jest rozmanitá: bāně jejich jest brzy vypouklá, brzy štihlejší, hrdlo někdy nízké, někdy vysoké, ucha tu kratší, tu delší, uměle zatočená, voluty, maskami (viz vyobr. 211.) ozdobená. Zvláštní druh tvoří tak zvané panathénaiské **a-ry**, které naplněny jsou jemným olejem z posvátných oliv (*μοῖραι*) dávány byly jako cena vítězům v Panathénaiích. Vítěz dostával takovýchto amfor 6—140. Nádoby tyto nesou nápis *τῶν Ἀθηνῶν ἄθλων εἰμώ* nebo *τῶν Ἀθηνῶν ἄθλων*; na přední straně bývá zobrazena Athéna v typu archaiském, v plné zbroji, s napřaženým kopím, stojící mezi dvěma sloupy, na nichž bývají jako emblemy kohout, sova, vása atd., na zadní straně zobrazeny bývají scény palaestrické a musické (Rayet-Colignon: *Histoire de la céramique grecque*, str. 129.—142.). Mezi jihoitalskými vásami nalézáme **a-ry** vynikající neobyčejnou velikostí a krásou (vyobrazení č. 211. představuje jihoitalskou **a-ru**). Srovnej O. Jahn: *Beschreibung der Vasensammlung zu München*, str. XCII., CI-CIV., Lau-Brunn: *Die griech. Vasen, ihr Formen- und Decorationssystem*, úvod). Vedle amfor hliněných shotovány byly **a-ry** též z ma-

vaná nyní v Louvru. V reliefu zobrazen zde oltář, na jehož levé straně (na našem vyobrazení horní pruh) stojí Artemis držící v levici luk, pravou rukou vedoucí laň a provázená Bakchantkou hrající na formingu, Satyrem pískajícím na dvojitou píšťalu a Bakchantkou držící v pravici thyrsos; s druhé strany blíží se k oltáři Hermés (na našem vyobrazení dolní pruh), provázený dvěma Bakchantkami a Korybantem. Děj zde se odehrávající jest úplně nejasný; oba bohové zobrazení jsou ve stylu archaiském, ostatní osoby v obyčejných typech pozdějších. Vása sama pochází asi z počátku řím. doby císařské (Friederichs-Wolters: *Gipsabgüsse antiker Bildwerke*, č. 2114.). —

2) A-ry sluly u Římanů hliněné nádoby sloužící k uchovávaní vína, obyčejně dole zašpičatělé, aby mohly ve sklepe do písku býti zastrčeny. Někdy-bly **a-ry** opírány o stěnu. **A-ry** naplněné vínem z hliněných sudů stočeným bývaly ucpávány hliněnou zátkou nebo korkem, zátká bývala smolou, hlinou nebo sádrou zalepena (*oblinere*, *gypsare*) a známkou (*nota*) opatřena. Znáмка, jež buď na zvláštní tabulce (*pittacium*) byla označena, nebo na **a-ře** samé napsána, udávala druh a ročník vína, míru **a-ry** a někdy i jméno dodavatelovo. Takovýchto amfor, zvaných *amphorae litteratae*, nalezeno bylo hojně v Pompejích (Marquardt: *Röm. Privatalterthümer*, II., 71—73., 243—244, Overbeck: *Pompeji*, 4. vydání, str. 346., 451., 579. a j.). — **3) A.**, u Římanů míra na tekutiny; 1 amphora = 8 congii = 48 sextarii = 576 cyathi = 26,196 litrů. 20 amfor = 1 cullus (sud). Nissen: *Griech. und röm. Metrologie*, str. 674—675., 692. Vy.

Amforický dýchací šelest (*ἄμφορεύς* = nádob a). Trubicový, při vdechu nad plícemi se vyskytující, t. j. patologický šelest, má časem zvláštní znění připomínající zvuk, který budíme dýcháním do nádoby s úzkým, podlouhlým hrdlem. Jest to souzvukem (konsonancí) zesílený šelest a jeho podmínkou větší zvukná prostora v hladkých a pevných stěnách. Pozorován bývá při doupatech tuberkulosních a plynatosti hrudní. — **A m f . r a c h o t y**. Za stejných podmínek jako šelesty dýchací sesilují se souzvukem kovovým rachoty, t. j. hlen a hnís v doupatech nahromaděný, když dýcháním nebo kašlem v pohyb byl uveden. Mx.

Amfoterní horniny jsou horniny, jež vznikly činností jednak vulkanickou, jednak neptunickou. Náleží sem především vulkanické tufy. — n-

Amfótis (řec. *ἄμφωτις* neb *ἄμφωτις*), původně u Řeků dvouchý dřevěný krajáč na mléko; pak vlněná nebo kožená kukla, již užívali někdy řečtí rohovníci, aby chránili hlavu proti prudkým rubům a sotům protivníkovým. Rl.

Amguň, řeka přímořské oblasti ruské v Asii, poslední velký přítok Amuru s levé strany, asi 700 km dlouhá, pramení v Burejských horách, teče směrem severovýchodním a končí se naproti osadě Tyru. Tuzemci ji nazývají také Chyngun.



Č. 211. Amfora.

teriiálu lepšího, na př. z mramoru, ze skla atd. Sem patří tak zvaná **a. Sósibiova** (viz vyobr. č. 212.), zhotovená z parského mramoru a cho-



Č. 212. Amfora Sósibiova (Paříž, Louvre).

Am Hammel, samota v Čechách, 9 d., 48 ob. něm. (1880), hejtm., okr., fara a býv. dom. Falknov (1/2 hod. sev.-záp.), obec Haselbach.

Amhará, část říše habešské kolem jezera Canského mezi Modrým Nilem na jihu a řekou Takkázé na sev., zaujímá střed hornatiny habešské a dělí se v krajiny Valdebu, Semien, Belesu, Dembeu, Begemeder, Vag, Lastu, Vaddu. Kváru, Gódžam, Damót a j. Obyvatelé její, jádro lidu habešského, jsou potomky arabských přistěhovalců, kteří s domorodým obyvatelům se smísili, a mluví zvláštním nářečím (viz *Amharština*). Od r. 1833 tvořila **A.** neodvislou říši, která však r. 1850 od Theodora II. byla vyvrácena: nová doba neodvislosti po smrti Theodorově r. 1868 trvala jen do roku 1871 a od té doby spojena je země tato s císařstvím habešským. (Ostatně viz *Habeš*.)

Amharština, domácím jménem *lesána* *Amhara* nebo krátce *Amharená*, od st. XIV. též *lesána negús* (jazyk vládařský), jest nejdůležitější ze žijících jazyků habešských a po arabštině nejrozšířenější jazyk semitský. Neobmezuje se toliko na Amharu vlastní, nýbrž mluví se jí dialekticky jako hlavní řeči obcovací (na venek jest tím arabština) i v Habeši ostatním až na část severní, v níž posud udržela se stará aethiopština jako jazyk živý (v podobě jazyků *tigré* a *tigríňa*); ano zasáhla i za hranice habešské. Společně s aethiopštinou, s níž jako sesterská její řeč odvozuje i původ svůj z již. Arabie (viz *Aethiopie*), náleží **a.** k jižní větvi jazyků semitských i vyniká v jednotlivostech svým rázem starobylým. Na pole dě-

jinné vystupuje však poprvé po r. 1300 po Kr., kdy přeložena residence říše aethiopské z Aksumu do Gondaru, hlavního města Amhary, a tím i **a.** stala se řečí dvorní a úřední naproti aethiopštině, jež pak byla již jen jazykem církevním a literárním. Od té doby zůstala **a.** panující řečí obcovací i vyvíjela se po staletí cestou vlastní. Tím stalo se, že jednak nejsou ničím omezována ve svém volném vývoji, ježto řečí spisovnou nebyla, jednak i mezi kmeny nesemitskými se šíříc, nejen nejvíce ze všech jazyků semitských uchýlila se od základního tvaru svého a tím i aethiopštinu, nýbrž z části vůbec od povahy semitských jazyků, a to tak, že jsouc velmi pomíšena zvláště cizími živly sousedních jazyků afrických vyhlášena byla přímo za jazyk nesemitský. Skutečně činí **a.** také dojem řeči semitské sice, již však Nesemité (Hamité) přejali a ji si upravili dle stavby vlastní řeči a svých zvyklostí, s čímž shoduje se i etnologie, dle které jeví i Amharové sami zřejmé známky plemene smíšeného. Slovní materiál amharský jeví se nejvš s polovicí materiálem semitským, včítajíc v to i živly, jež převzaty z aethiopštiny jako z jazyka církevního, přičemž často výrazy pro pojmy nejobyčejnější nejsou semitské. Ovšem dlužno uznati, že následkem změn hláskoslovných (skracování slov na př. v poměru k aethiopštině, elise hlásek bezvo-kálních, zvl. hrdelnic, čímž zvláště časoslova v aethiopštině trojslabičná stávají se dvojslabičnými, splyvání dvou slov v jedno atd. nehledíc ani k nedostatkům vyplývajícím z neustálosti a nepravidelnosti pravopisu) mnohdy

slovo zcela znetvořené a cize vypadající bližším zkoumáním objevuje se jako čistě semitské. Hlavní však odchylky od typu semitského a sice v jednotlivostech vykazuje grammatika, v jejíž hlavní stavbě jinak jasně proniká živel semitský a též příbuznost s aethiopištinou, k níž však časem přistupuje vždy více živil nesemitských.

Již pokud zvuků **a**-ny se dotýče, shledáváme vedlé 26 zvuků aethiopských 7 zvuků čistě amharských (snad vlivem cizím), totiž š, r', n, ch, ž, d' a č, jež i v písmě od Aethiopů převzatém ze zvuků jim nejbližší odpovídajících jsou modifikovány zvláštní značkou diakritickou. Za to vykazuje tvaroslovi amharské nápadnou chudost tvarů nejen vzhledem k aethiopštině nýbrž i k jaz. semitským vůbec. (Odvozené tvary jen 3, dva kausativní a 1 reflexivní, odpovídající i passivu; v konjugaci čas minulý, budoucí. s nímž velmi často vjedno splyvá i tak zv. subjunktiv, a opisovaný přítomný-právě tak jako i přičestí se opisuje. — Rozdíl v rodě v čísle množném odpadá tu jako při statných jménech; jen nepatrné zbytky pádů, mnoho novotvarů i v zájmech atd.)

Největší odchylky jeví nicméně syntax, v níž namnoze s pravým opakem toho se setkáváme co v semitštině jest ustáleným pravidlem (na př. obrácený slovosled, kladení genetivu, často beze všeho vnějšího označení, neb i celé věty relativní před slovo, k němuž náleží, pokládání celých vět za jediné slovo, k němuž suffixy přistupují, atd.) a to vlivem jazyků afrických, zvláště agauských, v nichž setkáváme se zcela pravidelně se stejnými úkazy.

Jako řeč spisovná vyskytuje se **a**. teprve v našem století. Dály se sice již od XVII. století pokusy domorodců i missionářů, vzdělali **a**-nu na jazyk spisovný, ale bez úspěchu. I pouhý amharský překlad bible prvotně zakázán pod trestem smrti. Tak jsou nejstaršími památkami amharskými toliko některé nyní těžce srozumitelné písně ze st. XV. a XVI., zachované v textech z dob mnohem pozdějších, k nimž poji se některé aethiopskoamharské slovníky. I v kronikách aethiopských nalézáme stopy **a**-ny, jako vůbec byla **a**. řečí, z níž mrtvá aethiopština dle potřeby obohacovala se novými pojmy. V těchto starších památkách pozorují se ještě zřejmé stopy dialektů habešských, jichž arabský historik Makrizi napočítal asi 50, a o nichž i cestovatelé moderní se zmiňují, třeba jen sporé zprávy o některých podávající. Teprve v době nejnovější ustálila se jakž takž řeč spisovná a vyvinula i malá literatura amharská, potřebám obyvatelstva vyhovující, rázu ovšem především náboženského, jejíž hlavním dílem, jako v aethiopštině, jest překlad bible vedlé spisů obsahu lékařského, dějepisného a j. V Evropě vydaná prvá kniha amharská jest *Catechesis christiana lingua amharica* od T.G.Ghbragzera v Římě po r. 1786. Prvým spracovatelem grammatiky a slovníku amharského jest slavný zakladatel studia -aethiopského, H. Ludolf, který na základě

ústního poučení, jehož dostalo se mu rozeným Aethiopem Abbá Gregoriem, vydal podporován Michaelisem ve Frankfurtě r. 1698 svou *Grammatica amharica* a *Lexicon amharicum* s prvými ukázkami textovými, od těchto Gregoria pochodicími, jež posud nepozbyly vši ceny. Nových pístitelů dostalo se **a**-ně teprve ve století našem missionáři Isenbergem a Ant. d'Abbadie, z nichž prvý r. 1841 jazykem anglickým grammatiku a r. 1842 slovník amharský vydal (obě v Londýně), druhý bohatý slovník *Dictionnaire de la langue Amariña-français* (Paris 1881) sestavil. K oběma přidružil se F. Praetorius svou na výši vědy stojící grammatikou *Die amharische Sprache*, Halle 1879. Vydání evropských za účely filologickými není. **Dk.**

Amherst: 1) Město v Hampshiru v severoamerickém státě Massachusetts, v malebné poloze na výšině nad ústím řeky Connecticutu, s 4199 obyv. (1885); má vyšší hospodářskou školu a vysoké školy, zvané **A.** — College, kteréž založeny byvše r. 1821 rychle znamenité pověsti nabyly. Ústav tento má 15 profesorů, asi 250 studentů, velkou knihovnu, fysikální laboratoř, vzácnou sbírku přírodnin a hvězdárnu. **red.**

2) A., okresní město v britské Barmě, v kraji Tenaserim, při ústí řeky Salvenu. R. 1826 ustanoveno hl. městem okresu a nazváno tak dle lorda Amhersta, tehdejšího vicekrále v Indii, kdežto domácí jméno jest *Kjaik-Khami*; avšak již r. 1827 přeloženo sídlo administrace do Maulmainu, a dnes jest **A.** nepatrné místo, důležité jen jako stanice lodivodů (pilotů) a stanice telegrafní. Také jest to místo klimatické (sanitarium), a obyvatelé maulmainští se tam rádi uchylují. — **A** m h e r s t s k ý o k r e s má na 39.324 km² obyv. (1881) 301.086, a sice buddhistů 283.072; muhammed. 7599, hindů 6690, křesťanů 3040, zbožňovatelů n a t ů neboli duchů 685. Hlavní města okresu jsou Maulmain, Martabán, **A.**; prvé jest administrativním sídlem okresu. Lesy poskytují zásobu dobrého dříví, a patří sem především lesy teakové (*Tectona grandis*) na pohoří Dawna; v některých částech dosahují značné velikosti a kmeny 11' obvodu a 74' délky až k první větvi nejsou žádnou vzácností. Lesy jsou z velké části v držení vlády; dřevo jest výborné pro rozmanité stavby, neboť ho termíti tak lehce nenapadají. *Fagroea fragrans* poskytuje dřevo, jež podvodou tvrdne, také *Hopea odorata* a jiné stromy dávají stavební dříví. Vyváží se hlavně teak a rýže; teak byl poprvé vyvezen r. 1839; nyní obnáší vývoz asi 60.000 tun; něco málo bavlny a koží se též vyváží. **Fl.**

Amherst William Pitt, hrabě z **A**-u (* 1773 — † 1857). Roku 1816 byl vyslán jako mimofádný vyslanec do Číny, zde však odmítl podrobiti se pokorujícímu obřadu u dvora pekingského, a proto vyslání se zmařilo. Roku 1823 stal se mistokrállem ve Vých. Indii. Za jeho úřadování (r. 1824) vypukla válka s Birma, jejíž vzrůstající moc počala se nemile blížit k britským okresům v Bengálu. Trvala dvě léta a stála mnoho životův a peněz, ale

r. 1826 přece uzavřel král birmský smlouvu, kterou vzdal se nároků na Asam, vydal provincie Arakan a Tenaserim. Spory o následnictví v Bhartpúru přiměly vládu britskou k zakročení r. 1827, a generálu Combermeru podařilo se dobytí pevnosti útokem. **A.** opustil Indii r. 1828. Ačkoliv se s počátku považovala výprava proti Barmě za pochybenou, přece šťastně její ukončení vyneslo lordu **A**-ovi postup na »earla«. Jinak jest úřadování jeho známo tím, že brzo po svém příchodu do Indie zrušil omezení svobody tisku.

Fl

Amherstbury [émherstbery], **A m h e r s t b u r g**, město kanadské v prov. ontarijské, na

Čnělka svrchního vaječníku jest závitkovitě svinuta. Lusky jsou dlouhé, červené. **A.** roste co jediný stromovitý druh **A. nobilis** Wallich (vyobr. čís. 213.) ve Východ. Indii, kde její skvělé hrozny obětují při náboženských obřadech buddhistických. Dosahující 8 m výše má listy sudozpeřené, až 8jařmé. Hrozny visí v paždí listů vynikající červenými listeny a pestře zbarvenými plátky. Bývá pěstována ve stinné, teplé poloze i v našich sklenicích.

Děd.

Am Hirschen, samota. 4 d., 30 obyv. něm. (1880), hřtm. a okr. Podbořany (3 1/2 hod. jihozápadně), obec Lešky, fara Malměřice.



Č. 213. *Amherstia nobilis* Wallich, květ a jeho průřez.

jezeře Eries v levo od ústí Detroitu, náleží k nejstarším osadám Horní Kanady, má 2672 obyv. (1881), pohodlný přístav a velmi čilý obchod (roční vývoz více než 300.000 zl.).

Amherstia Wallich, chvastor (viz vyobr. čís. 213), rostlina luštinatá z čeledi *Caesalpinae*, sekce *Amherstiae*, s velmi skvělými a zvláštními květy. Tyto stojí v mohutných hroznech, nesouce na dlouhé stopce značné, barevné a vytrvalé dva listeny, od nichž vybíhá trubka kališní znenáhla se rozšiřující. Kraj její jest hluboce 4dílný, s plátky zpět ohnutými. Koruna vynikající z jicnu trubky kališní má z 5 plátek pouze 3 značně vyvinuté, z nichž jeden v podobě nádherného, širokého dolního pysku. Dvoubratré tyčinky nad plátky vyvstávající tvoří jakousi přilbici, hořnému pysku podobnou, v níž se střídá 5 značně delších tyčinek se 4 kratšími. Volná (desátá) tyčinka stojí proti pysku korunnímu.

Amcha z Borovnice jest jméno vládycké, posléze rytířské rodiny staročeské, která dle jména **A.**, na Plzeňsku obvyklého, pocházela ze vsi Borovnice nebo Borovna u Spáleného Poříčí a na štítě svém měla hřbec o pěti zubech (viz vyobr. čís. 214.). Nejstarší její známý předek byl Ryneš z **B.**, jenž r. 1456 svědčí strany Příchovic na Plz. Amchové ještě v XV. věku odstěhovali se do Časlavska a Kouřimska, kde drželi Podboř a Svojsíce. Jindřich **A.** svědčí se svým štítem r. 1480 a držel Svojsíce v letech 1481—1503. Václav **A.** byl hejtmánem kraje kouřimského v l. 1530—3 a zemřel r. 1534, kteréhož roku ještě žili Albrecht, Arnošt, Hendrich st. a ml. a Jiřík **A.** Roku 1547 vložil Hendrich st. **A.** zboží sukdolské Mikuláši Sulkovi z Hrádku a Albrecht **A.** r. 1546 ves Poboř Kutnohorským do desk; Arnošt **A.** pak prodal Svojsíce Hynkovi Krabici z Vejtmile r. 1546 Jiřík **A.** roku

1558 seděl na dvoře v Šintlochách, Václav **A.** byl úředníkem na Bělé r. 1562 a r. 1589 dvůr v Starkově držel; Jan **A.** v Česově žil r. 1596 a Vilém **A.** v Milčicích r. 1612. Konfiskací po bitvě bělohorské ztratil Jan Burián **A.** Předboř na Časlavsku a Vilémovi Amchovi dvůr ve



Č. 214. Znak Amchů z Borovnice

vsi Zboží proměněn jest v manství. Jana Buriána synové Burián Heralt a Vilém Hendrich byli r. 1657 povýšeni do stavu rytířského král. česk. Potomek jejich, Jan Matyáš, držel Nejezpín, Novou ves, Bačkov a Zboží r. 1730, po něm následoval syn jeho Jan Tadeáš, kterým rodina tato po meči sešla. Po přeslici vymřeli Amchové Johankou Konstancií Amchovou z **B.**, abatyši ústavu šlechticů na Novém městě pražském, která r. 1764 získala ústavu panství Chříčské. — Jiná byla sice vládecká rodina z Borovnice na Budějovsku, ale společného s Amchy z **B.** užívala erbů. Bernard z **B.** svědčí r. 1379, a bratři Beneš a Reinhart z **B.** připomínají se r. 1484; více o těchto Borovnických nevíme. *Klř.*

Amia, k a p r o u n, skelnošupinatá ryba z podřadí ganoidů kostnatých. Tělo má pokryté velkými, okrouhlými šupinami skelnatými, jež se tvarem podobají šupinám našich ryb kaprovitých, hřbetní ploutev měkkou, dlouhou, nízkou, a ocasní ploutev zakulacenou a zdánlivě pravidelnou, ale uvnitř jest konec páteře (totiž chorda v pochvě chrupavčité) přece vzhůru ohnut. Hrdlo jest obrovně velikou deskou kostěnou. Vzdušní měchýře jsou dva, uvnitř buněčné. K a p r o u n h l a d k ý (**A. calva** L.) žije v jezerech a řekách Spojených Obcí severoamerických a živí se menšími rybami, raky a hmyzem vodním; maso jest nehrubě chutné. *Bay.*

Amiant viz Amfibol a Asbest.

Amiaud [amió] Albert, spis. franc., nar. 1840 ve Villefagnanu (Charente). Po odbytých studiích právnických byl zprvu notářem ve Varsu, pak jmenován r. 1877 v ministerstvu spravedlnosti knihovníkem výboru pro zákonodárství zahraničné. Napsal: *Études sur le notariat* (1878); *Recherches bibliographiques sur le notariat français* (1881); *Aperçu de l'état*

actuel des législations de l'Europe, del, Amérique etc. (1884); *Des offices de notaires* (1886) a jiné praktické spisy právnícké.

Amici [amió] Giovanni Battista, nar. v Modeně 25. března 1784 (dle jiných 1786), zemř. 10. dubna 1863 ve Florenci. Studoval filosofii ve svém rodišti, r. 1807 povýšen za »ingegnere architetto« a po smrti astronoma Ponsa jmenován ředitelem hvězdárny a prof. astronomie na museu di storia naturale ve Florenci. Již od mládí měl zvláštní zálibu v optice, r. 1811 obdržel zlatou medaili za teleskop velmi uměle zhotovený a r. 1812 vzbudil obdiv mikroskopem katadioptrickým a teleskopem zrcadlovým. Těmito a podobnými zlepšenými nástroji pozoroval pohyb šťav rostlinných, rozmnožování rostlin, měřil průměr planet i slunce a rozvedl mnoho set dvojic hvězdných, které do té doby jmény byly za jednotlivé hvězdy. Popisy nástrojů svých a výzkumy své složil v četných pojednáních a spisech, které rozličným učeným společností předkládal, a z kterých seznati lze přesně pracujícího mechanika, matematika i badatele. *Pik.*

oode Amicis [amió] E d m o n d o, výběrný spis. ital., narozen 21. října 1846 v Oneglii, stud. gym. a lyceum v Cuneu, vstoupil do vojenské školy v Modeně, kterou opustil jako poručík r. 1865. R. 1866 účastnil se bitvy u Custozzy proti Rakousku, řídil r. 1867 časopis »Italia militare« ve Florencii, v němž uveřejnil řadu vojenských povídek; když byl Řím Itálie obsazen, opustil **A.** službu vojenskou, máje úlohu svou jako prostý voják za ukončenou. Vydav své *Ricordi del 1867* -1 (6. vyd. 1882), podnikl několik delších cest po Španělsku, Holandsku, Marokku, do Londýna, Paříže a Cařihradu, jejichž dojmy pak spracoval v řadě knih, z nichž uvádíme: *Spagna* (1873, 8. vyd. 1883, ilustr. vyd. Flor. 1885. franc. překlad 1878, německý 1880 ve Stuttgartě); *Olanda* (Flor. 1874, 7. vyd. 1882); *Marocco* (1876, 11. d. 1885, franc. překl. od H. Bellea, něm. od Schweiger-Lerchenfelda 1883); *Constantinopoli* (1. sv. Mil. 1877, 13. vyd. 1883, 2. sv. ilustr. vyd. 1882, franc. překlad pi. Colombové 1878, něm. od Agnes Burchausové v Roztokách 1882); *Ricordi di Londra* (1874; 8. vyd. 1881); *Ricordi di Parigi* (1878, 4. vyd. 1879); *Sul 3/4 oceano* (1888). **A.** jest i znamenitým vypravovatelem a jeho *Racconti militari* (Mil. 1881), *La vita militare* (11. vyd. Mil. 1887, ilustr. vyd. Mil. 1883), *Novelle* (1872) a j. byly překládány do všech téměř jazyků evropských. Velikou pozornost vzbudil **A.**ův spis *Cuore* (69. vyd. Mil. 1888), přeložený do mnohých jazyků evropských. Mimo to psal **A.** básně: *Pagine sparse* (8. vyd. 1884); *Poesie* (4. vyd.); studie literární *l'imitazione latina nella commedia italiana del -XVI. secolo* (Pisa 1871); *Ritratti letterari* (Mil. 1881); *La Commedia popolare latina e la commedia dell'arte* (Neapol 1882); společenské *Gli amici* (9. vyd. ve 2 sv.); *Gli effetti psicologici del vino* (Turin 1881) a knihu *Alle porte d'Italia* (Řím 1884, 2. vyd. 1888), v níž podává dějiny některých

údolí piemontských. Do češtiny přel. Carmela (Květy, 1879); Invalida (Obzor, 1882); Manuel Mendenez (Lumír 1879); Pochod v létě (Zora 1882); Síla (Lumír, 1875); Smrt' na bojišti (Obzor, 1882); V den bitvy (Zora, 1882); Vyznamenání (t. 1882); Neštěstí; Hoch z Kalabrie (Nár. Listy 1886) a j. Srov. něm. Breitingerův článek ve spise Aus neueren Litteraturen (Zürich, 1878) a Fr. D'Ovidiův spis Saggi critici (Neap. 1879). P.

Amicitia (lat.), přátelství.

Amico: 1) Antonio, archaeolog a hist. ital., nar. v Messině asi r. 1598, zemř. v Pařermě r. 1641. Jako historiograf krále špan. Filipa IV. studoval pilně památky sicilské, o nichž vydal lat. *Dissertatio historica et chronologica* (1640, v Neapoli), *Series ammiratorum insulae Siciliae de 842 ad 1640* (1640 v Pařermě) a španělsky *Historia chronológica dos vireys de Sicilia* (t. 1640).

2) A. Ugo Antonio, básník sicilský, nar. r. 1834 v Monte San Giuliano. Přidělen byl ministerstvu vyučování, později oddal se dráze učitelské a byl professorem na různých ústavech v Bologni, Turině, Florencii a Pařermě. A. vydal celou řadu menších básnických skladeb, překladů klassických autorů, literárních, biografických i historických črt. (Vincenzo Filicaja, jehož básně i dopisy vydal 1864.) A. jest spisovatel elegantní a dobrého vkusu. Básník nezapře vlivu klassického. Z překladů jeho mají nejlepší pověst převody některých básní Catullových a Ovidiových. Z původních sbírek jmenujeme jen jeho *Liriche* (Pařermo 1853); *Versi* (t. 1861 a později 1873); *Ore solitarie* (Bologna, 1868), a naposledy *Lusus* (Pařermo, 1884), jehož jednotlivé kusy vynikají pečlivou formou. — cký.

Amiconi viz Amigoni

Amicus viz Humerales.

Amicus (lat.), přítel. — A. curiae, v Anglii advokát, jenž nemaje ve sporu účastenství upozorňuje soud na nějakou okolnost, pro spór důležitou. — A. populi Romani, přítel národa římského, čestný titul knížat a národů, kteří se osvědčili věrnými spojenci Římanův. — A. principis býval zván úředník, kterého císař římský zvláštní důvěrou poctil, komorník, neb i právníci, kteří měli při poradách s císařem účastenství.

Amicus Plato, amicus Aristoteles, magis amica veritas, lat. přísloví: milý mi Plato, milý Aristoteles, milejší pravda.

Amida, nekonečný, věčný otec a pán bohů japonských, stvořitel i ředitel světa. Vtělil se a dlouho dlel na zemi, aby lidstvo napravil. Je sedmihlavý a jezdí na sedmihlavém koni. Kř.

al **Amidí** (abu-l-Kásim al Hasan), zemřelý r. 981, znamenitý grammatik školy basorské a dobrý básník arabský, známý i svou kritikou starých básníků. Psal 1. *Různé a shodné ve jménech básníků* a 2. *Rozeznávání zvláštního a společného v myšlenkách básní*, vedle asi devíti jiných kritických spisů o básnících; dále spisy grammatické (na př. *Knihu protiv*) a diván svých básní.. Dk.

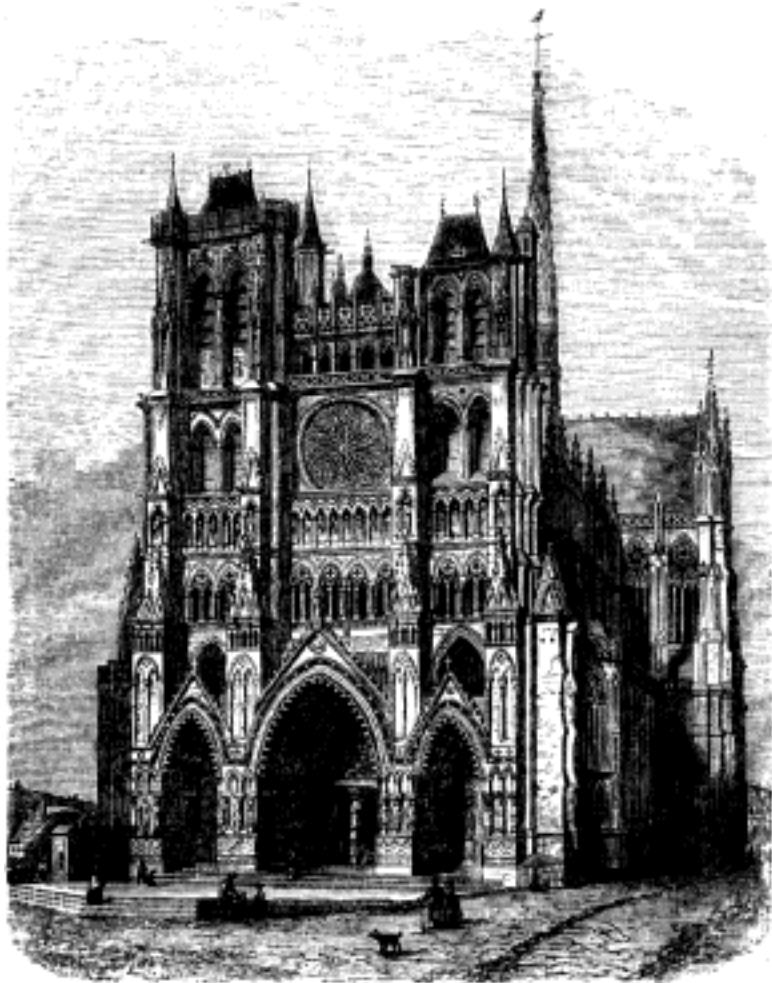
Amidy jsou sloučeniny vyznačující se skupinou $CO.NH_2$. Jsou to odvozeniny amoniaku, jehož vodíky nahrazeny jsou radikály kyselými. Na př. $CH_3.CO.NH_2$ a c e t a m i d . Tyto sloučeniny nabýly v posledních letech značné důležitosti praktické, neboť byvše objeveny v zelených rostlinách vyzradily nám, že jsme dosud nesprávně posuzovali složení takových rostlin, přisuzující veškerý dusík bílkovinám. Čtvrtina, třetina, ba až dobrá polovina veškerého dusíku bývá v zelených rostlinách ve způsobě nebílkovin, jež jsou po většině pouhé amidy i amidokyseliny. Největší procento těchto sloučenin nalézá se v klíčcích a v řípě, pak v bramborech a jiných okopninách, v píchích rostlinách (v luštěninách více než v travinách), v listech a jehličí. Obecně možná říci, že tyto rostliny a rostlinné části v prvé době svého vývoje tají více amidových sloučenin než v dobách pozdějších; zvláště po odkvetení ubývá jich značnou měrou, tak že ve zralé slámě a ve zralém zrní sotva jich postihneme. Dáme-li ale tomuto zrní klíčiti, opět se s a. setkáme. Odtud plyne, že kdykoli v rostlině nové buňky z rozličných zásobáren (semen, hlíz, pupenů, oddenků) povstávají, přítomné bílkoviny se rozštěpují v amidové hmoty, kteréžto však později zajisté ku vytvořování bílkovin slouží. Fský.

Amiel H e n r i F r é d é r i c, francouzský básník a spisovatel (*27. září 1821 v Genevě, †tamtéž v dub. 1881). Studoval na universitách německých a stal se professorem filosofie a literatury na akademii svého rodiště. Z několika svazků jeho poesii nejlepší jsou *Pensoroso* (1858) a *Jour à jour, poésies intimes* (Den ke dni, 1880). Lyrika jeho jest klidná, tichá, rázu kontemplativního, směru převážně melancholického. Vedle básní psal různé studie literární, z nichž uvádíme *Etude sur Mme de Staël* (Studii o paní de Staël 1878) a historickoliterární stat' *Du mouvement littéraire dans la Suisse romane* (O literárním hnutí v románském Švýcarsku, 1879). Největší vzruch způsobil svým dílem pohrobním *Fragments d'un journal intime* (Zlomky intimního denníku, 2 díly). Objevuje se v něm myslitel stejně hluboký jako jennocitný, malíř přírody a člověk ryzi a ušlechtilý, jehož duše zachmuřena byla nedostatkem důvěry ve svou sílu, jakýmsi moderním hamletstvím. Denníky tyto jsou důležitým pramenem ke studiu pessimismu v XIX. století a Paul Bourget vším právem řadí A-e mezi čelné representanty moderního pessimismu. Viz důkladnou stat' v jeho: *Nouveaux essais de psychologie contemporaine* (Pař. 1886). Mimo to psali o A-ovi ještě Scherer, Caro a Renan. — cký.

Amiens [amjén], hl. město franc. depart. Somme a bývalé provincie Picardie, s 80.288 obyv. (1886), leží v úrodné, dobře vzdělané krajině na řece Sommē a při křižovatce četných tratí francouzské dráhy Severní, je sídlem biskupa, soudu appellačního a obchodního a hájeno jsouc starou tvrzí náleží mezi pevnosti 3. třídy. Jest pěkně a pravidelně stavěno, má široké, dobře dlážděné ulice, jen dolní část'

města, kde průmysl a obchod své sídlo mají a většinou dělnictvo obývá, je těsna a špatně stavěna. Kathedrála (viz vyobr. č. 215.), zbudovaná v l. 1220—1288 od stavitelů Roberta de Luzarche, Tomáše de Cormont a syna jeho Rénaulta, náleží k nejstarším a nejlépe zacho-

cházejí. Bývalé hradby proměněny jsou nyní v sady, kteréž město vůkol obkličují; kromě toho promenáda La Hautioe se řadami lip a vodojemem o 150 m v průměru přispívá značně k ozdobě města. Z ústavů vzdělávacích má **A.** univerzitní akademii, lyceum, bohoslovecký se-



Č. 215. Amiens: kathedrála.

vaným starým budovám ve Francii, jest 138 m dlouhá, v příční lodi 61 m široká, s věží 130 m vysokou, vedle níž dvě jiné, dosud nedokončené se vypínají. Ve vnitřku vynikají krásné lodi chrámové a kůr, pěkné okenní růžice a práce reliefové, 110 vyřezávaných stolic a mnohé sochy. Před katedrálou stojí socha Petra Amienského, proslulého hlasatele válek křížáckých. Mimo to pozoruhodny jsou radnice, vodárna a museum, dokončené r. 1864, v němž asi 200 obrazů největších mistrů francouzských a četné starožitnosti z Picardie se na-

minář, několik učených společností, zajímavý archiv, knihovnu o 15.000 svazcích a botanickou zahradu. Vedle toho je **A.** také důležitým místem průmyslovým a obchodním, zvláště proslulým látkami vlněnými, a má přádelny, barvírny, továrny na látky bavlněné, aksamit a jiné. — Pode jménem *Samarobriva* byl **A.** jako hlavní město keltských Ambianů v Gallii Belgické již za dob Caesarových znám. V novější době historicky důležitým stal se **A.** mírem, kterýž zde 27. břez. 1802 byl podepsán, a urovnati měl spory mezi Anglií, Francií,

Španělskem a republikou Batavskou. Anglie navrátila dobyté osady španělské a nizozemské až na Ceylon a Trinidad; Francie obdržela své kolonie opět a hranice mezi Brazílií a francouzskou Guayanou upravena. Republika ostrovův iónských byla uznána a Malta vrácena řádu johanitskému. Francouzi naproti tomu zavázali se vyklidit Řím, Neapol a Elbu: domu Oranienskému slíbena náhrada. Portě turecké přisouzeno bylo opět držení Egypta, mimo to vrchní panství nad ostrovy iónskými. Poněvadž však výminky tyto urážely hrdost anglickou a veřejné mínění míru tomu rozhořně se opřelo, vyhlásila Anglie již rok na to 1803 Francii zase válku. U **A-u** dobyt dne 27. listop. 1870 pruský generál Mannteuffel nad francouzskou severní armádou úplného vítězství a 30. listopadu vzdala se též tvrz generálu Goebenovi.

Amigoni Jacopo (také Amiconi), malíř, narozen v Benátkách r. 1675, zemř. v Madridě r. 1752. Když ve své domovině nabyl již jakéhosi jména, odebral se do Mnichova do služeb kurfiřta bavorského. Maloval nejprve pro kurfiřta Maxa Emanuele bav. v zámku Schleissheimě několik nástropních obrazův al fresco, v nichž osvědčil se jakožto dobrý repaesentant dekorativního umění rokokového. Po několikaletém pobytu v Mnichově, kde maloval také některé olejové obrazy pro různé kostely bavorské, odešel roku 1729 do Londýna, kdež tolika zakázkami byl zahrnut, že brzo zbohatl, třeba že dlouho se tam nezdržoval. Evropské pověsti dosáhl však teprve r. 1747 ve Španělsku. Král Ferdinand VI. jmenoval jej svým dvorním malířem a dal mu malovat fresky ve svých zámcích Aranjuezu a Buen Retiru. **A.** však již po pěti letech zemřel. Z jeho obrazův v té době vzniklých jsou tři historické v museu madridském. — **A.** jakožto malíř nebyl než slabý nástupce tehdejších malířů moderních, Sebastiana Ricciho a Solimeny. Jeho historické a náboženské postavy jsou beze všeho výrazu a charakteru, kresba a modellace povrchní, barvy sice jasné, ale slabé a bez reliefu. Nicméně nelze popírati lehkost, ano i virtuositu v provedení, které činí příjemný dojem, zvláště v malbách dekorativních. V těch velmi dobře dovedl užiti půvabu temnosvitu. Srv. Zanetti, Della pittura veneziana. Ed. sec. II. 588; Lanzi, Storia pittura etc. III. 222.; Gamba, Galleria dei letterati ed artisti illustri delle provincie veneziane nel secolo XVIII. Benátky 1824, I.

Amimie (řecky), nemožnost činiti některé posuňky, spojená nejčastěji s **a fasií** (v. t.).

Amin (Jamindiv), jeden ze čtyř nejvyšších bohů mongolských.

Ámina, choť 'Abdalláhova a matka proroka Muhammeda z rodiny Zuhry, jedné z váženějších rodin v Mekce, porodila 20. dubna 571 Muhammeda a zemřela v Abvě (Abvá), kde také pochována. Ostatně. srovn. Muhammed. Dk.

Amindag (A m i n g a r h), město ve východoind. provincii bombajské, okresu kaládžském, se 7314 obyv. (1881), poštovním úřadem,

velikými trhy na dobytek, rýži a kokosové ořechy. Fl.

A minori ad maius (lat.), v logice: od menšího k většímu, totiž usuzovati, nebo od zvláštního, jež má menší objem, k obecnému, objemu většího; tedy postup induktivní. Opak toho **a maiori ad minus** od většího k menšímu (usuzovati), nebo od obecného ke zvláštnímu; tedy postup deduktivní.

Amiot viz Amyot.

Amír, arab. = velitel, náčelník, vládce, kníže, šlechtic, titul, jenž náleží různým vysokým hodnostářům ve světě muslimském. **A.** — ul-umará = kníže knížat, titul chalífů, pokud moci světské se dotýče, kdežto **a.** — ul-muminín (= kníže věřících) označuje chalífa jako vrchní hlavu církevní; později užívalo se obou titulů bez rozdílu. Titul druhý (**a.** — ul-muminín) dán poprvé vojvodci Abdulláhovi bnu Jahšovi po výpravě k Nachle (prvá výprava Muhammedova proti Mekce); pak přijat chalífem Omarem, odkud zobecněl netoliko u chalífův arabských, nýbrž i u sultánů tureckých. Dk.

Amirante (šp.), tolik jako admirál.

Amiranty, Admiranty nebo Admirality) sluje souostroví v Indickém oceáně, u východního pobřeží afrického; rozloženy mezi 5° a 7° j. š., asi 670 km sev.-záp. od sev. cípu ostrova Madagaskaru a 220 km jihozáp. od ostrovů Seychellových vzdáleny jsouc zaujímají 83 km². Poprvé spatřil je Vasco de Gama r. 1502 a od 1814 osazeny jsou od Angličanův a spravovány angl. guvernérem na ostrově Mauritiu. **A.** skládají se z 11 nízkých, koralovými útesy obklopených ostrůvků, táhnoucích se od severu najihovýchod, jsou řídké obydleny a málo vzdělány, ale břehy jejich bohaty jsou na ryby a želvy, na něž rozsáhlý lov se provozuje. Obyvatelé, asi 100 duší počtem, jsou smíšenci a mluví kreolskou franciinou. Lodi zastavují u nich, aby se zásobily vodou a masem. Největší z amirantských ostrovů jsou: Remire, Saint-Joseph, Louise, Étoile, Poivre, Boudeuse, Neuf. Z pravidla čítají se k nim též blízké ostrovy: Galega, Providence, St. Francis a souostroví Cargados, Coëtivy a Chagos.

Amis, kněz prý z Anglie, provedl dle básně Strickera, německého básníka z XIII. st., celou řadu podvodů, z nichž pět bylo později přejato do knihy o Enspiglovi, a ostatní též se vypravují v různých anekdotách. — Lambel, *Erzählungen und Schwänke* 1—102. (Lip. 1883).

Amisos (Αμυσός), řecké město v Pontu na pobřeží černomořském, při zálivu téhož jména. Po válkách perských osadili zrušeni **A.** Athénané a založili tam kolonii Peiraios. Tato však bezpochyby upadla záhy v moc perskou a přijala opět staré jméno. Mithridatés Veliký (Eupátor) rozšířil **A.** a založil vedle něho novou osadu Eupatorii učinil ji vedle Sinopy svým sídlem. Za válek pontských trpěl **A.** velice byv r. 71 od Luculla a později od Farnaka dobyt. Po bitvě u Aktia dosáhl od Augusta opět svobody a značného území a vzkvetl

rychle obchodem jsa východištěm nejpohodlnějších silnic do vnitra Malé Asie. Nyní sluje Samsún.

Amissio civitatis (lat.) znamená ztrátu občanství řím. z vůle pozbývajícího oproti ztrátě občanství nastalé proti vůli, za trest (*ademptio civitatis*; viz Adempce 1). Tak ztrácel občanství římské, kdo dobrovolně odešel do vyhnanství (*exilii causa solum vertere*, aby ušel trestnímu stíhání předpokládá, že obec, již zvolil, měla s Římem státní smlouvou zaručené právo vystěhovací (*ius exulandi, iustum exilium*). Také peregrin, který nabyv v Římě občanství později do bývalé své obce se vrátil s úmyslem trvale se tam usídliti (*animus domiciliandi*), pozbyl občanství římského. V ohledu veřejnoprávním měla **a. c.** v zápětí ztrátu práva hlasovacího na shromáždění občanů římských a ztrátu způsobilosti k úřadům (*ius suffragii et honorum*). V soukromoprávním směru způsobila **a. c.** jednak ztrátu famílie a práv s touto souvislých (poručnictví, dědictví), jednak nezpůsobilost k právům a právním činům v *ius civile* se zakládajících (*connubium a commercium*). Čk.

Amiternum, velmi staré město v Itálii, v území sabinském na ř. Aternu, leželo na místě dnešní vsi San-Vittorino, 5 km sev.-vých. od Aquily. R. 293 př. Kr. dobyt bylo za války samnitské od konsula Spuria Carvilia a obyvatelstvo jeho dílem pobito, dílem do otroctví prodáno. Avšak i pod panstvím římským nabylo **A.** znamenitého rozkvětu, a zřízení amfiteatru a divadla svědčí dosud o bývalém blahobytu. V **A.**-ně narodil se dějepisec římský C. Sallustius Crispus. V okolí města nalézány bývají často starobylé předměty; z těch jmenovitě uvést dlužno dvojité sedadlo (*bisellium*) zhotovené z kovu a stříbrnými ozdobami vykládané, kteréž nyní se chová v kapitolském muzeu v Římě.

Amixie (zřec.), Weismannem poprvé u vědu biologickou uvedený název značící nemožnost křížení odrůdy s druhem, z kterého původně byla povstala. Známoť, že některá zvířata v Evropě pěstovaná a nyní zdomácnělá nekříží se s cizokrajnými původci svými. Příkladem toho jest na př. morče evropské, jež nemůže se křížiti s divokým morčetem brazilským (*Cavia cobaya* Schr.), z něhož pochází jsouc jeho odrůdou v Evropě vypěstovanou. Zajímavější a významem svým důležitější jest případ **a.**, pozorovaný ve volné přírodě belgickým přírodopycem Collinem. Badatel tento nalezl totiž v jedné kaluži v okolí Aerschotu obyčejného plže vodního, plovatku bahenní (*Limnea stagnalis*), jenž má ulitu na pravo točnou, s níž však zároveň vyskytovala se odrůda s ulitou na levo točnou. Dalším pozorováním zjistil Collin, že odrůda tato nepáří se s typickým druhem původním, že však naopak jednotlivá individua páříce se mezi sebou přenášela tak znaky odrůdy na potomstvo své, čímž trvání odrůdy jakožto samostatné bylo zajištěno. — Význam **a.** v theorii transformační leží na snadě. Tím, že odrůda s druhem mateřským křížiti se nemůže, ubíhá nebezpečí vrátiti se

v původní tvar; opakem pak, že odrůda s výsledkem křížení se může s jinou odrůdou stejnotvárnou, zachovává v potomstvu znaky nabyté i stává se na dále odrůdou typickou. Šc.

Am Keller, veska s 33 d., 250 obyv. něm. (1880), hjt. a okr. Ústí n. L. (1 hod. sev. vých.), obec Břežnice, fara Zezice.

Amlwch [čmluk], pobřežní město na sev. waleském s 4847 obyv.; má mnoho tavíren na měď, která se na blízkú dobývá, a přístav, ježž dolující společnosti daly vysekati z pevné břidlicové skály.

Ammá, hebr. (Dan. 3., 1., Esr. 6., 3. atd.), vlastně loket ruky, kde dolní a horní rámě se sbíhá, odtud týmž přechodem významu jako u nás »loket« ve smyslu míry délkové (vl. = míra délky ramene mužova). Rozeznáván loket obyčejný o 5, náboženský o 6 a stavební (královský) o 10 »tópách« = (plochá ruka, palmus, *παλαισται*) à 4 prsty. Dk.

Ammán slují rozsáhlé zříceniny starého města v Syrii, v území Ammónitů, severových. od Mrtvého moře, 38 km východně od Jordánu, kdež stávalo Rabbat-Ammón, později podlé Ptolemaia Filadelfia Filadelfia nazvané. Mezi rozvalinami vynikají zvláště nádherné divadlo, 40 m v průměru, se 43 řadami sedadel dobře zachovaných a peristylem s korintskými sloupky, dále brána Odeonu a množství sloupů chrámových. Středem města vedla široká třída, podél které sloupoví se táhlo. Na temeni hory sev. od města nacházejí se zříceniny akropole s chrámem obklopeným sloupky neobyčejně vysokými, konečně rozvaliny starých hradeb a jiných více. Město toto zničeno bylo nejvíce zemětřesením. Nyní nachází se v **A.**-u osada obydlená Čerkesy, kteří z krajin kavkazských sem přestěhováni jsou.

Amman: 1) Jošt, malíř a rytec německý, nar. r. 1539 v Curychu, zemřel r. 1591 v Norimberce, kam se byl r. 1560 přesídlil. Hlavní jeho činnost spočívá v oboru mědirytiny a dřevorezby, jež většinou prováděl pro knihkupce a přítele umění Sigmunda Feierabenda ve Frankfurtě n. M. Počet jeho rytin a dřevorezeb jest nesčíslný, jmenovitě nepřehledné jest množství ilustrací, jež zhotovil pro různé knihy obsahu jak světského, tak náboženského. Pro dějiny kulturní jsou ilustrace jeho velice zajímavé, ježto dovedl různé stavy v jejich zaměstnání velice trefně charakterisovati. Úvádíme zejména jeho *Stamm-und Wappenbuch*, kterážto kniha na novo reprodukována (Zhořelec 1877); pak *Frauentrachtenbuch* (Lipsko 1880). Kresličem byl nad míru obratným, jmenovitě co se týče návrhů pro dřevorezbu, ač mnohdy následkem přílišné produkce jsou práce jeho dosti zběžné a povrchní. Chl.

2) **A. Paul**, botanik a lékař něm., nar. ve Vratislavi r. 1634, zemř. v Lipsku r. 1691. Byl professorem botaniky, později fyziologie na universitě v Lipsku. kdež také značně zvelebil jednu z nejlepších botanických zahrad německých. Psal četné spisy obsahu lékařského a botanického, z nichž zvláště sluší uvésti několikrát vydaný: *Character naturalis plantarum* (1676, druhé vyd. 1686), v němž sleduje

systém Morissonův obrací hlavní zřetel k ústrojenství plodů a popisuje tak asi 1476 rodů nebo druhů rostlinných.

3) A. Johann Konrad (*1669 — †1724), lékař, jenž působil zdárně v Amsterodamě a v Haarlemě a po deset let s prospěchem vyučoval hluchoněmé na základě řeči článkované. Způsob svého vyučování uveřejnil ve spise *Surdus loquens. methodus, qua, qui surdus natus est, loqui discere possit* (v Amster. 1692, po druhé 1700 pod názvem: *Dissertatio de loquela*). Spis ten, přeložený do mnoha jazykův, obsahuje návod, kterak hluchoněmé vzdělávati na základě řeči článkované. Proto tento způsob vyučovací zove se také *methodo A-ovou*. Ze spisu *A-ova* čerpali mnozí učitelé hluchoněmých, jmenovitě Samuel Heintz, původce »methody německé«. Uče hluchoněmé cvičením mluvidel pronášeti jednotlivé zvuky řeči lidské dal *A.* návodem svým podnět ke hláskovací metodě jako přípravě ke čtení soustavnému.

Bn. Lp.

4) A. Johann (Ivan), lékař a botanik, syn Johanna Konrada *A.* a, nar. 1707 v Šafhuzách, zemřel v Petrohradě 1741. Záhy (1733) volán byl do Ruska, aby v Petrohradě ujal se stolice botaniky a přírodopytu. Jmenován byv členem akademie petrohradské přispíval horlivě do jejich memoirů i zakládal bohatý herbář rostlin hollandských, anglických i ruských, jenž později stal se majetkem akademie. Hlavní, však nedokončené dílo *A-ovo* nese název *Stirpium rariorum in imperio Rutheno sponte provenientium icones et descriptiones* (Petrohr. 1739). Popisuje a kreslí v něm rostliny nasbírané přírodopiscem J. G. Gmelinem a jinými cestovateli po různých krajinách asijského Ruska. Památce *A-ově* posvětil Houston exotickou rostlinu *Ammania* z čel. kyprejovitých (*Lythrieae*).

Ammanati Bartolommeo, architekt a sochař italský, nar. v Settignaně u Florencie r. 1511 a zemřel r. 1592. Věnoval se zprvu umění sochařskému. Od prvního svého mistra Bandinelliho přešel k Jac. Sansovinimu do Benátek. Vrátiv se do Florencie octl se pod vlivem genia Michel-Angelova, jehož pomníky Mediceů, právě dokončené, pečlivě studoval. Pobyv pak znova v Benátkách a delší dobu v Padově (asi od r. 1544) zasnoubil se r. 1550 s Laurou Batiferri, básníčkou svým časem dosti proslulou. V Římě, kdež po sňatku svém se usadil, oddal se především studiu architektury, kterouž sice již pěstoval za mladších let (pod Sansovinim), aniž však při některé stavbě se byl účastnil. Prvním samostatným architektonickým dílem *A-ho* jest *palác* rodiny *Rucellai* (r. 1556 započatý a 1585 jinými staviteli dokončený), snad nejryzejší z budov, k nimž *A.* návrhy podal. Po svém návratu do Florencie (asi 1560), kdež velkovévodou Cosimem I. vlídně byl přijat a různými zakázkami zahrnut, věnoval se *A.* napořád architektuře. K čelným stavbám *A. ho* z té doby náleží zahradní fačada *pal. Pitti*. S výsledkem málo šťastným snažil se tu pomocí rustikování sloupů a pilířů uvésti fačadu v souhlas s mo-

hutným průčelím hlavním. Z dalších staveb florenckých jmenujeme: *Palác Giugni* s pěkným dvorem, *casa Fiaschi* a střed fačady *pal. Pucci*, zajímavé pro okna přízemní s energickým římsovím, pak most přes Arno, *ponte della Trinità* (1567—1570) zároveň elegantní i monumentální, v konstrukci znamenitě přízpůsobený povaze řeky; z církevních budov pak dvůr kláštera S. Spirito a kostel jesuitský S. Giovanino, který z části na vlastní náklad vybudoval co důkaz horlivosti náboženské, již se oddal v pozdějších letech svého života. Také mimo Florencii byl *A.* co architekt vyhledáván. Lucca má dle jeho plánů zbudovaný *Pal. Ducale* (1578 zap.), *pal. Celanni* a roztomilý, malebně komponovaný *pal. Bernardini*; Volterra, dvůr opatství (Badia de' Monaci) a j. Na sklonku života odebral se *A.* ještě do Říma, kdež jeho přátelství s řádem jesuitským došlo výrazu ve stavbě dvora Collegia Romana (1582 zap.). — *A.* stojí na rozhraní mezi vrcholnou renaissancí a barokem. Zároveň s Alessim jest tvůrcem nového typu fačady palácové, jež ve své imposantní, poněkud těžkopádné noblesse jest výrazem doby ovládané snahami protireformace. *A.* umí spořiti s detaily, jeho fačady jsou vždy jednoduše, avšak účinně rozčlánkovány: mohutné římsové, rustika na rozích, energicky profilované orámování a korunování oken i vrat, široké plochy ozdobené často sgrafitti nebo malbami jsou jejich charakteristickými odznaky. Mocně předstupující články architektonické přinášejí do celku živel malebnosti jsouce vypočteny na působení světla a stínu. Méně známé a také méně zajímavé jsou sochařské výtvořky *A-ho*. Nesou se vesměs polnípóním slohem doby, jež namnoze v naduřenosti tvarů a kolosálních rozměrů vyhledává náhrady za velikost koncepce. Jmenujeme zde z nich: Náhrobek, kterýž Marco Mantova v Padově si postaviti dal, bohatě allegorickými postavami vyzdobený; sochy na pomnicích příbuzných papeže Julia III. v S. Pietru in Montorio, pak fontánus Neptunem ve Florencii a konečně pomník Giov. Buoncampagniho v pisanském Campo Santo. — *A.* vláděl též pérem. Z jeho pojednání *La città* zachovaly se pouze rukopisné zlomky. R. 1582 vyšel ve Florencii tiskem jeho otevřený list k umělcům (*Lettera agli academici del disegno*), v němž dává výraz své horlivosti náboženské, povzbuzuje umělce, aby se varovali pohanských podnětů, kaje se ze hříchů, jež si uvalil na svědomí provedením neoděných postav. Jest to charakteristický obraz hlubokého převratu, kterýž způsobila protireformace v myslech italského vzdělanstva.

Ta.

Ammann viz Landmann.

Ammer, Amper, velmi bystrá řeka v již. Bavořích, vzniká na Křížovém štítu (*Kreutzwitz*) na tyrolských hranicích vých. od Hohen-schwangau, protéká údolím *Ammergau* ským, jež známo jest jednak pěknými řezbářskými pracemi ze dřeva, jednak pašijovými hrami od domácho obyv. ode dávna ve všich *Horní* a *Dolní* *Ammergau* pečlivě provozovanými,

pak se vlévá do rybnatého, 16 km dl., 2—6 km širokého, až 80 m hlubokého Ammerského jezera, načež pod jménem Amper (Amber) teče kolem Dachavských vršovitů a pod Moosburkem s levé strany splývá do Isary. **A.**, jejíž délka činí 180 km, jest důležitá pro plavbu dříví do Mnichova a vnímá do sebe s levé strany Windachu, Maisachu a Glonu, s pravé Achu a Würmu.

Ammergau viz Ammer.

Ammergauské brouskové vrstvy nazvány Gümbelem světlé nebo pestře zbarvené, křemité, jemně zvrstvené vápence, zvláště na brousky se hodící, úzce spojené s jurskými, aptychy charakterisovanými břidlicemi alpskými a náleží svrchnějšímu oddílu jurského útvaru. Často však užívá se tohoto názvu obecně pro jurské aptychové břidlice. — *n-*

Ammergauské vrstvy, nazvané dle vsi Ammergau. V některých částech Alp severotyrolských jest zastoupena celá stupnice vrstev od liasu počínajíc až do neocomu, skvrnitými sliny petrografickými znaky málo rozdílnými a obecně chudými na zkašenéliny, a vápenci břidličnatými, rozličně zbarvenými. Pro tento celý oddíl tohoto souvrství jurského útvaru náležející navrhl Richthofen jméno **a. v.** Velmi analogické poměry pozorovány později v některých částech Karpat. — *n-*

Ammerland (*Ambria*), hojně svlažovaný a z části velmi úrodný kraj ve velkovévodství Oldenburském, severozápadně od hlavního města, 5—600 km² rozsáhlý, část bývalého saského Ammergau (*Pagus Ammerii*).

Ammerské jezero viz Ammer.

Ammi L., rod rostlin z řádu okoličnatých (*Umbelliferae*) se složitými, mnohोरámenými okolíky, obaly i obalíčky mnoholistečnými, s plody vejčité podlouhlými, 5žebřími, se stran zřetelně smačkými a listy trojné zpeřeny, úkrojků ostře chrupavčitozubatých. Byliny jednoleté i vytrvalé, lysé, silně větvenaté, s bílými květy. **A. majus L.**, jednoletý druh v jižní Evropě a celém Orientě na rolích obecný, má aromaticky páchnoucí plody hnědošedé barvy, jež bývaly officinální a za dobrý prostředek proti neplodnosti se pokládaly. **A. visnaga L.**, v Africe a Orientě domácí, má silně dřevnatělé okolíky, z jejichž žlutavých paprsků se hlavně ve Francii vyrábějí parátka na zuby. *Vs.*

Ammianus Marcellinus, poslední znamenitější dějepisec římský ze IV. st. po Kr. (330—400), původem Řek z Antiochie v Syrii. Byv pečlivě vzdělán, vstoupil záhy v římskou službu vojenskou a bojoval pod Iulianem proti Alemannům v Gallii a proti Parthům v Asii. Po smrti císaře Ioviana uchýlil se do Říma a tam počal kolem r. 390 psáti jazykem latinským římské dějiny doby císařské počínaje od Nervy (96), tedy odtud, kde končily dějiny Tacitovy. Z díla toho, jež sahalo až po smrt' cis. Valenta a z 31 knih se skládalo (*Resum gestarum libri*), máme zachovanu druhou část' větší, t. j. kn. 14—31, obsahující dobu od r. 353—378 či události, jichž **A.** po většině sám byl svědkem, **A.** nevykládá tu pouze

události doby jmenované, nýbrž po příkladech Hérodotově vkládá větší menší epizody, jednající o mravech a krajinách národů, jichž při výkladu dějin se dotýká. Exkursy ty jsou tím cennější, ježto krajiny, o nichž se tu zmínka děje, z veliké části sám navštívil a s obyvatelstvem tamějším ve styk přišel. Celkem jeví spisovatel v díle tom uslechtilé smýšlení, zdravý úsudek, jemný ostrovití politický, zvláště pak snahu podati výklad pravdivý a spolehlivý—a pohanem jsa pronáší se na př. o křesťanech s úctou a nestranně—, podobně jako Tacitus, jež, jak se zdá, vůbec za vzor si obíral. Tím jest spis tento důležitým pramenem historickým. **A.** podává také četné nové zprávy o krajinách a národech nynějšího Rakouska, zejména o národech v bývalé Panonii a odtud dále k severu o národech při řece Moravě a o národech slovanských při Karpatech. Proto je **A.** také důležitým pramenem pro dějiny rakouské a pro dějiny slovanské. Než ani duchem ani vzděláním nevyrovná se **A.** Tacitovi, ješitnosti pak, s kterou učenost svou na četných místech na odív staví, liší se od něho neskonale. Hůře má se věc s formální stránkou díla jeho. Ač snažil se, jak z dějin jeho vidíme, důkladně seznámiti se s písemnictvím latinským, neosvojil si jazyka toho měrou náležitou: jestiť řeč jeho namnoze tvrdá, nepřirozená, nezájavná; oplývá poetickými obraty z různých básníků nasbíranými, odvážnými metaforami, čímž není dosti jasná a průhledná. Avšak není nikterak zase tak špatná, za jakou ji mnozí, na př. i sám Teuffel, prohlašují. Nad to není ani ještě text všech skvrn zbaven, jež vinou pisáři veň se vloudily. O opravu textu jeho v starší době větší zásluhu mají: S. Gelenius (Zikm. z Jeleni), Lindembrog, bratři z Valois, J. Gronov; v novější době: Eysenhardt (vyd. v Berl. 1871) a V. Gardthausen (vyd. v Lipsku 1874). *RN. Kn.*

Ammirato Scipione, italský dějepisec (*v Lecce 1531 — †1601). R. 1551 vstoupil do stavu duchovního, ale ještě po celou řadu let žil dobrodružně, méně často své bydliště a meškaje dílem ve svém rodišti, dílem v Římě a Neapoli; teprv r. 1569 dostalo se mu stálého zaopatření ve Florencii, kamž ho byl povolal kardinál Ferdinand Medici. Velkovévoda Cosmo I. uložil mu sepsání dějin florentských. Dílo to skládá se z 20 knih a sahá až po r. 1434. **A.** bedlivě zkouší události a ličí je věrně dle listin zachovávaje i jejich znění, a proto jeho dílo vyniká nad jiné podobné spisy současné. První vydání vyšlo ve Florencii r. 1600, druhé (1641) opatřeno jest pokračováním dějin až do roku 1574, sepsaným od Ammirata Scipiona ml. (vlastně Christofora del Bianco *1582 — †1646), ježž byl **A.** přijal za syna. **A.** sepsal i některé genealogické práce, v nichž obsaženo mnoho cenné látky, dále *Discorsi volitichi sopra Tacito* (Florencie 1594 a částěji), *Opuscoli* (3 díly, t. 1640). Mnoho jeho spisů zůstalo v rukopise.

Ammobium Rich. Brown (*Sand-Immortelle*), rod úborovitých rostlin ze skupiny

Inuloidei. Velmi oblíbený u nás druh jest *A. alatum* R. Br., jenž se tu často pěstuje jako bílá slaměnka. Pocházejíc z Austrálie dosahuje až 1 m výšky a zejména vyniká sibiha-vými, čárkovitokopinatými, na rubu běloplstnatými listy, jimiž lodyha jest okřídlena. Úbory jsou malé, zákrovu kulatého, střechovitého, jehož listeny nápadně jsou označeny širokým, bělomázdřitým krajem a koncem. Na plevnatém lůžku jsou květy zlatožluté a posléz čtyřhranné a čtyřzubé nažky. Kvete až do podzimu. Třeba přezimovati ji v úkrytu; semeno však může se již v dubnu ven vysévat. Od-růda s většími úbory uvádí se jako *A. alatum grandiflorum*.

Ammocoetes viz Mihule.

Ammodytes (z řec.), smaček, rod ryb z čeledi hrujovitých (*Ophidiidae*) a z podřadí hrdloploutevných (*Anacanthini*); má tělo dlouhé a útlé, bez břišních ploutví, dolější čelist do předu prodlouženou, čelisti bezzubé. Žije na pobřežních písčinatech severnějších moří a často se na suchu do písku zahrabává; živí se ráčky a červy a má chutné maso. Ze šesti druhů jeho nejznámější jest smaček kopinatý (*A. lanceolatus*, Les.), od břehův anglických a z moře Baltického (zdělí 25–30 cm), jenž má ploutev hřbetní před prsními a na kosti radličné dva zuby; pak smaček Tobiašův (*A. Tobianus* L., viz vyobr. č. 216), z týchž moří (20 cm) s bezzubou kostí radličnou a s ploutví hřbetní za prsními položenou.

Ammón, Amun (*Ἀμὼν*, *Ἀμῴν*, *Ἀμμοῦν*, *Ἀμμοῦς*), egypt. = skrytý, neviditelný, hlavní bůh egyptskothébský. Původně bůh lokální v Thébách, a sice pastýřský, jenž v Egyptě zavedl chov ovcí a za to obdržel Théby v odměnu a berana za symbol, vyvíjel se teprve později, kdy Théby byly sprostěny jha cizího, s významem, jakého Théby samy nabývaly, v boha spojujícího v sobě bytost všech ostatních bohův egyptských, zvláště tenkrát, kdy přeložením sídla do Memfidy i kult jeho rozšířil se po celém Egyptě. Zván pak králem bohův a králem nebes a j., i vykazováno mu i v chrámech bohů jiných čestné místo po straně pravé. V tomto smyslu byl zajisté pů-

všehomíra, který čist jsa a sám sebou trvaje tajemnou silou svoji udržuje vesmír, jenž dle báje z úst jeho vyšel; proto slove i dé-



Č. 217. Ammón.

miurgem světa a v egyptské kosmologii v jedno splyvá s pojmem všehomíra. Jako takový pak soustředí v sobě čtverici hlavních bohů, totiž bohyně Net (věčná hmota), boha Nefa (věčné síly v hmotě té působící), bohyně Pašt (věčného prostoru) a boha Sebe-ka (věčného času), s bohy ostatními, již časem od těchto se odštěpili. V tomto smysle také stotožňován s řeckým Diem Amónem a římským Iovem Amonem. V této funkci jeho pak zůstal mu beran, vynikající silou a odvahou, i symbolem jeho

síly udržující svět, jak svědčí řada kamených beranů, rovněž Amóny zvaných, na cestách vedoucích k chrámu jeho v Thébách a jinde. I sám **A.** vyobrazen v podobě lidské s hlavou beraní, jejíž rohy zatáčejí se dolů kolem uší. Častěji však vyobrazen bývá s vousatou tváří lidskou stoje neb sedě na trůnu, s odznaky vlády (žezlo, hůl a důtky) v rukou, s korunou se dvěma dlouhými, pestrými péry a se stuhou až dolů splyvající (viz vyobr. 217.). Zasvěceny mu byly Théby, jež jeho městem (řecky *Διόσπολις*) nazývány. Zvláště slavný však byl jeho chrám (Ammónion) v poušti libycké (nynejší Sívě), kde měl i slavnou věštinu, a odkud kult jeho blízkými Kyréňany zanesen do Recka. V Řecku kult **A**-ův nedošel velkého rozšíření požívaje pouze ve Spartě a Gythiu zvláštní vážnosti. Za to však věštinu **A**-ova v poušti libycké nabyla u Řeků počínajíc V. stol. velkého významu; Spartané i Athénané často ptávali se věštiny této o radu. Největšího však lesku nabyla věštinu **A**-ova Alexandrem Velkým, jenž ji navštívil a knězem jejím jakožto syn boha **A**-a byl osloven. Na mincích makedonských bývá také Alexander Velký často zobrazován s malými růžky. Po něm také někteří z diaochů (Lysimachos, Ptolemaios I., Seleukos) dávali se zobrazovati na mincích s rohy. — Co se obrazu **A**-a samého týká, nemáme ani jediné jiné sochy, již by boha tohoto představovala; za to však zobrazen bývá na hojných mincích kyrénských, gemmách, relie-



Č. 216. Ammodytes Tobianus (smaček Tobiašův).

vodně bohem slunce, jak tomu nasvědčuje název *Amun-Ra*, t. j. »Amón (skrytý) jevíci se sluncem«, a sice ctěn jako skrytý tvůrčí duch

fech, rovněž hojný počet poprsí, hlav a mask jeho se zachoval. Máme tu celkem dva typy: první podobá se typu Zevovu, liše se od něho pouze tím, že bůh má na hlavě rohy dolů zatočené (viz vyobraz. č. 218.), druhý představuje boha v podobě divoké, se zvířecíma ušima atd. Srovn. Overbeck, Griechische Kunstmythologie, II., 273 a n.; E. Meyer v Roschervě Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, str. 283—291.



Č. 218. Ammón.

Ammon: 1) von A. Christoph Friedrich, učený bohosl., slavný kazatel a theol. spisovatel (*1766 — †1850), byl od r. 1813 vrchním dvorním kazatelem v Drážďanech a členem ministerstva vyučování, tajným církevním radou a mistopředsedou vrchního konsistoria; před tím byl od r. 1789 prof. filosofie v Erlangách. Vydal několik znamenitých spisů, z nichž nejznámější jsou: *Biblische Theologie* (3 sv., Gotinky 1801—1802); *Fortbildung des Christentums zur Weltreligion* (2 vyd., 4 sv., Lips. 1836—40); *Summa theologiae christianae* (4. vyd., t. 1830); *Die gemischten Ehen* (2 vyd., Drážďany a Lipsko 1839); *Geschichte des Lebens Jesu* (3 sv., Lipsko 1842—1847) a j.

2) A. Georg Gottlieb (*1772 — †1839), vystudovav zvěrolékařství byl správcem hřebčinců pruských a sepsal: *Von der Zucht und Veredelung des Pferdes* (Berlín 1828); *Handbuch. Gestüttskunde. Pferdezucht* (t. 1833).

3) A. Karl Wilhelm, hippolog (*1777—†1842), byl bavorským dvorním správcem hřebčince v Rohrenfeldu. Sepsal několik spisů, z nichž výtýkáme: *Prakt. Abhandlungen über die Krankheiten des Pferdes und des Rindviehs* (Norimberk 1802); *Hausvieharzneibuch* (Ulm, 3 vyd., 1846); *Über Verbesserung und Veredelung der Landespferdezucht durch Landesgestüttsanstalten* (Norimb., 3 díly, 1829—31).

4) von A. Friedrich August, proslulý německý ophthalmolog (*1799 v Gotinkách—†1861 v Drážďanech). Jsa žákem Blumenbachovým, Langenbecka st. a Himlyho promoval r. 1821 v Gotinkách disertací o zákalu čočky a jeho hojení operativní cestou. Přesídliv r. 1822 do Drážďan věnoval se výhradně očnímu lékařství, řídil od r. 1824 tehdy ještě soukromý, ale v málo létech ve správu zemskou přijatý ústav slepců, jež spravoval až do r. 1844. Od r. 1828—1835 působil jako profesor všeobecné pathologie a farmakologie na drážďanské medicinskochirurgické akademii, r. 1835 stal se pak tělesným lékařem královým. A. měl netoliko hluboké vědomosti v ophthalmologii, nýbrž vynikl i jako dokonalý oční operatér; zejména plastické operace víček očních a lice byly jím horlivě pěstovány, mnohé metody operační jím vynalezeny a

jiné zdokonaleny (tak při zúžení šterbiny oční, ektropii, zrůdnostech rtův atd.). Jako spisovatel rozvinul A. horlivou činnost, ku které jej ovšem opravňovaly netoliko nevšední klinické a pathologickoanatomické zkušenosti, nýbrž i studium k fyziologii, embryologii a ke zrozeným zrůdnostem oka se nesoucí a mnoho let trvající. Plodem těchto jsou asi pojednání nazvaná: *Acyclia*, *Irideremia* a *Hemiphacia congenita* (Verhandlungen der Leopold. Carol. Akademie, sv. XXVII. 1860), monografie o vývoji oka pojednávající, v IV. sv. Graefova Archivu 1858 uveřejněná; z části složené jsou zkušenosti o zrůdnostech ve větším samostatném spise: *Die angeborenen Krankheiten des Menschen in Abbildungen dargestellt* (Berlín 1842, 514 obrazů) a ve velkém díle nadešpaném: *Klinische Darstellungen der Krankheiten und Bildungsfehler des menschlichen Auges, der Augenlider* atd. (3 sv., 965 obrazců, Berlín 1838—1841), jež do francouzského jazyka přeloženo bylo r. 1847 V. F. Szokalským; druhý spis větší: *Die plastische Chirurgie nach ihren Leistungen kritisch dargestellt* byl lékařskou společností v Gentu cenou vyznamenán. Čtená menší pojednání složená jsou v časopise, který r. 1831 založil, dílem v jiných odborných journalích; z nich některá, na př. úvahy o ektropii, symblefaru, strabismu, o macula lutea, zánětu duhovky sobě zachovala trvalou cenu. A. získal sobě pověsti i co populární lékařský spisovatel a spisky jeho širšímu obecnstvu podané jsou pro sloh i líčení obsahu vzorem popularisující medicíny. Sem náleží zejména spis: *Die ersten Mutterpflichten und die erste Kindespflege*, který r. 1887 29. vydání se dočkal.

Mx.

Ammonaté sloučeniny, t. j. soli ammoniaku s kyselinami jsou v přírodě velmi rozšířeny, byť i ne ve množstvích velikých. Setkáváme se s nimi ve vzduchu, neboť dusan ammonatý tvoří se při vypařování vody na vzduchu ze svých součástí dusíku a vody ($N_2 + 2H_2O = NO_2 \cdot NH_3$); taktéž při elektrických bouřích atmosféry vznikají soli ammonaté, neboť kyslík a dusík slučující se v kyslícníky dusíku víží vzdušný ammoniak nalézající se v atmosféře. Proto meteorické srážky: déšť, sníh, rosa i kroupy vždy obsahují soli ty. Ammoniak však tvoří se i při rozličných procesech chemických ve vzduchu i při rozkladech dusíkatých látek v zemi, a proto stýkáme se se solmi ammonatými ve vodách pramenitých i minerálních, v říčních i mořské, ve hlíně, prsti i v rezovitém železe. I při prudkých spalováních fosforu a při vytvrvalém spalování pozvolněm vytváří se vždy něco solí ammonatých. Soli ammonaté, kteréž v italských suffionech sprovázejí kyselinu bórovou, vznikly zde bez pochyby rozkladem bórudusíku horkou vodou ve vnitru zemském; nalezl alespoň Warrington látku tu podlé kyseliny bórové a salmiaku v krateru ostrova Volcana. V továrnách vyrábějí ve velkém soli ammonaté, nasycující ammoniak získaný z vod plynárnických kyselinami, nebo destilující za sucha a jinak spracovávající kosti, krev, maso, moč

a jiné zvířecí odpadky chovající dusík. Soli ammonaté jsou obvyčejné látky bezbarvé, krystalické, ve vodě, někdy i v lihu rozpustné; vaříme-li jejich roztoky vodně, trátí částečně ammoniaik; jsouce za sucha zahřívány tékají beze zbytku, je-li kyselina s ammoniaikem spojená látka o sobě tékává. *Rn.*

Ammonatý fosforečnan nalézá se v nevyložených guanech, jejichž cennou součást tvoří. Guano peruanské tájí as 6° této sloučeniny. *Fý.*

Ammonatý chlorid, salmiak, vyskytuje se jen po řídce v půdě, ve slině, štěvě žaludeční a potu. Užívá se ho při výrobě šňupavého tabáku. Dusan a dusičnan ammonatý vznikají ve vzduchu při bouřce, také vypařováním vody a při hoření dříví, uhlí a p. Ze vzduchu odvádí je voda dešťová, ale zvláště sníh a kroupy do půdy, kde dusan přechází v dusičnan, ale i tento opět v dusan se mění podle toho, má-li vzduch volný přístup a kolik půda drží humusu. V našich poměrech dostává se půdě tímto způsobem asi po 12,5 kg dusíku ročně na hektar. *Fý.*

Ammonatý síran = $SO_4(NH_4)_2$ nalézá se ve přírodě v malém množství jakožto minerál maskagnin, u větším množství vedle kyseliny bórové v sufonech v Itálii. Jelikož se ho valně užívá k účelům hospodářským (jako hnojiva), vyrábí se v továrnách buď nasycováním vod ammoniakálních z plynáren, nebo shnilé moči kyselinou sírovou komorovou, nebo podvojným rozkladem týčže ammoniakálních pramenů sádrou, síranem sodnatým nebo železnatým. A. s. jest nejdůležitější soli ammonatou, neboť jest časem východiskem ku přípravě čistých soli ammonatých: salmiaku, karbonátu a j., dále slouží k výrobě kamence ammonatého. Taktéž bylo navrhováno užívati jí k impregnování látek, tkanin a j., aby bezpečně byly proti ohni. Podle zkoušek provedených továrníkem Fr. Šeborem jest sůl tato v příčině té nad jiné působivá. *Rn.*

A. síran jako strojené hnojivo je znám hospodářům jménem »ammoniak«. Výhodně se ho užívá ke hnojení půd poměrně lehčích, v těžkých půdách a při pozdním rozmetání se tak neosvědčil. Z plynáren koupený bývá všelijak zbarven, nejvíce šedě. a nebyl-li očištěn, tájí rhodanid ammonatý, sloučeninu to rostlinám jedovatou. Bylo-li však hnojivo záhy rozděláno, netřeba se báti ani rhodanidu. Peruanské guano drží též a. s. *Fý.*

Am Mond, veska v Čechách, s 9 d., 51 ob. něm. (1880), hjtm. Falknov, okr. Loket (3 hod. sev.), obec a fara Tatovice.

Ammoniacum (*gummi resina A.*) jest uschlá, po nahodilém poškození vytékající mléčná šťáva uhlédné, vytrvalé rostliny *Dorema A.*, z řádu *Umbellifer* (okoličnaté), rostoucí v stepích a pouštích střední Asie, zvláště okolo Aralského jezera. Do obchodu přichází hlavně z Persie přes Bombay. Lepší druhy skládají se ze zm velikosti prosa až lískového ořechu. Zrna jsou lomu lasturovitého, barvy běložluté až bělohédné; v chladu jsou křehká a lze je rozetřítí v prášek, v ruce

změkknou jako vosk; často jsou mezi sebou slepena. Méně dobré druhy jsou temnější, žlutohnědé a temně hnědé, měkčí a tvoří větší souvislé kusy. **A.** má zápach zvláštní, poněkud na česnek a castoreum připomínající, zvláště ohřeje-li se. Obsahuje zvláštní pryskyřici a málo sílice (obě bez síry), gummu a pektin. Umbelliferonu neobsahuje. Užívá se ho nyní málo v lékařství; jest součástí některých náplastí, zejména vždy ještě officinálního *emplastrum Cantharidum perpetuum*. Dříve užívalo se ho jako prostředku dráždicího a chrchle budícího. *Jš.*

Ammoniaemie (rec.). Starší, Treitzem hájená theorie učí, že příznaky uraemické na tom se zakládají, že krev soli ammoniakové (uhličitán ammonatý) v přebytku chová; tyto vznikají prý rozkladem močoviny ve střevě a bývají do krve vstřebány. Experimentální zkušenosti a chemické výzkumy krve se s podobným úsudkem ale nesrovnávají: nedovede vstřebování soli té do krve příznaků uraemických vzbuditi, aniž krev lidí uraemických více uhličitanu ammonatého chová nežli zdravých. Viz Uraemie. *Ms.*

Ammoniak (NH_3), čpavek, jest plyn bezbarvý, značného, štiplavého zápachu, jež připravujeme zahřívající některou sůl ammonatou s vápnem žiravým; chuť jeho jest palčivá, alkalická. Byl-li delší dobu vdychován, způsobuje záněty sliznic, při dýchání ustavičném následuje smrt', zvláště u menších zvířat. I jinak jest vliv jeho velmi nebezpečný (v oči). Značným tlakem nebo snížením teploty (na -40° až -50°) může býti zkapaľněn a jest pak tekutinou velice pohyblivou, světlo silně lámající a vroucí při teplotě -38,7° (dle Regnaulta). Při odpařování odnímá okolí svému tolik teploty, že ho užívají k tovární výrobě ledu. Je-li smíchán s kyslíkem, lze jej zapáliti, i hoří plamenem zelenavě žlutým. Voda jej pohlcuje velmi usilovně, při 0° C. pohltí až svůj 1050násobný objem, při vzrůstající teplotě však opět a. plyný vypouští. Proto k účelům technickým a farmaceutickým připravuje se ammoniová voda pouze 10 % NH_3 v sobě držící, ač lze připravit i 36procentový roztok vodný. — Technicky vyrábí se největší množství **a-u** a soli jeho z vod plynáren, kdež při suché destilaci uhlí dusík s vodíkem v **a.** se slučuje a s vodou uniká, v níž za chladu s dehtem se kondensuje; mnohem méně **a-u** vyrábí se z odpadků zvířecích (z hni- jící moči, vod kloakových, destillací kostí, krve a chlupů, z odpadných vod jatek v Chicagu), ještě méně připraví se ho z pramenů přirozených (z přirozené se objevujícího uhličitanu ammonatého, vulkanického salmiaku, při výrobě kyseliny bórové, z dusíku vzduchového) a rovněž málo při spracování zbytků melasových a při spracování šťávy cukrové. Vedle plynáren spracují se vody ammoniakálně tím, že **a.** se uvolňuje přidáním vápna a parou vodní se vyhání. Přístroje musí tepla co možná zužitkovati, a proto jsou konstrukce jejich velmi rozmanité; i jímá se unikající **a.** ve vodě v nádobách opatřených třemi hrdly (velikých Woolfi-

ckých láhvích z kameniny). Jiný pramen jest moč. Člověk dorostlý vydává denně 30 gr močoviny, což činí 24,2 kg síranu ammonatého ročně. I používají v některých oddílech technické manipulace hnilé moči přímo místo **a-u**. Tak ji užívají k zbavování sukna, ovčí vlny tuku a j. U velkých měst upotřebují vody kloakové k výrobě uhličitanu i síranu ammonatého. — Kostí zvířecí, nohy hovězího dobytka, kopyta koňská, zbytky kůže z hlavy, ohony, maso padlých zvířat a sušené výkaly lidské i zvířecí poskytují za suché destillace mnoho **a-u** vedle složitějších dusíkatých látek organických. Avšak fabrikace ta byla téměř zcela zatlačena výrobou **a-u** z vod dehtových. Vaří-li se šťáva řepy cukrovky s vápnem, rozkládají se složité sloučeniny organické dusíkaté, ve šťávě obsažené, i uniká **a.**, jež někde zavádějí do kyseliny sírové a spracovávají na síran ammonatý. V továrně courrièreské ve Francii vyrábějí ze zbytků melasových též **a.** jakožto síran (as 480 tun ročně). V technice potřebují **a-u** k extrakci barviv lišejníkových (orseille, cudbear, persio), košenili, lakmusu, indychu a j. barviv, jakožto mořidla při výrobě tabáku šňupavého, ke zmýdelnění tuku a olejů. v bělínách, v továrnách na žlutou sůl krevnou, k extrakci stříbra z rud (jako chloridu stříbrnatého), k výrobě sody a k umělé přípravě ledu.

A. vyskytuje se ve vzduchu a odtud ve srážkách vzduchových. Rostliny osvojují si dle Adolfa Mayera **a.** ve způsobě solí jeho z půdy, zejména luštěniny, také ze vzduchu ve způsobě **a-u** anebo uhličitanu ammonatého. Aby tyto prameny byly hojnější, hnojí hospodář chlévským hnojem a pod., z něhož zahníváním **a.** se uvolňuje; kromě toho používá se síranu ammonatého jako umělého hnojiva. Aby ale co nejméně platil za tyto pomocné hmoty, stará se hospodář tím, že v chlévích, na hnojišti a jinde, kde by mohla nastati ztráta **a-u**, užívá absorbujících nebo chemicky účinkujících látek, jako: země, rašeliny, sádky, kyseliny sírové, chloridu hořečnatého a j.

A. (farmak.) jako plyn nebo v roztoku účinkuje místně jako alkalie žíravé. Dle upotřebení množství a sehnání dráždí kůži a sliznice více méně intenzivně, vzbuzuje překrvení, zánět a destrukci tkáně, leptání příslušné části. Vdechnutí dráždí silně sliznici hrtanu, průdušnice a bronchií, vzbuzuje kašel, křeč hlasivky a může býti i příčinou udušení. Vstřebán působí především na středy soustavy nervové, které silně dráždí a konečně ochrnuje; zejména stupňuje zvratinu dráždivost míchy, dráždí střed dýchání a vasomotorický a při některých zvířatech i střed zabraňující pohyby srdce. V zápětí dráždění objeví se křeče tetanické jako po strychninu, zrychlené dýchání a stoupání tlaku v cévstvu; při některých zvířatech (zába, králík) oblenění, při jiných (pes, kočka) zrychlení tepu. Mimo to rozmnožuje vyměšování rozmanitých žláz; zvláště se pozoruje hojný pot, vydatné močení a živější sekrece sliznic dýchadel. Přímo na svaly appli-

kovan dráždí je silně. V těle se přetvořuje a konečně vylučuje jako močovina. — S o l i a m m o n a t é účinkují v podstatě tak jako **a.** sám, jen mnohem slaběji, a to tím více, čím tíže se **a.** z nich odstěpuje. **A-u** a jeho praeparátů užívá se hlavně pro dráždivé vlastnosti, pro účinek na sliznice a pro lučební účinek proti zvířecím jedům. Nejdůležitější praeparáty jsou: 1. *Liquor ammonii* (*ammonia pura liquida*), rozředěný roztok **a-u** ve vodě; užívá se ho za silně dráždivý prostředek při náhlé skleslosti, při mdlobách, pak uvnitř při otravě jedem hadím, zevně proti uškntnutí rozmanitého hmyzu, včel, komárův a j. Často se přimíchá k oleji nebo rozmanitým roztokům, např. mýdla v lihu atd., kterých prostředků (na př. *linimentum volatile*, *saponato camphoratum* a j.) užívá se k dráždicím mazáním. S líhem a anisovým olejem dává dráždivý lék dříve velmi oblíbený: *liquor ammonii anisatus*. 2. *Ammonium chlor tum*, s a l m i a k, jehož užívá se hlavně pro jeho vliv na sliznice dýchadel a žaludku při katarrhech těchto ústrojí. — 3. *Ammonium carbonicum*, u h l i č i t a n a m m o n a t ý, dává se málo kdy uvnitř v podobných případech jako předešlý. Častěji se ho užívá zevně k vdechování, co dráždivý prostředek jest slabší než **a.**, jelikož se pozvolnu rozkládá a tedy ustavičně **a.** vyvinuje. Jš.

Ammónion, v e š t í r n a Boha Ammóna v poušti libycké, viz Ammón.

Ammónios: 1) A., jeden z nejlepších žáků Aristarchových, později nástupce Aristarchův v učitelském jeho úřadě a hlava školy Aristarchovy. Jako grammatik sepsal komentáry k Pindarovi, Homérovi a j., z nichž však bohužel nic se nám nezachovalo. **A.** dokazoval ve zvláštním spise, že Aristarchos opatřil pouze jednu recenzi básní Homérských (*Περὶ τοῦ μ' γεγονέναι πλείονας ἐκδόσεις τῆς Ἀριστάρχου διορθώσεως*; srov. Ludwich, Aristarch's homer. Textkritik, I, 49.). Mimo to připomínají se jeho spisy: *Περὶ τῶν ὑπὸ Πλάτωνος μετενηνεγμένων ἐξ Ὀμήρου a Σύγγραμματα πρὸς Ἀθηνοκλέα.*

2) A., příjmením Sakkas (ok. r. 175—250 po Kr.), předchůdce Plotinův a zakladatel filosofie novoplatónské. O nauce jeho zachovali zprávy Hieroklés a Nemesius, možno však, že přičítají mu mnohé, co duševním majetkem jest žáka jeho Plotina. Dle zpráv jejich přemýšlel prý takto o poměru těla a duše: Tělesno složeno jsouc z jednotlivých částí hmotných potřebuje principu nehmotného, všechny sjednocujícího. Tím je duše, a byla-li by tedy povahy hmotné, třeba by bylo zase principu nového, vyššího, jednotného, povahy duševné. Spojení pak mezi tělem a duší je toliko sjednocení (*ἔνωσις*) a nikoli smíšení (*σύγχυσις*). Čistá intelligence nemění se okolnostmi fyzickými, nýbrž účast majíc ve všem, co se tělu stává, ve spánku a snu, jakož i při vyšším, čistém přemýšlení může z něho vystoupiti. Není tedy vlastně duše v těle *οὐκ ἐκεί ἐστι*), ale působí v něm (*ἐκεί ενεργεί*). Řídě se v přemýšlení svým ideami novými **A.** společně nicméně na pravdy odkryté Platónem a Aristotelem. — **A.** narodil se z rodičů křesťanských v Alexandrii a živil se

nejprve prostým nádeníčením (odtud i příjmení jeho *Σαππας* = pytlonoš), na to však počal přemýšlet i o záhadách filosofických. Jsa ducha hloubavého a vynikaje zvláště vřoucím citem náboženským (*θεοδιδακτος* býval jmenován) obrátil se od křesťanství, v němž byl vychován, k filosofii starověké, poznáv asi podobně jako Plotin, že mnohé nauky víry křesťanské zde mají podklad svůj. Nejvíce působil na Plotina, jenž poprvé jej spatřiv a slyšev zvolal prý u vytržení: »Toho jsem hledal« a upřímnou oddaností po celý život k němu lnul. Mimo tohoto byli žáky jeho: Origenés (zdá se, že i známý otec církevní i novoplatónovec tohoto jména), Longinos, Herennios, Olympios, Antónios. — Literatura: Mimo Vacherotovy a Simonovy dějiny školy alexandrijské srov. C. Kirchner, Philosophie des Plotin (1854); A. Richter, Über Leben und Geistesentwicklung des Plotin (Neu-Platonische Studien); L. Déhaut, Essai historique sur la vie et la doctrine d'Ammonius Saccas (1836). *Dna.*

3) **A.**, lexikograf, jenž r. 389 po Kr., když nařizoval Theodosiism zničit řecké chrámy, z Alexandrie uprchl a odebral se do Konstantinopole, kde stal se učitelem spisovatele dějin církevních, Sókrata. **A.** sepsal či spracoval slovník synonymický: *Περί ὁμοίων καὶ διαφορῶν λέξεων* (citovaný *de affinium vocabulorum differentia*), v němž podává v abecedickém pořádku vlastní a odvozené významy jednotlivých slov. Dílo **A**-iovo, nám dosud zachované, obsahuje vedle mnoha nesprávností a omylů dosti mnoho důležitých poznámenání o různosti a správném užívání slov stejný smysl majících. Dílo **A**-iovo zakládá se na dobrých pramenech a bylo ještě později od excerptorů, na př. Tómy Magistra, hojně použito. Nejnověji pronesena byla domněnka velmi pravděpodobná, že dílo **A**-iovo jest pouhým přepracováním staršího synonymického slovníku, jež sepsal Herennios Filón (Kopp, De Ammonii aliorum distinctionibus synonymis, Královce 1883). Vydání: ed. princeps v Aldově Dictionarium Graecum (Benátky 1497 a opakováno 1524), vyd. H. Stephana 1572 (v dodatku k jeho Thesaurus linguae Graecae), nejdůležitější vyd. Valckenaerovo 1739 (2 díly) a 1882, vyd. Ammonovo s poznámkami Valckenaerovými 1787. W. Christ, Geschichte der griech. Litteratur, str. 616.—617. *Vý.*

4) **A.** (ok. r. 500 po Kr.), syn filosofa Hermieia a Aidesie, žák Proklův, byl představitelem platónské školy v Alexandrii. Pěstoval pilně matematiku a astronomii, pročež nesdílel obvyčejného mysticismu školy své. Hlavní činnost jeho však se soustředila ve vykládání spisů platónských a aristotelovských. Stop samostatného přemýšlení málo u něho nalézáme, spíše možno spatřovati u něho snahu po sjednocení nauky platónské a aristotelovské. Ta se jeví zvláště v učení jeho o poměru všeobecného a jednotlivého, jež snaží se objasnit aristotelovskými pojmy potenciality a aktuality. Idee ve smysle platónském existují před věcmi aktuálně (*ἐνεργεία*), kdežto ve věcech samých dle Aristotela toliko jsou potenciálně (*δυνάμει*.)

Hájí platónského ideosloví a číselné nauky pythagorejské proti námitkám Aristotelovým a usiluje dovésti shodnost vědění božského se svobodou vůle lidské stavi se příkré naproti všelikému fatalismu. **A.** napsal výklad k Porfyriovu uvedení (Isagógé), k Aristotelově Herméneutice (*Περὶ ἑρμηνείας*, část' de fato jednáající vyd. Orelli r. 1824), ke Kategorii, prvním Analytikám (otištěno u Waitze Arist. Organon I. 43.), k Metafysice. Spisy jeho k Aristotelově částečně jsou otištěny v Brandisově vydání scholii Aristotelových (Berl. 1836). *Dna.*

Ammónité, kmen semitský, potomci Lótovi z mladší dcery jeho, bydlili v krajině zajiordané, východně od pokolení Rubenova a Gadova a severovýchodně od Moabitů. Ctíli boha Melchorna a měli řeč i mravy s Kanaanity společné. Hlavní město jejich bylo Rabbat Ammón. Ač od Isráčliti do Palestiny přistěhovalých na rozkaz Mojžíšův nebyli napadeni, prokázali se později přece k Židům nepřátelskými sami tyto napadající, ale byli od Jepte, Saula, Dávida, Josafata, ano ještě i od Júdy Makk. přemoženi. V dějinách se vyskytují ještě v II. stol. po Kr.; později pak vymizeli splynuvše s Araby. *Jrk.*

Ammoniti viz Ammonioidea.

Ammonity. Hindové ctí jisté kameny, které znázorňují boha Višnu. Nazývají je *sala-grama*; jsou to obvyčejné různé druhy a *mmóniti*. takové kameny vyskytují se hlavně v horských potocích, přicházejících z Himálaje, hlavně prý v Gandaku. Náleží k bohoslužbě hindů a používá se jich při obtech bohu Višnovi, jakož i při pohřebních a jiných obřadech. Jsou obvyčejné barvy černé, mají různý počet závitků a namnoze jsou provrtány rourkovitými chodbami, jakoby od červů. Podlé počtu závitků a podle počtu takových chodeb představují tyto kameny různé formy boha Višnu; také různost barev při tom padá na váhu. Majitelé chovávají **a.** v čistém šatě; často je zavoňují a koupají a vodu z toho odtékající pijí, neboť myslí, že snímá hříchy. Tyto kameny pocházejí z jurských vrstev v severozáp. Himálaji, zvaných lupky *spitiské* (*Spitishales*), odkud je vody vymílají a dolů zanášejí. Viz: Cyclop. of India III.; H. H. Wilson, Vishnu Purana, sv. I., II.; Ward, History of the Hindus, Madras 1863, str. 174. atd.; Moor, Hindu Pantheon, Madras 1864, str. 221. atd.; Colebrooke, Miscellaneous Essays, 1873. I. str. 173. atd. *Fl.*

Ammonium jest radikál NH_4 , složený z dusíku a vodíku, který předpokládáme ve sloučeninách ammoniatých. Toto **a.** jest zcela podobné kovem alkalickým natriu a kaliu co do vlivu, jež jeví ve vlastnosti a formu svých sloučenin. Tak bývají sloučeniny **a**-ia isomorfní se sloučeninami draselnatými (t. j. vynikají obdobnou formou krystalovou), a i chemické vlastnosti jsou podobny. Působí-li amalgamem sodíkovým (roztokem natria ve rtuti) ve vodný roztok salmiaku (NH_4Cl), vzniká amalgam kovu **a**-ia, z něhož však hypotetický kov nelze vybaviti, neboť hned (i při -29°) se rozkládá v ammoniak a vodík. Při tvoření amal-

gamu **a**-ia nadýmáse rtuť až u 20násobný objem svůj i drží pak 10 kg rtuťi 6—9 g **a**-ia. **A**. jakožto celek jsme nuceni v amalgamě tom předpokládati, neboť rtuť sama není s to, aby rozpustila tak ohromný objem vodíku i ammoniaků plynného, jako vyplývá z poměru vy-psaného.

Ammonium fluorid jest sůl o chemické formuli NH_4F . Čistě soli nabýváme sublimující čistý salmiak (NH_4Cl) s fluornatrem (FNa) v nádobách platinových. Soli v obchodě se objevující dobývá se syčením kyseliny fluorovodíkové ammoniakem aneb uhličitánem ammonatým; při odpařování roztoku vodného přidává se ustavičně nové množství syťící sloučeniny ammonaté, neboť **a. fl.** varem s vodou částečně se rozkládá. Sůl ta leptá sklo a pro působivost její ve sklo třeba ji přechovávat v nádobách platinových, stříbrných aneb gutapercových. Chemikové ji potřebují k rozkládání křemičitanů.

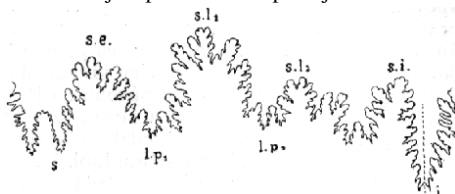
Ammonium chlorid viz Salmiak.

Ammonium karbonát jest směs dvojuhličitánu ammonátého ($CO_3H.NH_4$) a karbaminánu ammonátého ($CO[NH_2].ONH_4$). V továrnách se připravuje látka ta buď přímo z produktů suché destillace kostí, nebo sublimací směsi salmiaku a křídý (nebo uhličitánu barnátého). Sůl tu bílou, silně páchnoucí ammoniakem, znali již staří alchymisté, i připravovali si ji suchou destillací různých látek živočišných. Ve farmácii slula také soli z jeleňního rohu (*sal cornu cervi*). Z roztoku v teplé vodě do nasycení upraveného osazuje se dvojuhličitán ammonatý, jenž taktéž v ložiskách guanových v Peru, Bolívii a j. u velikém množství se nalézá. Soli té se užívá jako prostředku k cidění skvrn, k rozpouštění tuků, k extrakci barviv lišejníkových, při fabrikaci sody methodou ammoniakovou a konečně k rychlému kynutí těsta v cukrářství a perníkářství.

Ammonius, též **Amonius** či **Amon**, egyptský anachoreta, vedle sv. Antonína poustevníka patriarcha anachoretů, žil kolem r. 330. Pocházející z bohaté rodiny oddal se již záhy životu asketickému a žil se svou chotí v manželské zdrželivosti. S jejím svolením odebral se do nitrijské pouště, kdež založil několik poustevnických společností; koncem IV. stol. čítalo se jeho druhů na 5000.

Ammonoidea neb **Ammonia**, vymřelí hlavonožci se skořápkou buď v ploše zavínutou-při čemž se závitů mohou více méně objímat (involutní) nebo jsou rozvinuté (evolutní)-nebo hlemýžďovitě točenou, buď hákovitě zahnutou neb i docela rovnou. Vždy jest rozdělena v komory, jež odděleny jsou příčkami; poslední, a to největší komoru obývalo zvíře. Komůrka tato jest na venek ohraničena obústí (*Mundsaum*), které bývá většinou jednoduché; u některých rodů však nalézá se na obvodní straně různé výběžky, nebo jsou postranní stěny obústí lžicovitě prodlouženy a tvoří t. zv. uši. Na vnitřní stěně komůrky pro zvíře určené jsou zvláštní podélné a často i rozvětvené rýhy (*epidermides*), jejichž fyziologický účel dosud není řádně ob-

jasněn. Stěna skořáčky sestává ze dvou vrstev, a to vnitřní perleťové, tvořící také příčky mezi komorami, a vnější neprůhledné a porcelánovitě. Vnější povrch skořápek jest často okrá-



Č. 219. Čára švu ammonoidei. s. lok sifonální čili vnější nebo břišní, lp1, lp2 laloky postranní, i. lalok vnitřní, antisifonální nebo hřbetní, s.e. sedlo vnější, sl1, sl2 postranní sedla, s. i. sedlo vnitřní

šlen ryhami, žebry, uzlovitými hrboly neb i ostny. Starším tato žebra, uzly a ostny slábnou, ano mizejí zcela, nebo naopak značněji se vyvinou. Zaškrceniny (*contractiones*) a valy (*varices*), které na povrchu skořápek v odstavcích tu více, tu méně pravidelných vyskytují se zcela samostatně vzhledem k ostatním ozdobám vnějším, zdají se býti stopy bývalých ústí a jeví by tudíž periodické jakési ustávání v růstu za života zvířete. Zaškrceniny pozorovati lze jak na exemplářích se skořápkou, tak i na jádrech stejného měrou; valům odpovídají obyčejně podobné naduřeniny na vnitřní stěně skořáčky, kteréž potom objevují se na jádrech jako prohloubené rýhy.

Skořápka **a-ei** chová vedle komory pro zvíře určené ještě různý počet komor v zdušných, od sebe oddělených všelijak zohýbanými příčkami, kteréžto příčky se stěnou skořáčky tvoří šev nebo tak zvanou čáru záhybů (*Lobenlinie*). Šev tento zevně vidět jest jen po odstranění skořáčky a vykazuje ujednotlivých oddělení **a-ei** různé poměry, a sice: jednoduché záhyby vykazují šev goniatitů a clymenii; v oddělení ceratitů povstávají na



Č. 220. Souvislé obliny sifonální.

ny nebo zářezy; u **a-ei** švu druhotné vypuklivostních pak jsou švy nejrozsáhlejšími způsoby zoubkovány, zářezy opatřeny a stromovitě rozvětveny. Záhyby švu, jež směřují k ústí skořápkovému, nazývají se sedla (*sellae*), záhyby na zad obrácené laloky (*lobi*). Rovina kýlem skořáčky **s-ei** vedená dělí ji na dvě stejné poloviny a zároveň jsou po obou jejích stranách sedla a laloky souměrně urovňány vy-

jmouc ony laloky, jimiž prochází střední rovina. Vzhledem k těmto středním lalokům mají pak postranní laloky a sedla ještě svá zvláštní označení. (Viz obr. č. 219.)

Všecky příčky vzdušných komor opatřeny jsou otvory, jimiž procházel sifo, t. j. rouro-

vítá prodlouženina zadní kožní části zvířete, a zasahoval až do počáteční komůrky, kde vznikl na zadní vnitřní ploše. Při otvorech, kde sifo příčkami prochází, jsou tyto prodlouženy v rourku, oblinu sifonální (*Siphonallutite*, *Goulot siphonal*); jest obrácena buď do předu (k ústí), jako u vlastních **a-ei** (*prosiphonata*), nebo na zad, jako u goniatiitů a clymenii (*retrosiphonata*). Z větší části jsou sifonální obliny u **a-ei** jen krátké, v podobě limcovité pochvy, kterou každá příčka vytváří kolem sifonu; někdy pak, zvláště u clymenii, bývají delší, tak že zasahují od jedné příčky ke druhé (viz vyobr. č. 220.). Zajímavé jest také, že dle pozorování Brancových v mládí vlastních **a-ei** rourky také do zadu směřují a teprve později do předu se obračejí. Poloha sifonu vzhledem ke skořápce jest u **a-ei** z největší části podobně zevnějšího jejího obvodu; u některých jen (*Clymenidae*) leží na vnitřní (konkávni) straně skořápky.

Důležitá jest ještě počáteční komůrka (*nucleus*, *ovisac*). Tato jest u **a-ei** podoby kulovité nebo vejčité, na povrchu hladká, od ostatních komor oddělená zaškrnceninou a vždy otočená kolem jakési myšlené střední osy spirálně. Na vnějším povrchu má po obou stranách pupkovitou vyvýšeninu. V podobě počáteční komůrky jest také jeden z hlavních znaků, jimiž **a.** od nautiloid rozlišiti možno. Počáteční komůrka u nautiloid má podobu spíše miskovitou, není na povrchu svým hladkým a opatřena jest mimo jiné velice charakteristickou jizvou. Podoba prvního švu počáteční komůrky poskytuje důležité znaky pro soustavu **a-ei**, dle čehož se dělí následovně: 1. **Bezsedlí**



Č. 221. Počáteční komora bezsedlého ammonita.



Č. 222. Počáteční komora širokosedlého ammonita.

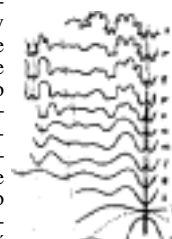
č. 222.). 3. **Úzkosedlí** (*angustisellari*) mají mimo vnější sedlo poměrně úzké po obou stranách téhož první postranní a někdy i druhý postranní lalok (viz vyobr. č. 223.). První šev **a-ei** má tedy podobu poměrně jednoduchou a teprve při dalším vývoji skořápky nabývají švy větší složitosti (viz vyobr. č. 224.). Jednoduché, nautiloidovým podobné švy mají jen některé nejstarší typy **a-ei**. Skorem vždy tvoří vlnitý šev několik jednoduchých laloků a sedel, kterýžto stupeň slove goniatiitový. Složitější tvar jest již stupeň ceratiitový, kde sice sedla jsou ještě celokrajná, laloky však již rozvlákněny bývají jemnými, druhot-

nými záhyby, a nejsložitějších tvarů švu dosahuje stupeň ammonitový.

Zvláštní zmínky zasluhují zbytky, jež se často pospolně s ammonity nalézají v jejich skořápkách; jsou to t. zv. **aptychy**. Aptychus skládá se ze dvou částí, podobných skořápkové lastury; zevnější kraj jest obloukovitý, v předu poněkud konkávně vykrojený. Podél rovného vnitřního kraje obě části se dotýkají. Zevní povrch jest vypouklý, vnitřní prohloubený. Hmota aptychu záleží ve třech vrstvách, z nichž střední jest silnější než obě vnější a má rourkovitě-buničnou strukturu; vnitřní a vnější povrch různé jest zdoben, jsou buď ze hmoty vápnité. pravý aptychus, nebo ze hmoty rohovité, anaptychus. O účelu aptychů není určitého, přesvědčujícího náhledu, ale pravdě nejspíše se podobá, že sloužily jako víčka k uzavření otvoru skořápky. Soustava **a-ei** jest ustálena asi od let čtyřicátých. Již von Buch vytkl směr, jimž se soustava až dosud brala. On hlavonožce vůbec dle polohy sifonu rozvrhl na Nautilidae a Ammonitidae, tyto pak dle povahy a podoby švů opět ve tři skupiny: Goniatitae, Ceratitae a Ammonitae. pracemi četných badatelů valně rozmnoženy známosti naše o vymřelých těchto hlavonožcích, a třída **a-ei** rozložena ve více skupin, jako Heterophylli, Lineati, Ligati, Compressi, Clypeiformes a pod., jež však zahrnovaly v sobě tvary lišící se od sebe často znaky velice podstatnými pod hlavním rodovým jménem Ammonites. Na nepříhodnost takového názvosloví upozornil nejdříve Suess r. 1865 a navrhl na místě jediného rodu Ammonites celou řadu rodových jmen, odpovídajících jednotlivým uvedeným skupinám. Podobně pokračoval Hyatt a navrhl dosavadní rozdělení ve skupiny, jež pak nahradil množstvím nových rodů. Později kladena velká váha na vývoj **a-ei**. Tím, že ustanoveno časové rozšíření **a-ei** morfologicky příbuzných, a zároveň ustanovena doba, ve které nastaly důležitější změny ve vnějších znacích **a-ei**, naskytly se jaksi samy sebou meze rodů a vystříháno se dále i toho, aby snad tvary co do času velice od sebe vzdálené a tudíž i geneticky spolu nespojené, avšak v zevnějších znacích sobě přece podobné, kladeny nebyly do téhož rodu. Neumayr pokusil se zařaditi četné rody **a-ei** do pevných čeledí a první pokusil se ukázat, že mnohé ve spirálu nezavinuté tvary **a-ei** nemají se shmotovati ve zvláštní skupinu pro tuto vlastnost své skořápky, nýbrž že sluší přiřaditi je ku příbuzným se skořápkou zavinutou, ježto, jak se zdá, z nich se



Č. 223. Počáteční komora úzkosedlého ammonita.



Č. 224. Švy ammonoidel pokračující starším ve složitosti (od g k s).

vyvinuly. Zvláštní soustavu **a-eí** podal Mojsisovics, ve kteréž jednotlivé rody tvoří většinou úzce omezené skupiny. On dělí hlavně jen dle vnějšího povrchu skořápek **a-ee** na dvě hlavní skupiny, Trachyostraca a Leiostraca, kteréžto rozdělení však nezdá se býti zcela vhodným a mimo to není ještě v některých čedích provedeno.

Nejpříhodnější soustava **a-eí** jest (dle Zittel) v hlavních rysech tato: A) *Retrosiphonata*. Rourky sifonální na zad obrácené. Záhyby a sedla jednoduché, ústí prosté s bršním výkrojem. Velkou většinou bezsedlí. Sem sluší hojný devonský rod *Clymenia* (sifon na vnitřní straně) a pak rod *Goniattites* (sifon na vnější straně), z nichž poslední i v našem siluru se vyskytuje v několika druzích. — B) *Prosiphonata*. Rourky sifonální ku předu směřující. Záhyby a sedla rozčleňené dělené. Tyto rozpadají se v následující skupiny: I. *Latisellati*. První příčka tvoří široké bršní sedlo. Sem sluší množství rodů pocházejících většinou ze starších mesozoických útvarů. Tak triasové *Arcestes*, *Lobites* a *Topites*, pak *Ceratites* z lastunatého vápence, *Trachyceras* z alpského triasu a j. II. *Angustisellati*. První příčka tvoří úzké bršní sedlo a po každé straně 1malé (1—2) postranní záhyby. Rody: *Pinacoceras* z triasu, *Phylloceras* z liasu až křídly (*Ph. bizonatum*, Frič, z březenských vrstev od Lenešic); *Lytoceras* vyskytující se od spodního liasu až do křídly, *Hamites*, *Turrilites*, *Baculites* z křídly i v Cechách se vyskytují. Rovněž tak *Schlönbachia* (viz příl.); dále liasové rody *Arietites*, *Aegoceras* a *Harpoceras*. jurský rod *Oppelia*. Konečně křídlové rody *Desmoceras* a *Pachydiscus* (viz příl.) i u nás se vyskytující, rovněž *Acanthoceras*, který v naší křídě 14 druhů je zastoupen. Nejhojnějším druhem je *Ac. Wolgari* Mant., který hlavně na Bílé Hoře často se nachází (viz příl.). Dále nový rod z Čech popsaný *Mammites* (viz příl.). Postavení rodu *Scaphites* a *Crioceras* v systému není dosud ustáleno.

Literatura: A. Fritsch a U. Schlönbach, Cephalopoden der böhm. Kreideformation (1872); G. Laube a G. Bruder, Ammoniten d. böhm. Kreide (Palaeontograph. sv. XXXIII.); Počtovy ref. ve »Vesmíru« r. XVI. a XVII.; Quenstedt, Die Ammoniten des schwäbischen Jura; D'Orbigny, Paléontologie française: Terrains crétacés (1840), terrain jurassique (1852); Hauer, Sitzungsberichte der k. Akad. d. W. in Wien (1854, 1861); Suess (t. 1865, 1870); Hyatt, Proceedings of Boston Society nat. hist. (1870, 1872, 1873); Mojsisovics, Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz (1882); Neumayr, Ammoniten der Kreideformation (Zeitschr. d. D. Geol. Gesellsch. 1875); Zittel, Handbuch der Palaeontologie (II. sv. 1881—85, kde uvedena další literatura). Pa.

Ammonova oasa bylo ve starověku jméno nynější oasy Sivy v libycké poušti záp. od Káhiry. Podlé zpráv Hérodotových obydlena byla lidem smíšeným z Egyptanů a Aethiopů. Mimo chrám Ammonův (v. t.), proslulou věštinu a hrad starých králů připomíná se tu

též posvátný pramen Héliův, z něhož střídavě studená a teplá voda se prýštila. Za Ptolemaiovců náležela **A. o.** k říši egyptské, ale v té době poklesl též význam věštinny zdejší. Arabové ve středověku nazývali ji Santaria. (Ostat. viz Siva.)

Ammon-superfosfát slove strojené hnojivo, připravené smíšením některého superfosfátu se siranem ammoniatým. Obě podstatné součástky jeho, kysličník fosforečný i ammoniak, jsou ve vodě rozpustny, toliko nepatrná část' (1—2°) prvéjší sloučeniny bývá tu též ve stavu nerozpustném. Tato směs má býti náhradou za guano z ciziny přivážené a těši se také velké oblibě našich hospodářů. České továrny prodávají toto hnojivo obyčejné ve dvou jakostech, o 9—12° kysličníku fosforečného a o 4—10° dusíku ve způsobě ammoniaku. Fý.

Amnophila Host. Synonym rodu *Psamma* R. Sch. Náleží do řádu trav (*Gramineae*). Vský.

Ammophila Kirby, rod vos žahadlových (*Aculeata*) z čeledi kutilek *Crabronidae*), zahrnující množství druhů všech dílů světa, zejména krajín tropických. Jsou to statné vosy těla stihlého, dosahujícího značné velikosti. Hlavu mají širokou, širší než hrud', na předu a vzadu vydutou. Tykadla na ni jsou vláknitá, oči ovální, kusadla prvního páru silná a prodloužená, makadla dlouhá a tenká. Mohutná hrud' má přední část' odškrncenu, křídla přední mají tři příčné žilky zv. kubitální, nohy pak jsou prodloužené, s chodidlem delším než holeň, kterážto na středních nohách ozbrojena jest. Zadek souvisí s hrudí dlouhou, dvojlankovou stopkou, delší než ostatní část' jeho, jež zakončena u samiček hladkým kladělkem. Samičky poznati lze zvláště podlé stříbřité chloupkatého štítu na hlavě. Vosy tyto zdržují se rády zvláště na písčitých místech, kdež za úpalu slunečního rychle létávají nebo běhají. Samičky živící se šťavou květní vyhrabávají v písku rourky, na jejichž dno snázejí po jednom vajíčku, i zapopatrují vyhlhlé larvě potravu tím, že k vajíčku přikládají obyčejně po jedné housence, kterou byly omráčily bodnutím do beznohého článku, v místo, kde se nalézá uzlina pásma nervového. Z četných druhů uvéstí sluší na konec jediný druh domácí, jimž jest **A. sabulosa** L. (kutilka písková), 18—20 *m*_m dl., černá, na druhém, třetím a částečně i následujícím kroužku zadkovém červenavá. Šc.

Ammothea Leach, rod zajímavých a vzhledem k systematickému postavení dosud záhadných nohatek (*Pantopoda*), nověji též pokládanych za zvláštní, mezi koryši a pavouky stojící třídu. Z rodu **A.** známe asi 12 druhů, z nichž známější jsou **A. fibulifera** Dohrn ze zálivu neapolského a **A. brevipes** Hodge z pobřeží anglického a ostrovu Helgolandu. Šc.

Ammotio retinae (lat.), odchlípení sítnice v oku; viz Sublatio.

Amnésie (z řec.), nepaměť čili bezpaměť, částečná nebo povšechná neschopnost

pamatovati. **A.** v r o z e n á jakožto »slabá paměť« jest neblahým údělem lidí, jejichžto smyslový ústroj ústřední není dostatečně disponován k obnovovací činnosti vědomé nebo hybací vůbec, nebo některé její měny zvláště. jmenovitě blbcův a kretinů, z nichž většina následkem přílišné měkkosti a netvárnosti mozkové látky trpí **a-ii** povšechnou a jen některé, majíce části smyslového ústroje ústředního i obvodného neporušený, trpí **a-ii** částečnou. Viz Blbost. — **A.** n a b y t á Bývá následkem jednak těžkých chorob tělesných, jmenovitě čírových, kterými smysly se seslabují a k obvyklým úkonům se stávají neschopnými a z nichž jmenují se: zánět, změknutí, úbyt, silné otřesení mozku, mrtvice, tyfus skvrnitý, padoucnice, blednička a j., jednak přirozené sešlosti a ochablosti věkem jednak veškerých výstředností, které jsou na ujmu pravidelnému sdružení a proudu stavů duševních, jako: vášní (děsu, úzkosti, hněvu); náruživosti (nezřízeného ukájení pudu pohlavního, zvláště sebeprznění v mládí, ožralství, požívání látek uspávajících a rozčilujících, mnohého a z mládí záhy počatého kouření tabáku), fantastického blouznění a třeštění, šílenství a j. Tato **a.** vyskytá se ve trojím tvaru, a to jako: **a.** d o č a s n á (**a. temporalis**), která se nepravdělně a náhle objevuje a delší nebo kratší dobu trvá. Krátká **a.**, asi několik minut trvající, jest při zachvatu padoucnici, po kterém chorý buď se nepamatuje na nic, co se s ním bezprostředně před zachvatem a v něm dělo, nebo má jen nepatrné stopy dojmů z té doby. Delší, i několik roků trvající **a.**, která bývá následkem silné nehody, vztahuje se buď na veškerý duševní život před nehodou, který úplně nebo částečně z vědomí, jež se znovu tvoří, vymizel, anebo na stavy (veškeré nebo některé), jež po té nehodě ve vědomí vznikají. Poněvadž přiměřeným ošetřováním tělesným i duševním znenáhla tato **a.** se vytrácí a rozvoj duševní děje se po té rychleji než původně, lze za to mít, že ústroj smyslový nepozbyl úplně dřívější způsobilosti obnovovací. — **A.** o b ě a s n á (**a. periodica**), kterou postižení bývají nejčastěji lidé hypnotičtí, náruživě se opíjející a hysteričtí, jeví se v životě těžké osoby rozpoltěním vědomí ve dvě části vespolek pravidelně se střídající, které buď úplně se od sebe různí a v žádném vědomém stavu se nestykají, anebo spolu souvisí, a to předem některými družinami úsobnými. V prvním případě střídají se navzájem dvě úsoby, z nichž každá, nemajíc se druhou vědomě části společné, tvoří vlastní historickou řadu stavů pamatovaných; ve druhém naproti tomu táž úsoba následkem úbytu některých částí bývá ob čas značně změněna, tak že na př. osoba mírná a snaživá jeví se výstřední a netečnou. Tu patrně na dvou různých podkladech fyziologických tvoří se středy associací a tím i paměťové i sebevědomé. — **A.** p o s t u p n á (**a. progressiva**) jakožto úbyt paměti znenáhla rostoucí bývá mimo některé choroby přirozeným následkem chabosti mozku věkem sešlého. Postup této **a.** děje se jako

desorganisace biologických útvarů, k nimž i paměť náleží, dle zákona zpětného (regresivního). **A.** totiž zachvacuje řadou stavy relativně nejnovější a tudíž poměrně nejméně usedlé a ustálené: poslední dojmy všedního života, družiny nahodilé, d. myšlenkové, d. osobního povolání a náruživosti, zvyky a konečně mechanické zručnosti, které v ústrojenstvu největší mají oporu. Úbyt této **a.** děje se způsobem opačným jako úbyt paměti: od družin nejústálenějších k méně ustáleným. Částečné **a-ii** dostává se dle družin, ke kterým se odnáší, zvláštních jmen, jako: afasie, agrafie, asemie a j. Srov. Ribot, Les maladies de la mémoire (Paříž 1883); Forel, Das Gedächtniss und seine Abnormitäten (Curych, 1885). *Kps.*

Amnestie v právu trestním znamená udělení milosti, které vztahuje se souborně k celé nějaké řadě osob nebo činů trestných. Povšechná její účinnost může ovšem býti učiněna závislou na splnění určitých podmínek, rovněž jako z ní mohou učiněny býti výjimky, na př. v příčině určitých osob nebo těch, kdož určitým způsobem (jako náčelníci a pod.) zločinu se účastnili. Obsah její jest rozličný dle úmyslu toho, kdož ji uděluje, a může tedy zavíratí v sobě buďto abolicí (v. t.) nebo milost v nejužším smyslu (v. Aggratiace), nebo rehabilitací (v. t.), rovněž i všechny nebo některé z těchto způsobů zároveň. Dle toho nelze **a-ii** vlastně ani pokládati za zvláštní, samostatný způsob práva milosti s určitým, pevně ustáleným obsahem. Právo udíletí **a-ii** přísluší u nás dle čl. 13. zák. st. o moci soudc. (z 21. pros. 1867) císaři; jinak zákonodárství rakouské nemá o ní podobných ustanovení zvláštních, tak že o ní platí, co o právu milosti vůbec a zmíněných jeho způsobech zvláště. Podobně má se věc dle práva německého. (Viz také čl. Milost.) Jiný smysl přikládají **a-ii** (3/4amnestie) doktrína a právo francouzské stavíce ji naproti milosti (*la grâce*). Dle toho milost zavírá v sobě jen aggratiaci, a to individuální, určité osobě udělenou; **a.** však zároveň aggratiaci, abolicí i rehabilitací, prospíjající-pokud není stanovena výjimka-všem, kdož účastnili se jistého činu trestného. Ona vztahuje se k osobě, tato k samému skutku, jež vyhlazuje i s jeho právními účinky, vyjímajíc ty, které jsou rázu soukromoprávního. Milost může býti udělena jen po odsouzení a vztahuje se jen k trestu; **a.** může býti udělena kdykoli: stalo-li se to před odsouzením, zaniká tím veřejná obžaloba; stalo-li se to po odsouzení, pomíjí tím nejen trest, ale i všechny ostatní následky odsouzení. Dle nynějšího práva francouzského (zák. dané dne 17. čna 1871 a 25. února 1875) jest mezi obojím i ten rozdíl, že milost udíletí přísluší hlavě státu, **a.** však může býti povolena jenom zákonem. — *rch.*

A. v mezinárodním právu nazývá se doložka k míru uzavřenému, již obě strany vzdávají se všelikých stížností a nároků, zvláště též rekriminací pro porušení práva mezinárodního, válečných obyčejů, jež by mohly býti

důvodem k nekonečným sporům nebo dokonce k nové válce. **A.** netýká se však soukromých smluv a zločinů nesouvisících s válečným jednáním. Od této **a.** sluší lišiti **a-ii**, která udílí se obyvatelstvu chopivšímu se zbraní na pomoc straně nepřátelské. *Tkl.*

Amnias, řeka v Paflagonii, při níž r. 89 př. Kr. zvítězil Mithridatés Velký nad Římany. Viz Gek-Yrmak.

Amnion (z řec.), mázdra ovčí: **1)** **A.** u obratlovců obaluje embryo u tak zvaných amniotů (obratlovců s **a**-iem se vyvíjejících). Vystupuje v řadě obratlovců prvně u plazů, rovněž jako allantois; u nižších obratlovců (*anamniota*) není po něm známý. Vyvíjí se velmi záhy, a sice jako řasa amniová, nalézající se před řasou hlavovou embrya. Záhy přerůstá řasa amniová přední konec hlavový a zároveň i po stranách embrya táhnou se řasy vždy více vyvstávající. Když u embrya počíná se tvořiti ohyb ocasní, objevuje se zadní řasa amniová. Obě, přední i zadní, rostouce proti sobě nad ocasním koncem embrya se setkávají a srůstají a tím tvoří se dutina kolem embrya, t. zv. pravá dutina amniová. Tím, že vytváří se **a.** jako řasa, na níž účastní se epiblast a somatická blána mesoblastu, povstávají po setkání a splnutí řas kolem embrya dvě blány: jedna blíže embrya, t. zv. pravé **a.** a jedna dále od embrya ležící, ku předešlé však skoro přiléhající, t. zv. nepravé **a.** Nepravé **a.**, sestávající jen z epiblastu (mesoblast jest nepatrně zastoupen), přechází do epiblastu okolí, který i v rozsahu vaku pupečního od mesoblastu se oddělil, a celá tato blána hlavně tedy z epiblastu tvořená slove subzonální blána. **A.** pravé stále rostouc tlačí allantoidu i stopku vaku pupečního k sobě a tvoří tak u starších embryí obal provazce pupečního. Mezi pravým a nepravým **a**-iem jest dutina souvisící s dutinou pleuroperitoneální, a sem vrůstá allantois. Pravá dutina amniová vyplněna jest větším množstvím čiré, amniotické tekutiny. *J. J.*

2) **A.** u hmyzu. Při vývoji veliké části hmyzu tvoří se rovněž zárodečné blány, jak poprvé Kovalevský ukázal a jednu z nich **a**-em nazval. Blány tyto vznikají rovněž na předním a zadním pólu embrya a rovněž jako břišní záhyby blastodermu. Sblíživše se ve středu srůstávají úplně, načež obrostou zárodek až na hřbetní stranu, úplně jej obalující. Zevní blána zovše se serosní, vnitřní pak **a**-em; obě jsou velmi hebké, **a.** rozpadává se velmi záhy, již před lihnutím larvy. **A.** hmyzu není však homologickým s **a**-em obratlovců, u kterýchž skládá se z epiblastu a mesoblastu, kdežto u hmyzu jest i **a.** i blána serosní produktem, či lépe řečeno duplikaturou epiblastu. Tekutiny amniotické zde není. Fysiologicky nutno pokládati **a.** i serosní blánu hmyzu za obaly ochranné. *V.*

Amniota viz Amnion.

Amniotická tekutina obklopuje plod v jeho mázdrách, pokud nelézá se v dutině děložní. V první polovině těhotenství jest čirá a průhledná, ale na konci zbělí následkem

přimíšení částíček mazu plodového (*vernix caseosa*). Voní mdle. chuť má slabě slanou, reakci neutrální nebo slabě alkalickou, její váha poměrná jest 1002—1028, množství na konci těhotenství asi 500 g. Chemicky obsahuje různé množství bílkoviny (0.82—10.17%), různé soli krevní, močovinu a kreatinin, mikroskopicky buníčky pokožkové, chmýří a částčky mazu plodového, něco leukocytův a někdy buníčky epitheliální z ledvin a měchýře močového. Původ **a**-ké **t**-ny hledají jedni výhradně v cévách matečních, jiní v plodu, a sice v transsudátu, cév kožních a výměsku ledvin. S pravdou jest, že pochází z obou těchto pramenů: z cév matečních transdukuje *serum* skrz amnion do dutiny tohoto a plod vyprazdňuje do ní moč aspoň v druhé polovině těhotenství. Účel **a**-ké **t**-ny jest dovolovati plodu volné pohyby, chrániti ho před nestejnoměrným tlakem děložním a zevními nárazy, chrániti pupečník před tlakem a pojišťovati za těhotenství i porodu oběh foetoplacentární. Také za porodu chrání plod před tlakem stěn děložních a rozšiřuje šetrně hrdlo děložní a branku. Ze jest hlavním pramenem výživy plodu, jak Ahlfeld tvrdí, není jistě správné, ačkoliv upříti nelze, že plod spolyká veliké množství **a**-ké **t**-ny, jakož lze poznati z ohromného množství vlásků nacházejících se ve smolce střevní. *Ra.*

Amnisos (Ἀμνισός), starověké město na sev. pobřeží Kréty, již u Homéra připomínané leželo blízko ústí řeky t. jm., kdež ještě pahorek na pr. bř. řeky označuje jeho místo. V **A**-su byl staroslavný chrám Eileithyie a město samo pokládáno za rodiště této bohyně.

Amnón (= věrný), nejstarší syn Dávidův z Achinóamy, jehož měl býti i nástupcem: usmrčen úkladně k rozkazu nevlastního bratra Absalona za to, že zneuctil jeho sestru Tamar (Srov. 2. Sam. 3., 2. a 13.). *Dk.*

Amoce (lat. *amotio*), odstranění, odcizení, sesazení. Viz *Amotae res* a *Amovibilis*.

Amod, město ve vých. — ind. okresu bróčském, v prov. bombajské. s 5822 obyv. (1881), mezi nimiž jsou dobří nožíři vyrábějící výborné nože a britvy. Obchod s bavlnou. **A.** jest hlavním městem oddílu, jenž má na 455 km 2 39.641 obyv., a to 27.653 hindů, 7837 muham. a 4151 jiných. Půdy jest vzděláno 81 %, a jest to většinou tak zvaná černá země, na níž se pěstuje bavlna a obilí. *Fl.*

Amoebovitě stadium viz Amoeby.

Amoeby, *Amoebaea*, *Amoebidae*, *Amoebaeformia*, měňavky (viz vyobr. č. 225. a 226.), kofenonožci nazi, ve stavu pouhé buňky, skládající se ze základní látky ústrojné, *protoplasmu* (sarkody), jež v této podobě představuje nejjednodušší bytosti živé. Zde soustřeďuje se veškerá ústrojnost těchto organismův a odbývají se tu také veškeré zjevy životní, jejichž sídlem u zvířat mnohobuněčných (metazoi) jsou složitě ústroje č. orgány. Význačnou vlastností těla **a**-b jest neustálá měnlivost jeho tvaru, což pochází od ustavičné činnosti, t. j. proudění protoplasmu, která z obvodu těla do okolí svého vysílá více méně

četné výběžky, t. zv. pseudopodie (panožky). Tyto pseudopodie jsou všelijakého tvaru, tence paprskovité, až široce laločnaté a vakovité, a tím, že buď se prodlužují, nebo nazpět zatahují, nebo i mezi sebou všelijak splývají, slouží jednak ku pohybu, jednak ku přijímání potravy. Ve stavu klidu jest tilko **a-b** tvaru kulovitěho nebo terčovitého, a tu pak lze důkladněji zkoumati vnitřní povahu jeho. Na obvodu skládá se z vrstvy plasmatické hyalinní, ztuhlejší a hustší (ektoplasma, *ektosark*), kdežto vnitřní část obsahuje hmotu tekutější a zrnitější (endoplasma, *endosark*). Obojí však tyto plasmatické sou-

Č. 225. *Amoeba verrucosa* Ehrbg.

části těla nejsou snad zvláštními druhy protoplasmy, jak někteří zkoumatelé dosud učí, nýbrž majíce sice rozličný vzhled a rozličný fyziologický význam jsou v podstatě stejny, totiž obě společně představují základní hyalinní látku (*enchylema*), v níž uložena četná, více méně jemná zrněčka (*mikrosomata*), mezi nimiž pak pravděpodobně rozkládá se přejemné síťivo (*reticulum*). V plasmatickém obsahu tilka uloženy jsou dále dle dosavadních pojmů dva ústroje podstatné, totiž jádro a stažitelná bublina. Jádro (v. vyobr. č. 225. a 226. b) jest přítomno v všech typických forem, a sice jest buď jen jediné, řidčeji dvě, nebo konečně i v větším množství (rod *Pelomyxa* má jich často i několik set). Podobý jest obyčejně kulovitě nebo ovální, dle struktury představuje pak váček obemknutý jemnou blanou a uzavírající štávu jadernou, v níž uložena jsou, rozmanitě dle rodů a druhů, těliska chromatinová. Obyčejně tvoří chromatin uprostřed jádra kulovitý shluk, čímž v jádru povstává ještě t. zv. jadérko (*Amoeba verrucosa*, viz vyobr. č. 225. b). Jindy jest chromatin stejnoměrně rozdělen v celém obsahu jádra, jak to nalézáme u nejznámější **a**, *Amoeba proteus* (viz vyobr. č. 226. b). Stažitelná bublina (viz vyobr. 225. a 226. a), namnoze jediná, zastává funkci výměšnou č. exkreční, ač někteří ji uvádějí také ve spojení s činností dýchací. Jsou však i bubliny nestažitelné, jež u mnohých tvarů (*Lithamoeba*, *Pelomyxa*) těsně k sobě se řadíce dávají tilku vzhledu pěnovitěho. Dále jsou bubliny plynné, usnadňující pohyby plovací, a posléze bubliny potravní, objevující se v době trávení kolem přijatých součástí potravních. Výplodem činnosti protoplasmy jsou různé zrnčkovité příměsky uzavřené v tilku **a-b**. Nejprve jsou to četná lesklá těliska, kulatá neb oválná, jež souvisí snad se žíznou činností protoplasmy a z nichž částečně vznikají t. zv. krystaloidy, hojně se nalézající u mnohých druhů. Dále sem patří zrněčka tuková a těliska pigmentová, jež jsou

příčinou zbarvení mnohých **a-b** (*Amoeba fluida*, červenavá, *Amphizonella violacea*, violová a j.). Přijímání potravy **a-b** lze uvést na jednoduché oblití částek potravních, při čemž pseudopodie hrají hlavní úlohu. **A**. jsou žraví prvoci, nemohou však strávit mnohé látky organické, jako cellulosu, kutikulu a snad i tuk a škrob, jak ukazují některá novější pozorování. Potravou jsou **a-b**ám především drobné řasy (zvláště jednobuněčné rozsivky), pak i všelijací prvoci a hlen organický. **A**. množí se způsobem nejjednodušším, totiž dělením, při čemž jádro prodělává dle všeho obdivuhodné pochody dělení kinetického č. nepřímého. **A**. mají také stav klidu stahující tilko své v tak zvané schránky č. cysty a opatřující se tak jednak před vyschnutím, jednak aby klidně zažívaly mohly pohlcenou potravu. Schránky takové uvádějí se také ve spojení s činností rozmnožovací, nemáme však o tom dosud přesného pozorování. Rovněž tak musíme dosud mít pochybnosti o jakémsi pohlavním množení **a-b**, t. zv. spájení (kopulaci) a snoubení (konjugaci). Hlavním živlem **a**. bjez voda, sladká i slaná, tekoucí i stojatá, čistá i hniijící. Mnohé druhy žijí ve vodách studničných; takové na př. shledal Vejvodský ve studnách pražských. Ale jinak mohou některé druhy žít i ve vlhké půdě, písku a v mechu, často i v mechu vysoko na stromech a na střechách, jak shledali na př. Dujardin a Greeff. Jsou však i cizopasné formy **a-b**, žijící hlavně v zažívacím ústroji obratlovců i bezobratlých. V tlustém střevě člověka shledal Lösch *Amoeba coli* a podobně shledány **a**. ve střevě králíků, žab a švábův (*Amoeba blattae*). V pokožce ovcí australských nalezl Lendenfeld druh *Amoeba parasitica*, způsobující smrtonosnou chorobu. Možno však, že v těch a podobných případech máme co činiti s jistým tak zvaným amoebovitým stádiem vývoje jiných organismů, kteréž stadiem prodělávají na př. gregariny a nižší myxomycety (slizovky).

Soustava amoeb. **A**. klademe do řádu kořenonožců (*Rhizopoda*) a činíme z nich tu první podřád *Amoebae* Ehrbg. (1830). Büt-

Č. 226. *Amoeba proteus* Ehrbg.

schli rozdělují tento podřád opět na dvě čeledi: *Amoebae lobosa* a *Amoebae reticulosa*. Typické **a**. náležejí však toliko do čeledi prvé, k níž Büttschli kladl rodody: *Protamoeba*, *Gloidium*, *Amoeba*, *Chaetoproteus*, *Hyalodiscus*, *Placopus*, *Podostoma*, *Pelomyxa*, *Amphizonella*. Věk i v této řadě po kritickém přehledu některé rody jeví se býti pochybnými nebo jinam přestupujícími. Nejdůkladněji mezi **a**-bami znám jest právě rod *Amoeba*. Dříve popsány

byly početné druhy tohoto rodu. Za znak druhový brána často měnivá podoba pseudopodií, čímž počet druhů rozšířen na množství veliké. Na druhé straně vyskytli se však někteří, kteří vůbec druhy **a-b** v pochybnost brali tvrdíce, že toliko jediný druh existuje, stará Ehrenbergova *Amoeba proteus* (viz vyobrazení č. 226.). Díky badání hlavně Leidyho a Grubera uveden v soustavu **a-b** směr kritický, jehož výsledkem jest důkaz, že existuje skutečně značný počet přesných druhů rodu *Amoeba*. Povaha protoplazmy a jádra osvědčily se býti dobrými znaky rozeznávacími. R. 1876 podal Maggi přehled všech druhův **a-b** dosaváde známých, kterých napočítáno 44, po kritickém rozboru však za dobré uznáno 28. V době novější popisovány jsou každým rokem nové rody a druhy, mnohé z nich však jsou povahy záhadné a soustavného postavení neurčitého, jakož vůbec dosud postrádáme kritického přehledu **a-b** vzhledem k moderním výzkumům přírodovědeckým. O **a-b**ách pojednali obsírněji ve svých dílech zejména: Ehrenberg, Dujardin, Claparède a Lachmann, Auerbach, Greeff, Carter, Archer, Wallich; nověji Hertwig a Lesser. F. E. Schulze, zvláště pak důkladně Leidy (Fresh-Water Rhizopods of North-America, Washington 1879); Bütschli (Protozoa v Bronnově Klassen und Ordnungen des Tierreichs, I. sv. 1880) a Gruber (v nových svazcích Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie). Z české literatury sluší uvést starší pojednání Purkyňovo v »Živě« (1855), z nových pak práci Vejvodského (Studijní organismy vod pražských; Praha 1883) a Taránka (O amoebách vod českých, z výročních zpráv obc. gymn. v Čáslavi, 1884).. Šc.

A. (p a t h o l.). Zřady protozoí nalezeny byly **a.** při úplavici (*dysenteria*) tropických krajín (Kartulis) a též konstatovány jsou při úplavici endemické v nemocnicích i ústavech pro choroduché se vyskytující (Lösch-Hlava). Nalezený tvor zve se *Amoeba coli*. Přesný důkaz souvislosti aetiologické s uvedenou chorobou proveden dosud nebyl. Protozoům podobné útvary nalezeny jsou též při kašli zádušném. U jiných nemocí naskytují se též útvary amoeboidní, kteréž však jsou jen jistou fází ve vývoji organismů jiných (viz *Mycetozoa*, Sporozoa). Hva.

Amoenomanie, *amoenomonomanie* (lat. — řec.), zastaralý termín psychiatrický. Byly jim označovány stavy exaltací u choromyslných, v nichž veselá nálada převládá, tak že i dojmy lhostejné provázeny jsou příjemnými pocity. Stav tyto vyskytují se u rozmanitých chorob duševních, jsou pouhým příznakem, nikoli chorobou samou. Proto upuštěno od tohoto názvu, jako vůbec zavržena celá nauka o monomaniích, k nimž i **a.** náleží. Křř.

Amoenomonomanie viz Amoenomanie.

Amoibaiská píseň (řec. *ὁμοιοβαίου μέλος*, lat. *amoebaeum carmen*) značí zpěv, v němž zpěváci pějí střídavě. Písni toho druhu pěstovány u Řeků měrou dosti rozsáhlou, ježto všípena byla vůbec v povahu jejich záliba

v závodech. To pak ovšem druhdy i v různých oborech poesie přicházelo na jevo. V poesii lyrické způsob takový znám byl v popěvcích národních i v písničích umělých. Střídavě zpíváno leckdy při skoliích, třenech a písniích svatebních. Po přednosti však zpěv střídavý pěstěn v básnictví pastýřském. Přestávky závodících pěvců zhusta označovány strofickým rozčleněním aneb na způsob refrainu versem začátečním či konečným (*versus intercalaris*). Po Řecích i Římané užívali zpěvu střídavého jak v poesii bukolické, tak i mnohdy jindy; jsout' i některé ódy Horatiovy toho způsobu. Ostatně zpěv střídavý byl i v Itálii od dob prastarých mezi lidem v obyčejí. Srvn. G e b a u e r, De poet. bucol. carm. a Vergil. expressis, Lipsko 1860, pg. 176—186. Kšk.

Amok (také *a m u c k*, *malajský*), *z u i v o s t*, jest zvláštní duševní stav, jenž se po jedinou člověka zmocní a jeví se v tom, že takový člověk vyrazí na ulici, chová se jako zběsilý a vraždí každého, koho napadne, až sám jest přemožen. Angličané tomu říkají »*run-a-muck*«. Vyskytuje se hlavně mezi Malajci, ale také v Indii. Příčinou zdá se býti jisté rozčlenění nad bezprávím a umínění pomstiti se; ale jindy zdá se to býti následek hojného požívání opia nebo gandžy a bhangu (*z Cannabis sativa*). V Indii vyskytuje se **a.** hlavně u muhammedánů. Fl.

Amol neb *A m u l*, město v perské prov. Mazanderánu na řece Herázu. Má 10 .000 ob., velké bázary, ale obchod jen slabý, pěkný most o 12 obloucích, mnoho mohyl se starobylými hroby a perské starožitnosti; mezi zříceninami v okolí nachází se náhrobek Mir. — Burzuka čili Sejjid Kavámeddína, kterýž nad **A-em** a Sari panoval, za svatého byl ctěn a r. 1378 zde zemřel. V okolí doluje se na železo a pěstuje se rýže i bavlník. **A.** založen r. 793 od kalifa Hárún-al-Rašída, měl prý roku 1024 až 1,000.000 obyv. a býval hlavním městem Ardašira Taberistánského (†1242), ale v l. 1385 a 1392 dobyt jest od Tamerlana a za strašlivého krveprolití zruščen.

A moll (franc. *la mineur*, ital. *la minore*), měkká tónina rázu vážného, nejpříbuznější se starou aeolskou a paralelní s C-dur-tóninou, s níž má stejné předznamenání. Stupnice její jest tato: *a h c d e f (fis) g (gis)*. **Am-ový** akord skládá se z tónů *a ce*. Ostatně viz Tóniny. f.

Amollir [amolir] franc., *z m ě k ě ě t i*, *o b m ě k ě t i*, *z j e m n i t i*.

Amollissement [amolismān] francouz. *z m ě k ě n í*, *o b m ě k ě n í*, *z m ě k n u t í*, *s e s l á b n u t í*.

Amom viz Amomum.

Amomeae Jussieu (*Zingiberaceae* L. C. Richard), zázvorovitě. Celed' rostlin z řádu *Scitaminei*, obsahující asi půl třetího sta tropických, většinou asijských druhů. Jsou vytrvalými bylinami s hlízovitým, členitým, někdy též řepovitým oddenkem, s kořeny na konci hlízovitými, s listy zpodinovými a s nízkým stonkem zhusta barevnými listy posázeným. Květy v klasech nebo v hroznech též často

s barevnými listeny. Ze 6listého okvěti bývá vnější kruh někdy korunovitý. Z 6 tyčinek jest jediná plodná, vnitřnímu kruhu náležející, jehož ostatní 2 tyčinky pouze jako žlázy neb staminodie, tak jako tyčinky vnějšího kruhu v podobě ptáků, pysk skládajících, se vyvinují. Plod jest 3pouzdrá, pouzdrosečná tobolka se semeny bohatými na bílek. Nejdůležitějšími rody jsou: *Amomum*, *Alpinia*, *Curcuma*, *Zingiber*, *Costus*, *Eletaria* a *Kaempferia*, vůbec druhy v oddenku dílem na silice a j. bohaté, dílem pro ozdobu pěstované.

A momento ad momentum v. Komputace

Amomum L., a m o m. I. Rostliny z řádu *Scitamineae*, čeledi *Amomeae* (v. t.), kalichu (vnějšího okvěti) trubkovitého a trojkraného. Koruna (vnitřní okvěti) má 3 nestejně plátky, k nimž druží se plátek čtvrtý, přeměnou tyčinek vzniklý, ku předu nachýlený a v podobě pysku rozšířený. Tyčinka jediná, s nitkou plátkovitou, na konci rozšířenou a nad dvou-pouzdrý prašník obvykle dvěma zuby protaženou. Vaječník spodní s dlouhou, vláknitou čnělkou a třemi mnohovaječnými pouzdry. Tobolka se semeny obrostlými mískem. — I. **A.** jsou tropické rostliny starých dílů světa s oddenkem členitým, vytvářelým, z něhož vyrůstají dílem stonky dvouradě listnaté, dílem chabě stvolý s klasem nebo hroznem květním. Listy jsou podlouhlé nebo kopinaté, pochvité. Na květních stvolech jsou pouze listeny. Z četných druhů jest nejdůležitější: 1. **A. Cardamomum** L., a k a r d a m o m. Domovem jsouc na Javě a Sumatře, má semena chuti kastrové, jež tam pro příjemný dech žvýkají. Požitá byvše dráždí, zahřívají a silí žaludek i ženou na pot. Za starodávna, kdy bývala velmi oblíbená, přicházela v celých hroznech do obchodu; nyní uvádějí se jako k a r d a m o m k u l a t ý (*Cardamomum rotundum*) nebo též jako k a r d a m o m s i a m s k ý, jsouce zbožím vzácnějším. 2. **A. grana paradisi** L., a r a j s k é z r n o. Původně v Guineji a tropické Asii. Zrna jsou červenohnědá, lesklá a jako rajská zrna (*grana paradisi*) známá. Jejich chuť jest palčivě pepřná, pročež jimi porušují pepř a ocet zotrhuji. V Africe a Orientu jsou vůbec jako nejzdravější koření oblíbená. Dříve bývala dražocennými; nyní ceny jejich ubývá, ač dosud dílem ve zvěrolékařství, dílem jako přísada lihovin ještě jsou platnými. V obchodu uvádějí se co m a n i g h e t t a nebo m e l e g e t t a. 3. **A. aromaticum** Roxb., a k o ř e n n ý, daří se zvláště v Indii, poskytuje dužnaté plody s aromatickými semeny, jichž se užívá v lékařství i voňavkářství. 4. **A. grandiflorum** Smith, a v e l k o k v ě t ý, ze Sierry Leone; poskytuje zrna šedá, méně hladká, po kafru páchnoucí. Ve sklenicích pěstují rozličné druhy vysazující oddenky z jara do teplého místa; když pak na podzim stvolý zanikly, přezimují oddenky v suchu. Rány, dělení oddenků vzniklé, třeba zasušiti, aby při vysazení nezahynuly. — II. **A.** klassických autorů jest jakousi orientální aromatickou rostlinou. Avicenna připomíná *hamáma* Arabům známé uvedl o něm

několik podrobností, z nichž Sprengel soudí, že klassické **A.** vztahovati se může pouze k armenské rostlině *Cissus vitiginea*. Z té příčiny, že arabské *hamáma* znamená h o l u b a, domnívali se mnozí, že **A.** jest rostlinou ho-lubí noze podobnou a tedy bezpochyby nějakou *Corstera muscifolia*. **Děd.**

Amón, král judský, panoval 640—639 př. Kr., syn Manasse, šel ve šlepějích otce svého a hleděl si dobré vůle s assyrskými velkokráli. V zemi své dopřával volnosti i endémickému kultu Baalovu, byl však již po dvou letech zavražděn dvorany svými, nepochybně návodem orthodoxní strany, načež zaujal trůn nezletilý jeho syn Josia. **Pšk.**

Amönenburg, okr. město v pruském vlád. obvodu kasselském, kraji kirchhainském, nad Ohmou, na čedičové skále 171 m vys., s 974 obyv. (1885), zříceninami zámku a novým gotickým chrámem. Slulo dříve A m a n a a bývalo znamenitou pevností. Sv. Bonifác založil zde roku 740 chrám a klášter benediktinský. Roku 1646 poraženi jsou zde Bavoři od Švédů.

Amonius viz A m m o n i u s.

Amonsgrün, ves v okresu kinžvartském (3/4 hod. sev.-záp.), 119 d., 696 ob. něm., kat. a polit. obec **A.**, fara Zandov Dolní, škola. R. 1832 byla zde skelná hut' bratří Hellerů. **A.** (původ. A m m a n s g r ü n čili A m t m a n n s g r ü n) se sousední vsí Markusgrün tvořily za dávná zvláštní statek náležející k panství kinžvartskému, jež ve XIV. věku páni z Hartenberka lénem drželi od markrabí Leuchtenberských. Někdy okolo r. 1300 vystavěli na pahorku na jihozáp. straně osady hrad stejnojmenný, jež Engelhart z Hartenberka na Kinžvartě, r. 1306—1350 připomenutý, prodal přibuznému svému Albrechtovi Nothaftovi. Roku 1373 pak synové tohoto, Albrecht, Petr a Jan Nothaftové z Tirstejna, prodali podíly své na hradišti kinžvartském a celou tvrz svou Ammansgrün se vším příslušenstvím Borešovi z Risenburka za 700 kop gr. praž., a nový tento majitel pojmenoval potom hrad ammansgrünský dle jména svého »Borsengrünem«. Koncem XVI. stol. náležel stateček **A.** rodu Zedtwitzů a byl r. 1709 koupen od hraběte Filipa Adolfa z Metternicha a trvale spojen s panstvím kinžvartským. — **nau.**

Amontons Vilém (*1663 — †1705), vynikající fysik francouzský, syn advokáta pařížského, ohluchl již co hoch a nehledal pomoci lékařské tvrdě, že hluchota poskytuje mu více klidu ke studiím. Zabýváje se hlavně fysikou, předložil roku 1687 akademii hygroskop skládající se z kůže beraní, která dle míry vlhkosti vzduchu se srážela nebo rozpínala. R. 1695 vydal spis *Remarques et expériences physiques sur la construction d'une nouvelle clepsydre, sur les barometres, thermometres et hygrometres*, v němž popsal mimo jiné dvě zvláštní konstrukce tlakoměru. R. 1699 stal se členem Akademie, ježž memoiry v též roce obsahují dvě historicky důležitá pojednání z jeho pera. První má nadpis *Moyen de substituer commodément 3/4action du feu à la force des hommes et des chevaux* a jest popi-

sem stroje, jež **A.** nazval »moulin à feu« a který, máje podobu mlynářského kola, měl býti hnán teplem. Druhé pojednání podává výsledky pokusů, jež konal **A.** k objasnění zákonů tření a odporu vznikajícího tuhostí lan. V pokusech o tření jest jediným předchůdcem **A.** ovým Leonardo da Vinci. R. 1703 uveřejnil **A.** popis teploměru vzdušného, ovšem ještě velmi nedokonalého, který však **A.** ovi přece poskytl prostředku k poznání některých vět o vlivu tepla na rozpínavost vzduchu. K určení pevného bodu stupnice tohoto teploměru užil teploty vroucí vody. Téhož roku (1703) podal pojednání o měření vyšších teplotur (zejména rozžhaveného železa). **A.** byl též první, který poznal potřebu korektury barometrických údajů dle teplotury, ač tato korektura za jeho dob při značné nedokonalosti barometrů ještě praktického významu neměla. Pokusy jeho v oboru optické telegrafie vzbudily sice podiv současníků, ale nevedly ke koncům praktickým, teprve r. 1794 zřízeno první opticko-telegraficko spojení Paříže s Lillem dle soustavy, kterou udal Claude Chappe. Obvyklé ocenění prací **A.** ových jako člena Akademie («éloge») podal Fontenelle. Srov. Rosenberger, Die Geschichte der Physik (II., 1884); Rühlmann, Vorträge über Geschichte der technischen Mechanik (1885); Belidor, Architectura hydraulica (1748).

Hjš.

Amoora rohituca Wight & Arnott, strom z řádu *Meliaceae*, roste v mnohých končinách Vých. Indie, jako v Audhě, Assamu, ve vých. Bengalu, v Již. Indii, v Záp. Ghatech na Cejloně; strom stále zelený, asi 30' vysoký, stinný, s krátkým, rovným kmenem. Dřevo jest bílé a hodí se k různým stavebním potřebám. Ze semen tlačí se olej, jehož se v domácnosti užívá.

Fl.

Amor viz Erós.

Amorbach, město v bavorském vládním okr. dolnofrankém, okr. miltenberském, na ř. Mudavě a na stát. dráze aschaffenburgsko-amorbašské, 7 km jzáp. od Miltenberka, má býv. benediktinské opatství r. 734 od sv. Pirmina založené a r. 1803 sekularisované, krásný klášterní chrám se 4 věžemi, zámek knížat Leiningenských, soudní úřad, latinskou školu, jódovitý pramen ocelový (Jordansbad), velmi hledaný od nemocných rheumatismem a 2280 obyv. (1885) provozujících soukenictví, koželužství, papírnictví a značný obchod se dřívem.

Amorces [amòrs], franc., třaskavé papírky, prskavky, jichž užívá se jakožto zápalek pro dětské pistolky a ručnice. Skládají se ze dvou kousků jemného papíru na sebe přilepených, mezi nimiž jest massa zápalná, smíšená do chlorečnanu draselného, červeného fosforu a roztoku gumového (někdy také třaskavé rtuti), která nárazem exploduje.

Amoretti (ital. *Amoretto*, od Amor), bůžkové lásky. Ostatně viz Erós (v umění).

Amoretti: 1) **A. Carlo**, učenec italský z Oneglie (*1741 — †1816), professor kanonického práva na universitě parmské a horlivý pěstitel věd přírodních, zeměpisu i archaeo-

logie. Prozkoumav geognosticky a mineralogicky sev. Itálii, Alpy a část Rakouska vydal spisy *Della raddomanzia ossia electrometria animale etc.* (Mil. 1808), *Elementi di elettricità animale* (t. 1816) a *Viaggio di Milano ai tre laghi* (t. 1814), kromě jiných, které zůstaly v rkpě v bibl. Ambrosiánské v Miláně, jejímž byl správcem od r. 1797. Znamenitě jest jeho dílo o 27 svazcích *Nuova scelta d'opuscoli interessanti sulle scienze e sulle arti* (t. 1775 až 1788), dále vydání spisů Leonarda da Vinci z rkpů knihovny Ambrosiánské (1804 a 1816), k nimž připojil obšírnou studii o životě a dílech tohoto slavného malíře. Vydal též z rukopisů téže bibl. několik starých cestopisů, zvl. dílo portug. plavce Lorenza F. Maldonada v překl. franc. a ital.: *Viaggio del mar Atlantico al Pafico per la via del Nord-Ovest fatto l'anno 1588* (t. 1811), k němuž připojil hojně vlastních poznámek o vodstvu arktickém. — Jeho neť 2) **Maria Pellegrina A-ová** (*1756 — †1787), vysoce nadaná dívka, hájila již v 15. roce filosofické these v Pavii a vtípem i učeností překonávala všechny své soupeře. V 21. roce dostalo se jí od univ. pavíjské doktorství práv za disertaci z oboru římského práva (*De iure dotium apud Romanos*), která vyšla po časně její smrti.

Amorevole (ital.), amarevole, jako amabile (v. t.).

Amorfni (z řec.), beztvárný. Nazýváme tak tělesa, jež mají uspořádání molekul nepravidelné nebo kulovité. Při volném uspořádání molekul jest výsledek seřadění agregát kulovitý; v případě tom mají hmoty takové následkem přitažlivosti molekulární, na všechny strany stejné, ve všech směrech stejný počet molekul, a tedy i stejný velikou pružnost a pevnost. Jelikož však při uspořádání mimo atrakci molekulární obvykle působí též jiné síly, bývá shluknutí molekul častěji nepravidelné. Ke hmotám amorfním náležejí především všechny hmoty plynné a kapalně; z pevných sem počítáme ty, které nejsou krystalické. **A.** pevná tělesa jsou: porodinná, jestli vznikla z rosolovitého substrátu, totiž na mokré cestě; hyalinná, jestliže utvořila se ustydnutím sklovité tekutiny žhoucí; konečně pelitická, která jsou produkty rozkladu a zvětření jiných hmot. Mnohé hmoty na pohled a při dostatečném zvětšení jeví sloh krystalický a takové jsou buď mikro-nebo kryptokrystalické (kaolin). Jsou-li rozpustny, šíří se krystalické látky v rozpustidle rychle. mají značnou mohutnost diffusní, kdežto látky a. jen líně prolínají rozpustidlo. Oboje látky dělívají chemikové dle zvláštní vlastnosti: krystalické procházejí v roztocích skrze blány zvířecí a papír pergamonový velmi rychle, kdežto látky a. neprocházejí podobnými blanami. Graham, který vlastnost tu odkryl, nazývá takové a. látky koloidy. Některé látky jsou známy ve stavu a-m: pryskyřice, mnohé látky z organismu zvířecího a j.; jiné látky pak vyskytují se beztvářé i ve formě krystalické. Chovajíce se různě ke světlu bývají různě zbarveny (a. sirník rtuťnatý jest

černý, krystalická jeho modifikace-rumělka-jest krásně červená). **A.** modifikace bývá lehčí než krystalická (kyselina křemičitá beztvářá jest hutná 2.09, krystalická 2'65). Beztvářý vzorek přeměňujeme časem v krystalický nárazy po delší dobu opěťovanými, jindy zvýšenou teplotou, jindy malým množstvím nějakého rozpustidla. Zcela **a.** čiré sklo jsouc zahřáto až k teplotuře, kdy počíná měknouti, a pak volně chlazen, proměňuje se v neprůhledný Reaumurův porcelán, jenž jest způsoben přejemnou krystalisací křemičitanu ve skle. Přechody ze stavu **a-ho** v krystalický bývají provázeny někdy úkazy světelnými, obvykle pak úkazy tepelnými. — *n-Rn.*

Amorgos (A m u r g ó), nejvýchod. z ostrovů Kykladských, ke království Řeckému náležejících. Jest všech hornatý a do západních, povlnnějších svahů hor zářívá se několik úrodných údolí. Jižní část ostrova jest téměř celá vyprahlá a nevzdělaná. Ve starověku rodil **A.** víno, olej, ovoce; vedlé toho utkvána byla tenká, téměř průsvitavá roucha ze zvláštního lnu, která na rudo se barvila. Na ostrově byla města Minóa, Arkesině a Aigialis. Malý tento ostrov byl záhy sídlem značné vzdělanosti, což patrně z velmi četných jeho nálezů předhistorických (Dümmler, Archl. Inst. 1886). Nejstarší obyvatelé byli Lelegové, kteří podlehlí Karům, a těmto náleží největší část hrobů, zv. *Δωκαθίματα*, i blízké hradště. S ostrova Naxa přistěhovali se později Iónové, kolem r. 700 př. Kr. Samiové, jimž připisuje se původ tří měst ostrova. — Dnes jest **A.** částkou eparchie thirské a nomarchie kykladské a má na 127 km² 2300 obyv. Četné zůstatky předhistorické a klassické zjednaly **A-gu** za dnů našich jména známého. *Pšk.*

de **Amorim** Francisco Gomez, spisovatel portug., nar. 13. srpna r. 1827 v Avelemaru (Mínho) z rodičů chudých. V 10. roce věku svého musil již hledati si výživu při obchodě v Brazílii, ale brzy znechutilo se mu obchodnictví. Na dráhu básnickou byl uveden četbou Garrettovy básně »Camós«. Dopsal Garrettovi a tento pozval nadaného mladíka k sobě do Lisabonu, kalnž **A.** r. 1846 přibyl. Ihned uchopil se zbraně na ochranění svobody své vlasti s povstalci provincie minhoské; při tom psal nadšené články do časop. »Patriota« a »Revu-lação de Setembro«. R. 1848 vydal první své básně tendence veskrze politické: *Garibaldi, A caída da Hungaria, A liberdade, Cantos da manhã*, kterým nabyl slavného jména, ale bez zisku hmotného. Musil pracovati jako dělník v továrně; nicméně žil spokojeně, ba odmítl třikrát nabízený mu mandát poslanecký věnuje svůj čas literatuře a básnictví. **A.** pokusil se ve všech způsobech básnictví s rovným úspěchem. Napsal četné romány, z nichž jmenujeme: *Amor da patria, Frutos de sabor nario Muitas pámpas e voucas uvas*. Nejlepší jest *Duas fiandeiras*, ve kterém podává pěkný obraz mravů svého rodného kraje. Z četných dramát (celkem 16), která došla obliby, stojíž zde: *Glighi La viuva Dom. Sancho II. Odio das racas*. Nejvíce ovšem nadání jeho

jeví se v básních lyrických, zvláště *As maravilhas da Penha de Cintra Flores de mar-mor* a j. Při oslavení památky úmrtního dne Calderonova akademie španělská udělila mu za jeho básně *Glorific o de Calderon de la Barea* (1881) zlatou medaili. **A-ova** studie *Memorias d'Almeida Garrett* (3 sv., Lis. 1858) jest dílem vděčnosti k příteli a znamenitou studií literatury portugalské od r. 1799 do 1854, za kterou r. 1858 byl **A.** jmenován členem akademie lisabonské a r. 1859 konservátorem bibliotéky a musea starožitnosti v Lisaboně. Nyní připravuje kritické vyd. *Lusiad* a své paměti. *Hrz.*

Amorité, *A m o r r h a e o v é* (*E m o r i t é*), v užším smyslu slova mocný kanaanský národ pocházející od Cháma. Poněvadž ze všech četných kmenů kanaanských byli nejmocnější, označují se v bibli jménem **A.** v širším smyslu i jiní národové kanaanští vůbec. Sídla svá měli v krajích předjordánských, v pohorí júdském a v území Efraimově a v Zajordání v královstvích Basán a Sihón. Od Izraelitů přemoženi splynuli s nimi; král Šalomoun užíval jich k robotám. (III. Kr. 9., 20.). *Jrk.*

Amorós y Ondeano Francisco (don), zakladatel soustavného tělocviku ve Francii. Narodil r. 1770 ve Valencii, proslul ve vojsku španělským statečností ve válce s Marokem a proti Francii a dosáhl hodnosti plukovníka. R. 1807 povolán Karlem IV., aby zřídil první ústav vychovavací, jenž ve Španělsku založen byl v duchu moderního směru paedagogického, stal se horlivým pěstitelům zásad Pestalozzových veda mládež ke zdravému a svěžímu způsobu života a zaměstnávaje ducha i tělo její přiměřeným cvičením. Po invasi francouzské stav se přívržencem krále Josefa jmenován státním radou, několikrát ministrem a guvernérem, a proto, když Ferdinand VII. r. 1814 znova domohl se trůnu, bylo mu opustiti vlasti a hledati nový domov ve Francii. Již nyní věnoval všechny své síly. Vytvrálé snaze jeho podařilo se obrátiti mysl francouzského národa k pěstění soustavného tělocviku; jeho úsilím založen v r. 1819 nákladem státním první ústav tělocvičný »Gymnase normal, militaire et civil«, odkud vycházeli obratní a zkušení učitelé tělocviku pro vojsko i školy. Později upravil sobě vlastní soukromý ústav »Gymnase civil orthosomatique«, který řídil až do své smrti (8. srpna 1848). V r. 1830 vydal znamenité, čestnou cenou akademie počténé dílo *Manuel d' education physique, gymnastique et morale*, první to soustavný spis tělocvičný ve Francii, pojednávající o tělocviku se stanoviska vychovavého, zdravotního, tělesného a vojenského. Péči jeho dostalo se tělocviku ve školách francouzských důstojného místa. Roku 1834 stal se **A.** vrchním dozorcem veškerých ústavů tělocvičných ve Francii. Jeho řád tělocviku vojenského *1/4 instruction pour 3/4 enseignement de la gymnastique dans les corps de troupes et les établissements militaires* (1846) jest posud základem vyučování ve vysoké vojenské škole technické v Joinville-le-Pont, z níž vycházejí učitelé tělocviku pro vojsko i ústavy celé téměř Francie. Methoda jeho prodchnuta

jest pravou lidskostí, krásou a vlastenectvím; nepřejalť šmahem soustavy tělocviku německého, nýbrž zbudoval na základě vědeckém svoji soustavu na ten čas důmyslnou a samostatnou. Tělocvičné názvosloví jeho jest základem vědeckého názvosloví francouzského pro tělocvik. Nově vydány spisy jeho r. 1877 a 1883.

Schnr. Rl.

Amoroso [-rózo], italsky, z *amilo* vaně, v hudbě: něžně, vroucně; jako subst. **a.** = milovník, u divadel *primo a.*, první milovník.

Amorpha L., netvařec (vizvzobr.č.227.), rod rostlin z řádu motýlokvětých (*Leguminosae*), s hustými, klasovitými hrozny malých



Č. 227. Amorpha L., květ a jeho průřez.

květů, jejichž koruna neúplně jest vyvinuta, ježto chybějí křídla i čunek. Odtud i jméno rodu. Pavéza jest obvejčitá, nehetnatá, tyčinky všechny vespolek srostlé, lusk podlouhlý, srpovitý až půlměsčitý, nepukavý a dvousemenný. Keře lysé nebo pyřité s listy lichozpeřenými, mnohojazyčnými a lístky malými, začasté průsvitně tečkovanými. Z 8 známých severoamerických druhů pěstuje se pro ozdobu všude v parcích a zahradách **A. fruticosa** L., keř až 2 m vysoký, s listy mnohojazyčnými, lístků vejčitopodlouhlých, s květy nahněle temnomodrými. Listy podobné indychovým obsahují něco indychu; jejich černožlutý odvar smíšen s kamencem barví pěkně citronově žlutě.

Vs.

Amorphina O. Sch., mořský rod křemenných hub jednoosých (*Monactinellidae*), z čeledi *Renieridae*, příbuzný jednak mořskému rodu *Reniera*, jednak našemu sladkovodnímu rodu *Spongilla*. Tvoří nepravidelné, kupkovité nebo rourovité shluky, jejichž vnitřní kostra skládá se z jehlic jednoosých, sem tam nepravidelně roztroušených. Rod **A.** zahrnuje asi 15 druhů, z nichž známější jest **A. panicea** O. Sch., žijící v moři Severním.

Šc.

Amorphophallus Blme, rod z řádu arovnovitých (*Aroideae*). Byliny často obrovského vzrůstu, s podzemní velikou hlízou, z níž nej-

prve vzrůstá stvol nahore okončený palicovitým květenstvím. Květenství toto obaleno jest kornoutovitým, zbarveným toulem, na konci pak nese hlavaty a rovněž barevný a někdy laločnatě zprohýbaný kyj, pod nímž v rozdílných dvou skupinách nahloučeny jsou květy prašné a pestíkové. Plody jsou bobulnaté, listy velikých rozměrů s čepeli vícekrát dělenou, podepřenou tlustým a dlouhým řapíkem z hlízy vyčníkajícím. **A.** má asi 15 dr. domácích ve Vých. Indii a na ostrovech Sundských. **A. campanulatus** Blme. pěstuje se nejen ve své vlasti, ale i u nás s některými jinými druhy pro ozdobu. Hlíza jeho má až 2 dm v průměru, stopka listu jest až 1 m vysoká a 6—8 cm tlustá, stvol jest asi 1 dm dlouhý. Toul jest fialový. Kvete v domově v době dešťů. — **A. Titanum** Becc. ze Sumatry jest druh ještě obrovštější. Hlíza jeho má 5 dm v průměru, stopka listu 2—5 m délky a 1 dm tloušťky, hlavní úkrojky listu až 3 m. — Jiné známější druhy jsou **A. giganteus** Blm. a **A. bulbifer**, kterýžto poslední vyvinuje terčovité hlízy na místech, kde se čepel listová rozděluje.

Vský.

Amorphus, zrudnina nestvůrná, nemající vyvinutých částí těla a nepodobná vůbec plodu lidskému.

Peč.

Amort: 1) **A. Eusebius** (* 1692 — † 1775), rodem Bavor, řeholní kanovník a theol. spisovatel. Pro učenost svou, na niž upozornil svou učebni knihou *Philosophia Pollingana*, povolán byl do Říma, kde si získal přízeň papeže Klementa XII. svým pojednáním *De origine, progressu, valore et fructu indulgentiarum*. Nejdůležitější spisy jeho, na něž se učenci často odvolávají, jsou: *Theologia eclectica, moralis et scholastica* a *Theologia moralis inter rigorem et laxitatem media*.

Jrk.

2) **A. Vavřínek Emanuel**, učitel v Praze ku konci minulého století a na počátku novějšího, a to ve vlaském špitále, u sv. Jindřicha a u sv. Štěpána. Školu štěpánskou spravoval tak výtečně, že úřední zpráva nazývá ji vzorem školy. Vedle učení literárního pěstoval hedvábnictví, učil, kterak pěstuje a zdělává se len, konopí, jak se barví hedvábí, vlna, bavlna, plátno a pod. I vynikl v oboru tom tak, že přicházeli k němu hospítovat kněží, učitelé a jiné osoby stavu občanského, roku 1784 i tři stavu šlechtického. Jeho manželka Ludmila s jednou vycvičenou žákyní jezdila po Čechách, aby povzbuzovaly učitelstvo k učení průmyslovému. V květnu 1792, tedy rok před uvedením Fr. Pelcla na učitelskou stoličku pražské university, otevřel **A.** ve škole štěpánské bezplatný kurs k vyučování jazyku českému. R. 1784 byl **A.** vyznamenán od císa. Josefa II. čestným penízem, r. 1787 jmenován byl členem hospodářské společnosti v Petrohradě. **A.** sepsal a vydal: *Uvedení, jak snadným a sprostým způsobem se hedvábní dílo koná* (r. 1783); *Starý a nový zákon s obrázky pro mládež* (1791); *Pravidla zdvořilosti, opatrnosti a zachování zdraví mládeži obětovaná* (1794); *Knížka průmyslová*, dle něm. *Industriabüchlein*, již vydala školní komise k poučení učitelů. Složil též některé básně příležitostně.

Kba.

Amortisace (z lat. *admortisatio*), u mrtvení, umorění: **1) A.** je soudní prohlášení zmařených, ztracených neb odcizených listin za neplatné. K žádosti toho, kdo takto listiny pozbyl (amortisanta), vyzve soud ediktem držitele, aby v jisté lhůtě práva svá soudu ohlásil a listinu předložil. Přihlásí-li se držitel, nastane mezi ním a amortisantem spor o vlastnictví, nepřihlásí-li se nikdo, prohlásí se k opětné žádosti amortisanta listina za neplatnou. čímž se jednak každému zlému užítí jejímu brání, jednak též částečně listina nahrazuje, poněvadž ji amortisační dekret v jistém směru zastupuje (sr. čl. 73. směn. ř. a čl. 305. obch. zák.). Lhůta amortisační jest pravidlem 1 rok, 6 měsícův, 3 dny, u spořitelních knih 6 měsícův, u smének, kupeckých poukázek na řád znějících a poukázek Rak.-uh. banky 45 dní, u dospělých smének ode dne ediktního, u nedospělých ode dne splatnosti. Příslušnost soudní upravena jest hlavně §. 32. zák. o přísl. a zák. z 3. května 1868 č. 36., v příčině smének sr. čl. 73. sm. řiz. a v příčině jiných papírův kupeckých čl. 305. obch. zák. — Zvláštní řízení má místo, když jde o ztrátu knížky vkladní poštovské spořitelny. Dle čl. 14. řiř. zákona ze dne 28. května 1882 č. 56. ř. zák. má vlastník vkladní knížky, chtěje dosíci duplikátu, ohlásiti ihned ztrátu; načež spořitelní úřad poštovský nařídí v knihách záznam závady, aby nikomu nebylo na ztracenou knížku placeno, a ohlásí ediktem, že tato knížka bude za neplatnou prohlášena a nová vydána, jestliže se ne lhůtě jednoho měsíce neohlásí žádný nárok na ztracenou knížku. Neohlásí-li se nárok v té lhůtě, vydá úřad straně duplikát její knížky, byl-li ale nárok ohlášen, musí úřad spořitelní odkázati strany k pořadu práva, aby o nároku ohlášeném platné nálezem soudním bylo rozhodnuto. Šíkl. JČ.

2) A., umořování kapitálu nebo dluhu v pravidelným odpisováním neb uplácením. V prvním případě se z výtěžku ukládají částky (amortisační kvóty), jež slouží k nahrazení opotřebovaného kapitálu (budov, strojův) a jež se od něho v účtech »odpisují«. Podobně nahrazuje se kapitál základní u společností nebo podnikův zřízených na určitou řadu let. O **a-c** akcií viz **Akciová společnost** (Zrušení I. 618). — **A.** dluhu děje se tak, že dlužník platí kromě úroku určitou částku (jisté procento) na splacení kapitálu dle rozvrhu (plánu) amortisačního. Způsob ten doporučuje se, slouží-li půjčka k melioracím a splácí-li se z výtěžku těchto, a schází-li se u věřitele v určitých lhůtách mnoho menších amortisačních kvót, tak že se kapitál příliš netříští. Zvláště děje se to u pozemkového úvěru a bank hypotečních. (Viz **Annuita**) **A.** státních, zemských, obecních a podobných větších dluhů děje se splácením dluhopisů vytažených při losování konaném v určitých lhůtách dle plánu slosovacího. red.

3) A. daní nazývá se ve finanční vědě jeden z kolikrých způsobů přesouvání daní, viz **Přesouvání daní**. — zl.

4) A., umrtvení statků, aby s nimi volně nakládati se nemohlo, viz **Amortisační zákony**.

Amortisační počet učí, jak vypočítati roční (občasnou) splátku na dluh, jenž má býti po určité řadě let (období) umořen. Označuje-li dluh K , míru úrokovou (za rok neb období) p (procento), částku, jež na umoření (za rok neb období) se splácí, a , a počet rokův (období) n , a píše-li se pro krátkost q místo $1 + \frac{p}{100}$, vyjadřuje se splatná částka vzorcem

$$(1) \quad a = K q^n \frac{q-1}{q^n-1},$$

nebo píše-li se U_n za činitele

$$(2) \quad a = K \cdot U_n.$$

Veličina U_n , jež slove umořovatel, vypočítána je pro různá procenta a období a sestavena v tabulky. Ze vzorce (1) snadno vypočítá se i dlužná jistina K i doba n , známy-li ostatní veličiny. Obyčejně udávají se splátky (annuity) v procentech. Stanoven-li počet splátek (čímž i počet období), a je-li vypočítati, kolika procenty (x) se jistina v této určité době umoří, jest v tomto případě $a = \frac{K \cdot x}{100}$, pročež dle vzorce (2)

$$(3) \quad x = 100 U_n.$$

Tot' jsou procenta dluhu původního, jež třeba spláceti na úrok i úmor, by dluh za n let (období) byl umořen. Ustanoví-li se pak napřed procento úroku a úmoru (x) při míře úrokové p , lze na základě vzorce (3)

$$x = 100 U_n = 100 q^n \frac{q-1}{q^n-1},$$

vypočítati dobu (počet roků neb období), kdy bude dluh umořen. Přicházíme tu ke vzorci

$$(4) \quad n = \frac{\lg x - \lg (x-p)}{\lg q}.$$

Dle toho shledává se, že při 4 % úroku (jak jej počítá na př. Hypoteční banka pro království České), skládají-li se splátky ročně (na konci roku), umoří se dluh, platí-li se na úmor 1 % (tedy celkem 5 %), za 41 let
 » » 2 % (» » 6 %) » 28 »
 » » 3 % (» » 7 %) » 21'6 » atd.,
 při 5 % ° úroku a splátkách celoročních umoří se dluh, platí-li se
 na úmor 1 % (tedy celkem 6 %), za 3 6'7let
 » » 2 % (» » 7 %) » 25,7 »
 » » 3 % (» » 8 %) » 20,1 » atd.,
 při 6 % úroku a splátkách celoročních umoří se dluh, platí-li se
 na úmor 1 % (tedy celkem 7 %), za 33'4 let
 » » 2 % (» » 8 %) » 23'8 »
 » » 3 % (» » 9 %) » 18'8 » atd.,

Konají-li se splátky pololetně, umoří se (při stejném procentu) dluh o něco dříve. Pro příklady svrchu uvedené, jak po sobě následují, při polouletních splátkách, jeví se pro dobu umoření čísla tato:
 při 4 % úroku: 81'3 pololetí, 55'5 pol. 42'8 pol.
 » 5 % » 72'6 » 50'8 » 39'7 »
 » 6 % » 65'8 » 46'9 » 37'2 »

Podotknouti sluší, že také hodnoty pro veličinu x i n jsou v tabulky sestaveny. Obšírnějšího poučení poskytuje spis: Studnička, Základové počtářství národohospodářského, Praha, 1887, kdež i všechny příslušné tabulky jsou obsaženy. *St.*

Amortisační zákony jsou v právu státním, resp. církevním, takové zákony, které brání amortisaci, t. j. umrtvení statků, jež nastává tím, že statek se stal majetkem církve neb některé korporace, kteráž s nabytými statky volně nemůže nakládati. Nabytí statku takovou korporací nazývá se totiž nabytím »k mrtvé ruce« proto, že se tím statek od ní má volnému obchodu; podobenství vzato z toho, že ruka mrtvoly křečovitě drží se toho, což byla v se pojala.. Církev ovšem se svého stanoviska opírá se **a-m z-n-um**, poukazujíc k tomu, že nemůže církvi býti bráněno, aby rovněž tak jako každý jiný právní subjekt nabytá statků způsobu kteréhokoliv. Naproti tomu hájí zastáncové **a-ch z-n-um** nutnost jejich ohledy národohospodářskými, s nimiž přýtrvalé soustředění statků vůbec a nemovitých statků zvláště v rukou jedné a téže právní osoby srovnávati nelze. Spíše však sluší míti za to, že podnět ku vzniku **a-ch z-n-um** zavdala immunita berní, t. j. osvobození od bremen a dávek veřejných, kteréž sobě církev dovedla zjednati a kteréž při vladařích světských ovšem odůvodnilo obavu trvalého sklesnutí berní síly, kdyby přibývalo statků duchovenstvu a ústavům církevním. Tento důvod ovšem za našich dnů téměř všude pominul: neuznávát stát více církevní immunity berní a podrobuje statky církevní pravidelně dávám veřejným rovněž tak jako statky jiných držitelů. Proto nyní také vážní ozývají se hlasové, kteří nepřejí **a-m z-n-um** majíce za to, že jich nelze srovnati s názory moderními. Zmíněné pak ohledy národohospodářské neuznávají se již novější vědou s dostatek za závažné; ano poukazuje se k tomu, že při statcích jistého druhu, jakými zejména jsou lesy, spíše jest s prospěchem, jsou-li v rukou takových držitelů, kterým u volném s nimi nakládání jest bráněno. Za nejstarší **a. z. n** pokládá se obyčejně zákon vydaný Jindřichem III. roku 1225 v Anglii; avšak také ve Španělsku, Portugalsku a Italii záhy setkáváme se s obmezeními druhu naznačeného. Ve Francii nalezyt snahy po obmezení volnosti církve u nabytí statků vhodné půdy; mezi zásadami svobodné církve gallické, které roku 1594 byl sestavil Petr Pithou, nacházela se také věta, že nemůže papež dopustiti bez svolení krále, aby církve ve Francii statků nabytá, jak dalece tomu vadí zákon státní nebo právo obce. V Čechách Karel IV. v Majestas Carolina nařizoval, že nikomu nemá býti dovoleno bez zvláštního povolení královského darovati nebo jinak zciziti statky k mrtvé ruce a kdo by se toho dopustil, mají mu statky ty komorou královskou pobrány býti. Zásady té setřeno i v následujících stoletích a zřízení zemská (z r. 150 čl. 457, z r. 1549 čl. A 19, z r. 1564 čl. A 11 a z r. 1627 čl. A 25 a 26)

kromě toho obmezovala svobodné nakládání se statky církevními, žádajíc ke každému zcizení svolení královského. V Polsce bylo konstituci Zikmunda I. z r. 1510 zabráněno upsati poslední vůli nemovitě statky ústavům církevním; konstituce sněmu varšavského z r. 1635 pak ustanovila, že nemůže stav rytířský zpupné statky nižádným způsobem na duchovenstvo převést. Toto ustanovení bylo r. 1676 rozšířeno na statky městské a později vícekrátě obnoveno s tím doložením, že ku platnosti zcizení takového potřeby svolení stavů. V Uhrách povstal **a. z. n** za Ludvíka I. r. 1351 a ustanovil, že šlechticové nemajíce mužských potomků nesmějí statky své darovati církvi ani jinému jednání mezi živými nebo na případ smrti, nýbrž že statky jejich mají přejíti na jejich sourozence a potomky těchto, kdežto dříve dle zlaté bully Ondřeje II. mohli volně nakládati třemi čtvrtmi, čtvrtý díl musil zůstat dceři jejich. Zákon ten rozšířen pozdějšími články zák.: 1542: 63, 1715: 16 a 1647: 17. V Německu Byly vydány v jednotlivých oblastech četné **a. z.**, které se co do svého dosahu velice různí; sama territoria biskupská byla postizena zákony takovými a pouze v Sasku a ve svobodných městech nebylo a není vůbec **a-ch z-n-um**. V Rusku vydal car Ivan IV. roku 1580 **a. z.**; zcela zvláštní princip došel platnosti ve Spoj. Obcích severoamerických, kdež zákonem ze dne 1. čce 1862 bylo stanoveno, že nesmí žádná korporace, která sleduje účely náboženské, nabytí nemovitých statků v ceně 50.000 dol. převyšující, ano jinak vše, čehož by korporace nad to nabytá, případně státu. Celkem možno říci, že v novější době **a-ch z-n-um** ubývá, a sice vlivem principu svobodomyšlných ústav, které nepřejí obmezením jednotlivých subjektů právních co do jejich způsobilosti k nabytí statků. Co zvláště Rakouska se týče, jest stav věcí následující: Starší zákonodárství vytklo pouze obmezení nabytí nemovitých statků pro mrtvou ruku v té zptisobě, že se žádalo zeměpanské svolení k tomu konci, by nemovitý statek mohl býti převeden na duchovenstvo, necht se tak dělo z kteréhokoliv právního důvodu. Tak stanoveno bylo zejména v Čechách nejv. reskriptem ze dne 21. září 1660 (Jaksch Ges. Lex. II., str. 198.) a dv. dekretem ze dne 5. říj. 1669 (Roth-Blasek Samml. III., str. 448.). Patent ze dne 12. září 1716 uvedl tyto předpisy opět na paměť a vytkl vyslovně, že každý nabyvací akt druhu naznačeného, jemuž se nedostávalo konsensu zeměpanského, má býti po právu naprosto neplatný, vedle toho pak že strany, jež smlouvu byly uzavřely, přísny tresty mají býti postizeny. Teprve Marie Terezie rozšířila záповěď amortisace též na věci movité, pokud by tyto chtěly býti jednáním bezúplatným na církevní ústav přeneseny. Zejména obmezil patent ze dne 26. srp. 1771 dotaci, kterou směl ti, kdož se do kláštera přijímají, tomuto s sebou přinést, na 1500 zl. na kapitále anebo na roční důchod 200 zl., kteréžto sumy později vzhledem ku klesání ceny peněz dv. dekretem ze dne 13. června

1804 ve prospěch řádů zanášejících se vyučováním mládeže na dvojnásobný obnos byly zvýšeny. Stol. XIX. značí nám i v tom směru částečný obrat, že četnými předpisy speciálními jednotlivým řádům (zejména: Milosrdným bratřím a sestrám, anglickým pannám, voršulinkám, alžbětinkám, karmelitkám, piaristům, jesuitům a j.) jaksi odměnou za zásluhy, kterých si byly získaly, udíleny byly *ex emce*, tak že v příčině těchto privilegovaných řádů **a. z.** místa neměly, leč že se řádům těmto uložilo za povinnost, o z n á m i t i ob čas zemské vládě ty které akty nabývají. Celkem však zůstaly **a. z.** v platnosti až do konkordátu vyhlášeného cis. patentem ze dne 5. listop. 1855 č. 195. ř. z., jehož čl. 29. výslovně stanovil, že církev jakýmkoli způsobem dle zákona dovoleným volně nabývati může jmění a ohledně řádů náboženských pak zásada ta později ještě zvláště byla vyhlášena §. 5. min. nař. ze dne 30. čna 1858 §. 95. ř. z. Podobnou volnost stanovil ostatně také §. 18. cis. pat. ze dne 8. dubna 1861 č. 41. ř. z. v příčině evangelických obcí církevních. **A. z.** sluší pokládati těmito předpisy za zrušené a na tomto stavu věci nebylo ničehož změněno čl. 6. základního zákona státního o všeobecných právech občanů státních ze dne 21. pros. 1867, který praví, že pro mrtvou ruku lze stanovit z ohledu veřejného dobra cestou zákona omezení práva nabytí n e m o v i t o s t i a nakládati s nimi, poněvadž tento předpis pouze usnadňuje b u d o u c í vydání *a*-ch *z*-nů, těchto však sám o sobě ještě v platnost nevedl. Pochybnějším ovšem jest, nenabývali-li starší **a. z.** opět platnosti zákonem ze dne 7. kv. 1874 č. 50. ř. z. o zevnějších poměrech církve katolické, který prohlásil konkordát co do celého jeho obsahu za zrušený, z čehož se soudí, že **a. z.** tímto konkordátem zrušené co do katolické církve opět obžily. Pro tento náhled vyslovil se nejvyšší soud v nálezu ze dne 1. října 1879 č. 6266 (*»Právník«* 1879 str. 811); avšak i pro opačný náhled lze uvést důvody dosti závažné, tak že as nezbude, než spomout tuto otázku rozřešiti cestou zákonodárnou. *Pžk.*

Amortissement [-tismān], franc., tolik co amortisace (v. t.).

Amos, třetí v řadě malých proroků, pastýř z Tékue v území Júdové; byv náhle od ovcí svých k úřadu prorockému povolán zastával tento úřad za krále Jeroboam II. hlavně v Bételu, sídle to modlářství. Horlil hlavně proti království izráelskému káraje lid pro jeho modloslužbu vůbec a pro bujnou prostopášnost jakož i pro nemilosrdné a lakotné utiskování chudiny zvlášť; hrozí za to prstem Božím i lidu izráelskému i sousedním národům, Syrům, Filištinským, Tyrům, Idumejským Ammonitům a Moabitům. **A.** zvěstuje konečné i blahý věk za panování oslaveného rodu Dávidova v duchovní říši Messiasově. Od kněze Amasia (v. t.) byv osočen, byl **A.** ze země vypověděn. *Jrk.*

Amos, zprva úd Jednoty bratrské, pak hlava »malé stránky«, byl rodem Moravan od

Uh. Brodu, dle jiných zpráv však pocházel ze Štěkne v již. Čechách. Rok narození jeho znám není. Vystoupil na veřejnost v době, kdy vnikati počal v Jednotu duch oprav a ujmaly se mírnější náhledy naproti přísnému učení Řehořovu. Na valném sjezdu předních údů Jednoty, konaném v Brandýse nad Orlicí (1491), přijat bez inámitky návrh strany pokroku, že bratři nemají se sice třít k úřadům a službě vojenské, spíše jich se varovati, v nezbytnosti však mohou je přijmouti. Teprve později vznikly v *A*-ovi a některých jiných rozpaky, že Jednota zpronevěřila se svým původcům. **A.**, laik neucený, obmezeného rozhledu, ale svěhlavý a buřičský agitátor, jal se zvláště naruživým způsobem brojiti proti učiněnému usnesení, zastává směr orthodoxní. Podánilo se mu získati přívržence v kraji prachensském a klatovském i zvíkati některé z nejstarších údů Jednoty, jmenovitě biskupa Matěje. Nový sjezd zrušil výpověď brandýskou, a zastánce prvotního učení, mezi nimiž též **A.**, dostali do rukou svých správ Jednoty. Ale snaha po opravách nedala se potlačit, biskup Matěj sám naklonil se k nim, a na synodě rychnovské (1495) obnovení snesení brandýské, následkem čehož **A.** z rady byl vysazen. Rozhořčen utrpenou porážkou jal se bouřlivě kázati v jižních Čechách a na Moravě proti novotám; snažil se zřejmě již o rozkol netoliko slovem nýbrž i písmem, vydáváje prudké traktáty proti svým odpůrcům. Ti nepřejíce si roztržky pokusili se o smírné dohodnutí. **A.** pozavážil se schůzi náčelníkův obojí strany do Chlumce nad Cidlinou a přišel vskutku s 11 přívrženci svými (23. květ. 1496). Smlouvání však nemělo žádoucího výsledku. **A.**, jehož jeden traktát na schůzi byl čten, napadal v odvet prudce biskupa Matěje; osobní útoky zmářily vše. Druhé dne pokusili se ještě bratr Prokop a pan Bernard o získání *A*-a, ale marně. **A.** opustil Chlumec a zůstal od té chvíle úhlavním nepřítelem Jednoty, Cestoval dále po Čechách i Moravě, hlásaje, že zastává pravověrnost. Zemřel asi po r. 1520. — Traktáty jeho, jež opravoval mu Říha Votický, nezachovaly se v podobě původní, nýbrž ponejvíce jen u výtazích ve spisech jeho odpůrců. Nejobsáhlejší byl asi spis o původu Jednoty bratrské, v němž líčil *A.* věci tak, jako by byla vznikla v okolí Uh. Brodu, v Prachensku a Klatovsku, tedy v krajinách, kde měl nejvíce přívrženců. — Kromě toho jsou stopy traktátů hanlivých na bratři velké strany, pak psaní o smlouvání ve Chlumu, připsané paní Krescencii Zmrzlikové na Orlici. *Koll.*

Amosenci, odštěpenci od Jednoty bratrské, mají jméno po Amosovi, předním původci roztržky. Zastávali úzkostlivě starou pravověrnost po smyslu Řehoře, zakladatele Jednoty; přísně byly u nich zapověděny přísaha, zastávání úřadů a služba vojenská. Přepínání zásad těch samo bylo zárodkem záhuby této strany náboženské, odloučené od styku s vrstvy osvícenějšími. Církevní život její neměl žádné organisace. Opouštějí jsouce od kněžstva bratrského, zřídili si sice **A.** sklá-

dáním rukou laiků čtyři kněze, kteří přísluhovali svátostní a kázali. Protože však ve sporu s Jednotou kladen byl největší důraz na doslovný text Pisma svatého, pokládali mnozí z **A**-cův úřad kněžský za zbytečný, žijíce v úplně náboženské osamocenosti. Přemnohé cesty Amosa, Jakuba Štětkenského a jiných hlav sekty té neprosperly. Ba, jakkoli první vystoupení jmenovaných mužů došlo zásadám Rehořovým proti straně pokroku dosti značného rozšíření ve krajích prachenském a klatovském, v Praze, jakož i v některých místech moravských. bouřlivá horlivost jejich po sněmě rychnovském a klatovském tak ztenčila řady **A**-ců, že nazývání byli »malou stránkou« na rozdíl od velké čili boleslavské strany. Po smrti Amosově postaven vělo malé stránky pražský nožník Jan Kalenec, jeden ze čtyř kněží a posléze hejtman jejich. — **A**. udrželi se asi do polovice XVI. stol. nejdéle v Praze a na Rakovnicku ve vsi Pecinově, odkudž nazývání Pecinovští. Během času však utrpělo učení jejich rozličné proměny. O svátosti oltářní přijali náhled Zwingliho; zrušili coelibát, zavrhovali zpověď, učení o očistci a přímluvě svatých; posléze pak nevěřili ani v božství Kristovo. V Praze byli za pozdějších časů krutě stíháni a trestáni hranicí. Roku 1526 upálen jeden z kněží jejich, Mikuláš, a dvě ženy. **A**. konečně zanikli; zbytky jejich připadly různým sektám jiným. Koll.

Amosis viz Ahmes.

Amotae res (lat.), věci odcizené, nazývaly se v právu římském ve smyslu technickém předměty, které vzal manžel manželu hledě k nastávajícímu rozvodu. K ochraně poskozeného sloužila zvláštní žaloba soukromá, *actio rerum amotarum* (nikoli však žaloba z krádeže, *condictio furtiva*); dále mohl manžel věci nebo věno škůdcovo za sebou zacházeti (*retentio propter res amotas*). Kr.

Amotio viz Amoce.

Amour [amür], fr. láska; *amourette*, milostná pletka.

Amourettové dřevo, dovážené z Antill, pochází od dvou druhů mimos, *Mimosa tenuifolia* a *M. tamarindifolia*. Jest pevné, barvy žlutočervenavé.

Amovibilis (lat.), o d v o l a t e l n ý. Církevní úřad katalický (*officium*) nemusí vůbec udělen býti trvale, aniž musí majitel jeho k němu nabytí pevného práva, jehož by mohl pozbyti jen z příčin právním řádem vytyčených; avšak pojmovou známkou církevního benefícia jest, že musí uděleno býti trvale, a že jeho majitel není libovolně odvolatelný (*amovibilis ad nutum*). Sporno jest, možno-li též úřad farní udělit jen přechodně, jsou-li tedy farář odvolatelní vedle libovůle biskupovy (**a. ad nutum episcopi**), neb jen na základě předchozího řízení právního. Historický vývoj farností, kanonické prameny a právní předpisy o zřízení a pozměnění farností svědčí tomu, že k pojmu farního úřadu náleží trvalé jeho udělení. Jsou-li výjimečně některé fary spravovány duchovními libovolně odvolatelnými, jako na př. některé fary inkorporované a fary v zemích mis-

sijních, nejsou správce tito skutečními faráři, nýbrž pouhými jejich zástupci. Takovými jen zřízenci jsou též tak zvaní *curés des servants* (*parochi amovibiles, Succursal-Pfarrer*), kteří na základě francouzských organických článků (čl. 31, 60—63.) z r. 1802 mnohé, státem nedotované fary v Belgii, Francii, Hol. landu a nyní opět též v pruském Porýnsku sice nezávisle na farářích řádných (zvaných kantonálních čili *curés*) spravují, ale dosud biskupy libovolně jsou odvolatelní; o této biskupské oprávnělosti konečně rozhodnouti vyhrazeno bylo sboru vatikánskému. Sr. Archiv f. kath. Kirch. — Recht. sv. XXII. str. 54. Též církevní právo východní a protestantské uznávají zásadně trvalou povahu úřadu farního. Hur.

Amovovati (lat. *amovere*), o d s t r a n i t i, o d c i z i t i, s e s a d i t i.

Amoy, E m o y [emuí], anglický název pobřežního čínského ostrova Hia-munu, mezi jižní částí prov. fu-kienské a ostrovem Formosu, mající na 110 km² asi 400.000 obyv. Z těch připadá větší část na přístavní město **A**. (95.600 obyvatelů, 1881) a jeho velmi rozsáhlá předměstí, ležící na jihozáp. straně ostrova a s tří stran mořem obklopené. Dělic se ve vnitřní a vnější město má prostorný, snadno přístupný a bezpečný, opevněný přístav s rejdou stačící kromě čínských džup pro 1000 větších lodí. Město toto slynulo ode dávna znamenitým obchodem a bylo z prvních obchodních stanic Evropanů v Číně. Již v XVI. stol. Portugalci zřídili zde své závody, v XVII. též Hollandané. R. 1841 zmocnili se ho Angličané a krátce na to smlouvou nan-kingskou otevřen přístav cizímu obchodu vůbec. Nyní jest sídlem několika evropských konsulův a důležitým místem hlavně pro zprostředkovací obchod mezi Honkongem a Formosou. R. 1882 činil veškerý zdejší obrát peněžní 41 mill. zl., a dovážela se sem ryže, bavlněná příze, evropská sukna, opium a j. v úhrnné ceně 17 mill. zl.; vyváženo: čaj, cukr, papír, pozlátko, hedvábí, zboží hliněné, střevice, bavlnu, slunečníky a j. Podloudnictví provádí se v přístavu rozsáhlou měrou. Slavnou pověst má zdejší buddhistická pagoda.

Amozoc, město v mexickém státě Pueble, s 5643 obyv., leží 16 km vých. od hlavního města Pueblu, při silnici do Tepeaky vedoucí, ve výši 2463 m nad hladinou mořskou.

Ampaides (ἀμπαίδες) zvaní nejspíše úředníci spartští paidonomům podřízeni, jimž bylo svěřeno od obce výchování dětí. Ž.

Ampanan, přístavní město na zátocě t. jm. na záp. straně ostrova Lemboku v nizozemské Vých. Indii, hl. obchodní místo ostrova. Fl.

Ampélas Timoleon D., současný dějepisec a básník novořecký. Napsal obšírnou monografii ostrova Syru, pak román nade-psaný *Helena Milétská* a několik dramat, veskrze veršovaných: *Dobyť Troje Svatý prapor*; *León Kaller. gis*; *Kleopatra Krétané a Benátčané*.

Ampelideae, ré v o v í t é, řád rostlin prostoplátečných (*Choripetalae*). Keře s větviemi dlouhými, popínavými, článkovitými. Upunky,

jimiž se zachycují, jsou zde přeměněné osy, květným latám podobné; neboť často některé větevky kvetoucí laty přeměňují se v úponky. Úponky i květní laty jsou postaveny proti listům a jsou vlastně ukončením posledního článku osy. Tím, že se úžlabní pupen vyvine v mocný článek nový, že postaví se do směru předcházejícího článku a že úponkovitě nebo květní ukončení článku posledního se zatlačí stranou z konečného postavení, představuje nám celá větev révovité rostliny *sympodium* čili osu složenou z celé řady článků. Listy jsou jednoduché, dlanitožilné, laločnaté až prstnatě zpeřené, s opadavými palisty. Květy drobné, obojaké, pravidelné. Kalich buď zakrnělý nebo složený ze 4—5 nepatrných zoubků. Korunní plátky 4—5, s kališními zuby střídavé, na terčí obplodním, žlázatým upevněné, dole oddělené, na konci vespolek spojené a takto také společně upadající. Tyčinek tolik co plátkův a za nimi postavených, prostých. Semeník nadkvětný, prostý, s jednoduchou, krátkou čnělkou a bliznou, dvou-nebo čtyřpouzdrý, pouzder dvouvajecných. Plod bobule s několika tvrdými semeny. — Řád tento čítá asi 250 druhů všude v tropických a mimějších teplejších zemích rozšířených. Nejznámější a pro život lidský nejdůležitější jest réva (*Vitis*). Jiné známější rody jsou: *Ampelopsis* a *Cissus*. Révovité rostliny objevují se ve zřetelných zbytcích s prvními dvouděložnými ve střední době křídové (také v Čechách). V třetihorách jsou známy v četných druzích v listech, větvkách, květech i plodech. Nyní žijící evropská réva vinná (*Vitis vinifera* L.) objevuje se již na konci doby třetihorní (ve Francii) a má v miocenu (střední doba třetihorní) velice příbuzné předchůdce. Jest tedy řád révovitých od pradávných věků i v Evropě domácím. Vský.

Ampelion Cab., americký rod ptáků z čeledi *Cotingidae*, úzce příbuzný s rodem *Cotinga* Briss. (*Ampelis* L.). Samci i samice jsou stejné barvy, jež namnoze bývá skvostná. Tak zvláště u brazilského druhu *A. cinctus* Tsch., jenž má peří skvostně zelené, přecházející do žluta a zdobené černými pasy a skvrnami. Šc.

Ampelis L. (*Bombicilla* Vieill.) viz Brkoslav.

Ampelit jest název hlinitých břidlic, obsahujících některé charakteristické minerály. Sem náleží na př. kamenečná břidlice (*Ampelite alunifera*, která jest pyritem prorostlá, phyllit a tuhová břidlice (*ampelite graphique*), obsahující mnoho tuhy. — n-

Ampelius Lucius, skladatel latinského spisku chovajícího v sobě sbírku zpráv astronomických, zeměpisných a zejména historických, zvaného *liber memorialis*, jak se podobá, ze IV. stol. po Kr. Poslední vydání jest Wölfflinovo ve sbírce Teubnerské z r. 1853. RN.

Ampella, planetoida, objevená Borellym v Marseillu 14. čna 1879. Označení (98) (Gs.)

Ampelografie viz Ampelos.

Ampelopsis Michaux, loubinec, divoké víno. Rostlina révovita (*Ampelideae*), od révy vinné hlavně tím rozdílná, že květy jsou ve vrcholcích, s korunami hvězdovité roze-

vřenými, posléze zpět ohnutými, a že vaječník s terčem úplně splývá. **A.** jest keř vytrvalý, jako réva příponkami se popínající, dlouhověvý; velmi oblíbený k loubení plotův i besídek. K tomu zvláště se volí druh severoamerický rostoucí od Kanady až do Virginie. loubinec břečtanový, **A. quinquefolia** Mich. (*Hedera* L., *Vitis* Lam.). Týž vyniká listy dlanitopětčetnými, k podzimu nachově zbarvenými a bobulemi modročernými, jež v zimě drozdovitým pěvcům vydatným jsou žírem. Listy obsahují katechin a velmi mnoho krystalů šťovanu vápenatého. Z odrůd jeho pěstuje se: var. *macrophylla* (velkolistá) s většími, tmavozelenými lupeny; var. *cirrha* (úponkovitá) s lupeny menšími, v mládí aksamitovými a s příponkami, jimiž samovolně splhává po zdech. Poněvadž i květní větve mění se v úponky, nemívá ovoce. Vzácnějším druhem jest **A. serjani-folia** Bunge, ze sev. Číny, znatelný dle trojčetných hořených listů se širokým okřídleným řapíkem. Listky jsou laločnaté nebo zpeřenoklané. **A.** množí se velmi snadno řízký záhy zjara. Děd.

Ampelos (řec. *ἄπελος*), vinná réva; ampelograf, spisovatel o vinařství; ampelografie, popis vinařství; ampelurgie, vinaření.

Ampelos (*ἄμπελος*, lat. *Ampelus*), v řec. mythu zosobněný keř vinný. Básník Ovidius předvádí jej (ve Fastech) jakožto mladistvého, sličného Satyra, jenž trháje kdysi vinné hrozny s révy po stromě vzhůru se pnoucí pádem s tohoto se zabil, načež proměněn bohem vína. Dionysem, jehožto miláčkem byl, ve hvězdu. Dle jiné pověsti nalezen v lesích lydských i zahynul pádem se splašeného býka, na němž byl dováděv se projížděl, načež bůh Zeus k vůli příznivci jeho Dionysovi proměnil jej ve vinný keř, jehožto ovoce odtud Dionysa blaží. S touto versí báje shoduje se též krásné skupení mramorové, nalezené mezi Římem a Florencií a chované nyní v museu britském. Dnl.

Amper, řeka, viz Ammer.

Amper (*Ampere*), *Ampereova jednotka*, nazývá se jednotka ku měření proudu elektrického, která elektrickým kongressem v Paříži r. 1885 stanovena byla. Jednotka tato vyvozuje se ze vzájemného působení proudu elektrického a magnetu. Prochází-li kruhovým drátem proud, jehož intenzita rovná se *i*, a nachází. li se na kolmici ve středu toho kruhu vztyčené ve vzdálenosti *R* magnetka, jejíž moment magnetický = *m*, bude moment, jakým proud magnetkou touto otáčí,

$$O = c \frac{2\pi b^2 \cdot i \cdot m}{R^3},$$

kdež *b* poloměr kruhu *a* (*c*) na volbě jednotek závislou konstantu značí. Mysleme si magnet kolmo na rovinu tohoto kruhu ve středu položený, i bude moment, kterým tento magnet v téže vzdálenosti touž magnetkou otáčí, vyjádřen

$$O_1 = \frac{2Mm}{R_3},$$

kdež *M* značí moment magnetu. Aby účinek proudu rovnal se účinku magnetu ve stejné

vzdálenosti a v poloze naznačené, bylo by třeba vyhověti podmínce

$$\frac{2Mm}{R^3} = c \frac{2\pi im b^2}{R^3},$$

z čehož jde

$$M = c\pi b^2 \cdot i.$$

Stanovíme-li za jednotku intensity proud, který obíhá obvodem plochy kruhové, rovné jednotce a má též účinek jako magnet, jehož moment magn. rovná se jednotce, bude součinitel c též roven jednotce, i bude nám možno moment magnet. vyjádřiti proudem $M = \pi b^2 \cdot i$ a opět intensitu proudu vyjádřiti momentem magn. $i = \frac{M}{\pi b^2}$.

Z tohoto vzorce vyvodíme si snadně jednotku intensity proudové, dosadíme-li $M = 1$ a $\pi b^2 = 1$. Na základě soustavy jednotkově, kongressem přijaté, byl by tedy jednotkou intensity proud obíhající plochu cm^2 , kterýž působí na magnetku touž silou jako magnet v poloze naznačené, jehož moment rovná se jednotce. Kongress pařížský nezvolil však této intensity jednotkou proudovou, ale stanovil jednotku desetkrát menší a nazval ji **a**-em (jednotkou Ampérovou). Jacobi stanovil jednotku intensity na základě chemických účinků proudu galvanického. Dle Jacobiho jest jednotkou proud, který za minutu vyvine cm^3 traskavého plynu při teplotě $t = 0^\circ$ a tlaku 760 mm . Jelikož váha cm^3 traskavého plynu při $t = 0^\circ$ a tlaku $760\text{ mm} = 0.0005363\text{ gr}$ a jelikož dle pokusů konaných Kohlausem jednotka Ampérova za minutu 0.0005653 gr traskavého plynu vyvodí. seznáno z toho, že **a**. = 10.53 jednotky Jacobiho. *Dp.*

Ampère [ãmpér: 1] **A. André Marie**, výtečný matematik a přírodopysmec (*v Lyoně 1775 — †1836). Studoval botaniku, lučbu a fysiku, a stal se r. 1801 prof. matematiky a fysiky v Bourgu, pak v Lyoně a konečně v Paříži; od r. 1814 byl členem akademie, r. 1824 jmenován byl profess. experimentální fysiky při Collège de France a zemřel dne 10. června 1836 na úřední cestě v Marseillu. R. 1888 postaven mu pomník v Lyoně. — Ve fysice a mathematice proslavil se důmyslným badáním; zejména svou elektrodynamickou teorií, která připravila cestu k experimentům Faradayovým, pojistil si trvalou památku. Ze spisů jeho sluší vytknouti: *Considérations sur la théorie mathématique du jeu* (Lyon 1802) *Recueil d'observations electro-dynamiques* (Paříž 1822); *Précis de la théorie des phénomènes electro-dynamiques* (t. 1824); *Théorie des phénomènes electro-dynamiques* (t. 1830). **A.** sepsal také množství menších článků, které roztroušeny jsou po časopisech vědeckých; nejdůležitější z nich nalézají se v »Annales de Physique et de Chimie«. *red.*

Ve filosofii proslul **A.** hlavně svým pokusem o roztržení věd, podaným ve spise *Essai sur la philosophie des sciences ou E. xposition analytique d'une classification naturelle de toutes les connaissances humaines*. Konečně jeho výsledek jest rozdělení přísně dichotomické, tak že pak celá deska přehledná ukazuje

postup podlé mocnin dvojky, od vědění vůbec (od jedničky) až k vědám třetího řádu, kterých jest 128 (2⁷). Vědění nejdříve se vztahuje ke dvěma řídím dle předmětův příslušných, hmoty a myšlenky; i povstávají vědy kosmologické a vědy noologické. Každou řídí dále rozděluje na dvě podříše, prvou totiž v kosmologické vědy vlastně tak nazvané (anorganické).. A) a ve fysilogické.. B); druhou podříši pak v noologické vl. t. n... C) a sociální.. D). Každou z těchto čtvera podříši zase dělí na dvě větve, tak že obdržíme 8 větví, od I. až k VIII., a každou z nich podobně na dvě podvětví, kterých jest 16, od a) až ke). To vše jsou však posud jen příhrady názvů, vesměs plurály, po nich teprve následují vědy singulárně nazvané, vědy prvního řádu, kterých jest 32; rozdělením po dvou dále vědy druhého řádu, kterých jest 64, a konečně vědy třetího řádu, kterých jest 128; na nich **A.** přestal. I máme přehled věd v následující desce na str. 195.

Vědami prvního řádu, jak z desky vysvítá, jsou naše známé nauky s názvy obecně přijatými. Vědami druhého řádu jsou podvojná oddělení těchto, ale poněvadž pro ně všechny nebylo názvů, uvádí **A.** některé názvy nové, na př. Megethologie, Krasiologie, Semiologie, Ontothetika, Sebasmatika a p. Konečně u výčtu věd třetího řádu vyskytují se tím hojněji takové, které odloučeny od jiných nikdy se neuvádějí a svých zvláštních jmen nemávaly. I sestrojíme pro ně **A.** jména ještě podivnější, aby příhrady předkem stanovené (128 věd) vyplnily. Neshody předpovídaného třídění takého jsou patrné. Ostatně k zevrubnějšímu objasnění pokusu **A**-ova viz kniha jeho výše uvedenou, a ku posouzení článků příslušných ve Francové Slovníku nauk filosofických. Co se týče ostatních rozprav filosofických, zejména v psychologii a metafysice, dužno vytknouti, že **A.** náleží ke směru spiritualistickému (psychologismu), jež zastupuje krajan a přítel jeho Maine de Bizan (v. t.). Sebrané vydal je M. Barthélemy Saint-Hilaire v knize *Philosophie des deux Ampère* (1866). *Dd.*

2) **A. Jean Jacques Antoine**, literární historik, syn předešlého (*v Lyoně 1800 — †v Paříži 1864). Vystudovav procestoval Itálii, Německo i Skandinávii a r. 1831 stal se prof. literatury při Collège de France a Villemainevým zástupcem při Sorbonně; r. 1840 podnikl cestu do Malé Asie a do Egypta, r. 1847 stal se členem akademie. **A.** získal si svým grammatickým a literárně historickým badáním o písemnictví své vlasti velké zásluhy a též archaeologie užil zcela novým způsobem pro dějepis a písemnictví. Hlavní jeho spisy několikrát vydané jsou: *Littérature et voyages* (1833, 2 sv.); *Histoire littéraire de la France avant le -XIIe si cle* (1840, 3 sv.); *Histoire de la formation de la langue française* (1841, 3 sv.); *La Grèce. Rome et Dante* (1848, 9. vyd. 1884); *Promenade en Amérique* (1855); *L' Histoire romaine à Rome* (1856—64, 2 sv.); *La*

science et les lettres en Orient (1865). **A.** vyd. 2vyd.). Srov. Pottom, *Études sur J. J. A. A.* dal také sbírku básní *Heures de poésies* (1863), (1867).

Ř í s e 2	Podříše 4	V ě t v e 8	Podvětv e 16	V ě d y i. ř á d u 32
V ě d y kosmologické	A) Kosmologické vlastně tak nazv.	I. Mathematické	a) Mathematické vl. t. n.	1. Arithmologie 2. Geometrie
			b) Fysikomathematické	3. Mechanika 4. Uranologie
		II. Fysikální	c) Fysikální vl. t. n.	5. Fysika všeobecná 6. Technologie
			d) Geologické	7. Geologie 8. Oryktotechnie
	B) Fysiologické	III. Přírodopisné	e) Fytologické	1. Botanika 2. Agrikultura
			f) Zoologické	3. Zoologie 4. Zootechnie
		IV. Medicinské	g) Fysikomedicinské	5. Fysika medicinská 6. Hygiena
			h) Medicinské vl. t. n.	7. Nosologie 8. Medicina praktická
V ě d y noologické	C) Noologické vlastně tak nazv.	V. Filosofické	i) Filosofické vl. t. n.	1. Psychologie 2. Metafysika
			k) Mravoučné	3. Ethika 4. Thelesilogie
		VI. Dialegmatické	l) Dialegmatické vl. t. n.	5. Glossologie 6. Literatura
			m) Eleutherotechnické	7. Technaesthetika 8. Paedagogika
	D) Sociální	VII. Ethnologické	n) Ethnologické vl. t. n.	1. Ethnologie 2. Archaeologie
			o) Historické	3. Historie 4. Hierologie
		VIII. Politické	p) Ethnorytické	5. Nomologie 6. Vojenství
			q) Ethnogenetické	7. Oekonomie společen. 8. Politika

Ampère-metr, *A m m e t e r*, jest přístroj, kterým lze intensitu proudu elektrického měřiti přímo v jednotkách Ampèreových. *Dp.*

Ampèreovo pravidlo. Nachází-li se blíže vodiče, kterým proud elektrický prochází, stříška magnetická, odkloní se tato od své polohy. Odklon tento závislý jest na poloze magnetky a na směru proudu vodičem procházejícího. Ampère stanovil pravidlo, dle kterého lze určití odklon magnetky v libovolné poloze při libovolném směru proudu. Pravidlo toto zní: »Myslíme-li si, že plaveme v proudu tak, aby proud od nohou ke hlavě směřoval, a že jsme obličejem obráceni k jehle magnetické, odchyluje se vždy severní pól jehly k levé ruce.« *Dp.*

Ampezzo: 1) Cortina d' **A.**, též *Hayden*, obec a hlavní místo okresu v jihových. Tyrolsku (Benátských Alpách), na ř. Boitě, 1219 *m n. m.*, s krásným chrámem byzantského slohu, školou řezbářskou, truhlářskou a stříbrnickou, okr. hejtmánstvím a soudem a 3358 obyv. (1880), kteří provozují řezbářství a čilý obchod s dřívím. Jest půvabně rozlo-

ženo v širé kotlině Ampezzských hor, kolem níž zvedají se hory dolomitové, zejména Monte Cristallo (3231 *m*), M. Pelmo (3163 *m*), Tofana (3253 *m*), Antelao (3253 *m*) a Sorapis (3291 *m*) a jež jest částí dlouhého Ampezzského údolí (zv. též *Höllensteinského*), pobočky údolí Pusterského, plného krás přírodních, svažovaného prameny Rienzy a Boity. Od r. 1830 jde tudy Ampezzská silnice (*Strada d'Almagna*), strategicky i vzhledem obchodním velmi důležitá, zejména pro vývoz dříví do Itálie, spojující Pusterské údolí (u Toblachu) s Bellunem. Obyvatelé Ampezzského údolí mluví zvláštním nářečím italským a živí se hodinářstvím, puškařstvím, dřevním obchodem a chovem dobytka. Okresní hejtm. ampezzské má 6340 obyv. **2) A.**, hlavní místo distr. v horníitalské prov. udinské, na malém l. přítoku Tagliamenta, s praetou a 1896 obyv. (1881).

Ampfing, farní ves u Mühlendorfu v Bavorsku, při dráze mnichovskosímbašské, s 991 obyv. (1885). Dne 28. září 1322 porazilo tu vojsko krále něm. Ludvíka Bavora, vedené Janem, králem českým, protikrále Bedřicha Ra-

kouského, který i s bratrem svým Jindřichem v bitvě zajat. R. 180 (1. pros.) zvitěžil zde arcivévoda Jan nad vojskem francouzským, jemuž velel Grenier.

Amph. slova takto začínající a zde nevedená hledě pod Amf.

Amphiarthrosis (řec.), tuhý kloub, jest název kloubního spojení, jež dopouští spojeným částem jenom praskrový pohyb. Podmíněna jest tím, že kloubní plochy jsou obyčejně velmi málo zakřiveny, podobajíce se plochám více méně rovným, hlavně však, že jsou téměř stejně veliké a že hned na jejich okraji upíná se kloubní pouzdro z tuhých a krátkých vláken vazivových. Dle konstrukce kloubních ploch není pohyb omezen na určité osy a jest možný na všechny strany, vykonává se však v míře velice nepatrné. Význačné **a**-se jsou na př. kloub křížokýčelný (*articulatio sacroiliaca*), klouby mezi zápěstím a záprstními kostmi vyjmajíc palec (*articulationes carpo-metacarpeae*) a na chodidle spojení přední rady kostí zanártních se zadní a s kostmi přednártními (*articulationes intertarsales, cuneo-naviculares, cuneocuboidea a calcaneocuboidea*, pak *articulationes tarsometatar-seae*). Svým významem tvoří **a**. přechod z kloubů k souvazům (*syndesmosis*) a k souchrutům (*symphondrosis*). **Sl.**

Amphibia viz Obojživelníci.

Amphibické rostliny viz Obojživelné rostliny.

Amphibiologie, nauka o obojživelnících.

Amphibiotica, skupina rovnokřídlých hmyzů (*Orthoptera*) z podřádu mřížokřídlých (*pseudoneuroptera*). Larvy hmyzů této skupiny žijí ve vodě opatřeny souce na mnoze plátky žaberními, prostoupenými vzdušnicemi. Hmyzové dospělí jsou těla více méně štíhlého i mají dvě párů přibližně stejných, velikých a tenkých křídel, kteráž hustě žilkami jsouce

protkána upomínají na křídla hmyzu síťokřídlého (*Neuroptera*). Skupina **A.** rozdělená dle na tři čeledi: 1. vážky (*Libellulidae*), 2. jepice (*Ephemeridae*) a 3. rybáříce (*Perlidae*). **Šc.**

Amphibola, rod plžů, žijící ve vodách brakických a náležející k plžům plicnatým prostokřídým (*Basommatophora*), tím zvláště památný, že jediný mezi plži plicnatými ulitu svou uzavírá víčkem rohovitým. **Šc.**

Amphicoelias

Cope, rod vyhynulých plazů ze skupiny *Dinosaurů*, jehož zbytky v křídových vrstvách Skalného pohoří v Americe Sev. byly nalezeny. Pátěr toho to rodu skládala se z obratlů dvojdutých (*amphicoelnych*), délky obrovské. Soudíme-li dle obratlů hřbetních, téměř 2 m dlouhých, délku celého zvířete možno páčiti na 20—30 m. Nohy přední měl rod tento delší a silnější zadních, krk předlouhý, žíraovitý, což opět poukazuje na velmi bizarní tvar tohoto tvora družic ho k ostatním podivným vyhynulým ještětům severoamerickým. **Šc.**

Amphictenidae

čeleď mořsk. červů štětinatých (*Polychaeta*) ze skupiny červů rournatých (*Sedentaria*). Červi sem náležející věží v zahnutých nebrouných rourkách, jež spleeny jsou z pískových malých zrnek. Tělo mají táhlé, z mnohých segmentů složené, lalok čelní malý, stlačený, nesoucí dva chvosty

tykadla a dva páry cirových vláken tykadlových. Na druhém a třetím segmentu trupovém nalézájí se hřebínkovitá vlákna žaberní na prvním pak segmentu umístěny jsou dvě skupiny dlouhých, obyčejně plochých, ku předu namířených štětín, jimiž červi rourku svou uzavírají. K čeledi této náležejí rody *Pectisaria* Lam. (**A** mphictene Sav.), *Lagis* Malmg. a *Petta* Malmg., zahrnující asi 15 druhů žijících většinou v severních mořích. **Šc.**

Amphidasys betularia L., drsnokřídlec březový (viz vyobr. č. 228.), motýl z čeledi píďalek (*Geometridae*), jenž honosí se bělost-



Č. 228. *Amphidasys betularia* L. (drsnokřídlec březový); motýl s housenkou a kuklou.

nými křídly, černě poprášenými a skvrnitými, což zvláště platí o předních křídlech, jež mají čtyři černé skvrny na okraji předním a dvě pásek příčných, značně lomených, často nezřetelných. Housenky jeho jsou šedé, někdy též žluté zelenavé, i mají otvory průdušnic (*stigmata*) rezavě označené a na osmém a jedenáctém kroužku hnědavé bradavky. Žijí na stromech listnatých, zejména na břících, jilmeh, topolech. Motýl polétává u nás od května do července. Šc.

Amphidonax Karka Lindl., z řádu *Graminaceae*, travina rostoucí v Bengálu. Sindu a j. částech Vých. Indie. Stéblo dosahuje výše až 12 stop, jež kulaté, rourovité, dosti pevné, tak že ho lze k různým účelům použít. Vyrábějí se z nich rohože, v Bengálu *darma* zvané, jichž se užívá za podklad pod náklady v lodích; ze stébel dělají se také píšťaly hlavně pro krotitele hadů. Z jemnějších částí (stonků květů) připravují v Sindu vláknivo zv. *múnja*, z něhož vyrábějí špagát a provazy pro lodí. Fl.

Amphigen viz Leucit.

Amphigerontia Kolbe, rod hmyzu rovnokřídlého z čeledi písevek (*Psocidae*). Ze čtyř druhů v Evropě se objevujících jest známější *A. bifasciata* Latr., nepatrný hmyz s tělem sedeočernavým, opatřeným dvěma páry průzračných křídel, z nichž přední, 4—5 mm dl., zdobena jsou dvěma hnědými skvrnami. Žije u nás na stromech listnatých i jehličnatých. Šc.

Amphihelia M. Edw. a H., rod korálů z čeledi *Oculinid*. Tvoří nepravidelné, větvevité srostlé trsy, na nichž kalichy střídavě jsou seřaděny. Rod tento zahrnuje množství živých i fosilních (třetihorních) druhů. Nejznámější ze živých jest *A. oculata* M. Edw. (bílý korál). Žije v moři Středomoří, majíc podobu trsů nepravidelně rozvětvených, s kalichy oddálenými, kteréž jsou okrouhlé, uvnitř dosti četnými, na venek poněkud ztuhlými a vynikajícími příčkami opatřené. Druh tento, dříve jménem *Corallium album* známý, užíván byl v lékařství. Šc.

Amphileptus Ehrbg., rod nálevníků celobrvnatých (*Holotricha*) z čeledi *Tracheiliadae*. Z druhů rodu tomuto náležejících jest v našich vodách častým zjevem *A. Meleagris* Ehrbg., velmi čilý a z živý nálevník. Tílko jeho, 0,25—0,3 mm veliké, má charakteristickou esovitou podobu, jest silně obrveno a chová v plasmatickém obsahu svém dvojité jádro a několik stažitelných bublin v řadě na hřbetě sestavených. Šc.

Amphilonche Haeckel, rod mřížovců (*Radiolaria*) z čel. *Acanthonidae*. V moři Středomoří zvláště hojný jest druh *A. elongata* Haeckel, prvek drobnohledný, přehledný, jehož tílko protknuto jest kostrou dvaceti jehlic páprskovitě ve středu se sbíhajících, z nichž dvě v ose vislé proti sobě postavené delší jsou ostatních. Šc.

Amphimonas Duj., rod nálevníků bičíkovitých (*Mastigophora*), jenž jest zástupcem zvláštní čeledi *Amphimonadina*. Zahrnuje asi patero druhů, jež jsou obvyčejnými zjevy ve vodách sladkých i slaných. Všichni mají

kulovité neb ovální tílko, kteréž opatřeno jsou dvěma pohyblivými bičíky jest buď volné, buď jemnou stopečkou na podklad nějaký přisedlé. V našich vodách velmi hojný jest druh *A. globosa*, tílka kulovitého nebo oválného, avšak měnlivého, toliko 0,012 mm vel. a obvyčejně delší stopečkou připevněného na nějaký vodní předmět. Šc.

Amphinome Brug., rod mořských červů štětinatých (*Polyhaeta*) ze skupiny červů hadích (*Errantia*). Jest zástupcem zvláštní čeledi *Amphinomidae*, kteráž tím se vyznačuje, že druhové její nemají zřetelného laloku čelního, kterýž tu nahrazen zvláštním výrůstkem (*caruncula*) táhnoucím se na hřbetě několika prvních segmentů, při čemž ústa úplně jsou posunuta na stranu břišní a objata několika (až pěti) segmenty. Rod *A.* zahrnuje asi 30 druhů žijících většinou v tropických mořích a vyznačujících se dlouhým, sploštělým tělem skládajícím se z menšího počtu segmentů, jež od čtvrtého počínajíc vesměs opatřeny jsou po páru zevnějších vláken žaberních, překrásně stromovitě rozvětvených. c.

Amphion Pander jest rod trilobitů ze spodního silurského útvaru na Rusi, ve Švédsku, Anglii, Severní Americe a v Čechách. Tělo jest podélné, silně klenuté a zřetelně trojlaločné. Větve velkého švu počínají po stranách hlavy. Trup má obvyčejně 15—18 článků. Štít ocasní mívá as 5 výběžků po každé straně, a osa jeho jest ze 6 článků srostlá. V Čechách vyskytují se ve vrstvách Dd

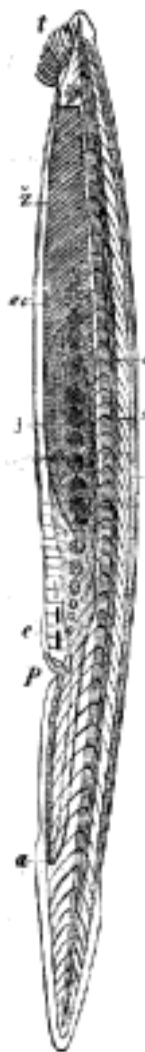
dva druhy: *A. senilis* Barr. (viz vyobr. č. 229.) a *A. Lindaueri* Barr.; mimo to 17 druhů v ostatních zemích. Pa.

Amphioxus, kopínatec (viz vyobrazení č. 230.), nejnižší, také nejzajímavější a jediný zástupce obratlovců bezlebečných (*Acrania*). Pallasem považován za slímáka (*Limax lanceolatus*); v moderní embryologii nabyl a velkého významu, a dle badání A. Kovalevského a jiných prodává též vývoj jako ascidie. Tudíž teoretikové novější odvozují původ obratlovců z těchto posledních. V soustavě obratlovců tvoří a zvláštní skupinu trubosrdcečných (*Leptocardii*) a liší se ode všech ostatních ryb: 1. nedostatkem mozku a lebky; 2. struna hřbetní (chorda, obr. ch) jest jednoduchá, nečlánková; 3. párovité ploutve scházejí; 4. srdce nahrazeno obvyčejnou trubicovitou cévou; 5. krev jest bezbarvá. *A. lanceolatus* jest rybička 5 až 7 cm dlouhá, průsvitná, s pokožkou bez šupin. Zadní část těla objata lichou, měkkou ploutvičkou. Otvor ústní nalézá se na břišní straně a objat jest četnými tykadly (obr. t). jež upevněna na zvláštní chrupavčité, polopodkovovité



Č. 229. *Amphion senilis* Barr. s hypostomem.

lištně. Za ústy následuje prostorný vak žaberní (obr. ž), jehož stěna proražena více než 100 šikmými skulinami, ústíci do zvláštní dutiny zvané peribranchiální, jejíž ústí na venek (*porus abdominalis*) jest nadeklo před řiti a kudy vytéká voda oplakující vak žaberní a poskytující kyslík k dýchání. Ze zažívací roury, která následuje, přímo za vakem žaberním, vychlipuje se do dutiny životní na levé straně slepý vak, zvaný jaterním (obr. j). Svalovina tělní tvoří 62 segmenty; na 34. segmentu leží *porus abdominalis* (obr. p), na 51., poněkud stranou těla, řiť (obr. a). Mícha jest na přídě jen nepatrně naduřelá a vysílá četné nervy spinální, z nichž přední dva jsou párovité, ostatní se z míchy rozvíjejí bez určitého pořádku. Smyslové ústrojí zastoupeno pouze lichým, černým očkem na přídě míchy, jakož i malou, poněkud na levé straně ležící jamkou vířivou, již přikládá se význam ústroje čichu. Čeva srdce zastupující pulsuje jako u červův a rozháni krev do postranních, rovněž živě pulsujících cév. Pohlavní produkty vycházejí na venek dle jedného pórem břišním, dle jiných ústí. — **A.** žije na pobřežích téměř všech moří, nejhojněji však u Neapole a Messiny zahraň u písků. Vývoj a-xa, nejprve Kovalevským sledovaný a celou řadou pozdějších badatelů potvrzený, ukazuje velmi primitivní poměry, od jiných obratlovcův se uchylojící a upomíná na vývoj bezobratlých zvláště tím, že rybička tato prodělává stadium volně pohyblivé obrvené larvy, jež setrvává ve stadiu gastruly. Z hypoblastu vychlipivší se dva postranní vaky tvoří základ mesoblastu, jenž rozčleniv se v prvobratle, dává podnět k segmentaci tělní. Po vytvoření míchy, na přídě na venek ústící, a chordy prodlouží se tělo, při čemž jest nápadná nesouměrnost v poloze úst, předního otvoru žaberního, řiti atd. Mnohé z vývoje této památné ryby jest ovšem zřejmé. — Nejlepší práce pojednávající o anatomii a vývoji a-xa podali: Joh. Müller, A. Kovalevskij, Rolph, Langerhans a nejnověji Hantschek.



Č. 230. *Amphioxus lanceolatus* (kopinace), ch chorda, m mícha, sv svalovina, t tykadla ústní, 6 vak žaberní, j vak jaterní, p *porus abdominalis*, a řiť, ov vaječník.

Amphipnous, rod ryb měkkoploutevných (*Physostomi*) z čeledi *Symbranchidae*, vynikající pamětihodnými úchylkami tvarozpytnými. Jest těla táhlého, pokrytého nepatrnými, drobnými šupinkami. Ploutvi párovitých nemá, ploutve pak nepárovitě spojeny jsou částečně v jedinou ploutev ovrubnou. Podivně utvořena jsou žábra. Oba zevnější otvory jejich spojeny jsou v jedinou šterbinu na straně břišní ústí, v dutině pak žaberní nese toliko dvě obloukův plátky žaberní, čímž činnost dýchací značně jsou redukována bě nahradu ve dvou přídavných vacích dýchacích, jež za hlavou ústí v dutinu žaberní. Jediný druh tohoto rodu jest *A. cuchia* J. Müller ve sladkých vodách indických, zejména v Bengalsku. Žije poblíž břehů a ráda lehá v trávě pobřežní, avšak vyrušena ihned se uchyluje do vody, při čemž domorodci ji chytají do vrbových košů. Šc. Fl.

Amphipoda viz Blešivci.

Amphipyra Ochs, lesknáčka, rod motýlů z čeledi můr (*Noctuidae*). Náleží sem motýlové se silným osákem, s tykadly u samečků obrvenými, u sameček štetinovitými, s makadly dlouhými, vzprímenými a šupinkatými. Křídla jsou tmavě, šedě nebo hnědě zbarvena, s nezřetelnou kresbou nebo i bez ní. Housenky jsou tlusté, nahé a zelené se světlejšími pruhy podélnými. Žijí na stromech listnatých a zakuklí se obyčejně mezi listy. V Evropě žije z rodu **A.** celkem 10 druhů, z nichž u nás v letních měsících obyčejnou jest *A. pyramidea* L. (lesknáčka ořešáková), motýl plachý, ve dne se ukrývající, jehož přední křídla jsou šedohnědá, se světlými páskami příčnými a bělavou, černě tečkovanou, kruhovitou skvrnou, zadní pak rudohnědá s předním okrajem šedohnědým. Housenky jeho žijí na různých stromech listnatých a jsou tím zvláště význačné, že na 1. kroužku mají jehlanovitý výrůstek. Šc.

Amphirhina (fec.), obratlovci se dvěma nozdrami, tedy všichni obratlovci mimo ryby trubosrdčné (*Leptocardii*) a kruhousté (*Cyclostomi*). Někteří tak zovou jenom ryby opatřené dvěma nozdrami, tedy kromě jmenovaných tu dvou řádů všechny ryby ostatní. Br.

Amphisauridae, čeleď vyhynulých plazů ze skupiny *Dinosaurii*, zahrnující několik rodů, jež mají obratle dvojduť (amphicoelní), kosti stydké hůlkovité, na předních nohách po pěti, na zadních po třech prstech. Typickým pro čeleď tuto jest rod *Amphisaurus*, jehož zbytky nalézá se ve vrstvách triasových v sev. Americe. Rovněž do této čeledi kladou se nověji rody *Bathygnatus*, z triasových vrstev na ostrově prince Eduarda, *Thecodontosaurus* a *Palaeosaurus* z triasu anglického. Šc.

Amphisbaenidae, dvouplazi (viz vyobr. č. 231.), čeleď ještěřů z podřadí j. kroužkovitých (*Annulati*). Podivní tito ještěři, velikým žízálám podobní mají tělo válcovité, dlouhé, pokryté kůží podél i na přičvrskovanou a tak zdánlivě ve čtyřhranné šupinky rozdělenou, na předním konci hlavy štítky větší, oči pokožkou

pokryté, po obou stranách trupu hlubokou rýhu, před řítí příčnou řadu porův a nanejvýše jen dvě nožek předních s prsty kratinkými, téměř zakrnělými. Bubínku ušního nemají; patro jest bezzubé, jazyk krátký, tlustý a málo po-



Č. 231. *Amphisbaena flavescens* (dvouplaz nažloutlý).

hyblivý. Žijí pod kameny, v zemi, ve mraveništích a žijí se hmyzem. V Mexiku žije dvou-
nožka mexická neboli hadoještěřík dvou-
nohý (*Chiroteles canaliculatus* Cuv.) se dvěma
nepatrnými nožkami předními o pěti prstech,
v jižní Americe dvouplaz neboli hadoje-
štěřík nažloutlý, po brazilsku *ibijara* (*Am-
phisbaena flavescens* Wied., viz vyobr. č. 231.),
beznohý. V Evropě, totiž na poloostrově py-
renejském, pak v severní Africe a v Malé Asii
žije druh podobný, dvouplaz šedý (*Blanus
cinereus* Wagl.) s koží měkkou, barvy nahoře
našedivělé, trochu nažloutlé, narudlé nebo na-
hnědlé, v příčných ryhách bílé a s ocasem
kuželovitým, zdělí devitiny délky celého těla
(30 cm).

Bay.

Amphistegina d' Orb., rod kořen-
nožců z čeledi nummulitů (*Nummulitidae*),
jenž zahrnuje toliko tři druhy nyní žijící, četné
však druhy fossilní, jež od útvaru kamen-
nohelného počínajíce jsou rozšířeny zejména
v útvarch mladších. **A.** má vápenitou, jemně
dírkovanou skořápku podoby čočkovité, po-
někud asymmetrickou, na zpodu více vypuklou
a složenou z četných komůrek, jež do spirály
k sobě se řadí a na objemu jen poněkud
přibývající vytvářejí čočkovitou podobu sko-
řápky. Komůrky tyto souvisí mezi sebou šter-
binovitým ústím pošinutým na spodní stranu
skořápky, přehrádky pak je oddělující nejsou
prostoupěny systémem kanálkův, jak bývá
u příbuzných rodů. Zvláštnosti u **A.**-ny jest
také to, že má ještě druhotné komůrky ve-
dřejší, jež ve spodní části skořápky jsou umís-
těny. Z druhů nyní žijících rodu **A.** známa
jest nejlépe **A. Quoyii**, kterouž popsal d' Or-
bigny.

Šc.

Amphisteginový vápenec slove zvláš-
tní facies Litavského vápence (*Leithakalk*) vyví-
nutého typicky jmenovitě u Margarethen v Li-
tavském pohorí, který vyznačuje se malou
tvrdostí a skládá z malých, vápennou masou
okornatělých organických zbytků, zvláště
druhu *Amphistegina Haueri* d' Orb. Stavební tech-
nikové nazývají toto kamení též Margareth-
ským pískovcem. —

n-

Amphitherium, vyhynulý rod ssavců
v a č n a t ý c h (*Marsuialia*), jehož dva druhy,

A. Prevosti Gerv. a **A. Broderipi** Ow., jsou
známy. Zbytky jejich nalézají se spolu se
zbytky příbuzných rodů, *Phascalotherium*, *Thy-
lacotherium* a j. v jurských (oolithových) vrst-
vách u Stonesfieldu v Anglii. Ve skupinu slou-
čeny byly také fossilní rody malých ssavců
vačnatých, *Achyrodon*, *Styiodon*, *Microle-
stes*. —

Šc.

Amphitritinae, čeled' mořských červů
štětinatých (*Polychaeta*) ze skupiny červů
rounatých (*Sedentaria*). Červi k čeledi této
náležející bytují v rourkách i mají tělo táhlé,
napřed ztlustlé, vzadu ocasovitě ztenčené,
z četných segmentů složené. Lalok čelní jest
u nich malý, často s výběžkem pyskovitým
nad ústy i nese dvojité chvost dlouhých, ksti-
covitých tykadel. Žaberní vlákna jsou oby-
čejně hřebinkovitá nebo rozvětvená, umístěna
na několika segmentech předních. Komolce
nožní nalézají se na všech segmentech trupo-
vých a mají na přední části těla svazečky
štětín vlasovitých, na zadní pak části těla,
kdež nádorovitě jsou rozšířeny, svazečky ště-
tín hákovitých. Typem této čeledi velmi bohaté
na rody a druhy jest rod *Amphitrite* Malmg.,
jehož jeden druh, *A. cirrata* Müll. jest hojný
ve všech mořích evropských.

Šc.

Amphiuma, ouhořík neboli mlok úhoří
(viz vyobr. č. 232.), náleží ku pravým mlokům
pulcovitým se stálými žabrami (*Ichthyodea*),
v čeled' mloků krytožábřích (*Cryptobranchiata*)
bez žaber vnějších, s trvalou skulinou
žaberní. Má tělo jako úhoř protáhlé (až i 1 m
zdělí), barvy tmavošedé, trochu nazelenalé a
vezpod na břiše světlejší; nízké nožky mají
buď po dvou, buď po třech prstech, a podle
toho rozoznávají někteří dvě druhův, ouho-
říka tříprstého (*A. tridactylum*; viz vyobr.
č. 232.) a dvojprstého (*A. didactylum*, means).
Podivní mloci tito žijí v severní Americe, ze-
jména na Floridě, živí se všelikými drobnými



Č. 232. *Amphiuma tridactylum* (ouhořík tříprstý).

živočichy a na zimu se do bahna zahrabá-
vají.

Bay.

Amphiura, zajímavý rod h a d i c m o ř-
s k ý c h, jenž vyznačuje se středním terčem
tělním, pokrytým hladkými šupinkami, z ně-
hož vychází patero dlouhých, stíhlých ramen.
Každé z ramen pravidelně jest článkováno,
každý pak z článků kryt jest zvláštními de-
stičkami, z nichž postranní nesou řadu ostrů

značně odstávajících. Rod **A.** zahrnuje v sobě asi 90 druhů, ve všech téměř mořích zastoupených. Druh nejobyčejnější jest **A. squamata** Sars, jejíž terč má v průměru 4–5 mm, délka pak ramen obnáší 20–25 mm. Jest zjevem velmi obyčejným v mořích evropských. Šc.

Amphizoa, rod brouků s jediným druhem **A. insolens**, jenž v Kalifornii žije a jež popsal Le Conte r. 1853. Jest repraesentantem zvláštní čeledi, *Amphizoidae*, kteráž spojuje znaky střevlíků (*Carabidae*) a potápníků (*Dytiscidae*). Šc.

Ampius Titus Balbus, historik doby Ciceronské, byl tribunem r. 63 př. Kr., praetorem 58; přítel Ciceronův, který promluvil také za něho řeč pro T. Balbo. Když byl tribunem, navrhl Pompeiovi za veliké jeho úspěchy v Asii značné pocty, začož se mu pomstila strana senátorská tím, že přes podporu Pompeiovu zamezila mu přístup k aedititě. Ve sporu mezi Pompeiem a Caesarem stál na straně Pompeiově a dějiny své sepsal také v duchu Caesarovi nepřiznivém. Spis ten se nezachoval. Pro horlivé své strannictví ve prospěch Pompeiův nazýván od Caesariánů »tuba belli civilis« (troubou války občanské), jakkoli lze si také mysliti, že posměšný ten název se vztahoval k jeho literárnímu působení. Po vítězství Caesarově byl vypověděn, ale na přimluvu přítele svého Cicerona směl se zase vrátiti. Hčk.

Amplatz viz Oplot a Oplotec.

Amplepuis [ãnpɥi], kant. město ve franc. depart. rhóneském, arrond. a kantonu villefrancheské, na dráze lyonsko-mouliniské, 29 km záp. od Villefranche, s 7274 ob. (1886) a pěkným zámekem ze XVII. stol.; důležitou rozsáhlou tovární výrobou tkanin vlněných a bavlněných, zvláště muselínu, kalika a foulardů.

Ampliace (lat. *ampliatio*), slul v římském processu civ. i trestním odklad líčení na jinou dobu, kdy pak celé líčení znova se provedlo. Před zavedením stálých porot odborných (*quaestiones perpetuae*) nastávalo odročání takové při soudech konaných před sněmy národními, jen když hlav. řízení nebylo ukončeno v týž den, kdy počalo; pak též při ostatních soudech trestních, když věc nebyla dostatečně vysvětlena. Z toho vyvinula se **a.** před odbornými porotami stálými, jež měla místo, když soudcové, protože spor dostatečně projednán nebyl, rozhodnutí slovy *non liquet* odepřeli a tím žádali za opětné provedení líčení, což prohlásil praetor slovem *amplius* (*cognoscendum* nebo *quaerendum*). Obnovené líčení řídilo se dle pravidel obecných o řízení, a mohla při něm nastati nová **a.** Ústav ten vymizel poněmáhlu z říms. processu, když lex Servilia byla zavedla t. zv. *compendinatio* (v. t.). JT.

Amplifikace (z lat.), rozvedení, slove ve stilistice zevrubnější a ráznější vyjádření nějakého pojmu nebo myšlenky hromaděním nebo stupňováním výrazů a výměrů. Účelem **a.** jest pojem neb ideu co nejjasněji osvětliti. Četné figury a tropy, jež smyslnými obrazy

dořádají výrazu plastičnosti i názornosti, rozvedení celku v části, protivy, gradace a pod. jsou obyčejnými a vhodnými prostředky **a.** Nejhojnější oblibě těší se **a.** v řečnictví, jež právě snaží se vznětém fantasie a přesvědčivém rozumu rozohniti vůli posluchačovu k činům. »A tak urozený jest a má slouti ten, kterýž se ctnosti přidrží, kterýž vede život pobožný, počestný a spravedlivý, kterýž nikomu neškodí, ale mnohým dary vtipu, rozumu a statečnosti své užitečně sloužiti hledí, kterýž ve skutcích hrdinských, udatných a rytířských jak doma ke svým přátelům a měšťanům, tak v poli proti nepřítelům nad jiné předčítí usiluje, buďto že jest bohat aneb chud, z vysokého neb nízkého rodu poslý.« (Velešl.) Hš.

Amplifikovati (z lat.), rozšířiti, rozhojnit

Amplissimus (superl. lat. *amplus*, ob-sa ž n ý, v á ž e n ý), titul některých římských sborův a hodností, jako **a.** honor consularis, **a.** ordo senatorum, **a.** um collegium decemvirale a p. — nyní užívají titulu toho někteří vysocí hodnostáři církevní. Čk.

Amplituda: 1) Viz Analytická geometrie. — 2) **A.** elliptických integrálů a funkcí. viz tyto. — 3) **A.** hyperbolická viz Hyperbolické funkce. — 4) **A.** -dou sluje v periodách meteorologických ukazů rozdíly mezi největšími a nejmenšími jejich hodnotami. — 5) **A.** šroubového pohybu jest velikost otáčecí složky téžoz. Ag. Bns.

Amplonius (Ratinec de Berká), učenec středověký (*okolo r. 1365 v porýnském městě Rheinberku, †1435 v Kolině n. R.). Nabýv prvního vzdělání na škole soestské odebral se na universitu pražskou, kde r. 1385 povýšen na bakaláře a r. 1387 na mistra svob. umění, načež po dvě léta přednášel na téže universitě. R. 1388 nacházíme ho opět v Soestu, kde bezpochyby působil jako učitel na tamní škole. R. 1391 dal se zapsati do matriky nově založené (1389) university v Kolině, kde povýšen na bakaláře medicíny. R. 1392 povolán na universitu erfurtskou, a tu první promován na fakultě lékařské za doktora. R. 1394 dosáhl tu i hodnosti rektora. Brzy potom opustil **A.** Erfurt a není známo, kde v následujících letech se zdržoval; pravdě však se podobá, že v čase tom byl ve Vidni. R. 1399 vrátil se do Kolína a ještě téžoz roku zvolen za rektora university. Záhy na to (r. 1401) zvolil si jej Bedřich III., arcibiskup kolínský, za svého tělesního a dvorního lékaře, a **A.** hned téžoz roku provázal arcibiskupa na cestě do Itálie, z níž vrátil se do Kolína v lednu 1402. Toho času byl **A.** ženat a otcem rodiny (r. 1421 dosáhl jeho nejstarší syn hodnosti mistrovské), nicméně odhodlal se ke studiu theologickému a záhy dosáhl i nižších svěcení a udělena mu některá duchovní obroč bohatě nadaná; od r. 1417 byl děkanem u sv. Viktora v Mohuči, poslední svá léta trávil v Kolině, živ jsa v zátiší v klášteře sv. apoštolů. — **A.** byl muž nenasytný vědeckosti a neunavný sběratel rukopisů. Jsa ještě stu-